



지수함수와 로그함수

01 지수	2
02 로그	10
03 지수함수	21
04 로그함수	33



삼각함수

05 삼각함수	49
06 삼각함수의 그래프	62
07 삼각함수의 활용	77



수열

08 등차수열	86
09 등비수열	97
10 수열의 합	107
11 수학적 귀납법	118

* 정답을 확인하려 할 때는 「빠른 정답 찾기」를 이용하면 편리합니다.



01 지수

0001 $a^3 \times a^2 = a^{3+2} = a^5$ 답 a^5

0002 $(a^5)^2 = a^{5 \times 2} = a^{10}$ 답 a^{10}

0003 $a^4 \div a^2 = a^{4-2} = a^2$ 답 a^2

0004 답 1

0005 $a^3 \div a^7 = \frac{1}{a^{7-3}} = \frac{1}{a^4}$ 답 $\frac{1}{a^4}$

0006 답 $a^4 b^4$

0007 답 $\frac{a^3}{b^3}$

0008 $a^2 b^3 \times a b^4 = a^{2+1} b^{3+4} = a^3 b^7$ 답 $a^3 b^7$

0009 $ab^4 \times a^2 b^3 \times a^5 b = a^{1+2+5} b^{4+3+1} = a^8 b^8$ 답 $a^8 b^8$

0010 $(a^3 b^2)^3 = a^{3 \times 3} b^{2 \times 3} = a^9 b^6$ 답 $a^9 b^6$

0011 $(-ab^4)^2 \times ab^2 = a^2 b^{4 \times 2} \times ab^2 = a^{2+1} b^{8+2} = a^3 b^{10}$ 답 $a^3 b^{10}$

0012 $a^3 b^7 \div (ab^2)^2 = a^3 b^7 \div a^2 b^{2 \times 2} = a^{3-2} b^{7-4} = ab^3$ 답 ab^3

0013 $a^5 b^9 \div (-a^2 b)^3 \div \frac{b^3}{a} = a^5 b^9 \div (-a^{2 \times 3} b^3) \div \frac{b^3}{a} = -\frac{b^{9-3}}{a^{6-5}} \times \frac{a}{b^3} = -b^{6-3} = -b^3$ 답 $-b^3$

0014 $2a^4 b^3 \div \left(\frac{3b}{a^2}\right)^2 = 2a^4 b^3 \div \frac{9b^2}{a^{2 \times 2}} = 2a^4 b^3 \times \frac{a^4}{9b^2} = \frac{2}{9} a^{4+4} b^{3-2} = \frac{2}{9} a^8 b$ 답 $\frac{2}{9} a^8 b$

0015 $3a^8 b^3 \div \left(\frac{2a^2}{b}\right)^3 \times 4ab^2 = 3a^8 b^3 \div \frac{8a^{2 \times 3}}{b^3} \times 4ab^2 = 3a^8 b^3 \times \frac{b^3}{8a^6} \times 4ab^2 = \frac{3}{2} a^{8-6+1} b^{3+3+2} = \frac{3}{2} a^3 b^8$ 답 $\frac{3}{2} a^3 b^8$

0016 3의 여섯제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[6]{3}$, $-\sqrt[6]{3}$ 의 2개이다. 답 ○

0017 0의 네제곱근 중 실수인 것은 0의 1개이다. 답 ×

0018 -2의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{-2}$ 의 1개이다. 답 ○

0019 4의 다섯제곱근은 5개이다. 답 ×

참고 4의 다섯제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[5]{4}$, $-\sqrt[5]{4}$ 의 2개이다.

0020 -3의 네제곱근은 4개이다. 답 ○

0021 1의 제곱근을 x 라 하면 $x^2=1$ 이므로

$$x = \pm 1$$

따라서 1의 제곱근 중 실수인 것은 -1, 1이다. 답 -1, 1

0022 8의 세제곱근을 x 라 하면 $x^3=8$ 이므로

$$x^3 - 8 = 0, \quad (x-2)(x^2+2x+4) = 0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=-1 \pm \sqrt{3}i$$

따라서 8의 세제곱근 중 실수인 것은 2이다. 답 2

0023 -27의 세제곱근을 x 라 하면 $x^3=-27$ 이므로

$$x^3 + 27 = 0, \quad (x+3)(x^2-3x+9) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = \frac{3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$$

따라서 -27의 세제곱근 중 실수인 것은 -3이다. 답 -3

0024 -16의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4=-16$ 이다. 이때 실수 x 에 대하여 $x^4 \geq 0$ 이므로 $x^4=-16$ 의 실근은 없다.

따라서 -16의 네제곱근 중 실수인 것은 없다. 답 없다.

0025 $\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$ 답 4

0026 $\sqrt[3]{-125} = \sqrt[3]{(-5)^3} = -5$ 답 -5

0027 $\sqrt[4]{(-2)^4} = \sqrt[4]{2^4} = 2$ 답 2

0028 $\sqrt[4]{0.0016} = \sqrt[4]{0.2^4} = 0.2$ 답 0.2

0029 $\sqrt[5]{-1} = \sqrt[5]{(-1)^5} = -1$ 답 -1

0030 $\sqrt[6]{\left(-\frac{2}{3}\right)^6} = \sqrt[6]{\left(\frac{2}{3}\right)^6} = \frac{2}{3}$ 답 $\frac{2}{3}$

0031 $\sqrt[4]{2} \sqrt[4]{8} = \sqrt[4]{2 \cdot 8} = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2$ 답 2

0032 $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\frac{54}{2}} = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$ 답 3

0033 $(\sqrt[4]{9})^2 = \sqrt[4]{9^2} = \sqrt[4]{(3^2)^2} = \sqrt[4]{3^4} = 3$ 답 3

0034 $\sqrt[5]{\sqrt{1024}} = 2^{\frac{2 \times 5}{5}} \sqrt[5]{2^{10}} = 2$

답 2

0035 답 1

0036 $3^{-3} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$

답 $\frac{1}{27}$

0037 $(-5)^{-2} = \frac{1}{(-5)^2} = \frac{1}{25}$

답 $\frac{1}{25}$

0038 $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{5^3}{2^3} = \frac{125}{8}$

답 $\frac{125}{8}$

0039 답 $a^{\frac{1}{3}}$

0040 답 $a^{\frac{2}{5}}$

0041 답 $a^{-\frac{3}{4}}$

0042 $\frac{1}{\sqrt[5]{a^{-4}}} = \frac{1}{a^{-\frac{4}{5}}} = a^{\frac{4}{5}}$

답 $a^{\frac{4}{5}}$

0043 $a^{\sqrt{2}} \times a^{\sqrt{8}} = a^{\sqrt{2}+2\sqrt{2}} = a^{3\sqrt{2}}$

답 $a^{3\sqrt{2}}$

0044 $a^{\frac{1}{6}} \div a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{6}-\frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{3}}$

답 $a^{-\frac{1}{3}}$

0045 $(a^{\frac{2}{3}})^6 = a^{\frac{2}{3} \times 6} = a^4$

답 a^4

0046 $(a^{\sqrt{3}} b^{\sqrt{6}})^{\sqrt{3}} = (a^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}} \times (b^{\sqrt{6}})^{\sqrt{3}} = a^3 b^{3\sqrt{2}}$

답 $a^3 b^{3\sqrt{2}}$

0047 $5^{\frac{1}{6}} \times 25^{-\frac{2}{3}} = 5^{\frac{1}{6}} \times (5^2)^{-\frac{2}{3}} = 5^{\frac{1}{6}} \times 5^{-\frac{4}{3}}$
 $= 5^{\frac{1}{6}-\frac{4}{3}} = 5^{-\frac{7}{6}}$

답 $5^{-\frac{7}{6}}$

참고 $5^{-\frac{7}{6}} = \frac{1}{5^{\frac{7}{6}}} = \frac{1}{5 \cdot 5^{\frac{1}{6}}} = \frac{1}{5\sqrt[6]{5}}$

0048 $\sqrt[3]{27} \div \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^3} \div \sqrt[3]{3^2} = 3^{\frac{3}{3}} \div 3^{\frac{2}{3}}$
 $= 3^{\frac{3}{3}-\frac{2}{3}} = 3^{\frac{1}{3}}$

답 $3^{\frac{1}{3}}$

0049 $16^{\frac{3}{4}} = (2^4)^{\frac{3}{4}} = 2^3 = 8$

답 8

0050 $27^{-\frac{1}{3}} = (3^3)^{-\frac{1}{3}} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$

답 $\frac{1}{3}$

0051 $(\sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{2^3})^6 = (2^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{3}{4}})^6 = (2^{\frac{13}{12}})^6 = 2^{\frac{13}{2}}$

답 $2^{\frac{13}{2}}$

참고 $2^{\frac{13}{2}} = 2^6 \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 64\sqrt{2}$

0052 $\left(\frac{\sqrt[3]{7}}{\sqrt[4]{7^3}}\right)^6 = \left(\frac{7^{\frac{1}{3}}}{7^{\frac{3}{4}}}\right)^6 = (7^{-\frac{5}{12}})^6 = 7^{-\frac{5}{2}}$

답 $7^{-\frac{5}{2}}$

참고 $7^{-\frac{5}{2}} = \frac{1}{7^{\frac{5}{2}}} = \frac{1}{7^2 \cdot 7^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{49\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{343}$

0053 $5^{\sqrt[3]{27}} \div 5^{\sqrt{3}} \times 5^{\sqrt[4]{12}} = 5^{3/\sqrt{3}-\sqrt{3}+2/\sqrt{3}} = 5^{4/\sqrt{3}}$

답 $5^{4/\sqrt{3}}$

0054 $(7^{\sqrt{2}} \div 7^{-\sqrt{8}} \times 7^3)^{\frac{1}{3}} = \{7^{\sqrt{2}-(-2\sqrt{2})+3}\}^{\frac{1}{3}}$
 $= 7^{(\frac{3\sqrt{2}}{2}+3) \times \frac{1}{3}} = 7^{\sqrt{2}+1}$

답 $7^{\sqrt{2}+1}$

0055 ① 15의 세제곱근은 3개이다.

② -1의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이다.

③ 4의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4=4$ 이므로

$$x^4-4=0, \quad (x^2+2)(x^2-2)=0$$

$$(x+\sqrt{2}i)(x-\sqrt{2}i)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})=0$$

$$\therefore x = \pm\sqrt{2}i \text{ 또는 } x = \pm\sqrt{2}$$

따라서 4의 네제곱근은 $-\sqrt{2}i, \sqrt{2}i, -\sqrt{2}, \sqrt{2}$ 이다.

⑤ n 이 짝수일 때, -4의 n 제곱근 중 실수인 것은 없다.

답 ④

0056 -5의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이고, 3의 네제곱근 중 실수인 것은 2개이므로

$$m=1, n=2$$

→ ①

$$\therefore m+n=3$$

→ ②

답 3

채점 기준	비율
① m, n 의 값을 구할 수 있다.	80 %
② $m+n$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0057 ㄴ. -32의 네제곱근 중 실수인 것은 없다.

ㄷ. 81의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4=81$ 이므로

$$x^4-81=0, \quad (x^2+9)(x^2-9)=0$$

$$(x+3i)(x-3i)(x+3)(x-3)=0$$

$$\therefore x = \pm 3i \text{ 또는 } x = \pm 3$$

따라서 81의 네제곱근은 $-3i, 3i, -3, 3$ 이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ③

0058 -6의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이므로

$$f_3(-6)=1$$

6의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이므로

$$f_3(6)=1$$

-6의 여섯제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않으므로

$$f_6(-6)=0$$

6의 여섯제곱근 중 실수인 것은 2개이므로

$$f_6(6)=2$$

$$\therefore f_3(-6)+f_3(6)+f_6(-6)+f_6(6)=1+1+0+2=4$$

답 ④

다른 풀이 (i) n 이 홀수일 때,

$$f_n(x)=1$$

(ii) n 이 짝수일 때,

$$x>0 \text{ 이면 } f_n(x)=2$$

$$x=0 \text{ 이면 } f_n(x)=1$$

$$x<0 \text{ 이면 } f_n(x)=0$$

(i), (ii)에서

$$f_3(-6)+f_3(6)+f_6(-6)+f_6(6)=1+1+0+2=4$$

0059 ① $\sqrt{3} \times \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^3} \times \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{3^5}$

② $\sqrt[3]{-\sqrt{64}} = \sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$

③ $\sqrt[5]{\sqrt{16}} = \sqrt[10]{2^4} = \sqrt[5]{2^2} = \sqrt[5]{4}$

④ $\frac{\sqrt[3]{256}}{\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{\frac{256}{4}} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$

⑤ $\left(\sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt[3]{5}}\right)^6 = (\sqrt{5})^6 \times \frac{1}{(\sqrt[3]{5})^6} = \sqrt{5^6} \times \frac{1}{\sqrt[3]{5^6}}$
 $= \sqrt{(5^3)^2} \times \frac{1}{\sqrt[3]{(5^2)^3}}$
 $= 5^3 \times \frac{1}{5^2} = 5$

답 ⑤

0060 $\sqrt{\frac{9^{10}+27^{10}}{9^7+27^8}} = \sqrt{\frac{(3^2)^{10}+(3^3)^{10}}{(3^2)^7+(3^3)^8}} = \sqrt{\frac{3^{20}+3^{30}}{3^{14}+3^{24}}}$
 $= \sqrt{\frac{3^{20}(1+3^{10})}{3^{14}(1+3^{10})}} = \sqrt{\frac{3^{20}}{3^{14}}}$
 $= \sqrt{3^6} = 3^3 = 27$

답 27

라벤 특강

밑이 같은 두 수의 합 또는 차는 지수가 작은 수로 묶어서 계산한다.

→ ㉠ $2^5 - 2^2 = 2^2(2^3 - 1) = 3 \times 2^2$
 $3^{-10} + 3^{-9} = 3^{-10}(1 + 3) = 4 \times 3^{-10}$

0061 $\sqrt[4]{\frac{\sqrt{16}}{\sqrt[6]{16}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[5]{16}}{16}} = \frac{\sqrt[4]{\sqrt{16}}}{\sqrt[4]{\sqrt[6]{16}}} \times \frac{\sqrt{\sqrt[5]{16}}}{\sqrt{16}}$
 $= \frac{8\sqrt[8]{2^4}}{24\sqrt[24]{2^4}} \times \frac{6\sqrt[6]{2^4}}{\sqrt[24]{2^4}} = \frac{24\sqrt[24]{2^{12}}}{2^2} \times \frac{24\sqrt[24]{2^{16}}}{2^2}$
 $= \frac{1}{2^2} \times \frac{24\sqrt[24]{2^{12} \times 2^{16}}}{2^2} = \frac{1}{4} \times 24\sqrt[24]{2^{28}}$
 $= \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

다른 풀이 $\sqrt[4]{\frac{\sqrt{16}}{\sqrt[6]{16}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[5]{16}}{16}} = \frac{8\sqrt[8]{16}}{24\sqrt[24]{16}} \times \frac{6\sqrt[6]{16}}{\sqrt[24]{16}} = \frac{16^{\frac{1}{8}}}{16^{\frac{1}{24}}} \times \frac{16^{\frac{1}{6}}}{16^{\frac{1}{24}}}$
 $= 16^{\frac{1}{8} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} - \frac{1}{24}} = (2^4)^{-\frac{1}{4}}$
 $= 2^{-1} = \frac{1}{2}$

0062 $\sqrt{ab^2} \div \sqrt[6]{a^4b^5} \times \sqrt[12]{a^8b^5} = \sqrt[12]{a^6b^{12}} \div \sqrt[12]{a^8b^{10}} \times \sqrt[12]{a^8b^5}$
 $= \sqrt[12]{a^6b^7}$

따라서 $n=12, p=6, q=7$ 이므로

$n+p+q=25$

답 ⑤

0063 $\sqrt[3]{8a^2b} \times \sqrt[9]{a^3b^5} = \sqrt[3]{8a^2b} \times \sqrt[3]{a^2b^5}$
 $= \sqrt[3]{2^3a^4b^6} = 2ab$

답 $2ab$

0064 $\sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}} = \frac{\sqrt{\sqrt[3]{x}}}{\sqrt{\sqrt[4]{x}}} \times \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}}{\sqrt[3]{\sqrt{x}}} \times \frac{\sqrt{\sqrt{x}}}{\sqrt{\sqrt[3]{x}}}$
 $= \frac{6\sqrt{x}}{8\sqrt{x}} \times \frac{12\sqrt{x}}{6\sqrt{x}} \times \frac{8\sqrt{x}}{12\sqrt{x}}$
 $= 1$

답 1

0065 $3^{-2} \div (9^{-4} \div 3^{-5})^{-3} = 3^{-2} \div \{(3^2)^{-4} \div 3^{-5}\}^{-3}$
 $= 3^{-2} \div (3^{-8} \div 3^{-5})^{-3}$
 $= 3^{-2} \div (3^{-3})^{-3}$
 $= 3^{-2} \div 3^9$
 $= 3^{-11}$

답 ②

0066 ① $-2^{-1} = -\frac{1}{2}$ ② $2^{-2} = \frac{1}{4}$

③ $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$ ④ $(-3)^{-2} = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

⑤ $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} = (-3)^3 = -27$

따라서 두 번째로 큰 것은 ②이다.

답 ②

0067 $\frac{7^{10}+7^{20}}{7^{-10}+7^{-20}} = \frac{7^{10}(1+7^{10})}{7^{-20}(7^{10}+1)} = \frac{7^{10}}{7^{-20}} = 7^{10-(-20)} = 7^{30}$
 $\therefore k=30$

답 30

0068 $\frac{5^{-5}+25^{-2}}{6} \times \frac{4}{3^5+9^3} = \frac{5^{-5}+(5^2)^{-2}}{6} \times \frac{4}{3^5+(3^2)^3}$
 $= \frac{5^{-5}+5^{-4}}{6} \times \frac{4}{3^5+3^6}$
 $= \frac{5^{-5}(1+5)}{6} \times \frac{4}{3^5(1+3)}$
 $= 5^{-5} \times 3^{-5} = (5 \times 3)^{-5}$
 $= 15^{-5}$

답 ①

0069 $\frac{1}{3^{-3}+1} + \frac{1}{3^{-1}+1} + \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3^3+1}$
 $= \frac{3^3}{3^3(3^{-3}+1)} + \frac{3}{3(3^{-1}+1)} + \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3^3+1}$
 $= \frac{3^3}{1+3^3} + \frac{3}{1+3} + \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3^3+1}$
 $= \frac{3^3+1}{3^3+1} + \frac{3+1}{3+1} = 2$

답 2

0070 $\left[\left(\frac{4}{49}\right)^{\frac{3}{4}}\right]^{\frac{2}{3}} \times \left[\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{5}{2}}\right]^{-\frac{4}{5}} = \left(\frac{4}{49}\right)^{\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{5}{2} \times (-\frac{4}{5})}$
 $= \left(\frac{4}{49}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$
 $= \left[\left(\frac{2}{7}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \times (2^{-2})^{-2}$
 $= \frac{2}{7} \times 2^4 = \frac{32}{7}$

답 $\frac{32}{7}$

0071 $(2^{\frac{1}{2}} \times 5^{-\frac{1}{3}})^{-\frac{1}{2}} \times 2^{-\frac{3}{4}} \times 5^{\frac{4}{3}} = 2^{-\frac{1}{4}} \times 5^{\frac{1}{6}} \times 2^{-\frac{3}{4}} \times 5^{\frac{4}{3}}$
 $= 2^{-1} \times 5^{\frac{3}{2}}$
 $= \frac{5\sqrt{5}}{2}$

답 ⑤

0072 $\neg, 2^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{11}{12}} = \sqrt[12]{2^{11}}$
 $\therefore (4^{-2})^{\frac{1}{4}} = 4^{-\frac{1}{2}} = (2^2)^{-\frac{1}{2}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$

$$\text{ㄷ. } \{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}} = (3^2)^{\frac{3}{2}} = 3^3 = 27$$

$$\text{ㄹ. } (\sqrt{3})^{6/2} = (3^{\frac{1}{2}})^{6/2} = 3^{3/2}, (3\sqrt{3})^{2/2} = (3^{\frac{3}{2}})^{2/2} = 3^{3/2} \text{ 이므로}$$

$$(\sqrt{3})^{6/2} = (3\sqrt{3})^{2/2}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다. ㉔ ④

주의 ㄷ. $\{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}}$ 에서 밑이 음수이므로 지수법칙을 이용할 수 없다. 따라서

$$\{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}} = (-3)^{2 \times \frac{3}{2}} = (-3)^3 = -27$$

과 같이 계산하지 않도록 유의한다.

0073 $(\sqrt{a})^{\frac{3}{2}} \div (a^{\frac{2}{3}})^{\frac{5}{4}} \times (a^{\frac{1}{6}})^k$

$$= (a^{\frac{1}{2}})^{\frac{3}{2}} \div (a^{\frac{2}{3}})^{\frac{5}{4}} \times (a^{\frac{1}{6}})^k$$

$$= a^{\frac{3}{4}} \div a^{\frac{5}{6}} \times a^{\frac{k}{6}} = a^{\frac{2k-1}{12}}$$

... ①

$$a^{\frac{2k-1}{12}} = a^{\frac{1}{24}} \text{에서 } \frac{2k-1}{12} = \frac{1}{24}, \quad 2k-1 = \frac{1}{2}$$

$$2k = \frac{3}{2} \quad \therefore k = \frac{3}{4}$$

... ②

㉔ $\frac{3}{4}$

채점 기준	비율
① 등식의 좌변을 간단히 할 수 있다.	60 %
② k의 값을 구할 수 있다.	40 %

0074 $(\frac{1}{3^{15}})^{\frac{1}{n}} = (3^{-15})^{\frac{1}{n}} = 3^{-\frac{15}{n}}$

이때 $3^{-\frac{15}{n}}$ 이 자연수가 되려면 $-\frac{15}{n}$ 가 음이 아닌 정수이어야 한다.

따라서 정수 n은 -1, -3, -5, -15의 4개이다. ㉔ ③

0075 $3\sqrt{3\sqrt{3}} = 3 \times \sqrt{3} \times \sqrt[4]{3} \times \sqrt[8]{3}$

$$= 3 \times 3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{1}{4}} \times 3^{\frac{1}{8}} = 3^{\frac{15}{8}}$$

$$\therefore k = \frac{15}{8}$$

㉔ ④

0076 $\sqrt{a^6 \sqrt{a^k}} = \sqrt{a} \times \sqrt[12]{a^k} = a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{k}{12}} = a^{\frac{6+k}{12}}$

$$a^{\frac{6+k}{12}} = a^3 \text{에서 } \frac{6+k}{12} = 3$$

$$6+k=36 \quad \therefore k=30$$

㉔ ⑤

0077 $\sqrt[4]{a\sqrt{a^3\sqrt{a^2}}} = \sqrt[4]{a} \times \sqrt[8]{a^3} \times \sqrt[12]{a^2} = a^{\frac{1}{4}} \times a^{\frac{3}{8}} \times a^{\frac{1}{6}}$

$$= a^{\frac{13}{24}}$$

..... ㉔ ①

... ②

㉔, ㉔에서 $\frac{13}{24} = \frac{2m+1}{24}$ 이므로 $13=2m+1$

$$\therefore m=6$$

... ③

㉔ 6

채점 기준	비율
① 좌변을 지수가 유리수인 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
② 우변을 지수가 유리수인 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
③ m의 값을 구할 수 있다.	20 %

다른 풀이 $\sqrt[4]{a\sqrt{a^3\sqrt{a^2}}} = \sqrt[12]{a^m \sqrt{a}}$ 의 양변을 12제곱하면

$$(a\sqrt{a^3\sqrt{a^2}})^3 = a^m \sqrt{a}, \quad a^3 \times (\sqrt{a})^3 \times a^2 = a^m \sqrt{a}$$

$$a^3 \times a\sqrt{a} \times a^2 = a^m \sqrt{a}, \quad a^6 \sqrt{a} = a^m \sqrt{a}$$

$$\therefore m=6$$

0078 이차방정식 $2x^2-4x-9=0$ 의 두 근이 α, β 이므로 이차 방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 2, \quad \alpha\beta = -\frac{9}{2}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3^\alpha} \times \sqrt{3^\beta}}{(9^\alpha)^\beta} = \frac{3^{\frac{\alpha}{2}} \times 3^{\frac{\beta}{2}}}{9^{\alpha\beta}} = \frac{3^{\frac{\alpha+\beta}{2}}}{3^{2\alpha\beta}} = 3^{\frac{\alpha+\beta}{2}-2\alpha\beta} = 3^{\frac{2}{2}-2 \times (-\frac{9}{2})}$$

$$= 3^{10}$$

㉔ 3^{10}

0079 $2^5=a$ 에서 $2=a^{\frac{1}{5}}$

$$3^2=b$$
에서 $3=b^{\frac{1}{2}}$

$$\therefore 6^{10} = (2 \times 3)^{10} = 2^{10} \times 3^{10}$$

$$= (a^{\frac{1}{5}})^{10} \times (b^{\frac{1}{2}})^{10} = a^2 b^5$$

㉔ ②

0080 $a=\sqrt[3]{2}=2^{\frac{1}{3}}$ 에서 $a^3=2$

$$b=\sqrt{3}=3^{\frac{1}{2}}$$
에서 $b^2=3$... ①

$$\therefore \sqrt[6]{12} = (2^2 \times 3)^{\frac{1}{6}} = 2^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{1}{6}}$$

$$= (a^3)^{\frac{1}{3}} \times (b^2)^{\frac{1}{6}} = ab^{\frac{1}{3}}$$

... ②

따라서 $m=1, n=\frac{1}{3}$ 이므로 $m+n=\frac{4}{3}$... ③

㉔ $\frac{4}{3}$

채점 기준	비율
① 2, 3을 각각 a, b의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	30 %
② $\sqrt[6]{12}$ 를 a, b에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
③ m+n의 값을 구할 수 있다.	20 %

0081 $a^3=2, b^4=5, c^5=7$ 에서 $a=2^{\frac{1}{3}}, b=5^{\frac{1}{4}}, c=7^{\frac{1}{5}}$

$$\therefore (abc)^n = (2^{\frac{1}{3}} \times 5^{\frac{1}{4}} \times 7^{\frac{1}{5}})^n = 2^{\frac{n}{3}} \times 5^{\frac{n}{4}} \times 7^{\frac{n}{5}}$$

이때 $(abc)^n$ 이 자연수가 되려면 자연수 n은 3, 4, 5의 공배수이어야 한다.

따라서 자연수 n의 최솟값은 3, 4, 5의 최소공배수인 60이다. ㉔ 60

0082 $(a^{\frac{2}{3}} + a^{-\frac{1}{3}})^3 + (a^{\frac{2}{3}} - a^{-\frac{1}{3}})^3$

$$= (a^{\frac{2}{3}})^3 + 3 \times (a^{\frac{2}{3}})^2 \times a^{-\frac{1}{3}} + 3 \times a^{\frac{2}{3}} \times (a^{-\frac{1}{3}})^2 + (a^{-\frac{1}{3}})^3$$

$$+ (a^{\frac{2}{3}})^3 - 3 \times (a^{\frac{2}{3}})^2 \times a^{-\frac{1}{3}} + 3 \times a^{\frac{2}{3}} \times (a^{-\frac{1}{3}})^2 - (a^{-\frac{1}{3}})^3$$

$$= a^2 + 3a + 3 + a^{-1} + a^2 - 3a + 3 - a^{-1}$$

$$= 2(a^2 + 3)$$

㉔ $2(a^2+3)$

0083 $(3^{\frac{1}{2}} - 3^{-\frac{1}{2}})^2 + (3^{\frac{1}{2}} + 3^{-\frac{1}{2}})^2 (3^{\frac{1}{2}} - 3^{-\frac{1}{2}})$

$$= (3^{\frac{1}{2}})^2 - 2 \times 3^{\frac{1}{2}} \times 3^{-\frac{1}{2}} + (3^{\frac{1}{2}})^2 + (3^{\frac{1}{2}})^2 - (3^{-\frac{1}{2}})^2$$

$$= 3 - 2 + 3^{-1} + 3 - 3^{-1}$$

$$= 4$$

㉔ ④

$$\begin{aligned}
 0084 \quad & \frac{1}{1-5^{\frac{1}{8}}} + \frac{1}{1+5^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+5^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+5^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{1+5^{\frac{1}{8}}+1-5^{\frac{1}{8}}}{(1-5^{\frac{1}{8}})(1+5^{\frac{1}{8}})} + \frac{2}{1+5^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+5^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{2}{1-5^{\frac{1}{4}}} + \frac{2}{1+5^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+5^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{2(1+5^{\frac{1}{4}})+2(1-5^{\frac{1}{4}})}{(1-5^{\frac{1}{4}})(1+5^{\frac{1}{4}})} + \frac{4}{1+5^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{4}{1-5^{\frac{1}{2}}} + \frac{4}{1+5^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{4(1+5^{\frac{1}{2}})+4(1-5^{\frac{1}{2}})}{(1-5^{\frac{1}{2}})(1+5^{\frac{1}{2}})} \\
 &= \frac{8}{1-5} \\
 &= -2 \quad \text{답 ①}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0085 \quad & (a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca) \text{이므로} \\
 & 13=15+2(ab+bc+ca) \quad \therefore ab+bc+ca=-1 \\
 & \therefore (3^a)^{b+c} \times (3^b)^{c+a} \times (3^c)^{a+b} = 3^{ab+ac} \times 3^{bc+ba} \times 3^{ca+cb} \\
 & \quad = 3^{2(ab+bc+ca)} \\
 & \quad = 3^{-2} = \frac{1}{9} \quad \text{답 ①}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0086 \quad & x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{5} \text{의 양변을 제곱하면} \\
 & x+x^{-1}+2=5 \quad \therefore x+x^{-1}=3 \\
 & \text{위의 식의 양변을 제곱하면} \\
 & x^2+x^{-2}+2=9 \quad \therefore x^2+x^{-2}=7 \quad \text{답 7}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0087 \quad & 2^x - 2^{-x} = 3 \text{의 양변을 제곱하면} \\
 & 2^{2x} + 2^{-2x} - 2 = 9 \quad \therefore 4^x + 4^{-x} = 11 \quad \text{답 ③}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0088 \quad & (x+x^{-1})^2 = x^2 + x^{-2} + 2 = 14 + 2 = 16 \text{이므로} \\
 & x+x^{-1} = 4 \quad (\because x+x^{-1} > 0) \quad \cdots ① \\
 & \text{또 } (x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}})^2 = x + x^{-1} + 2 = 4 + 2 = 6 \text{이므로} \\
 & x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{6} \quad (\because x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} > 0) \quad \cdots ② \\
 & \therefore \frac{x+x^{-1}}{x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \quad \cdots ③ \\
 & \quad \text{답 } \frac{2\sqrt{6}}{3}
 \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $x+x^{-1}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
② $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $\frac{x+x^{-1}}{x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

$$\begin{aligned}
 0089 \quad & x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}} = 1 + \sqrt{2} \text{의 양변을 세제곱하면} \\
 & x - x^{-1} - 3(x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}) = (1 + \sqrt{2})^3 \\
 & \therefore x - x^{-1} = (1 + \sqrt{2})^3 + 3(1 + \sqrt{2}) \\
 & \quad = 7 + 5\sqrt{2} + 3 + 3\sqrt{2} = 10 + 8\sqrt{2} \\
 & \text{따라서 } a=10, b=8 \text{이므로 } a-b=2 \quad \text{답 2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0090 \quad & \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} \text{의 분모, 분자에 } 2^x \text{을 곱하면} \\
 & \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{2^x(2^x - 2^{-x})}{2^x(2^x + 2^{-x})} = \frac{2^{2x} - 1}{2^{2x} + 1} = \frac{4^x - 1}{4^x + 1} \\
 & \quad = \frac{5-1}{5+1} = \frac{2}{3} \quad \text{답 ②}
 \end{aligned}$$

$$\text{다른 풀이} \quad \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{2^{-x}(2^{2x} - 1)}{2^{-x}(2^{2x} + 1)} = \frac{4^x - 1}{4^x + 1} = \frac{5-1}{5+1} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned}
 0091 \quad & \frac{5^x + 5^{-x}}{5^x - 5^{-x}} \text{의 분모, 분자에 } 5^x \text{을 곱하면} \\
 & \frac{5^x + 5^{-x}}{5^x - 5^{-x}} = \frac{5^x(5^x + 5^{-x})}{5^x(5^x - 5^{-x})} = \frac{5^{2x} + 1}{5^{2x} - 1} = \frac{25^x + 1}{25^x - 1} \\
 & \frac{25^x + 1}{25^x - 1} = 5 \text{이므로 } 25^x + 1 = 5(25^x - 1) \\
 & 25^x + 1 = 5 \times 25^x - 5, \quad 4 \times 25^x = 6 \\
 & \therefore 25^x = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\therefore 25^x - 25^{-x} = 25^x - \frac{1}{25^x} = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \quad \text{답 } \frac{5}{6}$$

$$\begin{aligned}
 0092 \quad & 2^{\frac{1}{x}} = a \text{에서 } a^x = 2 \\
 & \frac{a^{2x} + a^{-2x}}{a^{2x} - a^{-2x}} \text{의 분모, 분자에 } a^{2x} \text{을 곱하면} \\
 & \frac{a^{2x} + a^{-2x}}{a^{2x} - a^{-2x}} = \frac{a^{2x}(a^{2x} + a^{-2x})}{a^{2x}(a^{2x} - a^{-2x})} = \frac{a^{4x} + 1}{a^{4x} - 1} \\
 & \quad = \frac{(a^x)^4 + 1}{(a^x)^4 - 1} = \frac{2^4 + 1}{2^4 - 1} \\
 & \quad = \frac{17}{15} \quad \text{답 } \frac{17}{15}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0093 \quad & 4^x = 3 \text{에서 } 2^{2x} = 3 \\
 & \frac{8^x + 8^{-x}}{2^x + 2^{-x}} \text{의 분모, 분자에 } 8^x = 2^{3x} \text{을 곱하면} \\
 & \frac{8^x + 8^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{2^{3x}(2^{3x} + 2^{-3x})}{2^{3x}(2^x + 2^{-x})} = \frac{2^{6x} + 1}{2^{4x} + 2^{2x}} \\
 & \quad = \frac{(2^{2x})^3 + 1}{(2^{2x})^2 + 2^{2x}} = \frac{3^3 + 1}{3^2 + 3} = \frac{7}{3} \\
 & \text{따라서 } a=3, b=7 \text{이므로 } a+b=10 \quad \text{답 ④}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{다른 풀이} \quad & \frac{8^x + 8^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{2^{3x} + 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{(2^x + 2^{-x})(2^{2x} + 2^{-2x} - 1)}{2^x + 2^{-x}} \\
 & \quad = 2^{2x} + 2^{-2x} - 1 = 3 + \frac{1}{3} - 1 = \frac{7}{3}
 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a=3, b=7 \text{이므로 } a+b=10$$

$$\begin{aligned}
 0094 \quad & 3^x = 6 \text{에서 } 3 = 6^{\frac{1}{x}} \quad \cdots \text{㉠} \\
 & 2^y = 6 \text{에서 } 2 = 6^{\frac{1}{y}} \quad \cdots \text{㉡} \\
 & \text{㉠} \times \text{㉡} \text{을 하면 } 6 = 6^{\frac{1}{x}} \times 6^{\frac{1}{y}} = 6^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \\
 & \therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \quad \text{답 ④}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0095 \quad & 17^m = 8 \text{에서 } 17 = 8^{\frac{1}{m}} = (2^3)^{\frac{1}{m}} = 2^{\frac{3}{m}} \quad \cdots \text{㉠} \\
 & 136^n = 16 \text{에서 } 136 = 16^{\frac{1}{n}} = (2^4)^{\frac{1}{n}} = 2^{\frac{4}{n}} \quad \cdots \text{㉡}
 \end{aligned}$$

㉠÷㉡을 하면

$$\frac{17}{136} = 2^{\frac{3}{m}} \div 2^{\frac{4}{n}} \quad \therefore 2^{\frac{3}{m} - \frac{4}{n}} = \frac{1}{8} = 2^{-3}$$

$$\therefore \frac{3}{m} - \frac{4}{n} = -3$$

답 ①

0096 $3^x = a$ 에서 $3 = a^{\frac{1}{x}}$ ㉠

$5^y = a$ 에서 $5 = a^{\frac{1}{y}}$ ㉡

$15^z = a$ 에서 $15 = a^{\frac{1}{z}}$ ㉢

→ ①

㉠×㉡×㉢을 하면

$$3 \times 5 \times 15 = a^{\frac{1}{x}} \times a^{\frac{1}{y}} \times a^{\frac{1}{z}}$$

$$a^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} = 15^2, \quad a^2 = 15^2$$

$$\therefore a = 15 \quad (\because a > 0)$$

→ ②

답 15

채점 기준	비율
① 3, 5, 15를 a 꼴로 나타낼 수 있다.	30 %
② a 의 값을 구할 수 있다.	70 %

0097 $2^x = k^z$ 에서 $2 = k^{\frac{z}{x}}$ ㉠

$7^y = k^z$ 에서 $7 = k^{\frac{z}{y}}$ ㉡

㉠×㉡을 하면 $14 = k^{\frac{z}{x}} \times k^{\frac{z}{y}}$

이때 $2xy = yz + zx$ 이므로

$$k^{\frac{z}{x}} \times k^{\frac{z}{y}} = k^{\frac{z}{x} + \frac{z}{y}} = k^{\frac{yz + zx}{xy}} = k^{\frac{2xy}{xy}} = k^2$$

따라서 $k^2 = 14$ 이므로 $k = \sqrt{14} \quad (\because k > 0)$

답 ③

0098 $a^x = 7$ 에서 $a = 7^{\frac{1}{x}}$

$(ab)^y = 7^2$ 에서 $ab = 7^{\frac{2}{y}}$

$(abc)^z = 7^3$ 에서 $abc = 7^{\frac{3}{z}}$

$$\therefore 7^{\frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{6}{z}} = 7^{\frac{1}{x}} \times 7^{\frac{2}{y}} \div (7^{\frac{3}{z}})^2 = a \times ab \div (abc)^2$$

$$= \frac{a \times ab}{a^2 b^2 c^2} = \frac{1}{bc^2}$$

답 $\frac{1}{bc^2}$

0099 2, 3, 6의 최소공배수가 6이므로

$$\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}, \quad \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}$$

$\sqrt[6]{6} < \sqrt[6]{8} < \sqrt[6]{9}$ 이므로 $\sqrt[6]{6} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$

답 ④

다른 풀이 $(\sqrt{2})^6 = \sqrt{2^6} = 2^3 = 8, \quad (\sqrt[3]{3})^6 = \sqrt[3]{3^6} = 3^2 = 9,$

$(\sqrt[6]{6})^6 = 6$ 이므로 $\sqrt[6]{6} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$

0100 $\sqrt[3]{30} = \sqrt[6]{30}, \quad \sqrt[2]{30} = \sqrt[6]{2^3 \times 3} = \sqrt[6]{24},$

$\sqrt[3]{45} = \sqrt[6]{4^2 \times 5} = \sqrt[6]{80}$ 에서 $\sqrt[6]{24} < \sqrt[6]{30} < \sqrt[6]{80}$

따라서 가장 작은 수는 $\sqrt[6]{24}$, 즉 $\sqrt{2\sqrt{3}}$ 이다.

답 $\sqrt{2\sqrt{3}}$

0101 (i) $A - B = (\sqrt[3]{3} - 2\sqrt{2}) - (2\sqrt[3]{3} - 3\sqrt{2})$

$$= \sqrt{2} - \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{8} - \sqrt[6]{9} < 0$$

$$\therefore A < B$$

(ii) $C - A = (2\sqrt{2} - 3\sqrt[3]{3}) - (\sqrt[3]{3} - 2\sqrt{2})$

$$= 4\sqrt{2} - 4\sqrt[3]{3} = 4(\sqrt{2} - \sqrt[3]{3}) < 0$$

$$\therefore C < A$$

(i), (ii)에서 $C < A < B$

→ ①

따라서 가장 큰 수는 $2\sqrt[3]{3} - 3\sqrt{2}$, 가장 작은 수는 $2\sqrt{2} - 3\sqrt[3]{3}$ 이므로

$$(2\sqrt[3]{3} - 3\sqrt{2}) + (2\sqrt{2} - 3\sqrt[3]{3}) = -\sqrt{2} - \sqrt[3]{3}$$

→ ②

즉 $a = -1, b = -1$ 이므로 $ab = 1$

→ ③

답 1

채점 기준	비율
① A, B, C의 대소를 비교할 수 있다.	60 %
② 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구할 수 있다.	30 %
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	10 %

0102 A 지역에서

$$H_1 = 6, H_2 = 24, V_1 = 3, V_2 = 9$$

이므로 $9 = 3 \times \left(\frac{24}{6}\right)^{\frac{2}{2-k}}$

$$\therefore 4^{\frac{2}{2-k}} = 3$$

..... ㉠

B 지역에서

$$H_1 = 5, H_2 = 80, V_1 = a, V_2 = b$$

이므로 $b = a \times \left(\frac{80}{5}\right)^{\frac{2}{2-k}}$

$$\therefore \frac{b}{a} = 16^{\frac{2}{2-k}} = (4^2)^{\frac{2}{2-k}} = (4^{\frac{2}{2-k}})^2 = 3^2 = 9 \quad (\because \text{㉠})$$

답 ④

0103 $t = 10, w = 5$ 일 때,

$$Q_A = 0.01 \times 10^{1.25} \times 5^{0.25}$$

$$Q_B = 0.05 \times 10^{0.75} \times 5^{0.30}$$

$$\therefore \frac{Q_A}{Q_B} = \frac{0.01 \times 10^{1.25} \times 5^{0.25}}{0.05 \times 10^{0.75} \times 5^{0.30}} = \frac{10^{0.5}}{5 \times 5^{0.05}}$$

$$= \frac{(2 \times 5)^{0.5}}{5^{1.05}} = 2^{0.5} \times 5^{0.5-1.05}$$

$$= 2^{0.5} \times 5^{-0.55}$$

따라서 $a = 0.5, b = -0.55$ 이므로

$$a + b = -0.05$$

답 -0.05

0104 **전략** n 이 짝수일 때, 양수 x 의 n 제곱근 중 양수인 것은 $\sqrt[n]{x}$ 이다.

풀이 4의 제곱근 중 양수인 것은 $\sqrt{4} = 2 \quad \therefore a = 2$

세제곱근 27은 $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3 \quad \therefore b = 3$

$$\therefore a + b = 5$$

답 5

0105 **전략** $-n^2 + 9n - 18$ 의 부호에 따라 경우를 나누어 생각한다.

풀이 (i) $-n^2 + 9n - 18 > 0$ 일 때,

$$n^2 - 9n + 18 < 0, \quad (n-3)(n-6) < 0$$

$$\therefore 3 < n < 6$$

이때 $-n^2 + 9n - 18$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하려면 n 이 짝수이어야 하므로

$$n = 4$$

(ii) $-n^2+9n-18=0$ 일 때,
 $-n^2+9n-18$ 의 n 제곱근은 항상 0이므로 음의 실수가 존재하지 않는다.

(iii) $-n^2+9n-18<0$ 일 때,
 $n^2-9n+18>0, \quad (n-3)(n-6)>0$
 $\therefore n<3$ 또는 $n>6$

그런데 $2 \leq n \leq 11$ 이므로

$$2 \leq n < 3 \text{ 또는 } 6 < n \leq 11$$

이때 $-n^2+9n-18$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하려면 n 이 홀수이어야 하므로

$$n=7, 9, 11$$

이상에서 모든 n 의 값의 합은

$$4+7+9+11=31$$

답 ①

라벤 특강

a 의 n 제곱근 중 음의 실수가 존재할 조건

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여 a 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하려면 $a>0$ 일 때 n 은 짝수, $a<0$ 일 때 n 은 홀수이어야 한다.

0106 **전략** 거듭제곱근의 성질을 이용하여 식을 간단히 한다.

풀이 ① $\sqrt[3]{2} \times \sqrt{3} = \sqrt[6]{2^2} \times \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{2^2 \times 3^3} = \sqrt[6]{108}$

$$\textcircled{2} \sqrt[4]{(-2)^{12}} = \sqrt[4]{2^{12}} = 2$$

$$\textcircled{3} \sqrt[3]{3\sqrt{3}} = \sqrt[3]{\sqrt[3]{27}} = \sqrt[3]{3} = \sqrt{3}$$

$$\textcircled{4} \frac{\sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{9} \sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{\frac{81}{9 \times 3}} = \sqrt[3]{3}$$

$$\textcircled{5} \sqrt[6]{\frac{5}{7}} \times \sqrt[4]{\frac{7}{5}} = \sqrt[12]{\frac{5}{7}} \times \sqrt[12]{\frac{7}{5}} = 1$$

답 ⑤

0107 **전략** 이차방정식의 근과 계수의 관계와 거듭제곱근의 성질을 이용한다.

풀이 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - \sqrt[3]{81}x + a = 0$ 의 두 근이 $\sqrt[3]{3}$, b 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sqrt[3]{3} + b = \sqrt[3]{81}, \quad \sqrt[3]{3}b = a$$

$$\sqrt[3]{3} + b = \sqrt[3]{81} \text{에서}$$

$$b = \sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3^4} - \sqrt[3]{3} = 3\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{3} = 2\sqrt[3]{3}$$

$b = 2\sqrt[3]{3}$ 을 $\sqrt[3]{3}b = a$ 에 대입하면

$$a = \sqrt[3]{3} \times 2\sqrt[3]{3} = 2\sqrt[3]{9}$$

$$\therefore ab = 2\sqrt[3]{9} \times 2\sqrt[3]{3} = 4\sqrt[3]{27} = 4\sqrt[3]{3^3} = 12$$

답 ④

라벤 특강

방정식 $f(x)=0$ 의 근이 a 이면 $f(a)=0$ 임을 이용하여 다음과 같이 a 의 값을 구할 수도 있다.

$\sqrt[3]{3}$ 이 이차방정식 $x^2 - \sqrt[3]{81}x + a = 0$ 의 근이므로

$$(\sqrt[3]{3})^2 - \sqrt[3]{3^4} \times \sqrt[3]{3} + a = 0$$

$$\sqrt[3]{3^2} - 3\sqrt[3]{3^2} + a = 0$$

$$\therefore a = 2\sqrt[3]{3^2} = 2\sqrt[3]{9}$$

0108 **전략** 정육면체의 한 모서리의 길이를 x 라 하고 x 를 a 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 정육면체의 한 모서리의 길이를 x 라 하면 대각선의 길이가 $\sqrt[6]{27a^4}$ 이므로

$$\sqrt{3}x = \sqrt[6]{27a^4} = \sqrt[6]{3^3} \sqrt[6]{a^4} = \sqrt[3]{3} \sqrt[3]{a^2}$$

$$\therefore x = \sqrt[3]{a^2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 부피가 $8a$ 이므로

$$x^3 = 8a \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면

$$(\sqrt[3]{a^2})^3 = 8a, \quad a^2 = 8a$$

$$a(a-8)=0 \quad \therefore a=8 (\because a>0)$$

답 8

0109 **전략** 분모가 같아지도록 분모, 분자에 적당한 식을 곱한다.

$$\begin{aligned} \text{풀이} \quad & \frac{1}{a^4-1} + \frac{1}{a^2-1} + \frac{1}{a^2-1} + \frac{1}{a^4-1} \\ &= \frac{a^4}{a^4(a^4-1)} + \frac{a^2}{a^2(a^2-1)} + \frac{1}{a^2-1} + \frac{1}{a^4-1} \\ &= \frac{a^4}{1-a^4} + \frac{a^2}{1-a^2} + \frac{1}{a^2-1} + \frac{1}{a^4-1} \\ &= \frac{1-a^4}{a^4-1} + \frac{1-a^2}{a^2-1} \\ &= \frac{-(a^4-1)}{a^4-1} + \frac{-(a^2-1)}{a^2-1} \\ &= -1-1=-2 \end{aligned}$$

답 -2

0110 **전략** 지수가 유리수일 때, 밑이 양수이어야 지수법칙이 성립함을 이용한다.

풀이 ③ $\{(-5)^2\}^{\frac{1}{2}}$ 에서 밑이 음수이므로 지수법칙을 이용할 수 없다.

답 ③

0111 **전략** 거듭제곱근을 지수가 유리수인 꼴로 나타낸 후 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수를 구한다.

풀이 $\sqrt[3]{4^n} = 4^{\frac{n}{3}} = 2^{\frac{2n}{3}}$ 이 정수가 되려면 $\frac{2n}{3}$ 이 음이 아닌 정수이어야 한다.

따라서 n 은 100 이하의 3의 배수이어야 하므로 n 은 3, 6, 9, ..., 99의 33개이다.

답 33

0112 **전략** 기호 *의 정의를 이용하여 연산의 결과를 식으로 나타낸 후 지수법칙을 이용한다.

$$\begin{aligned} \text{풀이} \quad & \neg. a^2 * \frac{b}{2} = (a^2)^{\frac{b}{2}} = a^b \\ & = a * b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. a * (-b) &= a^{-b} = (a^{-1})^b = \left(\frac{1}{a}\right)^b \\ &= \frac{1}{a} * b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. a * (b+c) &= a^{b+c} = a^b \times a^c \\ &= (a * b) \times (a * c) \end{aligned}$$

이상에서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

답 ④

0113 **전략** 거듭제곱근의 성질을 이용하여 주어진 등식의 좌변을 간단히 한다.

풀이 $\sqrt[3]{a} \times \sqrt[6]{a} = \sqrt[6]{a} \times \sqrt[6]{a} = \sqrt[6]{a^2} = \sqrt[3]{a}$
 $\therefore n=4$

답 4

0114 **전략** $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ 임을 이용하여 주어진 식을 변형한다.

풀이 $\sqrt[4]{2} \times \sqrt[2]{2} \times \sqrt[4]{2} = 2^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$

답 ⑤

0115 **전략** a 를 2의 거듭제곱으로 나타낸 후 $p^x = q$ 이면 $p = q^{\frac{1}{x}}$ 임을 이용한다.

풀이 $a = 16^3 = (2^4)^3 = 2^{12}$ 이므로 $2 = a^{\frac{1}{12}}$
 따라서 $32^9 = (2^5)^9 = 2^{45} = (a^{\frac{1}{12}})^{45} = a^{\frac{15}{4}}$ 이므로
 $k = \frac{15}{4}$

답 ④

0116 **전략** $a > 0, b > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때, $(a^r + b^s)(a^r - b^s) = a^{2r} - b^{2s}$ 임을 이용한다.

풀이 $\left(\sqrt[4]{3} - \frac{1}{\sqrt[4]{3}}\right)\left(\sqrt[4]{3} + \frac{1}{\sqrt[4]{3}}\right)\left(\sqrt[4]{3} + \frac{1}{\sqrt[4]{3}}\right)\left(3 + \frac{1}{3}\right)$
 $= (3^{\frac{1}{4}} - 3^{-\frac{1}{4}})(3^{\frac{1}{4}} + 3^{-\frac{1}{4}})(3^{\frac{1}{2}} + 3^{-\frac{1}{2}})(3 + 3^{-1})$
 $= (3^{\frac{1}{2}} - 3^{-\frac{1}{2}})(3^{\frac{1}{2}} + 3^{-\frac{1}{2}})(3 + 3^{-1})$
 $= (3 - 3^{-1})(3 + 3^{-1})$
 $= 3^2 - 3^{-2} = 9 - \frac{1}{9}$
 $= \frac{80}{9}$

답 $\frac{80}{9}$

0117 **전략** $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$ 임을 이용한다.

풀이 $3^x + 3^{-x} = 3$ 의 양변을 세제곱하면
 $3^{3x} + 3^{-3x} + 3(3^x + 3^{-x}) = 27$
 $27^x + 27^{-x} + 3 \times 3 = 27$
 $\therefore 27^x + 27^{-x} = 27 - 9 = 18$

답 18

0118 **전략** 주어진 식의 분모, 분자에 a^{3x} 을 곱한다.

풀이 $\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 a^{3x} 을 곱하면
 $\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{a^{3x}(a^{3x} - a^{-3x})}{a^{3x}(a^x + a^{-x})} = \frac{a^{6x} - 1}{a^{4x} + a^{2x}}$
 $= \frac{(a^{2x})^3 - 1}{(a^{2x})^2 + a^{2x}}$
 $= \frac{5^3 - 1}{5^2 + 5} = \frac{62}{15}$

답 ③

0119 **전략** 밑을 통일한 후 지수법칙을 이용한다.

풀이 $x^y = y^x$ 에서 $x = y^{\frac{x}{y}} = y^{\frac{3}{4}}$
 이때 $\frac{x}{y} = \frac{3}{4}$ 에서 $x = \frac{3}{4}y$ 이므로 $\frac{3}{4}y = y^{\frac{3}{4}}$

양변을 y 로 나누면 $y^{-\frac{1}{4}} = \frac{3}{4}$

$\therefore y = (y^{-\frac{1}{4}})^{-4} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-4} = \left(\frac{4}{3}\right)^4 = \frac{256}{81}$

답 ⑤

0120 **전략** 조건 (나)를 이용하여 $a, 2b$ 를 6의 거듭제곱으로 나타낸다.

풀이 조건 (나)의 $a^{2x} = 6$ 에서 $a = 6^{\frac{1}{2x}}$

$\therefore a^3 = 6^{\frac{3}{2x}}$ ㉠

$\frac{1}{(2b)^{3y}} = 6$ 에서 $2b = 6^{-\frac{1}{3y}}$

$\therefore (2b)^2 = 6^{-\frac{2}{3y}}$ ㉡

㉠ $\times$ ㉡을 하면

$a^3 \times (2b)^2 = 6^{\frac{3}{2x}} \times 6^{-\frac{2}{3y}}, \quad 6^{\frac{3}{2x} - \frac{2}{3y}} = 4a^3b^2$

이때 조건 (가)에서 $a^3b^2 = 9$ 이므로

$6^{\frac{3}{2x} - \frac{2}{3y}} = 4 \times 9 = 6^2$

$\therefore \frac{3}{2x} - \frac{2}{3y} = 2$ ㉢

답 ②

0121 **전략** B, C 를 a^r (r 는 유리수) 꼴로 변형하여 지수 또는 밑을 통일한다.

풀이 $A = 2^{\frac{1}{2}}, B = \sqrt[3]{243} = \sqrt[3]{3^5} = 3^{\frac{5}{3}}, C = \sqrt[5]{1024} = \sqrt[5]{2^{10}} = 2^2$

A, C 에서 $\sqrt{2} < 2$ 이므로 $2^{\frac{1}{2}} < 2^2$

$\therefore A < C$

B, C 에서

$B^3 = (3^{\frac{5}{3}})^3 = 3^5 = 243, C^3 = (2^2)^3 = 2^6 = 64$

이므로

$C^3 < B^3 \quad \therefore C < B$

$\therefore A < C < B$

답 ②

0122 **전략** 주어진 식에 값을 대입하여 I_{20}, I_{12} 의 값을 구한다.

풀이 $I_{20} = I_0 \times 2^{-\frac{20}{4}} = I_0 \times 2^{-5}$,

$I_{12} = I_0 \times 2^{-\frac{12}{4}} = I_0 \times 2^{-3}$ 이므로

$\frac{I_{20}}{I_{12}} = \frac{I_0 \times 2^{-5}}{I_0 \times 2^{-3}} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$

따라서 수심이 20 m인 곳에서의 빛의 세기는 수심이 12 m인 곳에서의 빛의 세기의 $\frac{1}{4}$ 배이다.

답 $\frac{1}{4}$ 배

0123 **전략** 먼저 주어진 등식의 양변을 세제곱하여 $x + x^{-1}$ 의 값을 구한다.

풀이 $x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} = 3$ 의 양변을 세제곱하면

$x + x^{-1} + 3(x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}) = 27$

$x + x^{-1} + 3 \times 3 = 27$

$\therefore x + x^{-1} = 18$ ㉠

..... ①

$x + x^{-1} = 18$ 의 양변을 제곱하면

$x^2 + x^{-2} + 2 = 324$

$\therefore x^2 + x^{-2} = 322$ ㉡

..... ②

답 322

채점 기준	비율
① $x+x^{-1}$ 의 값을 구할 수 있다.	50%
② x^y+x^{-2} 의 값을 구할 수 있다.	50%

0124 **전략** $a^x=b^y=3^z=k$ ($k>0$)로 놓고 문자 사이의 관계식을 구한다.

풀이 $a^x=b^y=3^z=k$ ($k>0$)로 놓으면

$$a^x=k \text{에서} \quad a=k^{\frac{1}{x}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$b^y=k \text{에서} \quad b=k^{\frac{1}{y}} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$3^z=k \text{에서} \quad 3=k^{\frac{1}{z}} \quad \dots\dots \textcircled{3} \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \times \textcircled{2} \text{을 하면} \quad ab=k^{\frac{1}{x}} \times k^{\frac{1}{y}}=k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$$

$$\textcircled{3} \text{의 양변을 제곱하면} \quad 9=(k^{\frac{1}{z}})^2=k^{\frac{2}{z}} \quad \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\text{이때} \quad \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{2}{z} \text{이므로} \quad k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}=k^{\frac{2}{z}}$$

$$\therefore ab=9 \quad \rightarrow \textcircled{3}$$

답 9

채점 기준	비율
① $a, b, 3$ 을 k' 꼴로 나타낼 수 있다.	40%
② $ab, 9$ 를 k' 꼴로 나타낼 수 있다.	40%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	20%

0125 **전략** Q, H 의 값을 각각 대입하여 S_1, S_2 의 값을 구한 후 지수법칙을 이용한다.

풀이 $Q=28, H=4$ 일 때,

$$S_1=N \times 28^{\frac{1}{2}} \times 4^{-\frac{3}{4}} \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

$Q=14, H=8$ 일 때,

$$S_2=N \times 14^{\frac{1}{2}} \times 8^{-\frac{3}{4}} \quad \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{N \times 28^{\frac{1}{2}} \times 4^{-\frac{3}{4}}}{N \times 14^{\frac{1}{2}} \times 8^{-\frac{3}{4}}} = \left(\frac{28}{14}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{4}{8}\right)^{-\frac{3}{4}}$$

$$=2^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{3}{4}} = 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{3}{4}}$$

$$=2^{\frac{5}{4}} \quad \rightarrow \textcircled{3}$$

답 $2^{\frac{5}{4}}$

채점 기준	비율
① S_1 의 값을 구할 수 있다.	30%
② S_2 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

02 로그

0126 **답** 밑: 10, 진수: 2

0127 **답** 밑: 25, 진수: 3

0128 **답** 밑: $\frac{1}{2}$, 진수: 11

0129 **답** 밑: $\sqrt{2}$, 진수: $\frac{1}{100}$

0130 **답** $5=\log_2 32$

0131 **답** $-2=\log_3 \frac{1}{9}$

0132 **답** $\frac{1}{2}=\log_{100} 10$

0133 **답** $0=\log_7 1$

0134 **답** $3^3=27$

0135 **답** $9^{\frac{1}{2}}=3$

0136 **답** $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=16$

0137 **답** $(\sqrt{5})^2=5$

0138 진수의 조건에서 $x-3>0$

$$\therefore x>3$$

답 $x>3$

0139 진수의 조건에서 $x^2-2x>0$

$$x(x-2)>0 \quad \therefore x<0 \text{ 또는 } x>2$$

답 $x<0$ 또는 $x>2$

0140 밑의 조건에서 $x+1>0, x+1 \neq 1$

$$x>-1, x \neq 0$$

$$\therefore -1<x<0 \text{ 또는 } x>0$$

답 $-1<x<0$ 또는 $x>0$

0141 진수의 조건에서 $5-x>0 \quad \therefore x<5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$

밑의 조건에서 $2x-1>0, 2x-1 \neq 1$

$$x>\frac{1}{2}, x \neq 1$$

$$\therefore \frac{1}{2}<x<1 \text{ 또는 } x>1$$

..... **②**

①, ②의 공통부분을 구하면

$$\frac{1}{2}<x<1 \text{ 또는 } 1<x<5$$

답 $\frac{1}{2}<x<1$ 또는 $1<x<5$

0142 $\log_2 4 = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$2^x = 4 = 2^2 \quad \therefore x = 2$$

$$\therefore \log_2 4 = 2$$

답 2

0143 $\log_3 \frac{1}{3} = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$3^x = \frac{1}{3} = 3^{-1} \quad \therefore x = -1$$

$$\therefore \log_3 \frac{1}{3} = -1$$

답 -1

0144 $\log_{\frac{1}{2}} 8 = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 8, \quad 2^{-x} = 2^3 \quad \therefore x = -3$$

$$\therefore \log_{\frac{1}{2}} 8 = -3$$

답 -3

0145 $\log_{\frac{1}{16}} \frac{1}{4} = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$\left(\frac{1}{16}\right)^x = \frac{1}{4}, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^{2x} = \frac{1}{4}$$

$$2x = 1 \quad \therefore x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \log_{\frac{1}{16}} \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

답 $\frac{1}{2}$

0146 $\log_3 x = 4$ 에서 $3^4 = x$

$$\therefore x = 81$$

답 81

0147 $\log_{\frac{1}{5}} x = -2$ 에서 $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = x$

$$\therefore x = 25$$

답 25

0148 $\log_{11} x = 0$ 에서 $11^0 = x$

$$\therefore x = 1$$

답 1

0149 $\log_x 9 = 2$ 에서 $x^2 = 9$

$$\therefore x = 3 \quad (\because x > 0)$$

답 3

0150 $\log_x \frac{1}{8} = 3$ 에서 $x^3 = \frac{1}{8}$

$$\therefore x = \frac{1}{2}$$

답 $\frac{1}{2}$

0151 $\log_x \sqrt{5} = \frac{1}{2}$ 에서 $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$

$$\therefore x = 5$$

답 5

0152 답 0

0153 답 1

0154 $\log_2 \frac{2}{3} + \log_2 6 = \log_2 \left(\frac{2}{3} \cdot 6\right) = \log_2 2^2 = 2$

답 2

다른 풀이 $\log_2 \frac{2}{3} + \log_2 6 = \log_2 \frac{2}{3} + \log_2 (2 \cdot 3)$

$$= \log_2 2 - \log_2 3 + \log_2 2 + \log_2 3$$

$$= 2$$

0155 $\log_3 54 - \log_3 2 = \log_3 \frac{54}{2} = \log_3 3^3 = 3$

답 3

0156 $\log_{10} 12 = \log_{10} (2^2 \cdot 3) = 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3$

$$= 2a + b$$

답 $2a + b$

0157 $\log_{10} 20 = \log_{10} (2 \cdot 10) = \log_{10} 2 + \log_{10} 10$

$$= a + 1$$

답 $a + 1$

0158 $\log_{10} \frac{27}{16} = \log_{10} \frac{3^3}{2^4} = 3\log_{10} 3 - 4\log_{10} 2$

$$= 3b - 4a$$

답 $3b - 4a$

0159 $\log_{10} 5 = \log_{10} \frac{10}{2} = \log_{10} 10 - \log_{10} 2$

$$= 1 - a$$

답 $1 - a$

0160 $\log_2 3 = \frac{\log_5 3}{\log_5 2} = \frac{b}{a}$

답 $\frac{b}{a}$

0161 $\log_3 5 = \frac{1}{\log_5 3} = \frac{1}{b}$

답 $\frac{1}{b}$

0162 $\log_3 36 = \frac{\log_5 36}{\log_5 3} = \frac{\log_5 (2^2 \cdot 3^2)}{\log_5 3}$

$$= \frac{2\log_5 2 + 2\log_5 3}{\log_5 3}$$

$$= \frac{2a + 2b}{b} = \frac{2a}{b} + 2$$

답 $\frac{2a}{b} + 2$

다른 풀이 $\log_3 36 = \log_3 6^2 = 2\log_3 6 = 2 \cdot \frac{\log_5 6}{\log_5 3}$

$$= 2 \cdot \frac{\log_5 (2 \cdot 3)}{\log_5 3} = 2 \cdot \frac{\log_5 2 + \log_5 3}{\log_5 3}$$

$$= \frac{2(a + b)}{b} = \frac{2a}{b} + 2$$

0163 $\log_6 10 = \frac{\log_5 10}{\log_5 6} = \frac{\log_5 (2 \cdot 5)}{\log_5 (2 \cdot 3)}$

$$= \frac{\log_5 2 + \log_5 5}{\log_5 2 + \log_5 3} = \frac{a + 1}{a + b}$$

답 $\frac{a + 1}{a + b}$

0164 답 1

0165 $\log_4 8 = \log_{2^2} 2^3 = \frac{3}{2} \log_2 2 = \frac{3}{2}$

답 $\frac{3}{2}$

0166 $\log_{100} \frac{1}{10} = \log_{10^2} 10^{-1} = -\frac{1}{2} \log_{10} 10 = -\frac{1}{2}$

답 $-\frac{1}{2}$

0167 $\log_{0.1} 10 = \log_{10^{-1}} 10 = -\log_{10} 10 = -1$

답 -1

0168 $2^{\log_5 5} - 3^{\log_5 2} = 5^{\log_5 2} - 2^{\log_5 3} = 5 - 2 = 3$

답 3

0169 $4^{\log_3 3} \cdot 3^{\log_3 4} = 3^{\log_3 4} \cdot 4^{\log_3 3} = 3^{\log_3 2^2} \cdot 4$

$$= 3^2 \cdot 4 = 36$$

답 36

0170 $\log 1000 = \log 10^3 = 3$ 답 3

0171 $\log \sqrt[3]{10000} = \log 10^{\frac{4}{3}} = \frac{4}{3}$ 답 $\frac{4}{3}$

0172 $\log 10\sqrt{10} = \log 10^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$ 답 $\frac{3}{2}$

0173 $\log \frac{1}{100} = \log 10^{-2} = -2$ 답 -2

0174 $\log 0.00001 = \log 10^{-5} = -5$ 답 -5

0175 $\log \frac{1}{\sqrt[3]{10}} = \log 10^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3}$ 답 $-\frac{1}{3}$

0176 $\log 5 + \log 20 = \log (5 \cdot 20) = \log 100 = \log 10^2 = 2$ 답 2

0177 $\log \sqrt[4]{1000} - \log \frac{1}{\sqrt{10}} = \log 10^{\frac{3}{4}} - \log 10^{-\frac{1}{2}}$
 $= \frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}$ 답 $\frac{5}{4}$

0178 $\log 26.1 = \log (10 \times 2.61)$
 $= \log 10 + \log 2.61$
 $= 1 + 0.4166 = 1.4166$ 답 1.4166

0179 $\log 2610 = \log (10^3 \times 2.61)$
 $= \log 10^3 + \log 2.61$
 $= 3 + 0.4166 = 3.4166$ 답 3.4166

0180 $\log 0.0261 = \log (10^{-2} \times 2.61)$
 $= \log 10^{-2} + \log 2.61$
 $= -2 + 0.4166 = -1.5834$ 답 -1.5834

0181 $\log 0.00261 = \log (10^{-3} \times 2.61)$
 $= \log 10^{-3} + \log 2.61$
 $= -3 + 0.4166 = -2.5834$ 답 -2.5834

0182 답 0.5453

0183 $\log 363 = \log (10^2 \times 3.63)$
 $= \log 10^2 + \log 3.63$
 $= 2 + 0.5599 = 2.5599$ 답 2.5599

0184 $\log 0.372 = \log (10^{-1} \times 3.72)$
 $= \log 10^{-1} + \log 3.72$
 $= -1 + 0.5705 = -0.4295$ 답 -0.4295

0185 $\log_a 2 = 3$ 에서 $a^3 = 2 \quad \therefore a = \sqrt[3]{2}$
 $\log_b 5 = 3$ 에서 $b^3 = 5 \quad \therefore b = \sqrt[3]{5}$
 $\therefore ab = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{10}$ 답 ㉔

라벤 특강

거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때

① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

0186 $\log_a 3 = \frac{5}{2}$ 에서 $a^{\frac{5}{2}} = 3$

$a^{\frac{5}{2}} = 3$ 의 양변을 네제곱하면

$(a^{\frac{5}{2}})^4 = 3^4 \quad \therefore a^{10} = 81$ 답 ㉔

0187 $x = \log_3 2$ 에서 $3^x = 2$

$\therefore 3^x + 3^{-x} = 3^x + \frac{1}{3^x} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ 답 $\frac{5}{2}$

다른 풀이 $3^x + 3^{-x} = 3^{\log_3 2} + 3^{-\log_3 2} = 2^{\log_3 3} + 2^{-\log_3 3}$
 $= 2 + 2^{-1} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

0188 $\log_6 \{ \log_3 (\log_2 n) \} = 0$ 에서

$\log_3 (\log_2 n) = 6^0 = 1, \quad \log_2 n = 3^1 = 3$

$\therefore n = 2^3 = 8$ 답 8

0189 밑의 조건에서 $x-1 > 0, x-1 \neq 1$

$x > 1, x \neq 2$

$\therefore 1 < x < 2$ 또는 $x > 2$ ㉔

진수의 조건에서 $-x^2 + 8x - 12 > 0$

$x^2 - 8x + 12 < 0, \quad (x-2)(x-6) < 0$

$\therefore 2 < x < 6$ ㉕

㉔, ㉕의 공통부분을 구하면 $2 < x < 6$

따라서 정수 x 는 3, 4, 5이다. 답 3, 4, 5

0190 (i) $\log_{x-2} (x-3)^2$ 이 정의되려면

밑의 조건에서 $x-2 > 0, x-2 \neq 1$

$x > 2, x \neq 3$

$\therefore 2 < x < 3$ 또는 $x > 3$ ㉔

진수의 조건에서 $(x-3)^2 > 0$ 이어야 하므로

$x \neq 3$ ㉕

㉔, ㉕의 공통부분을 구하면 $2 < x < 3$ 또는 $x > 3$

(ii) $\log_{7-x} |7-x|$ 가 정의되려면

밑의 조건에서 $7-x > 0, 7-x \neq 1$

$x < 7, x \neq 6$

$\therefore x < 6$ 또는 $6 < x < 7$ ㉔

진수의 조건에서 $|7-x| > 0$ 이어야 하므로

$x \neq 7$ ㉕

㉔, ㉕의 공통부분을 구하면 $x < 6$ 또는 $6 < x < 7$

(i), (ii)에서

$2 < x < 3$ 또는 $3 < x < 6$ 또는 $6 < x < 7$

따라서 정수 x 는 4, 5이므로 구하는 합은 $4+5=9$ 답 9

0191 밑의 조건에서 $a > 0, a \neq 1$

$$\therefore 0 < a < 1 \text{ 또는 } a > 1 \quad \dots\dots \textcircled{7} \quad \dots \textcircled{1}$$

진수의 조건에서 모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 + 2ax + 5 > 0$ 이어야
 하므로 이차방정식 $ax^2 + 2ax + 5 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - a \cdot 5 < 0, \quad a(a-5) < 0 \quad \textcircled{7} \text{에서 } a > 0 \text{이므로 } D < 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\therefore 0 < a < 5 \quad \dots\dots \textcircled{8} \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 의 공통부분을 구하면 $0 < a < 1$ 또는 $1 < a < 5$

따라서 정수 a 는 2, 3, 4의 3개이다. $\dots \textcircled{9} \quad \textcircled{3}$

채점 기준	비율
① 밑의 조건을 만족시키는 a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30 %
② 진수의 조건을 만족시키는 a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
③ 정수 a 의 개수를 구할 수 있다.	20 %

라센 특강

이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 항상 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 성립하려면
 $a > 0, b^2 - 4ac < 0$

0192 $\log_2 12 + \log_2 2\sqrt{3} - \frac{3}{2} \log_2 3$

$$= \log_2 12 + \log_2 2\sqrt{3} - \log_2 3^{\frac{3}{2}}$$

$$= \log_2 12 + \log_2 2\sqrt{3} - \log_2 3\sqrt{3}$$

$$= \log_2 \frac{12 \cdot 2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = \log_2 8$$

$$= \log_2 2^3 = 3 \quad \textcircled{1}$$

0193 $\log_2(\log_3 81) = \log_2(\log_3 3^4) = \log_2 4$
 $= \log_2 2^2 = 2 \quad \textcircled{2}$

0194 $\log_3 2 + \log_3 \frac{3}{2} + \log_3 \frac{4}{3} + \dots + \log_3 \frac{27}{26}$

$$= \log_3 \left(2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \dots \cdot \frac{27}{26} \right)$$

$$= \log_3 27 = \log_3 3^3 = 3 \quad \textcircled{3}$$

0195 $\log_a x = \frac{1}{2}$ 에서 $\frac{1}{\log_x a} = \frac{1}{2} \quad \therefore \log_x a = 2$

$\log_b x = \frac{1}{3}$ 에서 $\frac{1}{\log_x b} = \frac{1}{3} \quad \therefore \log_x b = 3$

$$\therefore \frac{1}{\log_{ab} x} = \log_x ab = \log_x a + \log_x b = 5 \quad \textcircled{4}$$

0196 $\frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} + \frac{1}{\log_5 x} = \log_x 3 + \log_x 4 + \log_x 5$

$$= \log_x (3 \cdot 4 \cdot 5)$$

$$= \log_x 60 = \frac{1}{\log_{60} x}$$

즉 $\frac{1}{\log_{60} x} = \frac{1}{\log_a x}$ 이므로 $a = 60 \quad \textcircled{60}$

0197 $\log_2 3 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 8 = \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2} \cdot \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 3} \cdot \frac{\log_{10} 2^3}{\log_{10} 5}$
 $= \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2} \cdot \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 3} \cdot \frac{3 \log_{10} 2}{\log_{10} 5}$
 $= 3 \quad \textcircled{3}$

0198 (주어진 식)

$$= \log_5 (\log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \log_5 6 \cdot \dots \cdot \log_{242} 243)$$

$$= \log_5 \left(\log_3 4 \cdot \frac{\log_3 5}{\log_3 4} \cdot \frac{\log_3 6}{\log_3 5} \cdot \dots \cdot \frac{\log_3 243}{\log_3 242} \right)$$

$$= \log_5 (\log_3 243) = \log_5 (\log_3 3^5)$$

$$= \log_5 5 = 1 \quad \textcircled{1}$$

0199 $(2 \log_2 \sqrt{3} + 6 \log_4 3) \cdot \log_9 2\sqrt{2}$

$$= (2 \log_2 3^{\frac{1}{2}} + 6 \log_2 3) \cdot \log_3 2^{\frac{3}{2}}$$

$$= (\log_2 3 + 3 \log_2 3) \cdot \frac{3}{4} \log_3 2$$

$$= 4 \log_2 3 \cdot \frac{3}{4} \log_3 2 = 3 \quad \textcircled{5}$$

0200 $(\log_2 5 + \log_8 25)(\log_5 4 - \log_{25} 8)$

$$= (\log_2 5 + \log_2 5^2)(\log_5 2^2 - \log_5 2^3)$$

$$= \left(\log_2 5 + \frac{2}{3} \log_2 5 \right) \left(2 \log_5 2 - \frac{3}{2} \log_5 2 \right)$$

$$= \frac{5}{3} \log_2 5 \cdot \frac{1}{2} \log_5 2 = \frac{5}{6} \quad \textcircled{5}$$

0201 $A = 5^{\log_3 4 - \log_3 3} = 5^{\log_3 \frac{4}{3}} = \frac{4}{3}$

$$B = \log_3 \frac{1}{\sqrt{3}} + \log_{\sqrt{2}} 2 = \log_3 3^{-\frac{1}{2}} + \log_{2^{\frac{1}{2}}} 2 = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$$

$$C = \log_4 (\log_2 16) = \log_4 (\log_2 2^4) = \log_4 4 = 1$$

이때 $1 < \frac{4}{3} < \frac{3}{2}$ 이므로 $C < A < B \quad \textcircled{4}$

0202 $3 \log_2 3 - 2 \log_2 15 - 2 \log_{\frac{1}{2}} 5$

$$= 3 \log_2 3 - 2 \log_2 15 - 2 \log_2 \frac{1}{5}$$

$$= 3 \log_2 3 - 2 \log_2 15 + 2 \log_2 5$$

$$= \log_2 3^3 - \log_2 15^2 + \log_2 5^2$$

$$= \log_2 \frac{3^3 \cdot 5^2}{15^2} = \log_2 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = 4^{\log_2 3} = 3^{\log_2 4} = 3^{\log_2 2^2}$$

$$= 3^2 = 9 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통부분을 구하면 $9 \quad \textcircled{9}$

채점 기준	비율
① 주어진 식의 지수를 간단히 할 수 있다.	60 %
② 주어진 식의 값을 구할 수 있다.	40 %

0203 $\log_a b = x, \log_c a = y$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$a^x = b, c^y = a \text{이므로}$$

$$b = a^x = (c^y)^x = c^{xy}$$

따라서 로그의 정의에 의하여 $\log_c b = xy$ 이므로

$$\log_c b = \log_a b \cdot \log_c a$$

이때 $\boxed{a \neq 1}$ 에서 $\log_c a \neq 0$ 이므로 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
 $\therefore \textcircled{7} c^{xy} \textcircled{8} a \neq 1$ 답 ②

0204 $\log_a M = m, \log_a N = n$ 으로 놓으면 로그의 정의에 의하여 $a^m = \boxed{M}, a^n = \boxed{N}$ 이므로

$$a^{m+n} = a^m \cdot a^n = \boxed{MN}$$

따라서 로그의 정의에 의하여 $\log_a MN = m + n$ 이므로

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$$\therefore \textcircled{7} M \textcircled{8} N \textcircled{9} MN$$

답 ⑦ M ⑧ N ⑨ MN

0205 $\log_{\frac{1}{7}} 18 = \log_{7^{-1}} (2 \cdot 3^2) = -\log_7 (2 \cdot 3^2)$
 $= -(\log_7 2 + \log_7 3^2)$
 $= -(\log_7 2 + 2\log_7 3)$
 $= -(a + 2b)$
 $= -a - 2b$ 답 ①

0206 $\log_3 10 = a$ 에서 $\log_3 2 + \log_3 5 = a$ ㉠

$\log_3 \frac{2}{5} = b$ 에서 $\log_3 2 - \log_3 5 = b$ ㉡

㉠ + ㉡을 하면 $2\log_3 2 = a + b$

$$\therefore \log_3 2 = \frac{a+b}{2}$$

㉠ - ㉡을 하면 $2\log_3 5 = a - b$

$$\therefore \log_3 5 = \frac{a-b}{2}$$
 ... ①

$$\therefore \log_3 50 = \log_3 (2 \cdot 5^2) = \log_3 2 + 2\log_3 5$$

$$= \frac{a+b}{2} + 2 \cdot \frac{a-b}{2} = \frac{3}{2}a - \frac{1}{2}b$$
 ... ②

따라서 $p = \frac{3}{2}, q = -\frac{1}{2}$ 이므로

$$p + q = 1$$
 ... ③

답 1

채점 기준	비율
① $\log_3 2, \log_3 5$ 를 a, b 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
② $\log_3 50$ 를 a, b 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
③ $p+q$ 의 값을 구할 수 있다.	10 %

0207 $\log_3 2 = \frac{1}{a}, \log_3 5 = b$ 이므로

$$\log_{60} 90 = \frac{\log_3 90}{\log_3 60} = \frac{\log_3 (2 \cdot 3^2 \cdot 5)}{\log_3 (2^2 \cdot 3 \cdot 5)}$$

$$= \frac{\log_3 2 + 2\log_3 3 + \log_3 5}{2\log_3 2 + \log_3 3 + \log_3 5}$$

$$= \frac{\frac{1}{a} + 2 + b}{\frac{2}{a} + 1 + b}$$

$$= \frac{ab + 2a + 1}{ab + a + 2}$$
 답 $\frac{ab+2a+1}{ab+a+2}$

0208 $\log_3 2 = a, \log_3 5 = \frac{1}{b}, \log_7 5 = c$ 이고, $\log_7 5 = \frac{\log_3 5}{\log_3 7}$ 에서

$$\log_3 7 = \frac{\log_3 5}{\log_7 5} = \frac{\frac{1}{b}}{c} = \frac{1}{bc}$$

$$\therefore \log_{14} 70 = \frac{\log_3 70}{\log_3 14} = \frac{\log_3 (2 \cdot 5 \cdot 7)}{\log_3 (2 \cdot 7)}$$

$$= \frac{\log_3 2 + \log_3 5 + \log_3 7}{\log_3 2 + \log_3 7}$$

$$= \frac{a + \frac{1}{b} + \frac{1}{bc}}{a + \frac{1}{bc}}$$

$$= \frac{abc + c + 1}{abc + 1}$$
 답 $\frac{abc+c+1}{abc+1}$

0209 $2^a = x, 2^b = y$ 에서 $\log_2 x = a, \log_2 y = b$

$$\therefore \log_{xy} xy^3 = \frac{\log_2 xy^3}{\log_2 xy} = \frac{\log_2 x + 3\log_2 y}{\log_2 x + \log_2 y}$$

$$= \frac{a + 3b}{a + b}$$
 답 ⑤

다른 풀이 $2^a = x, 2^b = y$ 에서

$$xy = 2^a \cdot 2^b = 2^{a+b}, xy^3 = 2^a \cdot (2^b)^3 = 2^{a+3b}$$

$$\therefore \log_{xy} xy^3 = \log_{2^{a+b}} 2^{a+3b} = \frac{a+3b}{a+b} \log_2 2 = \frac{a+3b}{a+b}$$

0210 $5^a = 3$ 에서 $\log_5 3 = a$

$$\therefore \log_{125} 9 = \log_{5^3} 3^2 = \frac{2}{3} \log_5 3 = \frac{2}{3} a$$

$$\therefore p = \frac{2}{3}$$
 답 $\frac{2}{3}$

0211 $9^x = a, 9^y = b$ 에서 $\log_9 a = x, \log_9 b = y$

$$\log_3 a = x, \log_3 b = y$$

$$\frac{1}{2} \log_3 a = x, \frac{1}{2} \log_3 b = y$$

$$\therefore \log_3 a = 2x, \log_3 b = 2y$$

$$\therefore \log_3 \frac{a^3}{\sqrt{b}} = 3\log_3 a - \frac{1}{2} \log_3 b = 3 \cdot 2x - \frac{1}{2} \cdot 2y = 6x - y$$

따라서 $p = 6, q = -1$ 이므로 $pq = -6$ 답 ③

0212 $16^x = 81^y = 36$ 에서 $x = \log_{16} 36, y = \log_{81} 36$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{\log_{16} 36} + \frac{1}{\log_{81} 36}$$

$$= \log_{36} 16 + \log_{36} 81$$

$$= \log_6 (2^4 \cdot 3^4)$$

$$= \log_6 6^4 = 4$$
 답 ④

다른 풀이 $16^x = 36$ 에서 $16 = 36^{\frac{1}{x}}$

$$2^4 = 6^{\frac{2}{x}} \therefore 2 = 6^{\frac{1}{2x}}$$
 ㉠

$81^y = 36$ 에서 $81 = 36^{\frac{1}{y}}$

$$3^4 = 6^{\frac{2}{y}} \therefore 3 = 6^{\frac{1}{2y}}$$
 ㉡

㉠ $\times$ ㉡을 하면 $6 = 6^{\frac{1}{2x} + \frac{1}{2y}}$

따라서 $1 = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2y}$ 이므로 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2$

0213 $15^a = 25$ 에서 $a = \log_{15} 25 = \log_{15} 5^2 = 2 \log_{15} 5$

$\therefore \frac{2}{a} = \frac{1}{\log_{15} 5} = \log_5 15$... ①

$3^b = 125$ 에서 $b = \log_3 125 = \log_3 5^3 = 3 \log_3 5$

$\therefore \frac{3}{b} = \frac{1}{\log_3 5} = \log_5 3$... ②

$\therefore \frac{2}{a} - \frac{3}{b} = \log_5 15 - \log_5 3 = \log_5 5 = 1$... ③

답 1

채점 기준	비율
① $\frac{2}{a}$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② $\frac{3}{b}$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $\frac{2}{a} - \frac{3}{b}$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0214 $a^p = b^q = c^r = 165 = k$ ($k > 0, k \neq 1$)로 놓으면

$p = \log_a k, q = \log_b k, r = \log_c k, s = \log_{165} k$

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = \frac{1}{s}$ 에서

$\frac{1}{\log_a k} + \frac{1}{\log_b k} + \frac{1}{\log_c k} = \frac{1}{\log_{165} k}$

$\log_k a + \log_k b + \log_k c = \log_k 165$

$\log_k abc = \log_k 165 \quad \therefore abc = 165 = 3 \cdot 5 \cdot 11$

이때 a, b, c 는 자연수이고 $p \neq 0, q \neq 0, r \neq 0, s \neq 0$ 이므로

$a = 11, b = 5, c = 3$ ($\because a > b > c$)

$\therefore a + b + c = 19$... ④

참고 $s \neq 0$ 이므로 $165^s \neq 1 \quad \therefore c \neq 1$

0215 $\log_3 x^2 + \log_3 y = 1$ 에서 $\log_3 x^2 + \log_3 y = 1$

$\therefore \log_3 x + \log_3 y = 1$

$\therefore 3^{\log_3 x} \cdot 9^{\log_3 y} = 3^{\log_3 x} \cdot (3^2)^{\log_3 y} = 3^{2 \log_3 x} \cdot 3^{2 \log_3 y}$
 $= 3^{2(\log_3 x + \log_3 y)}$
 $= 3^2 = 9$... 9

0216 $a^4 b = 1$ 에서 $b = \frac{1}{a^4} = a^{-4}$

$\therefore \log_a a^2 b^3 = \log_a \{a^2 \cdot (a^{-4})^3\} = \log_a a^{-10}$
 $= -10$... ①

다른 풀이 $a^4 b = 1$ 의 양변에 a 를 밑으로 하는 로그를 취하면

$\log_a a^4 b = \log_a 1, \quad \log_a a^4 + \log_a b = 0$

$4 + \log_a b = 0 \quad \therefore \log_a b = -4$

$\therefore \log_a a^2 b^3 = \log_a a^2 + \log_a b^3 = 2 + 3 \log_a b$
 $= 2 + 3 \cdot (-4)$
 $= -10$

0217 $\log_b a : \log_b c = 1 : 2$ 에서 $2 \log_b a = \log_b c$

$\log_b a^2 = \log_b c \quad \therefore c = a^2$... ①

$\therefore \log_a c + \log_c a = \log_a a^2 + \log_{a^2} a$

$= 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$... ②

$\frac{5}{2}$

채점 기준

비율

① a 와 c 사이의 관계식을 구할 수 있다.

50 %

② $\log_a c + \log_c a$ 의 값을 구할 수 있다.

50 %

0218 $\log_2 a + \log_2 c = \log_{\sqrt{2}} b$ 에서

$\log_2 ac = \log_2 b^2 \quad \therefore b^2 = ac$ ①

$\therefore \log_2 (a+b) + \log_2 (b-c) - \log_2 (a-b) - \log_2 (b+c)$

$= \log_2 \frac{(a+b)(b-c)}{(a-b)(b+c)}$

$= \log_2 \frac{ab - ac + b^2 - bc}{ab + ac - b^2 - bc}$

$= \log_2 \frac{ab - bc}{ab - bc} (\because \text{①})$

$= \log_2 1 = 0$

답 ①

0219 $\begin{pmatrix} 5 & \log_a b \\ 2 \log_a 3 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 \log_b 3 & -3 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 3 & \log_a b - 4 \\ 2 \log_a 3 - 3 \log_b 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

이므로

$\log_a b - 4 = -1, 2 \log_a 3 - 3 \log_b 3 = 1$

$\log_a b - 4 = -1$ 에서 $\log_a b = 3$

$\therefore b = a^3$ ①

$2 \log_a 3 - 3 \log_b 3 = 1$ 에서

$\frac{2}{\log_3 a} - \frac{3}{\log_3 b} = 1$

$\frac{2}{\log_3 a} - \frac{3}{\log_3 a^3} = 1 (\because \text{①})$

$\frac{2}{\log_3 a} - \frac{3}{3 \log_3 a} = 1, \quad \frac{1}{\log_3 a} = 1$

$\log_3 a = 1 \quad \therefore a = 3$

따라서 ①에서 $b = 3^3 = 27$ 이므로

$b - a = 24$

답 ④

0220 $a^4 = b^3$ 에서 $b = (a^4)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{4}{3}}$

$\therefore A = \log_a a^{\frac{4}{3}} = \frac{4}{3}$

$b^3 = c^7$ 에서 $c = (b^3)^{\frac{1}{7}} = b^{\frac{3}{7}}$

$\therefore B = \log_b b^{\frac{3}{7}} = \frac{3}{7}$

$a^4 = c^7$ 에서 $a = (c^7)^{\frac{1}{4}} = c^{\frac{7}{4}}$

$\therefore C = \log_c c^{\frac{7}{4}} = \frac{7}{4}$

이때 $\frac{3}{7} < \frac{4}{3} < \frac{7}{4}$ 이므로 $B < A < C$

답 ③

0221 $\log_3 9 < \log_3 15 < \log_3 27$ 에서 $2 < \log_3 15 < 3$ 이므로

$a = \log_3 15 - 2 = \log_3 15 - \log_3 9 = \log_3 \frac{5}{3}$

$\therefore 3^a = 3^{\log_3 \frac{5}{3}} = \frac{5}{3}$

답 ⑤

0222 $\log_2 16 < \log_2 30 < \log_2 32$ 에서 $4 < \log_2 30 < 5$ 이므로

$$a=4,$$

$$b=\log_2 30-4=\log_2 30-\log_2 16=\log_2 \frac{15}{8}$$

$$\begin{aligned}\therefore 8(3^a+2^b) &= 8(3^4+2^{\log_2 \frac{15}{8}}) \\ &= 8\left(81+\frac{15}{8}\right) \\ &= 663\end{aligned}$$

답 ④

0223 $\log_5 5 < \log_5 10 < \log_5 25$ 에서 $1 < \log_5 10 < 2$ 이므로

$$x=1,$$

$$y=\log_5 10-1=\log_5 10-\log_5 5=\log_5 2 \quad \rightarrow ①$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{5^y-5^{-y}}{5^x+5^{-x}} &= \frac{5^{\log_5 2}-5^{-\log_5 2}}{5+5^{-1}} = \frac{2-2^{-1}}{5+5^{-1}} \\ &= \frac{2-\frac{1}{2}}{5+\frac{1}{5}} = \frac{15}{52}\end{aligned}$$

$\rightarrow ②$

답 $\frac{15}{52}$

채점 기준	비율
① x, y 의 값을 구할 수 있다.	50%
② $\frac{5^y-5^{-y}}{5^x+5^{-x}}$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

0224 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_3 a + \log_3 b = 4, \log_3 a \cdot \log_3 b = 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \log_a b + \log_b a &= \frac{\log_3 b}{\log_3 a} + \frac{\log_3 a}{\log_3 b} \\ &= \frac{(\log_3 a)^2 + (\log_3 b)^2}{\log_3 a \cdot \log_3 b} \\ &= \frac{(\log_3 a + \log_3 b)^2 - 2\log_3 a \cdot \log_3 b}{\log_3 a \cdot \log_3 b} \\ &= \frac{4^2 - 2 \cdot 1}{1} = 14\end{aligned}$$

답 14

0225 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a+\beta=5, \quad a\beta=2$$

$$\begin{aligned}\therefore \log_{a+\beta}\left(a+\frac{1}{\beta}\right) + \log_{a+\beta}\left(\beta+\frac{1}{a}\right) \\ &= \log_{a+\beta}\left(a+\frac{1}{\beta}\right)\left(\beta+\frac{1}{a}\right) \\ &= \log_{a+\beta}\left(a\beta+\frac{1}{a\beta}+2\right) \\ &= \log_5\left(2+\frac{1}{2}+2\right) \\ &= \log_5 \frac{9}{2}\end{aligned}$$

답 ②

0226 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$1+\log_3 4 = -a, \quad 1 \cdot \log_3 4 = b$$

$$\therefore a = -(1+\log_3 4) = -(\log_3 3 + \log_3 4) = -\log_3 12,$$

$$b = \log_3 4$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{-\log_3 12}{\log_3 4} = -\log_4 12$$

답 ①

0227 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a+\beta=2\log_2 3, \quad a\beta=2$$

$$\begin{aligned}\therefore 2^{(a+1)(\beta+1)} &= 2^{a\beta+a+\beta+1} = 2^{2+2\log_2 3+1} \\ &= 2^{\log_2 9} \cdot 2^3 \\ &= 9 \cdot 8 = 72\end{aligned}$$

답 72

0228 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 a + \log_2 b = 3, \quad \log_2 a \cdot \log_2 b = k$$

$$\log_2 a + \log_2 b = 3 \text{에서} \quad \log_2 ab = 3$$

$$\therefore ab = 2^3 = 8$$

이때 $a+b=6$ 에서 $b=6-a$ 이므로

$$a(6-a)=8, \quad a^2-6a+8=0$$

$$(a-2)(a-4)=0 \quad \therefore a=2 \text{ 또는 } a=4$$

즉 $a=2, b=4$ 또는 $a=4, b=2$ 이므로

$$k = \log_2 2 \cdot \log_2 4 = 1 \cdot 2 = 2$$

답 2

0229 ① $\log 4 = \log 2^2 = 2\log 2 = 2 \times 0.3010 = 0.6020$

$$\textcircled{2} \log \frac{1}{16} = \log 2^{-4} = -4\log 2 = -4 \times 0.3010 = -1.2040$$

$$\textcircled{3} \log 8 = \log 2^3 = 3\log 2 = 3 \times 0.3010 = 0.9030$$

$$\textcircled{4} \log 20 = \log (10 \times 2) = \log 10 + \log 2 = 1 + 0.3010 = 1.3010$$

$$\textcircled{5} \log 0.2 = \log \frac{2}{10} = \log 2 - 1 = 0.3010 - 1 = -0.6990$$

답 ⑤

0230 상용로그표에서 $\log 6.91 = 0.8395$ 이므로

$$\log \sqrt[5]{69.1} = \frac{1}{5} \log (10 \times 6.91)$$

$$= \frac{1}{5} (\log 10 + \log 6.91)$$

$$= \frac{1}{5} (1 + 0.8395)$$

$$= 0.3679$$

답 0.3679

0231 $a = \log 3430 = \log (10^3 \times 3.43)$

$$= \log 10^3 + \log 3.43$$

$$= 3 + 0.5353 = 3.5353 \quad \rightarrow ①$$

한편 $\log b = -0.4647$ 에서

$$\log b = -1 + 0.5353 = \log 10^{-1} + \log 3.43$$

$$= \log (10^{-1} \times 3.43) = \log 0.343$$

$$\therefore b = 0.343 \quad \rightarrow ②$$

$$\therefore a+b = 3.8783 \quad \rightarrow ③$$

답 3.8783

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40%
② b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0232 $\log 27.9 = 1.4456$ 에서

$$\log (10 \times 2.79) = 1.4456, \quad 1 + \log 2.79 = 1.4456$$

$$\therefore \log 2.79 = 0.4456$$

한편 $\log x = -1.5544$ 에서

$$\begin{aligned}\log x &= -2 + 0.4456 = \log 10^{-2} + \log 2.79 \\ &= \log (10^{-2} \times 2.79) = \log 0.0279\end{aligned}$$

$$\therefore x = 0.0279$$

답 0.0279

0233 3등급인 별의 밝기를 I_1 이라 하면

$$3 = -\frac{5}{2} \log I_1 + C \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

8등급인 별의 밝기를 I_2 라 하면

$$8 = -\frac{5}{2} \log I_2 + C \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7} - \textcircled{8}$ 을 하면

$$-5 = -\frac{5}{2} (\log I_1 - \log I_2), \quad -5 = -\frac{5}{2} \log \frac{I_1}{I_2}$$

$$\log \frac{I_1}{I_2} = 2 \quad \therefore \frac{I_1}{I_2} = 10^2 = 100$$

따라서 3등급인 별의 밝기는 8등급인 별의 밝기의 100배이다.

답 ④

0234 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 $R^{\frac{26}{23}}$ 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 $\frac{1}{2}v_c$ 이므로

$$\frac{v_c}{\frac{1}{2}v_c} = 1 - k \log \frac{R^{\frac{26}{23}}}{R}, \quad 2 = 1 - k \log R^{\frac{3}{23}}$$

$$\frac{3}{23} k \log R = -1 \quad \therefore k \log R = -\frac{23}{3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 R^a 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 $\frac{1}{4}v_c$ 이므로

$$\frac{v_c}{\frac{1}{4}v_c} = 1 - k \log \frac{R^a}{R}, \quad 4 = 1 - k \log R^{a-1}$$

$$(a-1)k \log R = -3, \quad -\frac{23}{3}(a-1) = -3 \quad (\because \textcircled{1})$$

$$a-1 = \frac{9}{23} \quad \therefore a = \frac{32}{23} \quad \text{답 ⑤}$$

0235 페로몬을 분비한 후 1초가 지났을 때 분비한 곳으로부터 거리가 3인 곳에서 측정한 페로몬의 농도가 a 이므로

$$\begin{aligned}\log a &= A - \frac{1}{2} \log 1 - 3^2 K \\ &= A - 9K \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

페로몬을 분비한 후 9초가 지났을 때 분비한 곳으로부터 거리가 d 인 곳에서 측정한 페로몬의 농도가 $\frac{a}{3}$ 이므로

$$\begin{aligned}\log \frac{a}{3} &= A - \frac{1}{2} \log 9 - \frac{Kd^2}{9} \\ \log a - \log 3 &= A - \log 3 - \frac{Kd^2}{9} \\ \therefore \log a &= A - \frac{Kd^2}{9} \quad \dots\dots \textcircled{2} \quad \dots \textcircled{2}\end{aligned}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서} \quad A - 9K = A - \frac{Kd^2}{9}$$

$$9K = \frac{Kd^2}{9}, \quad d^2 = 9^2$$

$$\therefore d = 9 \quad (\because d \geq 0)$$

답 9

채점 기준

비율

① 페로몬을 분비한 후 1초가 지났을 때의 식을 간단히 할 수 있다.	40 %
② 페로몬을 분비한 후 9초가 지났을 때의 식을 간단히 할 수 있다.	40 %
③ d 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0236 올해 생산량을 A , 생산량의 증가율을 $a\%$ 라 하면

$$A\left(1 + \frac{a}{100}\right)^{10} = 2A \quad \therefore \left(1 + \frac{a}{100}\right)^{10} = 2$$

양변에 상용로그를 취하면

$$10 \log \left(1 + \frac{a}{100}\right) = \log 2$$

$$\log \left(1 + \frac{a}{100}\right) = \frac{1}{10} \log 2 = \frac{1}{10} \times 0.3 = 0.03$$

이때 $\log 1.07 = 0.03$ 이므로

$$1 + \frac{a}{100} = 1.07 \quad \therefore a = 7$$

따라서 생산량을 매년 7%씩 증가시켜야 한다.

답 ⑤

0237 올해 판매량을 A 라 하고, n 년 후의 판매량이 올해 판매량의 3배가 된다고 하면

$$A(1 + 0.05)^n = 3A, \quad 1.05^n = 3$$

양변에 상용로그를 취하면

$$n \log 1.05 = \log 3$$

$$\therefore n = \frac{\log 3}{\log 1.05} = \frac{0.48}{0.02} = 24$$

따라서 판매량이 올해 판매량의 3배가 되는 것은 24년 후이다.

답 24년

0238 처음 빛의 밝기를 A , 통과시킨 유리판의 장수를 n 이라 하면

$$A\left(1 - \frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{8}A \quad \therefore \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{8}$$

양변에 상용로그를 취하면

$$n \log \frac{2}{3} = \log \frac{1}{8}$$

$$n(\log 2 - \log 3) = -3 \log 2$$

$$n(0.3 - 0.48) = -3 \times 0.3$$

$$\therefore n = \frac{-0.9}{-0.18} = 5$$

따라서 5장의 유리판을 통과시켜야 한다.

답 ④

0239 **전략** 로그의 정의를 이용하여 5^a 를 구한 후 $5^{-a} = \frac{1}{5^a}$ 임을 이용한다.

풀이 $a = \log_5(2 + \sqrt{3})$ 에서

$$5^a = 2 + \sqrt{3}$$

이므로

$$5^{-a} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = \frac{2 - \sqrt{3}}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})} = 2 - \sqrt{3}$$

$$\therefore \frac{5^a - 5^{-a}}{5^a + 5^{-a}} = \frac{2 + \sqrt{3} - (2 - \sqrt{3})}{2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3}}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{답 } \frac{\sqrt{3}}{2}$$

0240 **전략** 로그가 정의되기 위한 조건은 (밑)>0, (밑)≠1, (진수)>0임을 이용한다.

풀이 밑의 조건에서 $x+1>0, x+1\neq 1$

$$x>-1, x\neq 0$$

$$\therefore -1<x<0 \text{ 또는 } x>0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

진수의 조건에서 $-x^2+4x+5>0$

$$x^2-4x-5<0, \quad (x+1)(x-5)<0$$

$$\therefore -1<x<5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②의 공통부분을 구하면

$$-1<x<0 \text{ 또는 } 0<x<5$$

따라서 정수 x 는 1, 2, 3, 4의 4개이다. 답 4

0241 **전략** 로그의 성질을 이용하여 a, b 사이의 관계식을 구한다.

풀이 $\log_5(a^2+b^2)-\log_5(a-b)=\log_5(a+2b)$ 에서

$$\log_5 \frac{a^2+b^2}{a-b} = \log_5(a+2b) \text{이므로}$$

$$\frac{a^2+b^2}{a-b} = a+2b, \quad a^2+b^2 = (a-b)(a+2b)$$

$$a^2+b^2 = a^2+ab-2b^2, \quad 3b^2-ab=0$$

$$b>0 \text{이므로 } 3b-a=0 \quad \therefore a=3b$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{3b}{b} = 3 \quad \text{답 3}$$

0242 **전략** 로그의 성질을 이용하여 a, b, c 사이의 관계식을 세운다.

풀이 $\log_a(b+c)+\log_a(b-c)=2$ 에서

$$\log_a(b+c)(b-c)=2, \quad \log_a(b^2-c^2)=2$$

따라서 $a^2=b^2-c^2$ 이므로

$$b^2=a^2+c^2$$

즉 삼각형 ABC는 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형이다. 답 ⑤

0243 **전략** 두 점을 지나는 직선이 원점을 지날 때, 두 점과 원점은 한 직선 위에 있음을 이용한다.

풀이 $A(0, 0), B(2, \log_4 a), C(3, \log_2 b)$ 라 하면 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으므로 직선 AB의 기울기와 직선 AC의 기울기가 같다.

$$\therefore \frac{\log_4 a}{2} = \frac{\log_2 b}{3} \text{이므로}$$

$$\frac{\frac{1}{2} \log_2 a}{2} = \frac{\log_2 b}{3}, \quad \frac{1}{4} \log_2 a = \frac{1}{3} \log_2 b$$

$$\frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{3}{4} \quad \therefore \log_a b = \frac{3}{4} \quad \text{답 ③}$$

다른 풀이 두 점 $(2, \log_4 a), (3, \log_2 b)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y - \log_2 b = \frac{\log_2 b - \log_4 a}{3-2} (x-3)$$

이 직선이 원점을 지나므로 $x=0, y=0$ 을 대입한다.

$$-\log_2 b = (\log_2 b - \log_4 a) \cdot (-3)$$

$$3 \log_4 a = 2 \log_2 b, \quad \frac{3}{2} \log_2 a = 2 \log_2 b$$

$$\frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{3}{4} \quad \therefore \log_a b = \frac{3}{4}$$

라센 특강

세 점이 한 직선 위에 있을 조건

세 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 이 한 직선 위에 있다.

$$\begin{aligned} \rightarrow (\text{직선 AB의 기울기}) &= (\text{직선 BC의 기울기}) \\ &= (\text{직선 CA의 기울기}) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} = \frac{y_3-y_2}{x_3-x_2} = \frac{y_1-y_3}{x_1-x_3} \quad (\text{단, } x_1 \neq x_2, x_2 \neq x_3, x_3 \neq x_1)$$

0244 **전략** 수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $p:q$ ($p>0, q>0$)로 내분하는 점의 좌표는 $\frac{px_2+qx_1}{p+q}$ 임을 이용한다.

풀이 PQ를 $m:(1-m)$ 으로 내분하는 점의 좌표가 1이므로

$$\frac{m \cdot \log_5 12 + (1-m) \cdot \log_5 3}{m + (1-m)} = 1$$

$$m \log_5 12 + (1-m) \log_5 3 = 1$$

$$m(\log_5 12 - \log_5 3) = 1 - \log_5 3$$

$$m \log_5 4 = \log_5 \frac{5}{3} \quad \therefore m = \frac{\log_5 \frac{5}{3}}{\log_5 4} = \log_4 \frac{5}{3}$$

$$\therefore 4^m = \frac{5}{3} \quad \text{답 ④}$$

0245 **전략** 로그의 성질을 이용하여 좌변을 간단히 한다.

풀이 ① $\log_6 12 + \log_6 3 = \log_6 (12 \cdot 3) = \log_6 36 = \log_6 6^2 = 2$

② $\log_2 1 + \log_2 2 + \log_2 4 = 0 + 1 + 2 = 3$

③ $\log_2 24 - \frac{1}{\log_3 2} = \log_2 24 - \log_2 3 = \log_2 \frac{24}{3}$
 $= \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$

④ $\log_{\sqrt{5}} 5 + \log_9 3 = \log_{5^{\frac{1}{2}}} 5 + \log_{3^2} 3 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

⑤ $\log_4 (\log_5 3) + \log_4 (\log_9 5) = \log_4 (\log_5 3 \cdot \log_9 5)$
 $= \log_4 \left(\frac{1}{2} \log_5 3 \cdot \log_3 5 \right)$
 $= \log_4 \frac{1}{2} = \log_2 2^{-1}$
 $= -\frac{1}{2}$

답 ③

0246 **전략** 로그의 성질을 이용한다.

풀이 $\frac{1}{3a} + \frac{1}{2b} = \frac{3a+2b}{6ab} = \frac{\log_3 32}{6 \log_9 2}$

$$= \frac{\log_3 2^5}{6 \log_3 2} = \frac{5 \log_3 2}{3 \log_3 2}$$

$$= \frac{5}{3} \quad \text{답 ④}$$

0247 **전략** $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 임을 이용한다.

풀이 $\log_9 2 + \log_9 3 = \log_9 6 = \frac{1}{2} \log_3 6,$

$$\log_2 3 + \log_2 5 = \log_2 15 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (3^{\frac{1}{2} \log_3 6})^2 + (2^{\log_2 15})^{\log_3 4} \\ &= 3^{\log_3 6} + 2^{2 \log_2 15 \cdot \log_3 2} \\ &= 6 + 2^2 = 10 \end{aligned}$$

답 ①

0248 **전략** 로그의 정의와 성질을 이용한다.

풀이 $a^{\log_b c} = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$\log_a x = \log_b c$$

이때 $\log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$, $\log_b c = \frac{1}{\log_c b}$ 이므로

$$\frac{\log_c x}{\log_c a} = \frac{1}{\log_c b}$$

$$\therefore \log_c x = \frac{\log_c a}{\log_c b} = \log_b a$$

따라서 로그의 정의에 의하여 $x = c^{\log_b a}$ 이므로

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

$$\therefore (\text{㉞}) \log_a x \quad (\text{㉝}) \log_c a \quad (\text{㉞}) \log_c b$$

$$\text{답} \quad (\text{㉞}) \log_a x \quad (\text{㉝}) \log_c a \quad (\text{㉞}) \log_c b$$

0249 **전략** $\log_5 150$ 을 밑이 5인 로그를 사용하여 변형한다.

$$\text{풀이} \quad \log_5 150 = \frac{\log_5 150}{\log_5 9} = \frac{\log_5 (2 \cdot 3 \cdot 5^2)}{\log_5 3^2}$$

$$= \frac{\log_5 2 + \log_5 3 + 2\log_5 5}{2\log_5 3}$$

$$= \frac{a+b+2}{2b}$$

$$\text{답} \quad \frac{a+b+2}{2b}$$

0250 **전략** $a^m = k$ 이면 $\log_a k = m$ 이므로 $\log_k a = \frac{1}{m}$ 임을 이용한다.

풀이 $a^m = 7$, $b^n = 7$ 에서

$$\log_a 7 = m, \log_b 7 = n$$

$$\therefore \log_7 a = \frac{1}{m}, \log_7 b = \frac{1}{n}$$

$$\therefore \log_{ab} a^3 = \frac{\log_7 a^3}{\log_7 ab} = \frac{3\log_7 a}{\log_7 a + \log_7 b}$$

$$= \frac{\frac{3}{m}}{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} = \frac{3n}{m+n}$$

답 ④

다른 풀이 $a^m = 7$, $b^n = 7$ 에서 $a = 7^{\frac{1}{m}}$, $b = 7^{\frac{1}{n}}$

$$\therefore \log_{ab} a^3 = \log_{7^{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} 7^{\frac{3}{m}} = \frac{\frac{3}{m}}{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \log_7 7 = \frac{3n}{m+n}$$

0251 **전략** x, y 를 로그를 이용하여 나타낸 후 주어진 식에 대입한다.

풀이 $2^x = 24$ 에서

$$x = \log_2 24 = \log_2 (2^3 \cdot 3) = 3 + \log_2 3$$

$$\therefore x - 3 = \log_2 3$$

$3^y = 24$ 에서

$$y = \log_3 24 = \log_3 (2^3 \cdot 3) = 3\log_3 2 + 1$$

$$\therefore y - 1 = 3\log_3 2$$

$$\therefore (x-3)(y-1) = \log_2 3 \cdot 3\log_3 2$$

$$= 3$$

답 ③

0252 **전략** 로그의 성질을 이용하여 a, b 사이의 관계식을 구한다.

풀이 $\log_{\sqrt{3}} a = \log_9 ab$ 에서

$$2\log_3 a = \frac{1}{2} \log_3 ab, \quad 2\log_3 a = \frac{1}{2} (\log_3 a + \log_3 b)$$

$$4\log_3 a = \log_3 a + \log_3 b, \quad 3\log_3 a = \log_3 b$$

$$\log_3 a^3 = \log_3 b \quad \therefore a^3 = b$$

$$\therefore \log_a b = \log_a a^3 = 3$$

답 ③

0253 **전략** 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

풀이 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha\beta = 1 \quad \therefore \beta = \frac{1}{\alpha}$$

$$\therefore \log_a \beta = \log_a \frac{1}{\alpha} = \log_a \alpha^{-1} = -1$$

답 -1

0254 **전략** H_A, H_B 에 대한 식을 세운 후 $\sqrt{3}H_A = 2H_B$,

$L_A = 2L_B$ 임을 이용하여 S_A 와 S_B 사이의 관계식을 구한다.

풀이 A 지역의 헤이즈계수가 H_A , 여과지 이동거리가 L_A , 빛전달률이 S_A 이므로

$$H_A = \frac{k}{L_A} \log \frac{1}{S_A}$$

B 지역의 헤이즈계수가 H_B , 여과지 이동거리가 L_B , 빛전달률이 S_B 이므로

$$H_B = \frac{k}{L_B} \log \frac{1}{S_B}$$

$$\sqrt{3}H_A = 2H_B \text{에서} \quad \frac{\sqrt{3}k}{L_A} \log \frac{1}{S_A} = \frac{2k}{L_B} \log \frac{1}{S_B}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{L_A} \log \frac{1}{S_A} = \frac{2}{L_B} \log \frac{1}{S_B}$$

이때 $L_A = 2L_B$ 이므로

$$\frac{\sqrt{3}}{2L_B} \log \frac{1}{S_A} = \frac{2}{L_B} \log \frac{1}{S_B}, \quad -\sqrt{3} \log S_A = -4 \log S_B$$

$$\frac{\log S_A}{\log S_B} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \quad \log_{S_B} S_A = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore S_A = (S_B)^{\frac{4\sqrt{3}}{3}}$$

$$\therefore p = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

답 ②

0255 **전략** 10마리의 세균이 10분마다 그 수가 2배가 됨을 이용하여 5시간 후 전체 세균이 몇 마리가 되는지 생각한다.

풀이 10마리의 세균을 5시간, 즉 300분 동안 배양하면 전체 세균은 10×2^{30} 마리이다.

이때

$$\log (10 \times 2^{30}) = 1 + 30 \log 2 = 1 + 30 \times 0.3 = 10$$

$$\text{이므로} \quad 10 \times 2^{30} = 10^{10}$$

따라서 5시간 후의 세균은 10^{10} 마리이므로

$$k = 10$$

답 10

라센 특강

일정한 비율로 증가하는 개체의 수

처음 수가 a 인 세균이 10분마다 그 수가 2배가 될 때

→ 10분 후 세균의 수는 $2a$

20분 후 세균의 수는 $2 \cdot 2a = 2^2 a$

30분 후 세균의 수는 $2 \cdot 2^2 a = 2^3 a$

⋮ ⋮

10n분 후 세균의 수는 $2 \cdot 2^{n-1} a = 2^n a$

0256 전략 (진수) > 0임을 이용하여 x 의 값의 범위를 구한다.

풀이 $\log_2(x-2) + \log_2(4-x)$ 가 정의되려면

$$x-2 > 0, 4-x > 0$$

$$\therefore 2 < x < 4$$

→ ①

따라서 $x-1 > 0, x-5 < 0$ 이므로

$$|x-1| + |x-5| = x-1 - (x-5) \\ = 4$$

→ ②

답 4

채점 기준	비율
① x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	60 %
② $ x-1 + x-5 $ 를 간단히 할 수 있다.	40 %

0257 전략 로그의 정의를 이용하여 a, b 를 각각 c 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 $\log_a c = \frac{1}{2}$ 에서 $a^{\frac{1}{2}} = c$

$$\therefore a = c^2$$

→ ①

$\log_b c = \frac{1}{5}$ 에서 $b^{\frac{1}{5}} = c$

$$\therefore b = c^5$$

→ ②

$$\begin{aligned} \therefore 2\log_a b + 5\log_b c + \log_c a \\ = 2\log_{c^2} c^5 + 5\log_{c^5} c + \log_{c^2} c^2 \\ = 2 \cdot \frac{5}{2} + 5 \cdot \frac{1}{5} + 2 = 8 \end{aligned}$$

→ ③

답 8

채점 기준	비율
① a 를 c 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
② b 를 c 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
③ 식의 값을 구할 수 있다.	40 %

0258 전략 N 의 값의 범위를 나누어 $f(N)$ 의 값을 구한다.

풀이 (i) $1 \leq N < 10$ 일 때,

$$\log 1 \leq \log N < \log 10 \text{이므로 } 0 \leq \log N < 1$$

$$\text{즉 } \log N \text{의 정수 부분이 } 0 \text{이므로 } f(N) = 0$$

$$\therefore f(2) = f(3) = \dots = f(9) = 0$$

→ ①

(ii) $10 \leq N < 100$ 일 때,

$$\log 10 \leq \log N < \log 100 \text{이므로 } 1 \leq \log N < 2$$

$$\text{즉 } \log N \text{의 정수 부분이 } 1 \text{이므로 } f(N) = 1$$

$$\therefore f(10) = f(11) = \dots = f(99) = 1$$

→ ②

(iii) $N = 100$ 일 때,

$$\log 100 = 2 \text{이므로 } f(100) = 2$$

→ ③

이상에서

$$\begin{aligned} f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(100) &= 0 \cdot 8 + 1 \cdot 90 + 2 \cdot 1 \\ &= 92 \end{aligned}$$

→ ④

답 92

채점 기준	비율
① $f(2), f(3), \dots, f(9)$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② $f(10), f(11), \dots, f(99)$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $f(100)$ 의 값을 구할 수 있다.	10 %
④ $f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(100)$ 의 값을 구할 수 있다.	10 %

0259 전략 로그의 정의를 이용하여 x 의 값을 구한다.

풀이 $2.72^x = 20100$ 이므로 로그의 정의에 의하여

$$x = \log_{2.72} 20100$$

→ ①

$$= \frac{\log 20100}{\log 2.72}$$

$$= \frac{\log(10^4 \times 2.01)}{\log 2.72}$$

$$= \frac{4 + \log 2.01}{\log 2.72} = \frac{4 + 0.3}{0.43}$$

$$= \frac{4.3}{0.43} = 10$$

→ ②

따라서 바르게 계산하면

$$2.72x = 2.72 \times 10 = 27.2$$

→ ③

답 27.2

채점 기준	비율
① $x = \log_{2.72} 20100$ 임을 알 수 있다.	20 %
② x 의 값을 구할 수 있다.	60 %
③ 바르게 계산한 답을 구할 수 있다.	20 %

03 지수함수

0260 $\text{답 } 7, 1, 2$

0261 $f(0)=5^0=1$

 $\text{답 } 1$

0262 $f(2)=5^2=25$

 $\text{답 } 25$

0263 $f(-1)=5^{-1}=\frac{1}{5}$

 $\text{답 } \frac{1}{5}$

0264 $\frac{f(1)}{f(-2)}=\frac{5^1}{5^{-2}}=5^{1-(-2)}=5^3=125$

 $\text{답 } 125$

0265 $f(0)=\left(\frac{1}{3}\right)^0=1$

 $\text{답 } 1$

0266 $f(4)=\left(\frac{1}{3}\right)^4=\frac{1}{81}$

 $\text{답 } \frac{1}{81}$

0267 $f(-2)=\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=(3^{-1})^{-2}=3^2=9$

 $\text{답 } 9$

0268 $f(-1)f(3)=\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^3=\left(\frac{1}{3}\right)^{-1+3}$
 $=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$

 $\text{답 } \frac{1}{9}$

0269 $\text{답 } \bigcirc$

0270 $\text{답 } \bigcirc$

0271 $\text{답 } \bigcirc$

0272 그래프의 점근선은 x 축이다.

 $\text{답 } \times$

0273 $-2 < -1$ 이고 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} > \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

$\text{답 } \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} > \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

0274 $\sqrt{3}=3^{\frac{1}{2}}, \sqrt[3]{3^2}=3^{\frac{2}{3}}$

이때 $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$ 이고 함수 $y=3^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로

$3^{\frac{1}{2}} < 3^{\frac{2}{3}} \quad \therefore \sqrt{3} < \sqrt[3]{3^2} \quad \text{답 } \sqrt{3} < \sqrt[3]{3^2}$

0275 $\sqrt[3]{5}=5^{\frac{1}{3}}$

이때 $0.3 < \frac{1}{3}$ 이고 함수 $y=5^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로

$5^{0.3} < 5^{\frac{1}{3}} \quad \therefore 5^{0.3} < \sqrt[3]{5} \quad \text{답 } 5^{0.3} < \sqrt[3]{5}$

0276 $\sqrt{\frac{1}{7}}=\left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{2}}$

이때 $-1 < \frac{1}{2}$ 이고 함수 $y=\left(\frac{1}{7}\right)^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로

$\left(\frac{1}{7}\right)^{-1} > \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{2}} \quad \therefore \left(\frac{1}{7}\right)^{-1} > \sqrt{\frac{1}{7}} \quad \text{답 } \left(\frac{1}{7}\right)^{-1} > \sqrt{\frac{1}{7}}$

0277 $\text{답 } y=\left(\frac{1}{5}\right)^{x-2}-1$

0278 $-y=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 에서 $y=-\left(\frac{1}{5}\right)^x$

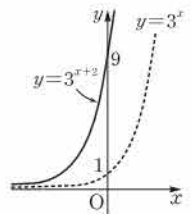
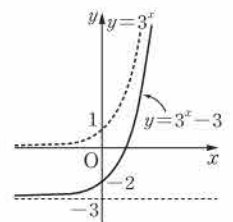
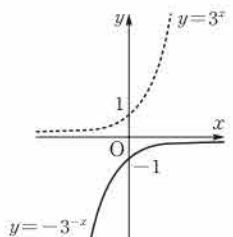
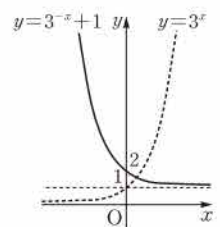
$\text{답 } y=-\left(\frac{1}{5}\right)^x$

0279 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^{-x}$ 에서 $y=(5^{-1})^{-x} \quad \therefore y=5^x$

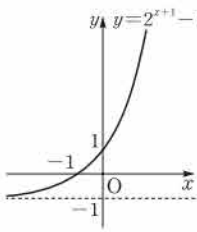
$\text{답 } y=5^x$

0280 $-y=\left(\frac{1}{5}\right)^{-x}$ 에서 $y=-(5^{-1})^{-x} \quad \therefore y=-5^x$

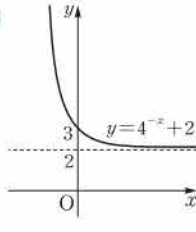
$\text{답 } y=-5^x$

0281 $y=3^{x+2}$ 의 그래프는 $y=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.따라서 치역은 $\{y|y>0\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다. 답 풀이 참조 0282 $y=3^x-3$ 의 그래프는 $y=3^x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.따라서 치역은 $\{y|y>-3\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $y=-3$ 이다. 답 풀이 참조 0283 $y=-3^{-x}$ 의 그래프는 $y=3^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.따라서 치역은 $\{y|y<0\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다. 답 풀이 참조 0284 $y=3^{-x}+1$ 의 그래프는 $y=3^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.따라서 치역은 $\{y|y>1\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $y=1$ 이다. 답 풀이 참조

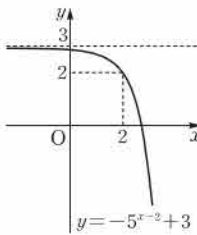
0285



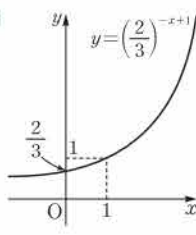
0286



0287



0288



0289 함수 $y=10^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 $-2 \leq x \leq 1$ 에서

$x=1$ 일 때 최대이고 최댓값은 $10^1=10$

$x=-2$ 일 때 최소이고 최솟값은 $10^{-2}=\frac{1}{100}$

☞ 최댓값: 10, 최솟값: $\frac{1}{100}$

0290 함수 $y=5^{-x}=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로 $-4 \leq x \leq -1$ 에서

$x=-4$ 일 때 최대이고 최댓값은 $5^4=625$

$x=-1$ 일 때 최소이고 최솟값은 $5^1=5$

☞ 최댓값: 625, 최솟값: 5

0291 함수 $y=6^{x+2}-2$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 $-3 \leq x \leq 0$ 에서

$x=0$ 일 때 최대이고 최댓값은 $6^{0+2}-2=34$

$x=-3$ 일 때 최소이고 최솟값은 $6^{-3+2}-2=-\frac{11}{6}$

☞ 최댓값: 34, 최솟값: $-\frac{11}{6}$

0292 $3^x=27$ 에서 $3^x=3^3$ 이므로

$x=3$

☞ $x=3$

0293 $\left(\frac{1}{10}\right)^x=100$ 에서 $10^{-x}=10^2$ 이므로

$-x=2 \quad \therefore x=-2$

☞ $x=-2$

0294 $25^x=5 \cdot 5^{3x}$ 에서 $5^{2x}=5^{3x+1}$ 이므로

$2x=3x+1 \quad \therefore x=-1$

☞ $x=-1$

0295 $\sqrt{3^x}=3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 에서 $3^{\frac{1}{2}x}=3^{1-x}$ 이므로

$\frac{1}{2}x=1-x, \quad \frac{3}{2}x=1 \quad \therefore x=\frac{2}{3}$

☞ $x=\frac{2}{3}$

0296 $3^x=t \ (t>0)$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2-2t+1=0, \quad (t-1)^2=0$$

$$\therefore t=1$$

$$\text{즉 } 3^x=1 \text{이므로 } x=0$$

$$\therefore \textcircled{a} 2 \quad \textcircled{b} 1 \quad \textcircled{c} 0$$

☞ $\textcircled{a} 2 \quad \textcircled{b} 1 \quad \textcircled{c} 0$

0297 $5^{2x}-6 \cdot 5^x+5=0$ 에서 $(5^x)^2-6 \cdot 5^x+5=0$

$5^x=t \ (t>0)$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2-6t+5=0, \quad (t-1)(t-5)=0$$

$$\therefore t=1 \text{ 또는 } t=5$$

즉 $5^x=1$ 또는 $5^x=5$ 이므로

$$x=0 \text{ 또는 } x=1$$

☞ $x=0$ 또는 $x=1$

0298 $4^x-3 \cdot 2^x-4=0$ 에서 $2^{2x}-3 \cdot 2^x-4=0$

$$(2^x)^2-3 \cdot 2^x-4=0$$

$2^x=t \ (t>0)$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2-3t-4=0, \quad (t+1)(t-4)=0$$

$$\therefore t=4 \ (\because t>0)$$

즉 $2^x=2^2$ 이므로 $x=2$

☞ $x=2$

0299 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}-2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x-8=0$ 에서

$$\left[\left(\frac{1}{2}\right)^x\right]^2-2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x-8=0$$

$\left(\frac{1}{2}\right)^x=t \ (t>0)$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2-2t-8=0, \quad (t+2)(t-4)=0$$

$$\therefore t=4 \ (\because t>0)$$

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{2}\right)^x=4 \text{이므로 } \left(\frac{1}{2}\right)^x=\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$$

$$\therefore x=-2$$

☞ $x=-2$

0300 $\frac{1}{25^x}-5^{-x}-20=0$ 에서 $\left[\left(\frac{1}{5}\right)^x\right]^2-\left(\frac{1}{5}\right)^x-20=0$

$\left(\frac{1}{5}\right)^x=t \ (t>0)$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2-t-20=0, \quad (t+4)(t-5)=0$$

$$\therefore t=5 \ (\because t>0)$$

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{5}\right)^x=5 \text{이므로 } \left(\frac{1}{5}\right)^x=\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$$

$$\therefore x=-1$$

☞ $x=-1$

0301 $4^{2x+1}=5^{2x+1}$ 에서 $2x+1=0$

$$\therefore x=-\frac{1}{2}$$

☞ $x=-\frac{1}{2}$

0302 $\left(\frac{1}{7}\right)^{x-3}=3^{-x+3}$ 에서 $7^{-x+3}=3^{-x+3}$

$$-x+3=0 \quad \therefore x=3$$

☞ $x=3$

0303 $3^{x-1}<81$ 에서 $3^{x-1}<3^4$

밑이 1보다 크므로 $x-1<4 \quad \therefore x<5$

☞ $x<5$

0304 $\left(\frac{1}{4}\right)^{2x} \geq 64$ 에서 $\left(\frac{1}{4}\right)^{2x} \geq \left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$

밑이 1보다 작으므로 $2x \leq -3 \quad \therefore x \leq -\frac{3}{2} \quad \boxed{\text{답}} x \leq -\frac{3}{2}$

0305 $5\sqrt{5} \leq \frac{1}{25} \cdot 5^{x-1}$ 에서 $5^{\frac{3}{2}} \leq 5^{x-3}$

밑이 1보다 크므로 $\frac{3}{2} \leq x-3 \quad \therefore x \geq \frac{9}{2} \quad \boxed{\text{답}} x \geq \frac{9}{2}$

0306 $2^{1-3x} > 8 \cdot (\sqrt{2})^x$ 에서 $2^{1-3x} > 2^{\frac{1}{2}x+3}$

밑이 1보다 크므로 $1-3x > \frac{1}{2}x+3$
 $-\frac{7}{2}x > 2 \quad \therefore x < -\frac{4}{7} \quad \boxed{\text{답}} x < -\frac{4}{7}$

0307 $\frac{1}{2} < 2^{2x} < 4\sqrt{2}$ 에서 $2^{-1} < 2^{2x} < 2^{\frac{5}{2}}$

밑이 1보다 크므로 $-1 < 2x < \frac{5}{2}$
 $\therefore -\frac{1}{2} < x < \frac{5}{4} \quad \boxed{\text{답}} -\frac{1}{2} < x < \frac{5}{4}$

0308 $\frac{1}{81} \leq \left(\frac{1}{9}\right)^x \leq 81$ 에서 $\left(\frac{1}{9}\right)^2 \leq \left(\frac{1}{9}\right)^x \leq \left(\frac{1}{9}\right)^{-2}$

밑이 1보다 작으므로 $-2 \leq x \leq 2 \quad \boxed{\text{답}} -2 \leq x \leq 2$

0309 $\left(\frac{1}{2}\right)^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면 주어진 부등식은

$t^2 - 3t + 2 < 0, \quad (t-1)(t-2) < 0$

$\therefore \boxed{1} < t < \boxed{2}$

즉 $1 < \left(\frac{1}{2}\right)^x < 2$ 이므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^0 < \left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

밑이 1보다 작으므로 $\boxed{-1} < x < \boxed{0}$

$\therefore$ (가) 2 (나) 1 (다) 2 (라) -1 (마) 0

$\boxed{\text{답}}$ (가) 2 (나) 1 (다) 2 (라) -1 (마) 0

0310 $3^{2x+3} - 12 \cdot 3^x + 1 \leq 0$ 에서 $27 \cdot (3^x)^2 - 12 \cdot 3^x + 1 \leq 0$

$3^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면

$27t^2 - 12t + 1 \leq 0, \quad (9t-1)(3t-1) \leq 0$

$\therefore \frac{1}{9} \leq t \leq \frac{1}{3}$

즉 $3^{-2} \leq 3^x \leq 3^{-1}$ 에서 밑이 1보다 크므로

$-2 \leq x \leq -1 \quad \boxed{\text{답}} -2 \leq x \leq -1$

0311 $25^x - 20 \cdot 5^x - 125 > 0$ 에서 $(5^x)^2 - 20 \cdot 5^x - 125 > 0$

$5^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면

$t^2 - 20t - 125 > 0, \quad (t+5)(t-25) > 0$

$\therefore t < -5$ 또는 $t > 25$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t > 25$

즉 $5^x > 25$ 에서 밑이 1보다 크므로 $x > 2 \quad \boxed{\text{답}} x > 2$

0312 $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} - 30 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 81 < 0$ 에서

$\left[\left(\frac{1}{3}\right)^x\right]^2 - 30 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 81 < 0$

$\left(\frac{1}{3}\right)^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면

$t^2 - 30t + 81 < 0, \quad (t-3)(t-27) < 0$

$\therefore 3 < t < 27$

즉 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} < \left(\frac{1}{3}\right)^x < \left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$ 에서 밑이 1보다 작으므로

$-3 < x < -1 \quad \boxed{\text{답}} -3 < x < -1$

0313 $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 14 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 32 \leq 0$ 에서

$\left[\left(\frac{1}{2}\right)^x\right]^2 - 14 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 32 \leq 0$

$\left(\frac{1}{2}\right)^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면

$t^2 - 14t - 32 \leq 0, \quad (t+2)(t-16) \leq 0$

$\therefore -2 \leq t \leq 16$

그런데 $t > 0$ 이므로 $0 < t \leq 16$

즉 $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$ 에서 밑이 1보다 작으므로

$x \geq -4 \quad \boxed{\text{답}} x \geq -4$

0314 ④ $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x = 3^{-x}$ 이므로 $y = 3^x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다. $\boxed{\text{답}} \text{ ④}$

0315 $a < b$ 일 때 $f(a) < f(b)$ 를 만족시키는 함수는 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 함수이다. 이때

$f(x) = 4^{-x} = \left(\frac{1}{4}\right)^x, \quad f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x} = 2^x$

이므로 주어진 조건을 만족시키는 함수는 ②이다. $\boxed{\text{답}} \text{ ②}$

0316 $y = (a^2 - 3a + 3)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하려면 $a^2 - 3a + 3 > 1$ $\rightarrow \text{①}$

$a^2 - 3a + 2 > 0, \quad (a-1)(a-2) > 0$

$\therefore a < 1$ 또는 $a > 2 \quad \rightarrow \text{②}$

$\boxed{\text{답}} a < 1$ 또는 $a > 2$

채점 기준	비율
① $a^2 - 3a + 3$ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
② a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %

0317 $y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = 3^{x+2}$

이 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$y = 3^{-x+2}$

이 그래프가 점 $(3, k)$ 를 지나므로

$k = 3^{-3+2} = \frac{1}{3} \quad \boxed{\text{답}} \frac{1}{3}$

0318 $y = \frac{1}{4} \cdot 2^x - 8 = 2^{x-2} - 8$ 의 그래프는 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -8만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $m=2, n=-8$ 이므로 $m+n=-6 \quad \boxed{\text{답}} -6$

0319 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y - n = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-m} \quad \therefore y = 3^{-x+m} + n$$

이 그래프가 점 $\left(-1, \frac{2}{3}\right)$ 를 지나므로

$$3^{m+1} + n = \frac{2}{3} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또 점 $(0, 0)$ 을 지나므로 $3^m + n = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$

$\textcircled{㉠} - \textcircled{㉡}$ 을 하면 $3^{m+1} - 3^m = \frac{2}{3}, \quad 2 \cdot 3^m = \frac{2}{3}$

$$3^m = 3^{-1} \quad \therefore m = -1$$

$m = -1$ 을 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면 $3^{-1} + n = 0 \quad \therefore n = -\frac{1}{3}$

$$\therefore mn = \frac{1}{3} \quad \text{답 } \textcircled{4}$$

0320 $\neg, y = \frac{2^x}{2} = 2^{x-1}$ 이므로 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로

로 1만큼 평행이동하면 $y = \frac{2^x}{2}$ 의 그래프와 겹쳐진다.

$\neg, y = \sqrt{2} \cdot 2^x = 2^{x+\frac{1}{2}}$ 이므로 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동하면 $y = \sqrt{2} \cdot 2^x$ 의 그래프와 겹쳐진다.

$\square, y = \frac{1}{4^x} = 2^{-2x}$ 이므로 $y = 2^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 $y = \frac{1}{4^x}$ 의 그래프와 겹쳐질 수 없다.

$\square, y = \sqrt{2^x} = 2^{\frac{x}{2}}$ 이므로 $y = 2^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 $y = \sqrt{2^x}$ 의 그래프와 겹쳐질 수 없다.

$\square, y = 3 \cdot 2^x = 2^{\log_2 3 + x} = 2^{x+\log_2 3}$ 이므로 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\log_2 3$ 만큼 평행이동하면 $y = 3 \cdot 2^x$ 의 그래프와 겹쳐진다.

$\square, y = -8 \cdot 2^x = -2^{x+3}$ 이므로 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 $y = -8 \cdot 2^x$ 의 그래프와 겹쳐진다.

이상에서 $y = 2^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 $\neg, \neg, \square, \square$ 이다.

답 $\neg, \neg, \square, \square$

0321 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-a} + b$ 의 그래프의 점근선의 방정식이 $y = b$ 이므로

$$b = -2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 이 그래프가 원점을 지나므로

$$0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{0-a} - 2, \quad 2^a = 2 \quad \therefore a = 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\therefore a + b = -1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

답 -1

채점 기준	비율
① b 의 값을 구할 수 있다.	40%
② a 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0322 $f(2) = m$ 에서 $a^2 = m$

$\dots\dots \textcircled{㉠}$

$f(5) = n$ 에서 $a^5 = n$

$\dots\dots \textcircled{㉡}$

$\textcircled{㉡} \div \textcircled{㉠}$ 을 하면 $a^{5-2} = a^3 = \frac{n}{m}$

$$\therefore f(6) = a^6 = (a^3)^2 = \left(\frac{n}{m}\right)^2 \quad \text{답 } \textcircled{5}$$

0323 $f(p) = 3$ 이므로 $\frac{1}{2}(a^p + a^{-p}) = 3$

$$\therefore a^p + a^{-p} = 6$$

$$\begin{aligned} \therefore f(2p) &= \frac{1}{2}(a^{2p} + a^{-2p}) \\ &= \frac{1}{2}\{(a^p + a^{-p})^2 - 2\} \\ &= \frac{1}{2}(6^2 - 2) \\ &= 17 \end{aligned}$$

답 17

0324 $f(0) = 3^n = 4, f(2) = 3^{2m+n} = 16$ 이므로

$$4 \cdot 3^{2m} = 16, \quad 3^{2m} = 4 \quad \therefore 3^m = 2 (\because 3^m > 0)$$

$$\therefore f(-1) = 3^{-m+n} = \frac{3^n}{3^m} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{답 } 2$$

0325 $f(-a)f(2b) = 25$ 에서

$$5^a \cdot 5^{-2b} = 25, \quad 5^{a-2b} = 5^2$$

$$\therefore a - 2b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$f(b-a) = 5$ 에서 $5^{-(b-a)} = 5$

$$5^{a-b} = 5 \quad \therefore a - b = 1 \quad \dots\dots \textcircled{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$a = 0, b = -1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

답 1

채점 기준	비율
① a, b 에 대한 두 식을 구할 수 있다.	40%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a^2 + b^2$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0326 $y = 2^x$ 의 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나므로 $a = 1$

$$2^a = b \text{이므로 } b = 2$$

$$2^b = c \text{이므로 } c = 2^2 = 4$$

$$\therefore a - b + c = 1 - 2 + 4 = 3 \quad \text{답 } \textcircled{1}$$

0327 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프가 점 $(-1, a)$ 를 지나므로

$$a = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$$

또 점 $(b, 32)$ 를 지나므로 $32 = \left(\frac{1}{2}\right)^b$ 에서

$$\left(\frac{1}{2}\right)^b = \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} \quad \therefore b = -5$$

$$\therefore a + b = -3$$

답 ③

0328 두 점 P, Q의 x 좌표를 각각 a, b 라 하면 점 P($a, 9$)가 $y=3^x$ 의 그래프 위의 점이므로

$$3^a=9, \quad 3^a=3^2 \quad \therefore a=2$$

$$\therefore P(2, 9)$$

또 점 Q($b, 9$)가 $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$ 의 그래프 위의 점이므로

$$\left(\frac{1}{9}\right)^b=9, \quad \left(\frac{1}{9}\right)^b=\left(\frac{1}{9}\right)^{-1} \quad \therefore b=-1$$

$$\therefore Q(-1, 9)$$

$$\therefore \overline{PQ}=2-(-1)=3$$

답 3

0329 함수 $y=a^x$ ($a>1$)의 그래프는 점

(0, 1)을 지나므로 $b=1$

오른쪽 그림에서

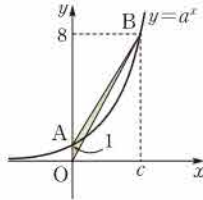
$$\triangle AOB = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot c = \frac{3}{2}$$

$$\therefore c=3$$

따라서 점 B의 좌표는 (3, 8)이고, 점 B는 $y=a^x$ 의 그래프 위의 점이므로 $8=a^3 \quad \therefore a=2$

$$\therefore a+b+c=6$$

답 6



0330 $A=27^{\frac{1}{4}}=(3^3)^{\frac{1}{4}}=3^{\frac{3}{4}}, B=\left(\frac{1}{243}\right)^{-\frac{1}{5}}=(3^{-5})^{-\frac{1}{5}}=3^1,$

$$C=\sqrt[5]{81}=\sqrt[5]{3^4}=3^{\frac{4}{5}}$$

이때 $\frac{3}{4} < \frac{4}{5} < 1$ 이고 밑이 1보다 크므로 $3^{\frac{3}{4}} < 3^{\frac{4}{5}} < 3^1$

$$\therefore A < C < B$$

답 ②

0331 $\sqrt[5]{0.5} = \sqrt[5]{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{5}}, \sqrt[4]{\frac{1}{32}} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{2}\right)^5} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5}{4}},$

$$\sqrt[3]{0.25} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$$

이때 $\frac{1}{5} < \frac{2}{3} < \frac{5}{4}$ 이고 밑이 1보다 작으므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{5}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5}{4}}$$

$$\therefore \sqrt[4]{\frac{1}{32}} < \sqrt[3]{0.25} < \sqrt[5]{0.5}$$

$$\therefore \sqrt[4]{\frac{1}{32}} < \sqrt[3]{0.25} < \sqrt[5]{0.5}$$

0332 $x=\frac{1}{2}$ 일 때, $x^3=\frac{1}{8}, x^2=\frac{1}{4}, x=\frac{1}{2}$

이때 $\frac{1}{8} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$ 이고 밑이 1보다 크므로

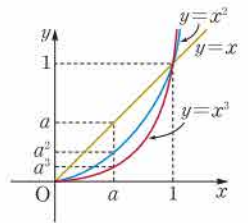
$$\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{8}} < \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{4}} < \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore \left(\frac{3}{2}\right)^{x^3} < \left(\frac{3}{2}\right)^{x^2} < \left(\frac{3}{2}\right)^x$$

따라서 가장 큰 수는 $\left(\frac{3}{2}\right)^x$, 가장 작은 수는 $\left(\frac{3}{2}\right)^{x^3}$ 이다.

$$\therefore \left(\frac{3}{2}\right)^x, \left(\frac{3}{2}\right)^{x^3}$$

참고 $x>0$ 에서 세 함수 $y=x^3, y=x^2, y=x$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 $0 < a < 1$ 이면 $a^3 < a^2 < a$



0333 $y=4^{x+1}-1$ 에서 $x=1$ 일 때 최대이고 최댓값은

$$M=4^{1+1}-1=16-1=15$$

$x=-2$ 일 때 최소이고 최솟값은

$$m=4^{-2+1}-1=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}$$

$$\therefore M+m=\frac{57}{4}$$

답 ③

0334 $y=3^{-x} \cdot 2^x = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ 에서

$$x=-1\text{일 때, } y=\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}=\frac{3}{2}$$

$$x=3\text{일 때, } y=\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$$

따라서 치역은 $\left\{y \mid \frac{8}{27} \leq y \leq \frac{3}{2}\right\}$ 이므로

$$a=\frac{8}{27}, b=\frac{3}{2}$$

$$\therefore ab=\frac{4}{9}$$

답 ②

0335 $f(x)=5^{-a-x}=\left(\frac{1}{5}\right)^{x+a}$ 에서 밑이 1보다 작으므로 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최솟값을 갖는다. → ①

$$\text{즉 } f(2)=\frac{1}{125} \text{이므로 } \left(\frac{1}{5}\right)^{2+a}=\left(\frac{1}{5}\right)^3$$

$$2+a=3 \quad \therefore a=1$$

→ ②

따라서 $f(x)=\left(\frac{1}{5}\right)^{x+1}$ 이므로 구하는 최댓값은

$$f(-2)=\left(\frac{1}{5}\right)^{-2+1}=5$$

→ ③

답 5

채점 기준	비율
① $f(x)$ 가 $x=2$ 일 때 최솟값을 가짐을 알 수 있다.	20 %
② a 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $f(x)$ 의 최댓값을 구할 수 있다.	40 %

0336 $f(x)=x^2-2x$ 로 놓으면

$$f(x)=(x-1)^2-1$$

$y=\left(\frac{1}{7}\right)^{x^2-2x}=\left(\frac{1}{7}\right)^{f(x)}$ 에서 밑이 1보다 작으므로 $f(x)$ 가 최소일 때 y 는 최댓값을 갖는다.

따라서 y 는 $f(x)=-1$, 즉 $x=1$ 일 때 최댓값 $\left(\frac{1}{7}\right)^{-1}=7$ 을 가지므로

$$a=1, b=7$$

$$\therefore a+b=8$$

답 ①

0337 $f(x)=x^2-6x+5$ 로 놓으면 $f(x)=(x-3)^2-4$
 $0 \leq x \leq 4$ 에서 $f(0)=5, f(3)=-4, f(4)=-3$ 이므로
 $-4 \leq f(x) \leq 5$

$y=3^{f(x)}$ 에서 밑이 1보다 크므로 y 는

$f(x)=5$ 일 때 최대이고 최댓값은 3^5

$f(x)=-4$ 일 때 최소이고 최솟값은 3^{-4}

따라서 구하는 곱은 $3^5 \cdot 3^{-4}=3$

답 ④

0338 $f(x)=x^2-x+\frac{9}{4}$ 로 놓으면 $f(x)=(x-\frac{1}{2})^2+2$

$f(x)$ 는 $x=\frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 2를 갖는다.

→ ①

그런데 함수 $y=a^{f(x)}$ 도 최솟값을 가지므로 $a>1$

→ ②

$y=a^{f(x)}$ 의 최솟값이 16이므로

$$a^2=16 \quad \therefore a=4 \quad (\because a>1)$$

→ ③

답 4

채점 기준	비율
① $f(x)$ 의 최솟값을 구할 수 있다.	30%
② a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
③ a 의 값을 구할 수 있다.	40%

참고 $f(x) \geq 20$ 이므로 $0 < a < 10$ 이면 $a^{f(x)} \leq a^2$

즉 $y=a^{f(x)}$ 의 최솟값은 없다.

0339 $f(x)=-x^2+2x+1$ 로 놓으면

$$f(x)=-(x-1)^2+2$$

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 $f(-1)=-2, f(1)=2, f(2)=1$ 이므로

$$-2 \leq f(x) \leq 2$$

$y=a^{-x^2+2x+1}=a^{f(x)}$ 에서 밑이 1보다 작으므로 $f(x)$ 가 최소일 때 y 는 최댓값을 갖는다.

즉 y 는 $f(x)=-2$ 일 때 최댓값 9를 가지므로

$$a^{-2}=9, \quad a^2=\frac{1}{9} \quad \therefore a=\frac{1}{3} \quad (\because 0 < a < 1)$$

따라서 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{-x^2+2x+1}$ 이고 $f(x)=2$ 일 때 최솟값을 가지므로
 구하는 최솟값은

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$$

답 $\frac{1}{9}$

0340 $y=9^x-6 \cdot 3^x+10=(3^x)^2-6 \cdot 3^x+10$

$3^x=t \ (t>0)$ 로 놓으면

$$y=t^2-6t+10=(t-3)^2+1$$

따라서 y 는 $t=3$, 즉 $x=1$ 일 때 최솟값 1을 가지므로

$$a=1, b=1 \quad \therefore b-a=0$$

답 ③

0341 $y=2^{x+2}-4^x+1=-(2^x)^2+4 \cdot 2^x+1$

$2^x=t$ 로 놓으면 $0 \leq x \leq 2$ 에서 $1 \leq t \leq 4$ 이고

$$y=-t^2+4t+1=-(t-2)^2+5$$

따라서 y 는 $t=2$ 일 때 최댓값 5, $t=4$ 일 때 최솟값 1을 가지므로

$$M=5, m=1$$

$$\therefore M+m=6$$

답 6

0342 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x-k\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}+3=\left[\left(\frac{1}{2}\right)^x\right]^2-2k\left(\frac{1}{2}\right)^x+3$

$\left(\frac{1}{2}\right)^x=t \ (t>0)$ 로 놓으면

$$y=t^2-2kt+3=(t-k)^2-k^2+3$$

(i) $k \leq 0$ 이면 y 는 $t>0$ 에서 최솟값을 갖지 않으므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $k>0$ 이면 y 는 $t=k$ 일 때 최솟값 $-k^2+3$ 을 가지므로

$$-k^2+3=-1, \quad k^2=4 \quad \therefore k=2 \quad (\because k>0)$$

(i), (ii)에서 $k=2$

답 2

0343 $f(x)=4 \cdot 3^x+3^{-x+2}=4 \cdot 3^x+\frac{9}{3^x}$

이때 $3^x>0, \frac{1}{3^x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$f(x)=4 \cdot 3^x+\frac{9}{3^x} \geq 2\sqrt{4 \cdot 3^x \cdot \frac{9}{3^x}}=12$$

(단, 등호는 $3^x=\frac{3}{2}$ 일 때 성립)

따라서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 12이다.

답 12

참고 위의 부등식에서 등호가 성립하는 것은 $4 \cdot 3^x=\frac{9}{3^x}$ 일 때이므로

$$3^{2x}=\frac{9}{4} \quad \therefore 3^x=\frac{3}{2} \quad (\because 3^x>0)$$

라벤 특강

산술평균과 기하평균의 관계

$a>0, b>0$ 일 때,

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (\text{단, 등호는 } a=b \text{일 때 성립})$$

0344 $\left(\frac{1}{2}\right)^x>0, \left(\frac{1}{2}\right)^{-x+4}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x+\left(\frac{1}{2}\right)^{-x+4} \geq 2\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-x+4}}$$

$$=2\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^4}=2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2} \quad (\text{단, 등호는 } x=2 \text{일 때 성립})$$

따라서 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최솟값 $\frac{1}{2}$ 을 가지므로

$$a=2, b=\frac{1}{2} \quad \therefore ab=1$$

답 ②

0345 $x+y+2=0$ 에서 $y=-x-2$ 이므로

$$6^x+6^y=6^x+6^{-x-2}$$

이때 $6^x>0, 6^{-x-2}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$6^x+6^{-x-2} \geq 2\sqrt{6^x \cdot 6^{-x-2}}=2\sqrt{\left(\frac{1}{6}\right)^2}=\frac{1}{3}$$

(단, 등호는 $x=-1$ 일 때 성립)

따라서 6^x+6^y 의 최솟값은 $\frac{1}{3}$ 이다.

답 $\frac{1}{3}$

0346 $5^x+5^{-x}=t$ 로 놓으면 $5^x>0, 5^{-x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$t=5^x+5^{-x} \geq 2\sqrt{5^x \cdot 5^{-x}}=2 \quad (\text{단, 등호는 } x=0 \text{일 때 성립})$$

이때

$$25^x + 25^{-x} = 5^{2x} + 5^{-2x} = (5^x + 5^{-x})^2 - 2 = t^2 - 2$$

이므로 주어진 함수는

$$y = -(t^2 - 2) + 4t = -t^2 + 4t + 2 = -(t-2)^2 + 6 \quad (t \geq 2)$$

따라서 $t=2$ 일 때 y 의 최댓값은 6이다. ㉔ ②

0347 $\left(\frac{1}{3}\right)^x \cdot (\sqrt{3})^x = \frac{1}{27}$ 에서

$$3^{-x} \cdot 3^{\frac{1}{2}x} = 3^{-3}, \quad 3^{-x+\frac{1}{2}x} = 3^{-3}$$

즉 $-x + \frac{1}{2}x = -3$ 이므로 $2x^2 - x - 6 = 0$

$$(2x+3)(x-2) = 0 \quad \therefore x = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 모든 실근의 합은 $\frac{1}{2}$ ㉔ $\frac{1}{2}$

0348 $4^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3x+a}$ 에서 $2^{2x} = 2^{3x-a}$ 이므로

$$2x^2 = 3x - a \quad \therefore 2x^2 - 3x + a = 0 \quad \dots\dots ㉔$$

이때 주어진 방정식의 한 근이 3이므로 ㉔에 $x=3$ 을 대입하면

$$18 - 9 + a = 0 \quad \therefore a = -9 \quad \text{㉔ ①}$$

0349 $\frac{3^{-x^2+2}}{3^{x-1}} = \frac{1}{81}$ 에서 $3^{-x^2+2-(x-1)} = 3^{-4}$

$$\therefore 3^{-x^2-x+3} = 3^{-4} \quad \dots\dots ㉔ ①$$

즉 $-x^2 - x + 3 = -4$ 이므로 $x^2 + x - 7 = 0$ ㉔ ②

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = -1$,
 $\alpha\beta = -7$ 이므로

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= (-1)^2 - 2 \cdot (-7) = 15 \end{aligned} \quad \dots\dots ㉔ ③$$

㉔ 15

채점 기준	비율
① 주어진 방정식을 $3^{f(x)} = 3^k$ (k 는 상수) 꼴로 정리할 수 있다.	40%
② x 에 대한 이차방정식을 세울 수 있다.	30%
③ $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구할 수 있다.	30%

0350 $3^{x+1} + 3^{-x} = 4$ 의 양변에 3^x 을 곱하면

$$3 \cdot (3^x)^2 + 1 = 4 \cdot 3^x \quad \therefore 3 \cdot (3^x)^2 - 4 \cdot 3^x + 1 = 0$$

$3^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $3t^2 - 4t + 1 = 0$

$$(3t-1)(t-1) = 0 \quad \therefore t = \frac{1}{3} \text{ 또는 } t = 1$$

즉 $3^x = \frac{1}{3}$ 또는 $3^x = 1$ 이므로 $x = -1$ 또는 $x = 0$

$$\therefore \alpha = -1, \beta = 0 \text{ 또는 } \alpha = 0, \beta = -1$$

$$\therefore \alpha + \beta = -1 \quad \text{㉔ -1}$$

0351 $64^x + 16^x = 3 \cdot 4^{x+1}$ 에서 $(4^x)^3 + (4^x)^2 = 12 \cdot 4^x$

$4^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^3 + t^2 = 12t$

$$t^3 + t^2 - 12t = 0, \quad t(t^2 + t - 12) = 0$$

$$t(t+4)(t-3) = 0 \quad \therefore t = 3 \quad (\because t > 0)$$

즉 $4^x = 3$ 의 근이 α 이므로 $4^\alpha = 3$

$$\therefore 2^\alpha = \sqrt{3} \quad (\because 2^\alpha > 0) \quad \text{㉔ ③}$$

0352 $\frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}} = 3$ 에서 $2^x + 2^{-x} = 3(2^x - 2^{-x})$

$$2 \cdot 2^x - 4 \cdot 2^{-x} = 0$$

양변에 2^x 을 곱하면 $2 \cdot (2^x)^2 - 4 = 0$

$2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면

$$2t^2 - 4 = 0, \quad t^2 = 2 \quad \therefore t = \sqrt{2} \quad (\because t > 0)$$

즉 $2^x = \sqrt{2}$ 이므로 주어진 방정식의 해는 $x = \frac{1}{2}$ ㉔ $x = \frac{1}{2}$

0353 $a^{2x} + a^x - 20 = 0$ 에서 $(a^x)^2 + a^x - 20 = 0$

$a^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 + t - 20 = 0$ ㉔ ①

$$(t+5)(t-4) = 0 \quad \therefore t = 4 \quad (\because t > 0) \quad \text{㉔ ②}$$

즉 $a^x = 4$ 에서 방정식의 해가 $x = \frac{1}{2}$ 이므로 $a^{\frac{1}{2}} = 4$

$$\therefore a = 4^2 = 16 \quad \text{㉔ ③}$$

㉔ 16

채점 기준	비율
① t 에 대한 방정식을 세울 수 있다.	40%
② t 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ a 의 값을 구할 수 있다.	30%

0354 $(x+5)^{x+3} = 7^{x+3}$ 에서

(i) $x+3=0$, 즉 $x=-3$ 일 때, $2^0=7^0=1$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x+3 \neq 0$ 일 때, $x+5=7$ 에서 $x=2$

(i), (ii)에서 모든 근의 합은 $-3+2=-1$ ㉔ ③

0355 $(3x+2)^{5x} = (x+4)^{5x}$ 에서

(i) $5x=0$, 즉 $x=0$ 일 때, $2^0=4^0=1$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $5x \neq 0$ 일 때, $3x+2=x+4$ 에서 $x=1$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는 $x=0$ 또는 $x=1$

$$\text{㉔ } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

0356 $x^{2x+3} = x^{x^2}$ 에서

(i) $x=1$ 일 때, $1^5=1^1$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x \neq 1$ 일 때, $2x+3=x^2$ 에서 $x^2 - 2x - 3 = 0$

$$(x+1)(x-3) = 0 \quad \therefore x = 3 \quad (\because x > 0)$$

(i), (ii)에서 모든 근의 곱은 $1 \cdot 3 = 3$ ㉔ ①

0357 $(x+1)^{4x} = (x+1)^{x+3}$ 에서

(i) $x+1=1$, 즉 $x=0$ 일 때, $1^0=1^3$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x+1 \neq 1$ 일 때, $4x=x+3$ 에서 $x=1$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는 $x=0$ 또는 $x=1$

$$\text{㉔ } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

0358 $\left\{ \begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\right)^x + \left(\frac{1}{3}\right)^y &= 12 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^{x+y} &= 27 \end{aligned} \right.$ 에서 $\left\{ \begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\right)^x + \left(\frac{1}{3}\right)^y &= 12 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^x \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^y &= 27 \end{aligned} \right.$

$\left(\frac{1}{3}\right)^x = X, \left(\frac{1}{3}\right)^y = Y$ ($X > 0, Y > 0$)로 놓으면

$$\begin{cases} X+Y=12 \\ XY=27 \end{cases}$$

이 연립방정식을 풀면 $X=3, Y=9$ 또는 $X=9, Y=3$
 즉 $\left(\frac{1}{3}\right)^x=3, \left(\frac{1}{3}\right)^y=9$ 또는 $\left(\frac{1}{3}\right)^x=9, \left(\frac{1}{3}\right)^y=3$ 이므로
 $x=-1, y=-2$ 또는 $x=-2, y=-1$
 $\therefore \alpha^2+\beta^2=5$ 답 ⑤

0359 $\begin{cases} 3^x+2\cdot 2^y=25 \\ 3\cdot 3^x-2^y=19 \end{cases}$ 에서 $3^x=X, 2^y=Y (X>0, Y>0)$ 로
 놓으면 $\begin{cases} X+2Y=25 \\ 3X-Y=19 \end{cases}$
 이 연립방정식을 풀면 $X=9, Y=8$
 즉 $3^x=9, 2^y=8$ 이므로 $x=2, y=3$
 $\therefore \alpha\beta=6$ 답 ③

0360 $\begin{cases} 2^x+2^y=7 \\ 4^x+4^y=29 \end{cases}$ 에서 $\begin{cases} 2^x+2^y=7 \\ (2^x)^2+(2^y)^2=29 \end{cases}$
 $2^x=X, 2^y=Y (X>0, Y>0)$ 로 놓으면
 $\begin{cases} X+Y=7 \\ X^2+Y^2=29 \end{cases}$
 이 연립방정식을 풀면
 $X=2, Y=5$ 또는 $X=5, Y=2$
 $\therefore 2^x=2, 2^y=5$ 또는 $2^x=5, 2^y=2$
 그런데 $\alpha>\beta$ 이므로 $2^a=5, 2^b=2$
 $\therefore 2^a-2^b=3$ 답 3

0361 $25^x-2\cdot 5^{x+1}+5=0$ 에서 $(5^x)^2-10\cdot 5^x+5=0$
 $5^x=t (t>0)$ 로 놓으면 $t^2-10t+5=0$
 이 이차방정식의 두 근은 $5^a, 5^b$ 이므로 이차방정식의 근과 계수
 의 관계에 의하여 $5^a\cdot 5^b=5, 5^{a+b}=5$
 $\therefore \alpha+\beta=1$ 답 ①

0362 $9^x-7\cdot 3^x+9=0$ 에서 $(3^x)^2-7\cdot 3^x+9=0$
 $3^x=t (t>0)$ 로 놓으면 $t^2-7t+9=0$ → ①
 이 이차방정식의 두 근은 $3^a, 3^b$ 이므로 이차방정식의 근과 계수
 의 관계에 의하여 $3^a+3^b=7, 3^a\cdot 3^b=9$ → ②
 $\therefore 9^a+9^b=(3^a)^2+(3^b)^2=(3^a+3^b)^2-2\cdot 3^a\cdot 3^b$
 $=7^2-2\cdot 9=31$ → ③
답 31

채점 기준	비율
① t 에 대한 이차방정식을 세울 수 있다.	40%
② $3^a+3^b, 3^a\cdot 3^b$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ 9^a+9^b 의 값을 구할 수 있다.	30%

0363 $4^x-4\cdot 2^x+k=0$ 에서 $(2^x)^2-4\cdot 2^x+k=0$
 $2^x=t (t>0)$ 로 놓으면 $t^2-4t+k=0$ ①
 주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지려면 이차방정식 ①이
 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 하므로
 (i) 이차방정식 ①의 판별식을 D 라 할 때,
 $\frac{D}{4}=(-2)^2-k>0 \therefore k<4$

(ii) 이차방정식 ①의 (두 근의 합) $=4>0$
 (iii) 이차방정식 ①의 (두 근의 곱) $=k>0$
 이상에서 $0<k<4$ 답 $0<k<4$

라센 특강

이차방정식의 실근의 부호

계수가 실수인 이차방정식의 판별식을 D , 두 실근을 α, β 라 하면

- ① 두 근이 모두 양수 $\iff D\geq 0, \alpha+\beta>0, \alpha\beta>0$
- ② 두 근이 모두 음수 $\iff D\geq 0, \alpha+\beta<0, \alpha\beta>0$
- ③ 두 근이 서로 다른 부호 $\iff \alpha\beta<0$

0364 $\left(\frac{1}{4}\right)^{-x+2}<\left(\frac{1}{16}\right)^{2-3x}$ 에서 $\left(\frac{1}{4}\right)^{-x+2}<\left(\frac{1}{4}\right)^{4-6x}$
 밑이 1보다 작으므로

$$-x+2>4-6x, \quad 5x>2 \quad \therefore x>\frac{2}{5} \quad \text{답 ②}$$

0365 $6^{x^2}\geq 36^{x^2+x-4}$ 에서 $6^{x^2}\geq 6^{2x^2+2x-8}$
 밑이 1보다 크므로

$$x^2\geq 2x^2+2x-8, \quad x^2+2x-8\leq 0$$

$$(x+4)(x-2)\leq 0 \quad \therefore -4\leq x\leq 2$$

따라서 $\alpha=-4, \beta=2$ 이므로 $\alpha+\beta=-2$ 답 -2

0366 $\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)}\geq\left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)}$ 에서 밑이 1보다 작으므로
 $f(x)\leq g(x)$

따라서 주어진 부등식의 해는 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선
 $y=g(x)$ 보다 아래쪽에 있거나 만날 때의 x 의 값의 범위이므로
 $x\leq b$ 또는 $x\geq c$ 답 ⑤

0367 (i) $x=1$ 일 때, $1^5=1^2$ 이므로 부등식이 성립한다.

(ii) $0<x<1$ 일 때, $-x+6\leq 2x$ 이므로
 $3x\geq 6 \quad \therefore x\geq 2$

그런데 $0<x<1$ 이므로 부등식을 만족시키는 x 가 존재하지
 않는다.

(iii) $x>1$ 일 때, $-x+6\geq 2x$ 이므로
 $3x\leq 6 \quad \therefore x\leq 2$

그런데 $x>1$ 이므로 $1<x\leq 2$

이상에서 주어진 부등식의 해는 $1\leq x\leq 2$ 답 $1\leq x\leq 2$

0368 $x>1$ 이므로 $4x+4>x^2-1, \quad x^2-4x-5<0$
 $(x+1)(x-5)<0 \quad \therefore -1<x<5$

그런데 $x>1$ 이므로 $1<x<5$ 답 ②

0369 (i) $x=1$ 일 때, $1^{-17}=1^3$ 이므로 부등식이 성립하지 않는
 다.

(ii) $0<x<1$ 일 때, $x^2-18>3x$ 이므로

$$x^2-3x-18>0, \quad (x+3)(x-6)>0$$

$$\therefore x<-3 \text{ 또는 } x>6$$

그런데 $0 < x < 1$ 이므로 부등식을 만족시키는 x 가 존재하지 않는다.

(iii) $x > 1$ 일 때, $x^2 - 18 < 3x$ 이므로

$$x^2 - 3x - 18 < 0, \quad (x+3)(x-6) < 0$$

$$\therefore -3 < x < 6$$

그런데 $x > 1$ 이므로 $1 < x < 6$

이상에서 주어진 부등식의 해는 $1 < x < 6$ 이므로 정수 x 는 2, 3, 4, 5의 4개이다. 답 ③

0370 $3^{2x} - 5 \cdot 3^{x+1} + 14 < 0$ 에서 $(3^x)^2 - 15 \cdot 3^x + 14 < 0$

$3^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 15t + 14 < 0$
 $(t-1)(t-14) < 0 \quad \therefore 1 < t < 14$

즉 $1 < 3^x < 14$ 이고 밑이 1보다 크므로

$3^a = 1, 3^b = 14 \quad \therefore 3^a + 3^b = 15$ 답 15

0371 $2^x - 2^{1-x} \geq 1$ 의 양변에 2^x 을 곱하면

$(2^x)^2 - 2 \geq 2^x, \quad (2^x)^2 - 2^x - 2 \geq 0$

$2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - t - 2 \geq 0$

$(t+1)(t-2) \geq 0 \quad \therefore t \leq -1$ 또는 $t \geq 2$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t \geq 2$

즉 $2^x \geq 2$ 에서 밑이 1보다 크므로 $x \geq 1$ 답 $x \geq 1$

0372 $5^x > 5^{-2x+1}$ 에서 밑이 1보다 크므로

$x > -2x+1, \quad 3x > 1$

$\therefore x > \frac{1}{3}$ ① $\rightarrow$ ①

$\left(\frac{1}{4}\right)^x - 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 16 < 0$ 에서 $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^x\right]^2 - 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 16 < 0$

$\left(\frac{1}{2}\right)^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 6t - 16 < 0$

$(t+2)(t-8) < 0 \quad \therefore -2 < t < 8$

그런데 $t > 0$ 이므로 $0 < t < 8$

즉 $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ 에서 밑이 1보다 작으므로

$x > -3$ ② $\rightarrow$ ②

①, ②에서 주어진 연립부등식의 해는 $x > \frac{1}{3}$ ③ $\rightarrow$ ③

답 $x > \frac{1}{3}$

채점 기준	비율
① 부등식 $5^x > 5^{-2x+1}$ 의 해를 구할 수 있다.	30 %
② 부등식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 16 < 0$ 의 해를 구할 수 있다.	50 %
③ 주어진 연립부등식의 해를 구할 수 있다.	20 %

0373 $\left(\frac{1}{9}\right)^x - p\left(\frac{1}{3}\right)^x + q < 0$ 에서 $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^x\right]^2 - p\left(\frac{1}{3}\right)^x + q < 0$

$\left(\frac{1}{3}\right)^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - pt + q < 0$ ①

이때 $-1 < x < 2$ 에서

$\left(\frac{1}{3}\right)^2 < \left(\frac{1}{3}\right)^x < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} \quad \therefore \frac{1}{9} < t < 3$

해가 $\frac{1}{9} < t < 3$ 이고 t^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$\left(t - \frac{1}{9}\right)(t-3) < 0 \quad \therefore t^2 - \frac{28}{9}t + \frac{1}{3} < 0$

이것이 ①과 일치하므로 $p = \frac{28}{9}, q = \frac{1}{3}$

$\therefore 9(p+q) = 31$ 답 ②

0374 $16^x - 4^{x+1} + 2k \geq 0$ 에서 $(4^x)^2 - 4 \cdot 4^x + 2k \geq 0$

$4^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 4t + 2k \geq 0$

$\therefore (t-2)^2 + 2k - 4 \geq 0$

이 부등식이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립하려면

$2k - 4 \geq 0 \quad \therefore k \geq 2$ 답 $k \geq 2$

참고 $t > 0$ 에서 $(t-2)^2 + 2k - 4$ 는 $t=2$ 일 때 최솟값 $2k-4$ 를 가지므로

$(t-2)^2 + 2k - 4 \geq 0$ 이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립하려면 $2k-4 \geq 0$ 이어야 한다.

0375 $49^x - 2 \cdot 7^{x+1} - k > 0$ 에서 $(7^x)^2 - 14 \cdot 7^x - k > 0$

$7^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 14t - k > 0$ ①

$\therefore (t-7)^2 - k - 49 > 0$

이 부등식이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립하려면

$-k - 49 > 0 \quad \therefore k < -49$ ②

따라서 정수 k 의 최댓값은 -50 이다. ③

답 -50

채점 기준	비율
① t 에 대한 부등식을 세울 수 있다.	40 %
② k 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
③ 정수 k 의 최댓값을 구할 수 있다.	20 %

0376 $4^x + 2^{x+1} + k \geq 0$ 에서 $(2^x)^2 + 2 \cdot 2^x + k \geq 0$

$2^x = t$ 로 놓으면 $x \geq 0$ 일 때 $t \geq 1$ 이고

$t^2 + 2t + k \geq 0$

$f(t) = t^2 + 2t + k$ 라 하면

$f(t) = (t+1)^2 + k - 1$

$t \geq 1$ 에서 $f(t) \geq 0$ 이어야 하므로 $y = f(t)$

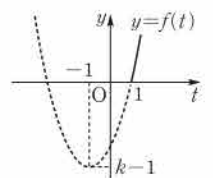
의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 한다.

즉 $f(1) \geq 0$ 이어야 하므로

$f(1) = k + 3 \geq 0$

$\therefore k \geq -3$

따라서 실수 k 의 최솟값은 -3 이다. 답 ②



0377 10마리의 박테리아가 4시간 후 160마리가 되므로

$10a^4 = 160, \quad a^4 = 16$

$\therefore a = 2$ ($\because a > 0$)

따라서 10마리의 박테리아가 x 시간 후 $10 \cdot 2^x$ 마리가 되므로

$10 \cdot 2^x = 1280, \quad 2^x = 128 = 2^7$

$\therefore x = 7$

즉 박테리아는 처음으로부터 7시간 후에 1280마리가 된다.

답 7시간

0378 15년 후에 방사성 물질의 양이 처음의 양의 $\frac{1}{2}$ 이 되므로
15년 후의 방사성 물질의 양은 처음의 양의 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 이 된다.

이때 $\frac{1}{64} = \left(\frac{1}{2}\right)^6$ 이므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^6 \quad \therefore n \geq 6$$

따라서 방사성 물질의 양이 처음의 양의 $\frac{1}{64}$ 이하로 줄어드는 데 최소 $15 \cdot 6 = 90$ (년)이 걸린다. **답 ④**

0379 x 시간 후 두 세균 배양기에 있는 세균 A, B의 수는 각각 $2^x, 2 \cdot 4^x$

이때 세균의 수의 합이 136 이상이 되려면

$$2^x + 2 \cdot 4^x \geq 136, \quad 2^x + 2 \cdot (2^x)^2 \geq 136$$

$2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $2t^2 + t - 136 \geq 0$

$$(2t+17)(t-8) \geq 0$$

$$\therefore t \geq 8 \quad (\because t > 0)$$

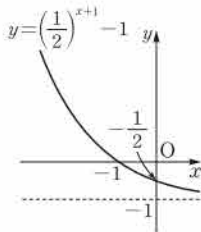
즉 $2^x \geq 8$ 에서 $x \geq 3$ 이므로 최소 3시간이 지나야 한다.

답 3시간

0380 **전략** $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y-b=f(x-a)$ 이고, 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $-y=f(-x)$ 임을 이용한다.

풀이 ㄱ, ㄴ, ㄷ. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}-1$ 의 그래

프는 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



따라서 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}-1$ 의 그래프는 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지나고, 점근선의 방정식은 $y=-1$ 이다.

ㄹ. $y=2^{x-1}+1$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y=2^{-x-1}+1 \quad \therefore y=-\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}-1$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다. **답 ④**

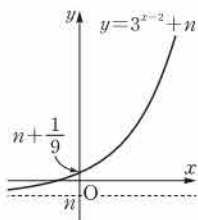
0381 **전략** 주어진 함수의 그래프의 개형을 그린 후 그래프가 제4사분면을 지나지 않을 조건을 찾는다.

풀이 함수 $y=3^{x-2}+n$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로 그래프가 제4사분면을 지나지 않으려면 $x=0$ 일 때

$$y=3^{-2}+n=n+\frac{1}{9}$$

에서 $n+\frac{1}{9} \geq 0$, 즉 $n \geq -\frac{1}{9}$ 이어야 한다.

따라서 n 의 최솟값은 $-\frac{1}{9}$ 이다. **답 $-\frac{1}{9}$**



0382 **전략** 함수 $y=a^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=a^{x-m}+n$ 임을 이용한다.

풀이 $y=a^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동시킨 그래프의 식은 $y=a^{-x}$

이 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동시킨 그래프의 식은

$$y-2=a^{-(x-3)} \quad \therefore y=a^{3-x}+2$$

$y=a^{3-x}+2$ 의 그래프가 점 $(1, 4)$ 를 지나므로

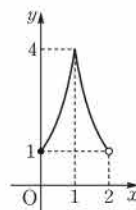
$$4=a^2+2, \quad a^2=2$$

$$\therefore a=\sqrt{2} \quad (\because a > 0)$$

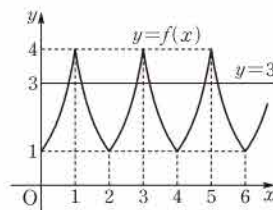
답 ①

0383 **전략** 방정식 $f(x)-3=0$ 의 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 의 교점의 개수와 같음을 이용한다.

풀이 조건 ㉞에 의하여 $0 \leq x < 2$ 일 때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같고, 조건 ㉞에 의하여 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 2]와 같다.



[그림 1]



[그림 2]

방정식 $f(x)-3=0$, 즉 $f(x)=3$ 의 실근의 개수는 [그림 2]에서 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 의 교점의 개수와 같다.

이때 $0 \leq x < 2$ 에서 방정식 $f(x)=3$ 의 실근의 개수는 2이므로 구하는 실근의 개수는

$$2 \cdot 10 = 20$$

답 20

0384 **전략** 점근선의 방정식과 주어진 함수값을 이용하여 p, q 의 값을 구한다.

풀이 $f(x)=2^{x+p}+q$ 의 그래프의 점근선의 방정식이 $y=q$ 이므로 $q=-4$

즉 $f(x)=2^{x+p}-4$ 이므로 $f(0)=0$ 에서

$$2^p-4=0, \quad 2^p=2^2 \quad \therefore p=2$$

따라서 $f(x)=2^{x+2}-4$ 이므로

$$f(4)=2^6-4=60$$

답 60

0385 **전략** 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이면 $g(p)=q$ 일 때, $f(q)=p$ 임을 이용한다.

풀이 $g(x)$ 가 $f(x)=5^x$ 의 역함수이므로

$$g\left(\frac{1}{25}\right)=a \text{ 라 하면 } f(a)=\frac{1}{25}$$

$$5^a=5^{-2} \quad \therefore a=-2$$

$$g(25)=b \text{ 라 하면 } f(b)=25$$

$$5^b=5^3 \quad \therefore b=3$$

$$\therefore g\left(\frac{1}{25}\right)g(25)=-2 \cdot 3=-6$$

답 -6

0386 **전략** (a, b) 가 집합 A 의 원소이므로 $b=3^a$ 임을 이용하여 보기의 순서쌍들이 집합 A 의 원소인지 확인한다.

풀이 (a, b) 가 집합 A 의 원소이므로

$$b=3^a$$

ㄱ. $y=3^x$ 에 $x=-a$ 를 대입하면

$$y=3^{-a}=\frac{1}{3^a}=\frac{1}{b} \quad (\because \textcircled{ㄱ})$$

$$\therefore \left(-a, \frac{1}{b}\right) \in A$$

ㄴ. $y=3^x$ 에 $x=3a$ 를 대입하면

$$y=3^{3a}=(3^a)^3=b^3 \quad (\because \textcircled{ㄱ})$$

$$\therefore (3a, b^3) \in A$$

ㄷ. $y=3^x$ 에 $x=\frac{a}{3}$ 를 대입하면

$$y=3^{\frac{a}{3}}=(3^a)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{3^a}=\sqrt[3]{b} \quad (\because \textcircled{ㄱ})$$

$$\therefore \left(\frac{a}{3}, \frac{b}{27}\right) \notin A$$

ㄹ. $y=3^x$ 에 $x=a-1$ 을 대입하면

$$y=3^{a-1}=3^a \cdot \frac{1}{3}=\frac{b}{3} \quad (\because \textcircled{ㄱ})$$

$$\therefore \left(a-1, \frac{b}{3}\right) \in A$$

이상에서 집합 A 의 원소인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

답 ㄱ, ㄴ, ㄹ

참고 (a, b) 가 집합 A 의 원소라는 것은 좌표평면에서 점 (a, b) 가 함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 점임을 나타낸다.

0387 **전략** 두 점 C, D의 x 좌표를 a 로 나타낸다.

풀이 두 점 C, D의 x 좌표를 각각 x_1, x_2 라 하자.

두 점 $A(a, 4^a), C(x_1, 2^{x_1})$ 의 y 좌표가 같으므로

$$2^{x_1}=4^a=2^{2a} \quad \therefore x_1=2a$$

또 두 점 $B(a, 2^a), D(x_2, 4^{x_2})$ 의 y 좌표가 같으므로

$$4^{x_2}=2^a, \quad 2^{2x_2}=2^a$$

$$\therefore x_2=\frac{a}{2}$$

$$\therefore \frac{BD}{AC}=\frac{a-\frac{a}{2}}{2a-a}=\frac{\frac{a}{2}}{a}=\frac{1}{2} \quad (\because a>0)$$

답 $\frac{1}{2}$

0388 **전략** 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 이은 선분을 $m:n$ 으로 내

분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ 임을 이용한다.

풀이 점 A는 함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 점이고 y 좌표가 $\frac{1}{3}$ 이므로 $\frac{1}{3}=3^x$ 에서

$$x=-1 \quad \therefore A\left(-1, \frac{1}{3}\right)$$

점 B의 좌표를 $(a, 3^a)$ 이라 하면 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 C의 좌표는

$$\left(\frac{1 \cdot a + 2 \cdot (-1)}{1+2}, \frac{1 \cdot 3^a + 2 \cdot \frac{1}{3}}{1+2}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{a-2}{3}, \frac{3^a+\frac{2}{3}}{3}\right)$$

이때 점 C는 y 축 위에 있으므로

$$\frac{a-2}{3}=0 \quad \therefore a=2$$

따라서 점 B의 y 좌표는 $3^2=9$

답 ⑤

0389 **전략** 밑을 2로 같게 한 후 지수함수의 성질을 이용한다.

$$\text{풀이 } A=\sqrt[4]{8}=\sqrt[4]{2^3}=2^{\frac{3}{4}}, B=0.5^{-\frac{1}{2}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}=2^{\frac{1}{2}},$$

$$C=\sqrt[3]{16}=\sqrt[3]{2^4}=2^{\frac{4}{3}}$$

$$\text{이때 } \frac{1}{2} < \frac{3}{4} < \frac{4}{3} \text{ 이고 밑이 1보다 크므로 } 2^{\frac{1}{2}} < 2^{\frac{3}{4}} < 2^{\frac{4}{3}}$$

$$\therefore B < A < C$$

답 ③

0390 **전략** 정의역이 $\{x|m \leq x \leq n\}$ 인 지수함수 $y=a^{x+p}+q$ (p, q 는 상수)는 $0 < a < 10$ 이면 $x=m$ 일 때 최대, $x=n$ 일 때 최소임을 이용한다.

풀이 $f(x)=1+\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ 에서 $x=1$ 일 때 최대이고 최댓값은

$$1+\left(\frac{1}{3}\right)^{1-1}=2$$

답 ②

0391 **전략** 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

$$\text{풀이 } f(x)=5^{x+a}+\frac{1}{5^{x-a}}+3=5^a\left(5^x+\frac{1}{5^x}\right)+3$$

이때 $5^x > 0, \frac{1}{5^x} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$f(x)=5^a\left(5^x+\frac{1}{5^x}\right)+3$$

$$\geq 5^a \cdot 2\sqrt{5^x \cdot \frac{1}{5^x}}+3=2 \cdot 5^a+3$$

(단, 등호는 $x=0$ 일 때 성립)

따라서 $2 \cdot 5^a+3=53$ 이므로 $2 \cdot 5^a=50$

$$5^a=25=5^2 \quad \therefore a=2$$

답 2

0392 **전략** 지수법칙을 이용하여 밑을 2로 같게 한 후 지수에 대한 방정식을 세운다.

풀이 $4^{x+3}=2^{x^2-2}$ 에서 $2^{2x+6}=2^{x^2-2}$ 이므로

$$2x+6=x^2-2, \quad x^2-2x-8=0$$

$$(x+2)(x-4)=0 \quad \therefore x=-2 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 구하는 모든 근의 곱은 -8

답 -8

0393 **전략** $2^x=t$ ($t>0$)로 치환하여 주어진 방정식을 t 에 대한 이차방정식으로 나타낸 후 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

풀이 $2^{2x}-5 \cdot 2^x+2k=0$ 에서 $(2^x)^2-5 \cdot 2^x+2k=0$

$$2^x=t \quad (t>0) \text{로 놓으면 } t^2-5t+2k=0$$

이 이차방정식의 두 근이 $2^a, 2^b$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $2^a \cdot 2^b=2k, \quad 2^{a+b}=2k$

이때 $a+b=2$ 이므로

$$2^2=2k \quad \therefore k=2$$

답 ⑤

0394 **전략** $5^x=t$ ($t>0$)로 치환하여 주어진 방정식을 t 에 대한 이차방정식으로 나타낸다.

풀이 $5^x=t$ ($t>0$)로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2-5t+k=0$$

..... ⑦

주어진 방정식이 서로 다른 두 개의 양의 실근을 가져야 하므로

$$x>0 \text{에서 } t>1$$

즉 이차방정식 ①은 $t > 1$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

(i) 이차방정식 ①의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-5)^2 - 4k > 0 \quad \therefore k < \frac{25}{4}$$

(ii) $f(t) = t^2 - 5t + k$ 라 하면 $y = f(t)$

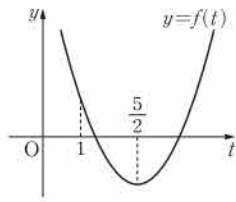
의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야

하므로 $f(1) > 0$ 에서

$$1 - 5 + k > 0 \quad \therefore k > 4$$

(i), (ii)에서 $4 < k < \frac{25}{4}$

따라서 정수 k 는 5, 6의 2개이다.



답 ②

라벤 특강

이차방정식의 근의 분리

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a > 0$)의 판별식을 $D = b^2 - 4ac$ 라 하고, $f(x) = ax^2 + bx + c$ 라 하면 상수 p, q ($p < q$)에 대하여 다음이 성립한다.

① 두 근이 모두 p 보다 크다.

$$\Leftrightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} > p$$

② 두 근이 모두 p 보다 작다.

$$\Leftrightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} < p$$

③ 두 근 사이에 p 가 있다.

$$\Leftrightarrow f(p) < 0$$

④ 두 근이 모두 p, q 사이에 있다.

$$\Leftrightarrow D \geq 0, f(p) > 0, f(q) > 0, p < -\frac{b}{2a} < q$$

0395 **전략** 밑을 5로 같게 한 후 지수에 대한 부등식을 세운다.

풀이 $25^{-x-2} < 5^{4-x^2} < \left(\frac{1}{5}\right)^{x+2}$ 에서

$$5^{2(-x-2)} < 5^{4-x^2} < 5^{-(x+2)}$$

$$5^{-2x-4} < 5^{4-x^2} < 5^{-x-2}$$

밑이 1보다 크므로

$$-2x-4 < 4-x^2 < -x-2$$

(i) $-2x-4 < 4-x^2$ 에서

$$x^2 - 2x - 8 < 0, \quad (x+2)(x-4) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 4$$

(ii) $4-x^2 < -x-2$ 에서

$$x^2 - x - 6 > 0, \quad (x+2)(x-3) > 0$$

$$\therefore x < -2 \text{ 또는 } x > 3$$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는 $3 < x < 4$

따라서 $a=3, b=4$ 이므로 $ab=12$

답 12

0396 **전략** 해가 $p \leq x \leq q$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은 $(x-p)(x-q) \leq 0$ 임을 이용한다.

풀이 $49^x + a \cdot 7^{x+1} + b \leq 0$ 에서 $(7^x)^2 + 7a \cdot 7^x + b \leq 0$

$7^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 + 7at + b \leq 0$ ①

이때 $1 \leq x \leq 2$ 에서 $7^1 \leq 7^x \leq 7^2 \quad \therefore 7 \leq t \leq 49$

해가 $7 \leq t \leq 49$ 이고 t^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(t-7)(t-49) \leq 0 \quad \therefore t^2 - 56t + 343 \leq 0$$

이것이 ①과 일치하므로

$$7a = -56, b = 343 \quad \therefore a = -8, b = 343$$

$$\therefore a + b = 335$$

답 335

0397 **전략** 먼저 주어진 식에 $t=15, W_0=w_0, W=3w_0$ 을 대입하여 지수방정식을 푼다.

풀이 $t=15$ 일 때, $W_0=w_0, W=3w_0$ 이므로

$$3w_0 = \frac{w_0}{2} 10^{15a} (1 + 10^{15a}), \quad 10^{30a} + 10^{15a} = 6$$

$$\therefore (10^{15a})^2 + 10^{15a} - 6 = 0$$

$10^{15a} = X$ ($X > 0$)로 놓으면 $X^2 + X - 6 = 0$

$$(X+3)(X-2) = 0 \quad \therefore X = 2 \quad (\because X > 0)$$

$$\therefore 10^{15a} = 2$$

$t=30$ 일 때, 기대자산은

$$\frac{w_0}{2} 10^{30a} (1 + 10^{30a}) = \frac{w_0}{2} (10^{15a})^2 \{1 + (10^{15a})^2\}$$

$$= \frac{w_0}{2} \cdot 2^2 (1 + 2^2) = 10w_0$$

$$\therefore k = 10$$

답 ②

0398 **전략** $g(x)=t$ 로 치환하여 함수 $(f \circ g)(x)$ 를 t 에 대한 함수로 나타낸다.

풀이 $g(x) = -x^2 + 4x - 3 = -(x-2)^2 + 1$ 이므로 $g(x)=t$ 로 놓으면 $t \leq 1$ ①

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(t) = 5^t$ 에서 밑이 1보다 크므로

$(f \circ g)(x)$ 는 $t=1$, 즉 $x=2$ 일 때 최댓값 5를 갖는다.

따라서 $a=2, M=5$ 이므로

$$aM = 10$$

..... ②

..... ③

답 10

채점 기준	비율
① $g(x)=t$ 로 놓고 t 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
② a, M 의 값을 구할 수 있다.	60%
③ aM 의 값을 구할 수 있다.	10%

0399 **전략** $3^x + 3^{-x} = t$ 로 놓고 주어진 함수를 t 에 대한 이차함수로 나타낸다.

풀이 $3^x + 3^{-x} = t$ 로 놓으면 $3^x > 0, 3^{-x} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$t = 3^x + 3^{-x} \geq 2\sqrt{3^x \cdot 3^{-x}} = 2 \quad (\text{단, 등호는 } x=0 \text{일 때 성립})$$

..... ①

이때

$$9^x + 9^{-x} = (3^x + 3^{-x})^2 - 2 = t^2 - 2$$

이므로 주어진 함수는

$$y = t^2 - 2 - 6t + k = (t-3)^2 - 11 + k \quad (t \geq 2)$$

..... ②

따라서 $t=3$ 일 때 y 는 최솟값 $-11+k$ 를 가지므로

$$-11+k=1 \quad \therefore k=12$$

..... ③

답 12

채점 기준	비율
① t 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
② 주어진 함수를 t 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
③ k 의 값을 구할 수 있다.	20%

0400 **전략** 지수법칙을 이용하여 각 방정식을 간단히 한 후 지수에 대한 방정식을 세운다.

풀이 $32^x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^y = 16$ 에서

$$2^{5x} \cdot 2^{-y} = 2^4, \quad 2^{5x-y} = 2^4$$

$$\therefore 5x - y = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

$$4^{x-2} \cdot 8^y = 2$$
에서

$$2^{2(x-2)} \cdot 2^{3y} = 2, \quad 2^{2x+3y-4} = 2$$

$$\text{즉 } 2x + 3y - 4 = 1 \text{ 이므로}$$

$$2x + 3y = 5 \quad \dots\dots \textcircled{2} \quad \rightarrow \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$x = 1, y = 1 \quad \rightarrow \textcircled{3}$$

$$\text{답 } x = 1, y = 1$$

채점 기준	비율
① $32^x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^y = 16$ 에서 지수에 대한 방정식을 세울 수 있다.	40 %
② $4^{x-2} \cdot 8^y = 2$ 에서 지수에 대한 방정식을 세울 수 있다.	40 %
③ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	20 %

0401 **전략** a^x 꼴이 반복되는 지수방정식 또는 지수부등식을 풀 때는 $a^x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식 또는 부등식을 푼다.

풀이 $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$ 에서 $(2^x)^2 - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$

$$2^x = t \ (t > 0) \text{로 놓으면} \quad t^2 - 10t + 16 = 0$$

$$(t-2)(t-8) = 0 \quad \therefore t = 2 \text{ 또는 } t = 8$$

$$\text{즉 } 2^x = 2 \text{ 또는 } 2^x = 8 \text{ 이므로}$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

$$\therefore A = \{1, 3\} \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} < 2 - 17 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x \text{에서} \quad 9 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^x + 17 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x - 2 < 0$$

$$9 \cdot \left[\left(\frac{1}{3}\right)^x\right]^2 + 17 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x - 2 < 0$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = s \ (s > 0) \text{로 놓으면} \quad 9s^2 + 17s - 2 < 0$$

$$(s+2)(9s-1) < 0 \quad \therefore -2 < s < \frac{1}{9}$$

$$\text{그런데 } s > 0 \text{ 이므로} \quad 0 < s < \frac{1}{9}$$

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{3}\right)^x < \frac{1}{9} \text{에서} \quad \left(\frac{1}{3}\right)^x < \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로} \quad x > 2$$

$$\therefore B = \{x | x > 2\} \quad \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\therefore A \cap B = \{3\} \quad \rightarrow \textcircled{3}$$

$$\text{답 } \{3\}$$

채점 기준	비율
① 집합 A를 구할 수 있다.	40 %
② 집합 B를 구할 수 있다.	40 %
③ 집합 $A \cap B$ 를 구할 수 있다.	20 %

04 로그함수

0402 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$

0403 주어진 함수는 $\{x | x \text{는 실수}\}$ 에서 $\{y | y > 0\}$ 으로의 일대일 대응이다.

$$y = 7^x \text{에서} \quad x = \log_7 y$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$y = \log_7 x \quad \text{답 } y = \log_7 x$$

참고 $y = \log_7 x$ 에서 정의역 $\{x | x > 0\}$ 은 생략할 수 있다.

0404 주어진 함수는 $\{x | x > 0\}$ 에서 $\{y | y \text{는 실수}\}$ 로의 일대일 대응이다.

$$y = \log_{\frac{1}{2}} x \text{에서} \quad x = \left(\frac{1}{2}\right)^y$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad \text{답 } y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

0405 $f\left(\frac{1}{3}\right) = \log_3 \frac{1}{3} = \log_3 3^{-1} = -1 \quad \text{답 } -1$

0406 $f(\sqrt{3}) = \log_3 \sqrt{3} = \log_3 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2},$

$$f(9) = \log_3 9 = \log_3 3^2 = 2$$

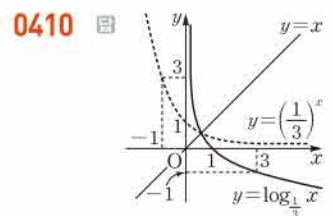
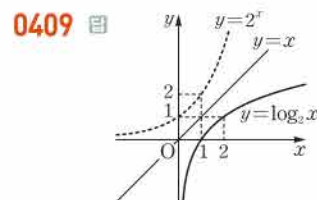
$$\therefore f(\sqrt{3})f(9) = 1 \quad \text{답 } 1$$

0407 $f(2) = \log_{\frac{1}{2}} 2 = \log_{2^{-1}} 2 = -1 \quad \text{답 } -1$

0408 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} = \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2,$

$$f(8) = \log_{\frac{1}{2}} 8 = \log_{2^{-1}} 2^3 = -3$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{4}\right)f(8) = -6 \quad \text{답 } -6$$



0411 $\textcircled{0}$

0412 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다. $\text{답 } \times$

0413 그래프가 점 $(1, 0)$ 을 지난다. $\text{답 } \times$

0414 $\textcircled{0}$

0415 $2\log_3 2 = \log_3 2^2 = \log_3 4$

이때 $5 > 4$ 이고 함수 $y = \log_3 x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로

$$\log_3 5 > \log_3 4 \quad \therefore \log_3 5 > 2\log_3 2$$

☞ $\log_3 5 > 2\log_3 2$

0416 $6 < 8$ 이고 함수 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로

$$\log_{\frac{1}{4}} 6 > \log_{\frac{1}{4}} 8$$

☞ $\log_{\frac{1}{4}} 6 > \log_{\frac{1}{4}} 8$

0417 ☞ $y = \log_{\frac{1}{5}}(x+2)+1$

0418 $-y = \log_{\frac{1}{5}} x$ 에서 $y = -\log_{\frac{1}{5}} x$ ☞ $y = -\log_{\frac{1}{5}} x$

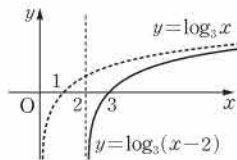
0419 ☞ $y = \log_{\frac{1}{5}}(-x)$

0420 $-y = \log_{\frac{1}{5}}(-x)$ 에서 $y = -\log_{\frac{1}{5}}(-x)$

☞ $y = -\log_{\frac{1}{5}}(-x)$

0421 $y = \log_3(x-2)$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

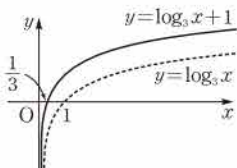
따라서 정의역은 $\{x | x > 2\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $x = 2$ 이다.



☞ 풀이 참조

0422 $y = \log_3 x + 1$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

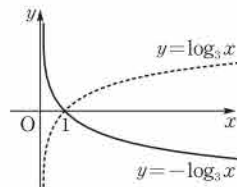
따라서 정의역은 $\{x | x > 0\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $x = 0$ 이다.



☞ 풀이 참조

0423 $y = -\log_3 x$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

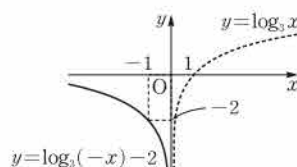
따라서 정의역은 $\{x | x > 0\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $x = 0$ 이다.



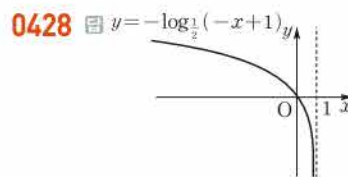
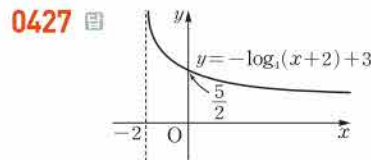
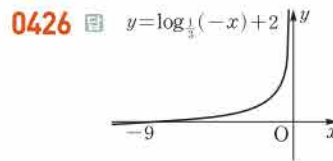
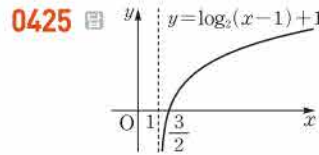
☞ 풀이 참조

0424 $y = \log_3(-x) - 2$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

따라서 정의역은 $\{x | x < 0\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $x = 0$ 이다.



☞ 풀이 참조



0429 함수 $y = \log_4 x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 $\frac{1}{4} \leq x \leq 64$ 에서

$x = 64$ 일 때 최대이고 최댓값은 $y = \log_4 64 = \log_4 4^3 = 3$

$x = \frac{1}{4}$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_4 \frac{1}{4} = \log_4 4^{-1} = -1$

☞ 최댓값: 3, 최솟값: -1

0430 함수 $y = \log_{\frac{1}{8}} x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로 $\frac{1}{64} \leq x \leq 8$ 에서

$x = \frac{1}{64}$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_{\frac{1}{8}} \frac{1}{64} = \log_{\frac{1}{8}} \left(\frac{1}{8}\right)^2 = 2$

$x = 8$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_{\frac{1}{8}} 8 = \log_{\frac{1}{8}} \left(\frac{1}{8}\right)^{-1} = -1$

☞ 최댓값: 2, 최솟값: -1

0431 함수 $y = \log_3(x+1) - 3$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 $2 \leq x \leq 8$ 에서

$x = 8$ 일 때 최대이고 최댓값은 $y = \log_3 9 - 3 = \log_3 3^2 - 3 = -1$

$x = 2$ 일 때 최소이고 최솟값은 $y = \log_3 3 - 3 = 1 - 3 = -2$

☞ 최댓값: -1, 최솟값: -2

0432 진수의 조건에서

$$2x+1 > 0 \quad \therefore x > -\frac{1}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

$\log_2(2x+1) = 1$ 에서 $2x+1 = 2$

$$2x = 1 \quad \therefore x = \frac{1}{2}$$

$x = \frac{1}{2}$ 은 ㉠을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.

☞ $x = \frac{1}{2}$

0433 밑의 조건에서 $x > 0, x \neq 1$ ㉠

$$\log_x 7 = -2 \text{에서 } x^{-2} = 7, \quad x^2 = \frac{1}{7}$$

$$\therefore x = \pm \frac{\sqrt{7}}{7}$$

㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는 $x = \frac{\sqrt{7}}{7}$ ㉡ $x = -\frac{\sqrt{7}}{7}$

0434 진수의 조건에서 $2x-7 > 0, x > 0$ 이므로

$$x > \frac{7}{2}, x > 0 \quad \therefore x > \frac{7}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_3(2x-7) = \log_3 x \text{에서 } 2x-7 = x$$

$$\therefore x = 7$$

$x = 7$ 은 ㉠을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다. ㉡ $x = 7$

0435 진수의 조건에서 $5x+6 > 0, x > 0$ 이므로

$$x > -\frac{6}{5}, x > 0 \quad \therefore x > 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_4(5x+6) = \log_2 x \text{에서 } \log_4(5x+6) = \log_4 x^2 \text{이므로}$$

$$5x+6 = x^2, \quad x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$(x+1)(x-6) = 0 \quad \therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 6$$

㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는 $x = 6$ ㉡ $x = 6$

0436 진수의 조건에서 $x+2 > 0, 5x+24 > 0$ 이므로

$$x > -2, x > -\frac{24}{5} \quad \therefore x > -2 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_{\sqrt{7}}(x+2) = \log_7(5x+24) \text{에서 } \log_7(x+2)^2 = \log_7(5x+24) \text{이므로}$$

$$(x+2)^2 = 5x+24, \quad x^2 - x - 20 = 0$$

$$(x+4)(x-5) = 0 \quad \therefore x = -4 \text{ 또는 } x = 5$$

㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는 $x = 5$ ㉡ $x = 5$

0437 진수의 조건에서 $x+1 > 0, x-1 > 0$ 이므로

$$x > -1, x > 1 \quad \therefore x > 1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_{\frac{1}{5}}(x+1) = \log_5(x-1) \text{에서 } \log_{\frac{1}{5}}(x+1) = -\log_{\frac{1}{5}}(x-1),$$

$$\text{즉 } \log_{\frac{1}{5}}(x+1) = \log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{x-1} \text{이므로}$$

$$x+1 = \frac{1}{x-1}, \quad (x+1)(x-1) = 1$$

$$x^2 = 2 \quad \therefore x = \pm \sqrt{2}$$

㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는 $x = \sqrt{2}$ ㉡ $x = \sqrt{2}$

0438 $\log_{\frac{1}{3}} x = t$ 로 놓으면 $t^2 - t - 2 = 0$

$$(t+1)(t-2) = 0 \quad \therefore t = -1 \text{ 또는 } t = 2$$

$$\text{즉 } \log_{\frac{1}{3}} x = -1 \text{ 또는 } \log_{\frac{1}{3}} x = 2 \text{이므로}$$

$$x = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3 \text{ 또는 } x = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$\text{㉡ } x = \frac{1}{9} \text{ 또는 } x = 3$$

참고 $\log_{\frac{1}{3}} x = t$ 에서 $x = \left(\frac{1}{3}\right)^t$ 이므로 $x > 0$ 이다. 즉 진수의 조건을 항상 만족시킨다.

0439 $(\log_5 x)^2 - \log_5 x^3 = 0$ 에서 $(\log_5 x)^2 - 3 \log_5 x = 0$

$$\log_5 x = t \text{로 놓으면}$$

$$t^2 - 3t = 0, \quad t(t-3) = 0$$

$$\therefore t = 0 \text{ 또는 } t = 3$$

$$\text{즉 } \log_5 x = 0 \text{ 또는 } \log_5 x = 3 \text{이므로}$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 5^3 = 125$$

$$\text{㉡ } x = 1 \text{ 또는 } x = 125$$

0440 $x^{\log x} = 10$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log x^{\log x} = \log 10, \quad \log x \cdot \log x = 1$$

$$(\log x)^2 = 1$$

$$\log x = -1 \text{ 또는 } \log x = 1$$

$$\therefore x = 10^{-1} = \frac{1}{10} \text{ 또는 } x = 10$$

$$\therefore \textcircled{가} \log x \quad \textcircled{나} 1 \quad \textcircled{다} \frac{1}{10} \quad \text{㉡ } \textcircled{가} \log x \quad \textcircled{나} 1 \quad \textcircled{다} \frac{1}{10}$$

0441 진수의 조건에서

$$5x+2 > 0 \quad \therefore x > -\frac{2}{5} \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_7(5x+2) \geq 1 \text{에서 } \log_7(5x+2) \geq \log_7 7$$

$$\text{밑이 1보다 크므로}$$

$$5x+2 \geq 7, \quad 5x \geq 5$$

$$\therefore x \geq 1$$

$$\dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } x \geq 1$$

$$\text{㉡ } x \geq 1$$

0442 진수의 조건에서 $x^2 > 0$ 이므로 x 는 $x \neq 0$ 인 실수이다.

$$\dots\dots ㉠$$

$$\log_3 x^2 < 2 \text{에서 } \log_3 x^2 < \log_3 9$$

$$\text{밑이 1보다 크므로}$$

$$x^2 < 9, \quad (x+3)(x-3) < 0$$

$$\therefore -3 < x < 3$$

$$\dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면}$$

$$-3 < x < 0 \text{ 또는 } 0 < x < 3$$

$$\text{㉡ } -3 < x < 0 \text{ 또는 } 0 < x < 3$$

0443 진수의 조건에서

$$7x+5 > 0 \quad \therefore x > -\frac{5}{7} \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(7x+5) \leq 1 \text{에서 } \log_{\frac{1}{3}}(7x+5) \leq \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3}$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로}$$

$$7x+5 \geq \frac{1}{3}, \quad 7x \geq -\frac{14}{3} \quad \therefore x \geq -\frac{2}{3} \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } x \geq -\frac{2}{3}$$

$$\text{㉡ } x \geq -\frac{2}{3}$$

0444 진수의 조건에서

$$x-5 > 0 \quad \therefore x > 5 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_{\frac{1}{4}}(x-5) > \frac{1}{2} \text{에서 } \log_{\frac{1}{4}}(x-5) > \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{2}$$

밑이 1보다 작으므로

$$x-5 < \frac{1}{2} \quad \therefore x < \frac{11}{2} \quad \dots\dots ㉔$$

㉓, ㉔의 공통 범위를 구하면 $5 < x < \frac{11}{2}$

$$\boxed{5 < x < \frac{11}{2}}$$

0445 진수의 조건에서 $x+1 > 0$, $2x-1 > 0$ 이므로

$$x > -1, x > \frac{1}{2} \quad \therefore x > \frac{1}{2} \quad \dots\dots ㉕$$

$\log_2(x+1) \geq \log_2(2x-1)$ 에서 밑이 1보다 크므로

$$x+1 \geq 2x-1, \quad -x \geq -2 \quad \therefore x \leq 2 \quad \dots\dots ㉖$$

㉕, ㉖의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{2} < x \leq 2$ $\boxed{\frac{1}{2} < x \leq 2}$

0446 진수의 조건에서 $3x+1 > 0$, $3-2x > 0$ 이므로

$$x > -\frac{1}{3}, x < \frac{3}{2} \quad \therefore -\frac{1}{3} < x < \frac{3}{2} \quad \dots\dots ㉗$$

$\log_{\frac{1}{7}}(3x+1) > -\log_7(3-2x)$ 에서

$$\log_{\frac{1}{7}}(3x+1) > \log_{\frac{1}{7}}(3-2x)$$

밑이 1보다 작으므로

$$3x+1 < 3-2x, \quad 5x < 2 \quad \therefore x < \frac{2}{5} \quad \dots\dots ㉘$$

㉗, ㉘의 공통 범위를 구하면 $-\frac{1}{3} < x < \frac{2}{5}$

$$\boxed{-\frac{1}{3} < x < \frac{2}{5}}$$

0447 진수의 조건에서 $x+2 > 0$, $x+14 > 0$ 이므로

$$x > -2, x > -14 \quad \therefore x > -2 \quad \dots\dots ㉙$$

$\log_{\frac{1}{5}}(x+2) \leq \log_{\frac{1}{25}}(x+14)$ 에서

$$\log_{\frac{1}{5}}(x+2) \leq \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{5}}(x+14)$$

$$2 \log_{\frac{1}{5}}(x+2) \leq \log_{\frac{1}{5}}(x+14)$$

$$\log_{\frac{1}{5}}(x+2)^2 \leq \log_{\frac{1}{5}}(x+14)$$

밑이 1보다 작으므로 $(x+2)^2 \geq x+14$

$$x^2+3x-10 \geq 0, \quad (x+5)(x-2) \geq 0$$

$$\therefore x \leq -5 \text{ 또는 } x \geq 2 \quad \dots\dots ㉚$$

㉙, ㉚의 공통 범위를 구하면 $x \geq 2$

$$\boxed{x \geq 2}$$

0448 진수의 조건에서 $x > 0$

$$\dots\dots ㉛$$

$\log_3 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 4t + 3 \leq 0$

$$(t-1)(t-3) \leq 0 \quad \therefore 1 \leq t \leq 3$$

즉 $1 \leq \log_3 x \leq 3$ 이므로 $\log_3 3 \leq \log_3 x \leq \log_3 27$

밑이 1보다 크므로 $3 \leq x \leq 27$ $\dots\dots ㉜$

㉛, ㉜의 공통 범위를 구하면 $3 \leq x \leq 27$

$$\boxed{3 \leq x \leq 27}$$

0449 진수의 조건에서

$$x > 0, x^2 > 0 \quad \therefore x > 0 \quad \dots\dots ㉝$$

$(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 - \log_{\frac{1}{2}} x^2 > 0$ 에서 $(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 - 2 \log_{\frac{1}{2}} x > 0$

$\log_{\frac{1}{2}} x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 2t > 0$

$$t(t-2) > 0 \quad \therefore t < 0 \text{ 또는 } t > 2$$

즉 $\log_{\frac{1}{2}} x < 0$ 또는 $\log_{\frac{1}{2}} x > 2$ 이므로

$$\log_{\frac{1}{2}} x < \log_{\frac{1}{2}} 1 \text{ 또는 } \log_{\frac{1}{2}} x > \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$$

밑이 1보다 작으므로 $x > 1$ 또는 $x < \frac{1}{4}$ $\dots\dots ㉞$

㉝, ㉞의 공통 범위를 구하면

$$0 < x < \frac{1}{4} \text{ 또는 } x > 1$$

$$\boxed{0 < x < \frac{1}{4} \text{ 또는 } x > 1}$$

0450 진수의 조건에서 $x > 0$

$$\dots\dots ㉟$$

$x^{\log_2 x} \geq 2$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 x^{\log_2 x} \geq \log_2 2, \quad (\log_2 x)^2 \geq 1$$

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 \geq 1, \quad (t+1)(t-1) \geq 0$

$$\therefore t \leq -1 \text{ 또는 } t \geq 1$$

즉 $\log_2 x \leq -1$ 또는 $\log_2 x \geq 1$ 이므로

$$\log_2 x \leq \log_2 \frac{1}{2} \text{ 또는 } \log_2 x \geq \log_2 2$$

밑이 1보다 크므로 $x \leq \frac{1}{2}$ 또는 $x \geq 2$ $\dots\dots ㊱$

㉟, ㊱의 공통 범위를 구하면 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 또는 $x \geq 2$

$$\therefore \textcircled{가} 0 \quad \textcircled{나} \log_2 x \quad \textcircled{다} 1 \quad \textcircled{라} \frac{1}{2} \quad \textcircled{마} 2$$

$$\boxed{\textcircled{가} 0 \quad \textcircled{나} \log_2 x \quad \textcircled{다} 1 \quad \textcircled{라} \frac{1}{2} \quad \textcircled{마} 2}$$

0451 $a > 1$ 이면 $0 < \frac{1}{a} < 1$

㉑ $y = \log_a x = -\log_{\frac{1}{a}} x$ 이므로 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프와

$y = \log_a x$ 의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다. $\boxed{\textcircled{㉑}}$

0452 $y = \log_5(-x^2 - 3x + 10)$ 에서

$$-x^2 - 3x + 10 > 0, \quad x^2 + 3x - 10 < 0$$

$$(x+5)(x-2) < 0 \quad \therefore -5 < x < 2$$

따라서 구하는 정의역은

$$\{x \mid -5 < x < 2\}$$

$$\boxed{\{x \mid -5 < x < 2\}}$$

0453 $\neg. y = -\log_3 \frac{1}{x} = -\log_3 x^{-1} = \log_3 x$

$$\therefore y = \log_{\frac{1}{3}}(-x) = -\log_3(-x)$$

$$\therefore y = \frac{1}{3} \log_3 x^3 = \frac{1}{3} \cdot 3 \log_3 x = \log_3 x$$

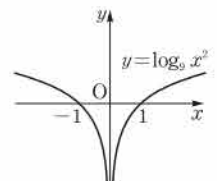
$$\therefore y = \log_9 x^2 = \log_3 x^2 = \log_3 |x|$$

이상에서 함수 $y = \log_3 x$ 와 같은 함수인 것은 $\neg, \therefore$ 이다. $\boxed{\textcircled{㉒}}$

참고 $\therefore$ 함수 $y = \log_9 x^2$ 의 정의역은 $x^2 > 0$ 에

서 $\{x \mid x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 이고, 그래프는 오른쪽

그림과 같다.



0454 주어진 그래프의 식을 $y = \log_3(x-m) + n$ 이라 하면 점 근선의 방정식이 $x=2$ 이므로 $m=2$

또 그래프가 점 $(3, -1)$ 을 지나므로

$$-1 = \log_3(3-2) + n \quad \therefore n = -1$$

따라서 그래프의 식은

$$y = \log_3(x-2) - 1 \quad \text{답 ②}$$

0455 함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = -\log_4(-x)$ $\cdots$ ①

이 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = -\log_4\{-(x-k)\} = -\log_4(-x+k)$ $\cdots$ ②

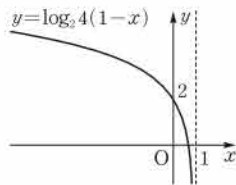
이 그래프가 점 $(4, -1)$ 을 지나므로
 $-1 = -\log_4(-4+k), \quad \log_4(-4+k) = 1$
 $-4+k = 4 \quad \therefore k = 8 \quad \cdots$ ③

답 8

채점 기준	비율
① 대칭이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	40%
② 평행이동한 그래프의 식을 세울 수 있다.	40%
③ k 의 값을 구할 수 있다.	20%

0456 $y = \log_2 4(1-x) = \log_2\{-(x-1)\} + 2$ 의 그래프는 $y = \log_2(-x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

이때 $y = \log_2(-x)$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 $y = \log_2 4(1-x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



- ① 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지난다.
- ② 정의역은 $\{x | x < 1\}$ 이다.
- ③ 그래프의 점근선의 방정식은 $x = 1$ 이다.
- ④ x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다.

답 ⑤

참고 $y = \log_2 4(1-x) = \log_2(-x+1) + 2$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 것과도 같다.

0457 $\neg$. $y = \log_5 \frac{1}{x} = \log_5 x^{-1} = -\log_5 x$ 이므로 $y = \log_5 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $y = \log_5 \frac{1}{x}$ 의 그래프와 겹쳐진다.

$\cup$. $y = \log_{25} x = \log_{5^2} x = \frac{1}{2} \log_5 x$ 이므로 $y = \log_5 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 $y = \log_{25} x$ 의 그래프와 겹쳐질 수 없다.

$\cap$. $y = \log_5(-5x) = \log_5(-x) + 1$ 이므로 $y = \log_5 x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y = \log_5(-5x)$ 의 그래프와 겹쳐진다.

$\equiv$. $y = \log_5^{\frac{1}{5}}(x+1) = -\log_5(x+1)$ 이므로 $y = \log_5 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하면 $y = \log_5^{\frac{1}{5}}(x+1)$ 의 그래프와 겹쳐진다.

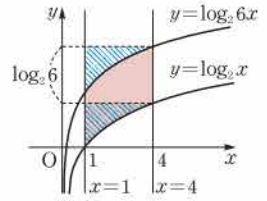
이상에서 $y = \log_5 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 $\neg, \cap, \equiv$ 이다.

답 ④

0458 $y = \log_2 6x = \log_2 x + \log_2 6$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\log_2 6$ 만큼 평행이동한 것이다.

즉 오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 서로 같으므로 구하는 넓이는

$$(4-1) \cdot \log_2 6 = 3 \log_2 6 \quad \text{답 ④}$$



0459 $f(1) = \log_a 3 + 5 = 4$ 이므로 $\log_a 3 = -1$
 $a^{-1} = 3 \quad \therefore a = \frac{1}{3}$

따라서 $f(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x+2) + 5$ 이므로

$$f(7) = \log_{\frac{1}{3}} 9 + 5 = \log_{3^{-1}} 3^2 + 5 = -2 + 5 = 3 \quad \text{답 3}$$

0460 $f(2) = \log_{\frac{1}{2}} 2 = -1$ 이므로 $f(2) + f(a) = f(6)$ 에서
 $-1 + \log_{\frac{1}{2}} a = \log_{\frac{1}{2}} 6$

$$\log_{\frac{1}{2}} a = \log_{\frac{1}{2}} 6 + 1 = \log_{\frac{1}{2}} \left(6 \cdot \frac{1}{2}\right) = \log_{\frac{1}{2}} 3$$

$$\therefore a = 3 \quad \text{답 3}$$

0461 $f\left(\frac{1}{25}\right) = 2 \log_5 \frac{1}{25} = 2 \log_5 5^{-2}$
 $= 2 \cdot (-2) = -4 \quad \cdots$ ①

$$\therefore (f \circ f)\left(\frac{1}{25}\right) = f\left(f\left(\frac{1}{25}\right)\right) = f(-4) = 3^{-4} = \frac{1}{81} \quad \cdots$$
 ②

채점 기준	비율
① $f\left(\frac{1}{25}\right)$ 의 값을 구할 수 있다.	50%
② $(f \circ f)\left(\frac{1}{25}\right)$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

0462 $f(x) = \log_{\sqrt{2}}\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \log_{\sqrt{2}} \frac{x-1}{x}$

$$\therefore f(2) + f(3) + f(4) + \cdots + f(16)$$

$$= \log_{\sqrt{2}} \frac{1}{2} + \log_{\sqrt{2}} \frac{2}{3} + \log_{\sqrt{2}} \frac{3}{4} + \cdots + \log_{\sqrt{2}} \frac{15}{16}$$

$$= \log_{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{15}{16}\right) = \log_{\sqrt{2}} \frac{1}{16}$$

$$= \log_{2^{\frac{1}{2}}} 2^{-4} = (-4) \cdot 2 = -8 \quad \text{답 ①}$$

0463 $\log_2 M = 0.2, \log_2 N = 0.4$ 에서
 $\log_2 M + \log_2 N = 0.2 + 0.4 = 0.6$

즉 $\log_2 MN = 0.6$ 이고 주어진 그래프에서 $\log_2 a = 0.6$ 이므로
 $MN = a \quad \text{답 ①}$

0464 점 A의 좌표를 (a, b) 라 하면 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 2이므로 $b = 2$

즉 $2 = \log_4 a$ 에서 $a = 4^2 = 16$
 따라서 A(16, 2)이므로 점 B의 좌표는 $\begin{matrix} \uparrow 16-2=14 \\ (14, 2) \end{matrix}$ 답 (14, 2)

0465 함수 $y=2^x$ 의 그래프에서

$$2^a=e, 2^b=f \quad \therefore \log_2 e=a, \log_2 f=b$$

함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프에서

$$\log_2 c=e, \log_2 d=f$$

$$\therefore \log_2 cdef=\log_2 c+\log_2 d+\log_2 e+\log_2 f \\ =e+f+a+b=a+b+e+f$$

답 ③

0466 $y=\log_4(x+a)-3$ 에서 $\log_4(x+a)=y+3$

$$x+a=4^{y+3} \quad \therefore x=4^{y+3}-a$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=4^{x+3}-a$

따라서 함수 $y=\log_4(x+a)-3$ 의 역함수는 $y=4^{x+3}-a$ 이고,

이것이 $y=4^{x+b}-1$ 과 일치해야 하므로 $a=1, b=3$

$$\therefore a+b=4$$

답 ④

라벤 특강

역함수 구하기

함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 함수 $y=f(x)$ 가 일대일 대응인지 확인한다.
- ② $y=f(x)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다. 즉 $x=f^{-1}(y)$ 꼴로 나타낸다.
- ③ $x=f^{-1}(y)$ 의 x 와 y 를 서로 바꾸어 $y=f^{-1}(x)$ 꼴로 나타낸다.

0467 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x-3)+1$ 에서 $\log_{\frac{1}{3}}(x-3)=y-1$

$$x-3=\left(\frac{1}{3}\right)^{y-1} \quad \therefore x=\left(\frac{1}{3}\right)^{y-1}+3$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}+3 \quad \text{답 } y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}+3$$

0468 함수 $y=\log_5(x+m)+1$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점을 직선 $y=x$ 가 지나므로 함수 $y=\log_5(x+m)+1$ 의 그래프는 점 (2, 2)를 지난다. ... ①

즉 $2=\log_5(2+m)+1$ 에서 $\log_5(2+m)=1$

$$2+m=5 \quad \therefore m=3$$

... ②

답 3

채점 기준	비율
① $y=\log_5(x+m)+1$ 의 그래프가 점 (2, 2)를 지남을 알 수 있다.	50%
② m 의 값을 구할 수 있다.	50%

0469 $f(a)=p$ 에서 $\log_{\sqrt{3}}a=p$

$$\therefore a=(\sqrt{3})^p=3^{\frac{p}{2}}$$

$g(3p)=q$ 라 하면 $f(q)=3p$ 이므로 $\log_{\sqrt{3}}q=3p$

$$\therefore q=(\sqrt{3})^{3p}=3^{\frac{3}{2}p}=(3^{\frac{p}{2}})^3=a^3$$

답 ⑤

0470 $(f \circ g)(x)=x$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 역함수이다.

$y=2^x-1$ 로 놓으면 $2^x=y+1$

$$\therefore x=\log_2(y+1)$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=\log_2(x+1)$

$$\therefore g(x)=\log_2(x+1)$$

$$\therefore (g \circ g)(127)=g(g(127))=g(\log_2 128)=g(7) \\ =\log_2 8=3$$

답 ③

다른 풀이 $g(127)=a$ 라 하면 $f(a)=127$ 이므로

$$2^a-1=127, \quad 2^a=128=2^7 \quad \therefore a=7$$

$g(7)=b$ 라 하면 $f(b)=7$ 이므로

$$2^b-1=7, \quad 2^b=8 \quad \therefore b=3$$

$$\therefore (g \circ g)(127)=g(g(127))=g(7)=3$$

0471 $A=4\log_5 2=\log_5 2^4=\log_5 16$

$$B=2=\log_5 5^2=\log_5 25$$

$$C=\frac{3}{\log_5 5}=3\log_5 3=\log_5 3^3=\log_5 27$$

이때 $16 < 25 < 27$ 이고 밑이 1보다 크므로

$$\log_5 16 < \log_5 25 < \log_5 27 \quad \therefore A < B < C$$

답 ①

$$0472 \quad -2=\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=\log_{\frac{1}{2}} 4$$

이때 $4 < \sqrt{20} < 5$ 이고 밑이 1보다 작으므로

$$\log_{\frac{1}{2}} 5 < \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{20} < \log_{\frac{1}{2}} 4$$

$$\therefore \log_{\frac{1}{2}} 5 < \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{20} < -2 \quad \text{답 } \log_{\frac{1}{2}} 5 < \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{20} < -2$$

0473 $1 < a < 3$ 의 각 변에 밑이 3인 로그를 취하면

$$0 < \log_3 a < 1 \quad \therefore 0 < A < 1$$

$$B=\log_3 \frac{1}{a}=\log_3 a^{-1}=-\log_3 a \text{이므로}$$

$$-1 < -\log_3 a < 0 \quad \therefore -1 < B < 0$$

$$C=\log_a 3=\frac{1}{\log_3 a} \text{이므로 } \frac{1}{\log_3 a} > 1 \quad \therefore C > 1$$

따라서 $B < A < C$ 이므로 가장 큰 수는 C 이다. ... C

0474 함수 $y=\log_2(x-a)+2$ 에서 밑이 1보다 크므로 이 함수는 $x=3$ 일 때 최솟값 4를 갖는다.

즉 $\log_2(3-a)+2=4$ 이므로 $\log_2(3-a)=2$

$$3-a=4 \quad \therefore a=-1$$

답 -1

0475 $y=\log_{\frac{1}{3}}(2x+1)-1$ 에서 밑이 1보다 작으므로 y 는

$2x+1$ 이 최소이면 최대, 최대이면 최소가 된다. ... ①

$$x=1 \text{일 때, } y=\log_{\frac{1}{3}} 3-1=-2$$

$$x=4 \text{일 때, } y=\log_{\frac{1}{3}} 9-1=-3$$

따라서 $M=-2, m=-3$ 이므로 ... ②

$$2M+m=-7$$

... ③

답 -7

채점 기준	비율
① $y=\log_{\frac{1}{3}}(2x+1)-1$ 이 최대, 최소가 되는 경우를 알 수 있다.	40%
② M, m 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $2M+m$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0476 $f(x) = x^2 - 4x + 6$ 으로 놓으면

$$f(x) = (x-2)^2 + 2$$

$-3 \leq x \leq 3$ 에서 $f(-3) = 27$, $f(2) = 2$, $f(3) = 3$ 이므로

$$2 \leq f(x) \leq 27$$

$y = \log_3 f(x)$ 에서 밑이 1보다 크므로 y 는

$$f(x) = 27 \text{일 때 최대이고 최댓값은 } \log_3 27 = \log_3 3^3 = 3$$

$$f(x) = 2 \text{일 때 최소이고 최솟값은 } \log_3 2$$

따라서 구하는 곱은

$$3 \log_3 2$$

☐ $3 \log_3 2$

0477 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ 으로 놓으면

$$f(x) = -(x-1)^2 + 4$$

$-1 < x < 2$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 4이고 최솟값은 없다.

그런데 주어진 함수가 최솟값을 가지므로 $0 < a < 1$... ①

$$\text{즉 } \log_a 4 = -2 \text{이므로 } a^{-2} = 4, \quad a^2 = \frac{1}{4}$$

$$\therefore a = \frac{1}{2} \quad (\because 0 < a < 1)$$

... ②

$$\text{☐ } \frac{1}{2}$$

채점 기준	비율
① a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	60 %
② a 의 값을 구할 수 있다.	40 %

0478 $f(x) = |2x+1| + 1$ 로 놓으면

(i) $x \geq -\frac{1}{2}$ 일 때,

$$f(x) = 2x+1+1 = 2x+2$$

(ii) $x < -\frac{1}{2}$ 일 때,

$$f(x) = -(2x+1)+1 = -2x$$

(i), (ii)에서 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

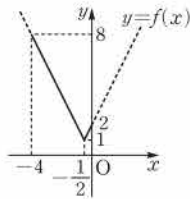
$$-4 \leq x \leq 0 \text{에서 } f(-4) = 8, \quad f\left(-\frac{1}{2}\right) = 1,$$

$$f(0) = 2 \text{이므로}$$

$$1 \leq f(x) \leq 8$$

따라서 $y = \log_2 f(x)$ 는 $f(x) = 8$ 일 때 최댓값 $\log_2 8 = 3$ 을 갖는다.

☐ ③



0479 $\log_3 x = t$ 로 놓으면 $1 \leq x \leq 27$ 에서

$$\log_3 1 \leq \log_3 x \leq \log_3 27 \quad \therefore 0 \leq t \leq 3$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 - 2t = (t-1)^2 - 1$$

따라서 y 는 $t=3$ 일 때 최댓값 3, $t=1$ 일 때 최솟값 -1을 갖는다.

☐ 최댓값: 3, 최솟값: -1

0480 $y = (\log_2 x)^2 + \log_{\frac{1}{2}} x^4 + 3 = (\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x + 3$

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 주어진 함수는

$$y = t^2 - 4t + 3 = (t-2)^2 - 1$$

y 는 $t=2$ 일 때 최솟값 -1을 가지므로 $\log_2 x = 2$ 에서

$$x = 2^2 = 4$$

따라서 $a=4$, $b=-1$ 이므로

$$a+b=3$$

☐ ③

0481 $y = \log_5 \frac{x}{25} \cdot \log_5 5x$

$$= (\log_5 x - \log_5 25)(\log_5 x + \log_5 5)$$

$$= (\log_5 x - 2)(\log_5 x + 1)$$

$$= (\log_5 x)^2 - \log_5 x - 2$$

$\log_5 x = t$ 로 놓으면 $\frac{1}{25} \leq x \leq 5$ 에서

$$\log_5 \frac{1}{25} \leq \log_5 x \leq \log_5 5 \quad \therefore -2 \leq t \leq 1$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 - t - 2 = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

따라서 y 는 $t=-2$ 일 때 최댓값 4, $t=\frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $-\frac{9}{4}$ 를 가지므로 최댓값과 최솟값의 곱은

$$4 \cdot \left(-\frac{9}{4}\right) = -9$$

☐ -9

0482 $x^{\log 4} = 4^{\log x}$ 이므로

$$y = -4^{\log x} \cdot x^{\log 4} + 2(4^{\log x} + x^{\log 4})$$

$$= -4^{\log x} \cdot 4^{\log x} + 2(4^{\log x} + 4^{\log x})$$

$$= -(4^{\log x})^2 + 4 \cdot 4^{\log x}$$

$4^{\log x} = t$ 로 놓으면 $x > 1$ 에서 $t > 1$

이때 주어진 함수는 $\log x > 0$ 이므로 $4^{\log x} > 1$

$$y = -t^2 + 4t = -(t-2)^2 + 4$$

... ①

y 는 $t=2$ 일 때 최댓값 4를 가지므로 $4^{\log x} = 2$ 에서

$$4^{\log x} = 4^{\frac{1}{2}}, \quad \log x = \frac{1}{2} \quad \therefore x = \sqrt{10}$$

따라서 $a = \sqrt{10}$, $b = 4$ 이므로

... ②

$$a^2 + b^2 = 26$$

... ③

☐ 26

채점 기준	비율
① 주어진 함수를 t 에 대한 이차함수로 변형할 수 있다.	40 %
② a , b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a^2 + b^2$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0483 $y = x^{2+\log_3 x}$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$$\log_3 y = \log_3 x^{2+\log_3 x} = (2 + \log_3 x) \log_3 x$$

$$= (\log_3 x)^2 + 2 \log_3 x$$

$\log_3 x = t$ 로 놓으면 $\log_3 y = t^2 + 2t = (t+1)^2 - 1$

$\log_3 y$ 는 $t=-1$ 일 때 최솟값 -1을 가지므로

$$\log_3 x = -1 \text{에서 } x = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

$$\log_3 y = -1 \text{에서 } y = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

따라서 y 는 $x = \frac{1}{3}$ 일 때 최솟값 $\frac{1}{3}$ 을 갖는다.

☐ $\frac{1}{3}$

0484 $y=10x^{2-\log x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\begin{aligned}\log y &= \log 10x^{2-\log x} \\ &= \log 10 + \log x^{2-\log x} \\ &= 1 + (2-\log x)\log x \\ &= -(\log x)^2 + 2\log x + 1\end{aligned}$$

$\log x=t$ 로 놓으면 $\log y = -t^2 + 2t + 1 = -(t-1)^2 + 2$

$\log y$ 는 $t=1$ 일 때 최댓값 2를 가지므로

$$\begin{aligned}\log x=1 \text{에서} \quad x=10 \quad \therefore a=10 \\ \log y=2 \text{에서} \quad y=10^2=100 \quad \therefore b=100\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{b}{a}=10 \quad \text{답 ④}$$

0485 $y=\log_x 100 + \log x = \frac{2}{\log x} + \log x$

이때 $x>1$ 에서 $\log x>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}\frac{2}{\log x} + \log x &\geq 2\sqrt{\frac{2}{\log x} \cdot \log x} = 2\sqrt{2} \\ &\quad (\text{단, 등호는 } \log x = \sqrt{2} \text{일 때 성립})\end{aligned}$$

따라서 구하는 최솟값은 $2\sqrt{2}$ 이다. 답 ②

$$\begin{aligned}0486 \log_2\left(x+\frac{1}{y}\right) + \log_2\left(\frac{1}{x}+y\right) &= \log_2\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+y\right) \\ &= \log_2\left(xy+\frac{1}{xy}+2\right)\end{aligned}$$

이때 $x>0, y>0$ 에서 $xy>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}xy + \frac{1}{xy} + 2 &\geq 2\sqrt{xy \cdot \frac{1}{xy}} + 2 = 4 \\ &\quad (\text{단, 등호는 } xy=1 \text{일 때 성립})\end{aligned}$$

따라서 구하는 최솟값은 $\log_2 4=2$ 답 2

0487 $\log_x y^2 + \log_{\sqrt{y}} x = 2\log_x y + 2\log_y x$

이때 $x>1, y>1$ 에서 $\log_x y>0, \log_y x>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}2\log_x y + 2\log_y x &\geq 2\sqrt{2\log_x y \cdot 2\log_y x} \\ &= 2\sqrt{4}=4 \quad (\text{단, 등호는 } x=y \text{일 때 성립})\end{aligned}$$

따라서 구하는 최솟값은 4이다. 답 ①

0488 $1<x<25$ 에서 $\log_5 x>0, \log_5 \frac{25}{x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}\log_5 x + \log_5 \frac{25}{x} &\geq 2\sqrt{\log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x}} \\ \text{이때 } \log_5 x + \log_5 \frac{25}{x} &= \log_5 \left(x \cdot \frac{25}{x}\right) = \log_5 25 = 2 \text{이므로} \\ 2 &\geq 2\sqrt{\log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x}}, \quad \sqrt{\log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x}} \leq 1 \\ \therefore 0 &< \log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x} \leq 1 \quad \dots ①\end{aligned}$$

즉 $y=\log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x}$ 의 최댓값은 1이므로 $b=1$... ②

한편 등호는 $\log_5 x = \log_5 \frac{25}{x}$, 즉 $x = \frac{25}{x}$ 일 때 성립하므로

$$x^2=25 \quad \therefore x=5 \quad (\because 1<x<25)$$

따라서 $a=5$ 이므로

$$a+b=6 \quad \dots ④$$

답 6

채점 기준	비율
① $\log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x}$ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50%
② b 의 값을 구할 수 있다.	10%
③ a 의 값을 구할 수 있다.	30%
④ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

다른 풀이 $y=\log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x} = \log_5 x (\log_5 25 - \log_5 x)$

$$= -(\log_5 x)^2 + 2\log_5 x$$

$\log_5 x=t$ 로 놓으면 $1<x<25$ 에서

$$0<t<2$$

이때 주어진 함수는

$$y = -t^2 + 2t = -(t-1)^2 + 1$$

y 는 $t=1$ 일 때 최댓값 1을 가지므로 $\log_5 x=1$ 에서

$$x=5$$

따라서 $a=5, b=1$ 이므로 $a+b=6$

0489 진수의 조건에서 $x-1>0, x>0$ 이므로

$$x>1, x>0 \quad \therefore x>1 \quad \dots\dots ①$$

$\log_{\sqrt{2}}(x-1) + \log_2 x = 1$ 에서

$$2\log_2(x-1) + \log_2 x = 1$$

$$\log_2(x-1)^2 + \log_2 x = 1$$

$$\log_2 x(x-1)^2 = \log_2 2$$

즉 $x(x-1)^2=2$ 이므로 $x^3-2x^2+x-2=0$

$$(x^2+1)(x-2)=0 \quad \therefore x=2 \quad (\because ①)$$

따라서 $a=2$ 이므로

$$10^a = 10^2 = 100 \quad \text{답 100}$$

0490 진수의 조건에서 $x>0, (x+1)^2>0$ 이므로

$$x>0, x \neq -1 \quad \therefore x>0 \quad \dots\dots ①$$

$\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{4}}(x+1)^2 = -1$ 에서

$$\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}}(x+1) = -1$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x^2+x) = \log_{\frac{1}{2}} 2$$

즉 $x^2+x=2$ 이므로 $x^2+x-2=0$

$$(x+2)(x-1)=0 \quad \therefore x=1 \quad (\because ①) \quad \text{답 ③}$$

0491 $(\log_2 2x)^2 - 2\log_2 8x^3 = 0$ 에서

$$(\log_2 2 + \log_2 x)^2 - 2(\log_2 8 + \log_2 x^3) = 0$$

$$(1 + \log_2 x)^2 - 2(3 + 3\log_2 x) = 0$$

$$(\log_2 x)^2 - 4\log_2 x - 5 = 0$$

$\log_2 x=t$ 로 놓으면 $t^2-4t-5=0$

$$(t+1)(t-5)=0 \quad \therefore t=-1 \text{ 또는 } t=5$$

즉 $\log_2 x = -1$ 또는 $\log_2 x = 5$ 이므로

$$x = 2^{-1} = \frac{1}{2} \quad \text{또는} \quad x = 2^5 = 32$$

$$\text{답 } x = \frac{1}{2} \quad \text{또는} \quad x = 32$$

0492 $\log_5 x \cdot \log_5 25x = 3$ 에서

$$\log_5 x (\log_5 25 + \log_5 x) = 3, \quad \log_5 x (2 + \log_5 x) = 3$$

$$(\log_5 x)^2 + 2 \log_5 x - 3 = 0$$

$$\log_5 x = t \text{로 놓으면} \quad t^2 + 2t - 3 = 0$$

$$(t+3)(t-1) = 0 \quad \therefore t = -3 \text{ 또는 } t = 1$$

즉 $\log_5 x = -3$ 또는 $\log_5 x = 1$ 이므로

$$x = 5^{-3} = \frac{1}{125} \quad \text{또는} \quad x = 5$$

따라서 모든 근의 곱은

$$\frac{1}{125} \cdot 5 = \frac{1}{25}$$

$$\text{답 } \frac{1}{25}$$

0493 밑과 진수의 조건에서 $x > 0, x \neq 1$

$\log_3 x + \log_x 27 = 4$ 에서

$$\log_3 x + 3 \log_x 3 = 4, \quad \log_3 x + \frac{3}{\log_3 x} = 4$$

$$\log_3 x = t \quad (t \neq 0) \text{로 놓으면} \quad t + \frac{3}{t} = 4$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0, \quad (t-1)(t-3) = 0$$

$$\therefore t = 1 \text{ 또는 } t = 3$$

즉 $\log_3 x = 1$ 또는 $\log_3 x = 3$ 이므로

$$x = 3 \text{ 또는 } x = 3^3 = 27$$

따라서 $\alpha = 27, \beta = 3$ 이므로 $\alpha - \beta = 24$

답 ②

0494 $x^{\log 2} = 2^{\log x}$ 이므로 $2^{\log x} \cdot x^{\log 2} - 3(2^{\log x} + x^{\log 2}) - 16 = 0$ 에서

$$2^{\log x} \cdot 2^{\log x} - 3(2^{\log x} + 2^{\log x}) - 16 = 0$$

$$(2^{\log x})^2 - 6 \cdot 2^{\log x} - 16 = 0$$

$$2^{\log x} = t \quad (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$t^2 - 6t - 16 = 0, \quad (t+2)(t-8) = 0$$

$$\therefore t = 8 \quad (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } 2^{\log x} = 8 \text{이므로} \quad \log x = 3$$

$$\therefore x = 10^3 = 1000$$

$$\text{답 } x = 1000$$

0495 밑과 진수의 조건에서

$$x^2 > 0, x^2 \neq 1, x + 12 > 0, x + 12 \neq 1, x - 2 > 0$$

$$\therefore x > 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $x^2 = x + 12$ 일 때,

$$x^2 - x - 12 = 0, \quad (x+3)(x-4) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 4$$

$$\text{이때 } \textcircled{1} \text{에 의하여} \quad x = 4$$

(ii) $x - 2 = 1$ 일 때, $x = 3$

$$x = 3 \text{은 } \textcircled{1} \text{을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.}$$

(i), (ii)에서 $x = 3$ 또는 $x = 4$

따라서 $\alpha = 3, \beta = 4$ 이므로 $\beta - \alpha = 1$

답 1

0496 밑과 진수의 조건에서

$$2x > 0, 2x \neq 1, x^2 + 1 > 0, x^2 + 1 \neq 1, 3x + 1 > 0$$

$$\therefore 0 < x < \frac{1}{2} \quad \text{또는} \quad x > \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

(i) $2x = x^2 + 1$ 일 때,

$$x^2 - 2x + 1 = 0, \quad (x-1)^2 = 0 \quad \therefore x = 1$$

$$x = 1 \text{은 } \textcircled{1} \text{을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.} \quad \rightarrow \textcircled{2}$$

(ii) $3x + 1 = 1$ 일 때,

$$3x = 0 \quad \therefore x = 0$$

$x = 0$ 은 $\textcircled{1}$ 을 만족시키지 않으므로 주어진 방정식의 해가 아니다. $\rightarrow \textcircled{3}$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는 $x = 1$

$\rightarrow \textcircled{4}$

$$\text{답 } x = 1$$

채점 기준	비율
① 밑과 진수의 조건을 이용하여 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30 %
② $x = 1$ 이 주어진 방정식의 해임을 알 수 있다.	30 %
③ $x = 0$ 이 주어진 방정식의 해가 아님을 알 수 있다.	30 %
④ 주어진 방정식의 해를 구할 수 있다.	10 %

0497 $1000x^{\log x} = x^4$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log 1000x^{\log x} = \log x^4, \quad \log 1000 + \log x^{\log x} = 4 \log x$$

$$3 + (\log x)^2 = 4 \log x, \quad (\log x)^2 - 4 \log x + 3 = 0$$

$$\log x = t \text{로 놓으면} \quad t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t-1)(t-3) = 0 \quad \therefore t = 1 \text{ 또는 } t = 3$$

즉 $\log x = 1$ 또는 $\log x = 3$ 이므로

$$x = 10 \text{ 또는 } x = 10^3$$

따라서 주어진 방정식의 모든 근의 곱은

$$10 \cdot 10^3 = 10^4$$

답 ④

0498 $2^{2x} = 5^{3-2x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$2x \log 2 = (3-2x) \log 5, \quad 2x(\log 2 + \log 5) = 3 \log 5$$

$$2x \log 10 = 3 \log 5 \quad \therefore x = \frac{3}{2} \log 5 \quad \text{답 } \textcircled{5}$$

0499 $x^{\log_3 x} - 27x^2 = 0$, 즉 $x^{\log_3 x} = 27x^2$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$$\log_3 x^{\log_3 x} = \log_3 27x^2, \quad (\log_3 x)^2 = \log_3 27 + \log_3 x^2$$

$$(\log_3 x)^2 - 2 \log_3 x - 3 = 0$$

$$\log_3 x = t \text{로 놓으면} \quad t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$(t+1)(t-3) = 0 \quad \therefore t = -1 \text{ 또는 } t = 3$$

즉 $\log_3 x = -1$ 또는 $\log_3 x = 3$ 이므로

$$x = 3^{-1} = \frac{1}{3} \quad \text{또는} \quad x = 3^3 = 27$$

$$\text{주어진 방정식의 모든 근의 합은} \quad \frac{1}{3} + 27 = \frac{82}{3}$$

$$\text{따라서 } p = 3, q = 82 \text{이므로} \quad p + q = 85$$

답 ③

0500 진수의 조건에서 $x > 0, y > 0$

$\dots\dots \textcircled{1}$

$$\begin{cases} \log_4 x - \log_3 y = 1 \\ \log_{16} x + \log_{27} y = \frac{4}{3} \end{cases} \text{에서} \quad \begin{cases} \log_4 x - \log_3 y = 1 \\ \frac{1}{2} \log_4 x + \frac{1}{3} \log_3 y = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$\log_4 x = X, \log_3 y = Y$ 로 놓으면

$$\begin{cases} X - Y = 1 \\ \frac{1}{2}X + \frac{1}{3}Y = \frac{4}{3} \end{cases}$$

이 연립방정식을 풀면 $X=2, Y=1$

즉 $\log_4 x = 2, \log_3 y = 1$ 이므로

$$x = 4^2 = 16, y = 3$$

이때 $x = 16, y = 3$ 은 ㉠을 만족시키므로 주어진 연립방정식의 해이다.

$$\therefore xy = 48$$

답 48

0501 $\log_2 x = X, \log_3 y = Y$ 로 놓으면 주어진 연립방정식은

$$\begin{cases} X + Y = 6 \\ XY = 8 \end{cases}$$

이 연립방정식을 풀면 $X=2, Y=4$ 또는 $X=4, Y=2$

(i) $X=2, Y=4$ 일 때,

$$\log_2 x = 2, \log_3 y = 4 \text{이므로 } x = 4, y = 81$$

그런데 이것은 $\alpha > \beta$ 를 만족시키지 않는다.

(ii) $X=4, Y=2$ 일 때,

$$\log_2 x = 4, \log_3 y = 2 \text{이므로 } x = 16, y = 9$$

(i), (ii)에서 $\alpha = 16, \beta = 9$

$$\therefore \alpha - \beta = 7$$

답 7

0502 $\log x = X, \log y = Y$ 로 놓으면 주어진 연립방정식은

$$\begin{cases} X + Y = 3 \\ XY = 2 \end{cases} \quad \log xy = \log x + \log y = X + Y$$

이 연립방정식을 풀면 $X=1, Y=2$ 또는 $X=2, Y=1$

(i) $X=1, Y=2$ 일 때,

$$\log x = 1, \log y = 2 \text{이므로 } x = 10, y = 100$$

(ii) $X=2, Y=1$ 일 때,

$$\log x = 2, \log y = 1 \text{이므로 } x = 100, y = 10$$

그런데 이것은 $\alpha < \beta$ 를 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에서 $\alpha = 10, \beta = 100$

$$\therefore \log_{\alpha} \beta = \log_{10} 100 = 2$$

답 ②

0503 주어진 방정식의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha\beta = 9$

$\log_{\sqrt{3}} x = t$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2 + kt - 5 = 0$$

이 방정식의 두 근은 $\log_{\sqrt{3}} \alpha, \log_{\sqrt{3}} \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_{\sqrt{3}} \alpha + \log_{\sqrt{3}} \beta = -k, \quad \log_{\sqrt{3}} \alpha \beta = -k$$

$$\log_{\sqrt{3}} 9 = 4 = -k \quad \therefore k = -4$$

답 ③

0504 $\log_2 x - \log_4 x = 2 \log_2 x \cdot \log_4 x - 2$ 에서

$$\log_2 x - \frac{1}{2} \log_2 x = 2 \log_2 x \cdot \frac{1}{2} \log_2 x - 2$$

$$\frac{1}{2} \log_2 x = (\log_2 x)^2 - 2, \quad 2(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 4 = 0$$

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 $2t^2 - t - 4 = 0$

→ ①

이 방정식의 근은 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 \alpha + \log_2 \beta = \frac{1}{2}$$

→ ②

$$\log_2 \alpha \beta = \frac{1}{2} \quad \therefore \alpha \beta = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

→ ③

답 $\sqrt{2}$

채점 기준	비율
① t 에 대한 이차방정식을 세울 수 있다.	50%
② 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용할 수 있다.	30%
③ $\alpha\beta$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0505 주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (\log_5 a + 1)^2 - (\log_5 a + 3) = 0$$

$$(\log_5 a)^2 + \log_5 a - 2 = 0$$

$\log_5 a = t$ 로 놓으면 $t^2 + t - 2 = 0$

$$(t+2)(t-1) = 0$$

$$\therefore t = -2 \text{ 또는 } t = 1$$

즉 $\log_5 a = -2$ 또는 $\log_5 a = 1$ 이므로

$$a = 5^{-2} = \frac{1}{25} \text{ 또는 } a = 5 \quad \text{답 } \frac{1}{25}, 5$$

0506 진수의 조건에서 $x-3 > 0, x-1 > 0$ 이므로

$$x > 3, x > 1 \quad \therefore x > 3 \quad \dots\dots ㉠$$

$\log_{\frac{1}{2}}(x-3) < \log_{\frac{1}{4}}(x-1)$ 에서

$$\log_{\frac{1}{4}}(x-3)^2 < \log_{\frac{1}{4}}(x-1)$$

밑이 1보다 작으므로 $(x-3)^2 > x-1$

$$x^2 - 7x + 10 > 0, \quad (x-2)(x-5) > 0$$

$$\therefore x < 2 \text{ 또는 } x > 5 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $x > 5$

따라서 자연수 x 의 최솟값은 6이다.

답 6

0507 진수의 조건에서 $x^2 + x - 2 > 0$ 이므로

$$(x+2)(x-1) > 0 \quad \therefore x < -2 \text{ 또는 } x > 1 \quad \dots\dots ㉠$$

$\log_2(x^2 + x - 2) \leq 2$ 에서

$$\log_2(x^2 + x - 2) \leq \log_2 4$$

밑이 1보다 크므로 $x^2 + x - 2 \leq 4$

$$x^2 + x - 6 \leq 0, \quad (x+3)(x-2) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq x \leq 2 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$-3 \leq x < -2 \text{ 또는 } 1 < x \leq 2$$

따라서 정수 x 는 $-3, 2$ 의 2개이다.

답 ②

0508 진수의 조건에서 $x-1 > 0, 2x-3 > 0$ 이므로

$$x > 1, x > \frac{3}{2} \quad \therefore x > \frac{3}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

$\log_3(x-1) + \log_3(2x-3) < 1$ 에서

$$\log_3(x-1)(2x-3) < \log_3 3$$

밑이 1보다 크므로 $(x-1)(2x-3) < 3$
 $2x^2 - 5x < 0, \quad x(2x-5) < 0$
 $\therefore 0 < x < \frac{5}{2}$ ㉠

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}$

해가 $\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{5}{2}\right) < 0 \quad \therefore x^2 - 4x + \frac{15}{4} < 0$

양변에 4를 곱하면 $4x^2 - 16x + 15 < 0$

이 부등식이 $ax^2 + bx + 15 < 0$ 과 같으므로

$a=4, b=-16 \quad \therefore a+b=-12$ ㉢

0509 진수의 조건에서 $\log_{\frac{1}{2}} x > 0$ 이므로

$0 < x < 1$ ㉠
 $\log_{\frac{1}{2}} x$ 가 정의되려면 $x > 0$ 이어야 한다.

$\log_3(\log_{\frac{1}{2}} x) \leq 1$ 에서 $\log_3(\log_{\frac{1}{2}} x) \leq \log_3 3$

밑이 1보다 크므로 $\log_{\frac{1}{2}} x \leq 3$

$\therefore \log_{\frac{1}{2}} x \leq \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8}$

밑이 1보다 작으므로 $x \geq \frac{1}{8}$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{8} \leq x < 1$ ㉢

0510 진수의 조건에서 $\log_2(\log_5 x) > 0$

$\log_5 x > 1 \quad \therefore x > 5$ ㉠

$\log_{\frac{1}{3}}\{\log_2(\log_5 x)\} > 0$ 에서

$\log_{\frac{1}{3}}\{\log_2(\log_5 x)\} > \log_{\frac{1}{3}} 1$

밑이 1보다 작으므로 $\log_2(\log_5 x) < 1$

$\therefore \log_2(\log_5 x) < \log_2 2$

밑이 1보다 크므로 $\log_5 x < 2 \quad \therefore \log_5 x < \log_5 25$

밑이 1보다 크므로 $x < 25$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $5 < x < 25$

따라서 $a=5, b=25$ 이므로 $a+b=30$ ㉢

0511 부등식 $\log_3(\log_2 x) < 1$ 을 풀면 진수의 조건에서

$\log_2 x > 0 \quad \therefore x > 1$ ㉠

$\log_3(\log_2 x) < 1$ 에서 $\log_3(\log_2 x) < \log_3 3$

밑이 1보다 크므로 $\log_2 x < 3 \quad \therefore x < 8$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $1 < x < 8$

$\therefore A = \{x | 1 < x < 8\}$

부등식 $\log_2(\log_4 x) < 1$ 을 풀면 진수의 조건에서

$\log_4 x > 0 \quad \therefore x > 1$ ㉠

$\log_2(\log_4 x) < 1$ 에서 $\log_2(\log_4 x) < \log_2 2$

밑이 1보다 크므로 $\log_4 x < 2 \quad \therefore x < 16$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $1 < x < 16$

$\therefore B = \{x | 1 < x < 16\}$

따라서 $A \cap B = \{x | 1 < x < 8\}$ 이므로 집합 $A \cap B$ 의 원소가 아닌 것은 ⑤이다. ㉢

0512 진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$(\log_5 x)^2 - \log_5 125x^2 \leq 0$ 에서

$(\log_5 x)^2 - (\log_5 125 + \log_5 x^2) \leq 0$

$(\log_5 x)^2 - 2\log_5 x - 3 \leq 0$

$\log_5 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 2t - 3 \leq 0$

$(t+1)(t-3) \leq 0 \quad \therefore -1 \leq t \leq 3$

즉 $-1 \leq \log_5 x \leq 3$ 이므로 $\log_5 5^{-1} \leq \log_5 x \leq \log_5 5^3$

$\therefore \frac{1}{5} \leq x \leq 125$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$\frac{1}{5} \leq x \leq 125$

따라서 $a = \frac{1}{5}, \beta = 125$ 이므로

$a\beta = 25$ ㉢

0513 진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$(2 + \log_{\frac{1}{2}} x)\log_2 x < -3$ 에서

$(2 - \log_2 x)\log_2 x < -3$

$-(\log_2 x)^2 + 2\log_2 x + 3 < 0$

$(\log_2 x)^2 - 2\log_2 x - 3 > 0$

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 2t - 3 > 0$ ㉡

$(t+1)(t-3) > 0 \quad \therefore t < -1 \text{ 또는 } t > 3$

즉 $\log_2 x < -1$ 또는 $\log_2 x > 3$ 이므로

$x < \frac{1}{2}$ 또는 $x > 8$ ㉢

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$0 < x < \frac{1}{2}$ 또는 $x > 8$ ㉣

따라서 정수 x 의 최솟값은 9이다. ㉤

㉢ 9

채점 기준	비율
① t 에 대한 이차부등식을 세울 수 있다.	40 %
② 주어진 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
③ 정수 x 의 최솟값을 구할 수 있다.	20 %

0514 진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$\log_{\frac{1}{3}} 27x \cdot \log_3 \frac{x}{9} \geq 0$ 에서

$(\log_{\frac{1}{3}} 27 + \log_{\frac{1}{3}} x)(\log_3 x - \log_3 9) \geq 0$

$(-3 - \log_3 x)(\log_3 x - 2) \geq 0$

$(\log_3 x + 3)(\log_3 x - 2) \leq 0$

$\log_3 x = t$ 로 놓으면 $(t+3)(t-2) \leq 0$

$\therefore -3 \leq t \leq 2$

즉 $-3 \leq \log_3 x \leq 2$ 이므로 $\log_3 3^{-3} \leq \log_3 x \leq \log_3 3^2$

$\therefore \frac{1}{27} \leq x \leq 9$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$\frac{1}{27} \leq x \leq 9$

따라서 $a = \frac{1}{27}, \beta = 9$ 이므로 $\frac{1}{a\beta} = 3$ ㉢

0515 진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$x^{\log_2 x} < 4x$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 x^{\log_2 x} < \log_2 4x, \quad (\log_2 x)^2 < 2 + \log_2 x$$

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 < 2 + t$

$$t^2 - t - 2 < 0, \quad (t+1)(t-2) < 0$$

$$\therefore -1 < t < 2$$

즉 $-1 < \log_2 x < 2$ 이므로 $\log_2 2^{-1} < \log_2 x < \log_2 2^2$

$$\therefore \frac{1}{2} < x < 4 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{2} < x < 4$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 는 1, 2, 3이므로 구하는 합은 $1+2+3=6$ ㉢ ㉡

0516 $3^{3x} \leq 5^{2x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log 3^{3x} \leq \log 5^{2x}, \quad 3x \log 3 \leq 2x \log 5$$

$$x(3 \log 3 - 2 \log 5) \leq 0, \quad x \log \frac{27}{25} \leq 0$$

$$\therefore x \leq 0 \left(\because \log \frac{27}{25} > 0 \right) \quad \text{㉢ } x \leq 0$$

0517 진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$x^{\log x - 2} < 1000$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log x^{\log x - 2} < \log 1000, \quad (\log x - 2) \log x < 3$$

$$(\log x)^2 - 2 \log x - 3 < 0$$

$\log x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 2t - 3 < 0$

$$(t+1)(t-3) < 0 \quad \therefore -1 < t < 3$$

즉 $-1 < \log x < 3$ 이므로 $\log 10^{-1} < \log x < \log 10^3$

$$\therefore \frac{1}{10} < x < 1000 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$\frac{1}{10} < x < 1000$$

따라서 자연수 x 는 1, 2, 3, ..., 999의 999개이다. ㉢ ㉣

0518 $3^x < 10^{x-1}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log 3^x < \log 10^{x-1}, \quad x \log 3 < x - 1$$

$$x(\log 3 - 1) < -1$$

$$\log 3 - 1 < 0 \text{이므로} \quad x > -\frac{1}{\log 3 - 1} \quad \therefore x > \frac{1}{1 - \log 3}$$

$$\therefore a = \frac{1}{1 - \log 3} \quad \text{㉢ ㉤}$$

0519 $(\log_9 x)^2 - \log_9 ax^2 \geq 0$ 에서

$$(\log_9 x)^2 - 2 \log_9 x - \log_9 a \geq 0$$

$\log_9 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 2t - \log_9 a \geq 0$

모든 양의 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 모든 실수 t 에 대하여 위의 부등식이 성립해야 한다.

이차방정식 $t^2 - 2t - \log_9 a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 + \log_9 a \leq 0$$

$$\log_9 a \leq -1, \quad \log_9 a \leq \log_9 \frac{1}{9}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로} \quad a \leq \frac{1}{9}$$

$$\text{이때 } a > 0 \text{이므로} \quad 0 < a \leq \frac{1}{9}$$

따라서 a 의 최댓값은 $\frac{1}{9}$ 이다. ㉢ $\frac{1}{9}$

0520 주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (\log a)^2 - 4(3 + \log a) < 0$$

$$(\log a)^2 - 4 \log a - 12 < 0 \quad \text{--- ㉠}$$

$\log a = t$ 로 놓으면 $t^2 - 4t - 12 < 0$

$$(t+2)(t-6) < 0 \quad \therefore -2 < t < 6$$

즉 $-2 < \log a < 6$ 이므로 $\log 10^{-2} < \log a < \log 10^6$

밑이 1보다 크므로 $10^{-2} < a < 10^6$ --- ㉡

따라서 $\alpha = 10^{-2}$, $\beta = 10^6$ 이므로

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{10^6}{10^{-2}} = 10^8 \quad \text{--- ㉢}$$

$$\text{㉢ } 10^8$$

채점 기준	비율
㉠ $D < 0$ 임을 이용하여 부등식을 세울 수 있다.	40 %
㉡ a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
㉢ $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0521 n 년 후 관광객 수가 3배 이상이라고 하면

$$a \times 1.07^n \geq 3a, \quad 1.07^n \geq 3$$

양변에 상용로그를 취하면 $n \log 1.07 \geq \log 3$

$$\therefore n \geq \frac{\log 3}{\log 1.07} = \frac{0.48}{0.03} = 16$$

따라서 관광객 수가 올해의 3배 이상이 되는 것은 지금으로부터 최소 16년 후이다. ㉢ ㉣

0522 초기 온도가 25°C 인 화재실에서 화재가 발생한 지 $\frac{9}{8}$ 분 후의 온도가 375°C 이므로

$$25 + k \log \left(8 \cdot \frac{9}{8} + 1 \right) = 375, \quad 25 + k \log 10 = 375$$

$$\therefore k = 350$$

또 화재가 발생한 지 a 분 후의 온도가 725°C 이므로

$$25 + 350 \log (8a + 1) = 725, \quad 350 \log (8a + 1) = 700$$

$$\log (8a + 1) = 2, \quad 8a + 1 = 10^2$$

$$\therefore a = \frac{99}{8} \quad \text{㉢ } \frac{99}{8}$$

0523 n 년 후 대기 중에 남아 있는 물질 A의 양이 10 kg 이하가 된다고 하면 $100 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{n}{60}} \leq 10, \quad \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{n}{60}} \leq \frac{1}{10}$

양변에 상용로그를 취하면 $\frac{n}{60} \log \frac{1}{2} \leq \log \frac{1}{10}$

$$-\frac{n}{60} \log 2 \leq -1 \quad \therefore n \geq \frac{60}{\log 2} = \frac{60}{0.3} = 200$$

따라서 대기 중에 남아 있는 물질 A의 양이 10 kg 이하가 되는 것은 현재로부터 최소 200년 후이다. ㉢ 200년

0524 **전략** $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y-b=f(x-a)$ 이고, 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $-y=f(-x)$ 임을 이용한다.

풀이 ③ $y=\log_2(x+1)-3$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$\begin{aligned} -y &= \log_2(-x+1)-3 \\ \therefore y &= -\log_2(-x+1)+3 \\ &= \log_{\frac{1}{2}}(-x+1)+3 \end{aligned}$$

따라서 두 함수 $y=\log_2(x+1)-3$, $y=\log_{\frac{1}{2}}(-x+1)+3$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

④ $y=\log_2(x+1)-3$ 의 그래프는 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

답 ④

0525 **전략** $(g \circ f)(x)=g(f(x))$ 임을 이용하여 함수값을 구한다.

풀이 $f(-2)=\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=9$ 이므로

$$\begin{aligned} (g \circ f)(-2) &= g(f(-2)) = g(9) \\ &= \log_9 9 = 1 \end{aligned}$$

답 1

0526 **전략** 로그의 성질을 이용하여 등식이 성립하는지 확인한다.

풀이 ㄱ. $f\left(\frac{1}{3}\right)=\log_a \frac{1}{3}=\log_a 3^{-1}=-\log_a 3=-f(3)$

ㄴ. $f(2^3)=\log_a 2^3=3\log_a 2=3f(2) \neq \{f(2)\}^3$

ㄷ. $f(\sqrt{2})=\log_a \sqrt{2}=\log_a 2^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\log_a 2=\frac{1}{2}f(2)$ ($\log_a 2$)

ㄹ. $f(8)=\log_a 8=\log_a 2^3=3\log_a 2$,

$f(4)=\log_a 4=\log_a 2^2=2\log_a 2$ 이므로

$$\frac{f(8)}{f(4)}=\frac{3\log_a 2}{2\log_a 2}=\frac{3}{2} \neq f(2)$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ②

0527 **전략** 두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 이은 선분을 $m:n$ 으로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ 임을 이용한다.

풀이 두 점 A, B가 함수 $f(x)=\log_3 x$ 의 그래프 위에 있으므로 $A(a, \log_3 a)$, $B(b, \log_3 b)$

선분 AB를 2:3으로 내분하는 점의 좌표는

$$\begin{aligned} &\left(\frac{2 \cdot b + 3 \cdot a}{2+3}, \frac{2 \cdot \log_3 b + 3 \cdot \log_3 a}{2+3}\right), \\ &\text{즉 } \left(\frac{3a+2b}{5}, \frac{3\log_3 a + 2\log_3 b}{5}\right) \end{aligned}$$

이 점이 x 축 위에 있으므로 $\frac{3\log_3 a + 2\log_3 b}{5}=0$

$$\begin{aligned} 3\log_3 a + 2\log_3 b &= 0, \quad \log_3 a^3 b^2 = 0 \\ \therefore a^3 b^2 &= 1 \end{aligned}$$

답 1

0528 **전략** 점 A의 y 좌표가 3임을 이용한다.

풀이 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 3이므로 점 A의 y 좌표는 3이다.

점 A가 함수 $y=\log_3 x$ 의 그래프 위의 점이므로 점 D의 x 좌표를 a 라 하면 $\log_3 a=3$ 에서

$$a=3^3=27 \quad \therefore A(27, 3)$$

정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 3이므로 점 C의 x 좌표는

$$27-3=24 \quad \therefore C(24, 0)$$

$$\therefore G(24, \log_3 24)$$

따라서 정사각형 EFCG의 한 변의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{CG} &= \log_3 24 = \log_3 (2^3 \cdot 3) \\ &= \log_3 2^3 + \log_3 3 = 3\log_3 2 + 1 \end{aligned}$$

답 ⑤

0529 **전략** 점 (p, q) 가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점이면 $q=f(p)$ 임을 이용한다.

풀이 오른쪽 그림과 같이 네 점 A, B, C, D를 잡자.

점 A는 $y=3^x$ 의 그래프 위에 있고 y

좌표가 a 이므로 x 좌표를 구하면

$$3^x=a \quad \therefore x=\log_3 a$$

따라서 $B(\log_3 a, 0)$, $C(0, \log_3 a)$

이므로 점 D의 y 좌표는 $\log_3 a$ 이다.

점 D는 $y=\log_3 x$ 의 그래프 위에 있고 x 좌표가 b 이므로

$$\log_3 b = \log_3 a, \quad \frac{1}{2} \log_3 b = \log_3 a$$

$$\log_3 b = 2\log_3 a, \quad \log_3 b = \log_3 a^2$$

$$\therefore b=a^2 \quad \dots\dots ㉠$$

한편 $ab=64$ 이므로 이 식에 ㉠을 대입하면

$$a^3=64 \quad \therefore a=4$$

이것을 ㉠에 대입하면 $b=16$

답 16

0530 **전략** 선분 PQ의 중점이 원의 중심과 일치함을 이용하여 점 P의 좌표를 구한다.

풀이 $\overline{PQ}$ 가 원 C의 지름이므로 $\overline{PQ}$ 의 중점은 원의 중심 $\left(\frac{5}{4}, 0\right)$ 이다.

두 점 P, Q의 x 좌표를 각각 α, β ($\beta < \alpha$)라 하면

$$P(\alpha, \log_a \alpha), Q(\beta, \log_a \beta)$$

$$\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{5}{4} \text{에서} \quad \alpha+\beta=\frac{5}{2} \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{또 } \frac{\log_a \alpha + \log_a \beta}{2}=0 \text{에서} \quad \log_a \alpha \beta=0$$

$$\therefore \alpha \beta=1 \quad \dots\dots ㉢$$

㉡, ㉢을 연립하여 풀면

$$\alpha=2, \beta=\frac{1}{2} \quad (\because \beta < \alpha)$$

한편 $x=2$ 를 원의 방정식 $\left(x-\frac{5}{4}\right)^2+y^2=\frac{13}{16}$ 에 대입하면

$$\frac{9}{16}+y^2=\frac{13}{16} \quad \therefore y=\pm \frac{1}{2}$$

따라서 점 P의 좌표는 $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 이고 이때 점 P는 곡선 $y=\log_a x$ 위에 있으므로

$$\frac{1}{2}=\log_a 2, \quad 2=a^{\frac{1}{2}} \quad \therefore a=4 \quad \text{답 ③}$$

0531 **전략** 두 함수의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이면 서로 역함수 관계임을 이용한다.

풀이 함수 $y=2^x+2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=2^{x-m}+2 \quad \cdots \cdots ㉠$$

함수 $y=\log_2 8x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$\begin{aligned} y &= \log_2 8(x-2) \\ &= \log_2 8 + \log_2 (x-2) \\ &= \log_2 (x-2) + 3 \quad \cdots \cdots ㉡ \end{aligned}$$

㉠, ㉡의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 함수는 서로 역함수 관계이다.

㉡에서 $y-3=\log_2 (x-2)$
 $2^{y-3}=x-2 \quad \therefore x=2^{y-3}+2$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=2^{x-3}+2 \quad \cdots \cdots ㉢$

따라서 ㉠, ㉢이 일치하므로

$$m=3 \quad \text{답 ㉢}$$

참고 ㉢의 그래프가 점 (3, 3)을 지나므로 ㉠의 그래프가 점 (3, 3)을 지남을 이용하여 m 의 값을 구할 수도 있다.

0532 **전략** 함수 $y=f(x)$ 의 역함수는 $y=f(x)$ 에서 x 를 y 로 나타낸 후 x 와 y 를 서로 바꾸어 구한다.

풀이 $y=\log_3 (x-1)-2$ 에서 $\log_3 (x-1)=y+2$
 $x-1=3^{y+2} \quad \therefore x=3^{y+2}+1$

x 와 y 를 서로 바꾸면 함수 $y=\log_3 (x-1)-2$ 의 역함수는

$$y=3^{x+2}+1$$

따라서 $a=3, b=2, c=1$ 이므로

$$a^2+b^2+c^2=14 \quad \text{답 14}$$

참고 함수 $y=\log_3 (x-1)-2$ 는 집합 $\{x|x>1\}$ 에서 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이다.

0533 **전략** 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭임을 이용한다.

풀이 $y=2^x-1$ 에서 $2^x=y+1$
 $\therefore x=\log_2 (y+1)$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=\log_2 (x+1)$

따라서 두 함수 $y=2^x-1$ 과 $y=\log_2 (x+1)$ 은 서로 역함수 관계이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

또 직선 AB의 기울기가 -1 이므로 직선 AB는 직선 $y=x$ 와 수직이다.

즉 점 B는 점 A(2, 3)을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로 B(3, 2)

따라서 C(2, 0), D(3, 0)이므로 사각형 ACDB의 넓이는

$$\frac{1}{2}(3+2) \cdot 1 = \frac{5}{2} \quad \text{답 ㉠}$$

0534 **전략** 주어진 세 수의 밑을 π 로 통일한 후 진수를 비교한다.

풀이 $\log_{\sqrt{\pi}} 3 = \log_{\pi^{\frac{1}{2}}} 3 = 2 \log_{\pi} 3 = \log_{\pi} 9,$

$$\log_{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{3} = \log_{\pi^{-1}} 3^{-1} = \log_{\pi} 3$$

이때 $3 < 9 < 3\pi$ 이고 밑이 1보다 크므로

$$\log_{\pi} 3 < \log_{\pi} 9 < \log_{\pi} 3\pi$$

$$\therefore \log_{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{3} < \log_{\sqrt{\pi}} 3 < \log_{\pi} 3\pi$$

$$\text{답 } \log_{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{3} < \log_{\sqrt{\pi}} 3 < \log_{\pi} 3\pi$$

0535 **전략** $\triangle ABC$ 가 $\angle A=90^\circ$ 인 직각삼각형임을 이용하여 $S(x)$ 를 x 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 $\triangle ABC$ 는 오른쪽 그림과 같으므로

$$S(x) = \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \log_2 x \cdot \log_4 \frac{16}{x} \\ &= \log_2 x \cdot (\log_4 16 - \log_4 x) \\ &= \log_2 x \cdot \left(2 - \frac{1}{2} \log_2 x\right) \\ &= -\frac{1}{2} (\log_2 x)^2 + 2 \log_2 x \quad \cdots \cdots ㉠ \end{aligned}$$

$\log_2 x=t$ 로 놓으면 $1 < x < 16$ 에서

$$\log_2 1 < \log_2 x < \log_2 16 \quad \therefore 0 < t < 4$$

이때 ㉠은

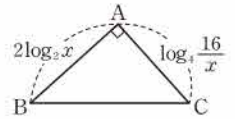
$$-\frac{1}{2}t^2 + 2t = -\frac{1}{2}(t-2)^2 + 2$$

이므로 $0 < t < 4$ 에서 $t=2$ 일 때 최댓값 2를 갖는다.

$$\therefore M=2$$

$t=2$ 에서 $\log_2 x=2 \quad \therefore x=2^2=4$

따라서 $a=4$ 이므로 $a+M=6$ 답 ㉠



0536 **전략** 밑을 같게 통일한 후 진수에 대한 방정식을 세운다.

풀이 진수의 조건에서 $x>0, 2x-3>0$ 이므로

$$x > \frac{3}{2} \quad \cdots \cdots ㉠$$

$\log_2 x = 1 + \log_4 (2x-3)$ 에서

$$\log_2 x = \log_2 2 + \frac{1}{2} \log_2 (2x-3)$$

$$\log_2 x = \log_2 2\sqrt{2x-3}$$

즉 $x=2\sqrt{2x-3}$ 이므로 양변을 제곱하면 $x^2=4(2x-3)$

$$x^2-8x+12=0, \quad (x-2)(x-6)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=6$$

$x=2$ 또는 $x=6$ 은 ㉠을 만족시키므로 주어진 방정식의 해이다.

따라서 모든 실수 x 의 값의 곱은 $2 \cdot 6 = 12$ 답 12

0537 **전략** $\log_2 x=t$ 로 놓고 t 에 대한 삼차방정식을 푼다.

풀이 $\log_2 x^3 + (\log_2 x)^3 = 6(\log_2 x)^2 - \log_2 x^4 + 2$ 에서

$$3 \log_2 x + (\log_2 x)^3 = 6(\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x + 2$$

$$(\log_2 x)^3 - 6(\log_2 x)^2 + 7 \log_2 x - 2 = 0$$

$\log_2 x=t$ 로 놓으면

$$t^3 - 6t^2 + 7t - 2 = 0, \quad (t-1)(t^2 - 5t + 2) = 0$$

$$\therefore t=1 \text{ 또는 } t^2 - 5t + 2 = 0$$

$t=1$ 에서 $\log_2 x=1 \quad \therefore x=2$

이때 주어진 방정식의 세 실근을 2, α , β 라 하면 방정식 $t^2 - 5t + 2 = 0$ 의 두 실근은 $\log_2 \alpha$, $\log_2 \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 \alpha + \log_2 \beta = 5, \quad \log_2 \alpha \beta = 5$$

$$\therefore \alpha \beta = 2^5 = 32$$

따라서 주어진 방정식의 모든 실근의 곱은

$$2\alpha\beta = 64 \quad \text{답 ⑤}$$

참고 이차방정식 $t^2 - 5t + 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 17 > 0$$

이므로 방정식 $t^2 - 5t + 2 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

0538 [전략] 밑을 3으로 통일한 후 진수에 대한 부등식을 세운다.

풀이 진수의 조건에서 $3 - x > 0$, $9 + x > 0$ 이므로

$$x < 3, x > -9 \quad \therefore -9 < x < 3 \quad \dots\dots ㉠$$

$\log_3 (3 - x) + \log_3 (9 + x) > 2$ 에서

$$\log_3 (3 - x)(9 + x) > \log_3 3^2$$

밑이 1보다 크므로

$$\begin{cases} x^2 + 6x - 18 = 0 \text{에서} \\ x = -3 \pm \sqrt{3^2 - (-18)} = -3 \pm 3\sqrt{3} \end{cases}$$

$$(3 - x)(9 + x) > 9, \quad x^2 + 6x - 18 < 0$$

$$\therefore -3 - 3\sqrt{3} < x < -3 + 3\sqrt{3} \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$-3 - 3\sqrt{3} < x < -3 + 3\sqrt{3}$$

따라서 $\alpha = -3 - 3\sqrt{3}$, $\beta = -3 + 3\sqrt{3}$ 이므로

$$\alpha + \beta = (-3 - 3\sqrt{3}) + (-3 + 3\sqrt{3}) = -6 \quad \text{답 ③}$$

0539 [전략] 로그부등식 $\log_a f(x) \leq \log_a g(x)$ 에서 $a > 1$ 이면 $f(x) > 0$, $g(x) > 0$, $f(x) \leq g(x)$ 의 공통 범위를 구한다.

풀이 진수의 조건에서 $f(x) > 0$, $g(x) > 0 \quad \dots\dots ㉠$

$\log_2 f(x) \leq \log_2 g(x)$ 에서 밑이 1보다 크므로

$$f(x) \leq g(x) \quad \dots\dots ㉡$$

즉 주어진 부등식의 해는 $y = f(x)$ 의 그래프와 $y = g(x)$ 의 그래프가 x 축의 위쪽에 있으면서 $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프와 만나거나 그 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$2 \leq x < 3 \text{ 또는 } 7 < x \leq 10$$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 는 2, 8, 9, 10의 4개이다. 답 ④

0540 [전략] 양변에 밑이 2인 로그를 취하여 로그부등식을 푼다.

풀이 $x^{\log_2 x} \geq (32x)^{2k}$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 x^{\log_2 x} \geq \log_2 (32x)^{2k}, \quad (\log_2 x)^2 \geq 2k \log_2 32x$$

$$(\log_2 x)^2 \geq 2k(5 + \log_2 x)$$

$$(\log_2 x)^2 - 2k \log_2 x - 10k \geq 0$$

$$\log_2 x = t \text{로 놓으면} \quad t^2 - 2kt - 10k \geq 0 \quad \dots\dots ㉠$$

모든 양의 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 모든 실수 t 에 대하여 부등식 ㉠이 성립해야 하므로 이차방정식 $t^2 - 2kt - 10k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-k)^2 - (-10k) \leq 0, \quad k^2 + 10k \leq 0$$

$$k(k + 10) \leq 0 \quad \therefore -10 \leq k \leq 0 \quad \text{답 } -10 \leq k \leq 0$$

0541 [전략] 처음 투자액이 a 원이고 매년 $b\%$ 씩 투자액을 늘려나갈 때, n 년 후의 투자액은 $a\left(1 + \frac{b}{100}\right)^n$ 원이다.

풀이 n 년 후 제품 A의 투자액이 제품 B의 투자액을 초과한다고

$$\text{하면} \quad 1000\left(1 + \frac{25}{100}\right)^n > 2000\left(1 + \frac{20}{100}\right)^n$$

$$1000 \times 1.25^n > 2000 \times 1.2^n, \quad 1.25^n > 2 \times 1.2^n$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\log 1.25^n > \log (2 \times 1.2^n)$$

$$n \log 1.25 > \log 2 + n \log 1.2$$

$$n(\log 1.25 - \log 1.2) > \log 2, \quad n \log \frac{1.25}{1.2} > \log 2$$

$$n \log \frac{25}{24} > \log 2, \quad n\{\log 5^2 - \log (2^3 \times 3)\} > \log 2$$

$$n\{2(1 - \log 2) - (3 \log 2 + \log 3)\} > \log 2$$

$$n(2 - 5 \log 2 - \log 3) > \log 2$$

이때 $2 - 5 \log 2 - \log 3 > 0$ 이므로

$$n > \frac{\log 2}{2 - 5 \log 2 - \log 3} = \frac{0.3010}{0.0179} = 16.81 \dots$$

따라서 지금으로부터 17년 후에 제품 A의 투자액이 제품 B의 투자액을 처음으로 초과한다. 답 ③

0542 [전략] 10개의 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 전체 시간은 10T초임을 이용한다.

풀이 메뉴가 10개이고 각 메뉴 안에 항목이 n 개씩 있으므로 모든 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 전체 시간은

$$10\left\{2 + \frac{1}{3} \log_2 (n+1)\right\}(\text{초})$$

$$\text{이때 } 10\left\{2 + \frac{1}{3} \log_2 (n+1)\right\} \leq 30 \text{에서}$$

$$2 + \frac{1}{3} \log_2 (n+1) \leq 3$$

$$\frac{1}{3} \log_2 (n+1) \leq 1, \quad \log_2 (n+1) \leq 3$$

$$\text{밑이 1보다 크므로} \quad n+1 \leq 2^3 \quad \therefore n \leq 7$$

따라서 n 의 최댓값은 7이다. 답 ①

0543 [전략] 함수 $y = \log_a f(x)$ 에서 $0 < a < 10$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 는 최소가 됨을 이용한다.

풀이 진수의 조건에서 $x+2 > 0$, $4-x > 0$ 이므로

$$x > -2, x < 4 \quad \therefore -2 < x < 4 \quad \dots\dots ㉠$$

주어진 함수의 식을 정리하면

$$y = \log_{\frac{1}{3}} (x+2) + \log_{\frac{1}{3}} (4-x)$$

$$= \log_{\frac{1}{3}} (x+2)(4-x) = \log_{\frac{1}{3}} (-x^2 + 2x + 8)$$

밑이 1보다 작으므로 $-x^2 + 2x + 8$ 의 값이 최대일 때 y 는 최솟값을 갖는다.

$$f(x) = -x^2 + 2x + 8 \text{로 놓으면} \quad f(x) = -(x-1)^2 + 9$$

$-2 < x < 4$ 에서 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최댓값 9를 가지므로 주어진 함수의 최솟값은 $y = \log_{\frac{1}{3}} 9 = -2$

$$\text{즉 } a=1, m=-2 \text{이므로} \quad \dots\dots ㉡$$

$$a+m=-1 \quad \dots\dots ㉢$$

$$\text{답 } -1$$

채점 기준	비율
① x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30 %
② a, m 의 값을 구할 수 있다.	60 %
③ $a+m$ 의 값을 구할 수 있다.	10 %

0544 **전략** 양변에 밑이 3인 로그를 취하여 $\log_3 y$ 의 최댓값, 최솟값을 구한다.

풀이 $y = x^{4-\log_3 x}$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$$\begin{aligned}\log_3 y &= \log_3 x^{4-\log_3 x} = (4-\log_3 x)\log_3 x \\ &= -(\log_3 x)^2 + 4\log_3 x\end{aligned}\quad \cdots ①$$

$\log_3 x = t$ 로 놓으면 $1 \leq x \leq 27$ 에서

$$\log_3 1 \leq \log_3 x \leq \log_3 27 \quad \therefore 0 \leq t \leq 3$$

이때 주어진 함수는

$$\log_3 y = -t^2 + 4t = -(t-2)^2 + 4$$

따라서 $\log_3 y$ 는 $t=2$ 일 때 최댓값 4, $t=0$ 일 때 최솟값 0을 갖는다.

즉 $0 \leq \log_3 y \leq 4$ 이므로

$$\log_3 1 \leq \log_3 y \leq \log_3 3^4 \quad \therefore 1 \leq y \leq 81 \quad \cdots ②$$

따라서 $M=81, m=1$ 이므로

$$M-m=80 \quad \cdots ③$$

답 80

채점 기준	비율
① $y = x^{4-\log_3 x}$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하여 정리할 수 있다.	30 %
② y 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
③ $M-m$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0545 **전략** 주어진 방정식의 각 항의 밑을 5로 통일한 후 $\log_5 x = t$ 로 치환한다.

풀이 $\log_5 x - 2\log_{\frac{1}{5}} x = 3\log_5 x \cdot \log_{\frac{1}{5}} x$ 에서

$$\begin{aligned}\log_5 x + 2\log_5 x &= -3\log_5 x \cdot \log_5 x \\ (\log_5 x)^2 + \log_5 x &= 0\end{aligned}$$

$\log_5 x = t$ 로 놓으면 $t^2 + t = 0 \quad \cdots ①$

$$t(t+1)=0 \quad \therefore t=-1 \text{ 또는 } t=0$$

즉 $\log_5 x = -1$ 또는 $\log_5 x = 0$ 이므로

$$x = \frac{1}{5} \text{ 또는 } x=1 \quad \cdots ②$$

이때 $a < \beta$ 이므로 $a = \frac{1}{5}, \beta = 1$

$$\therefore \frac{1}{a} + \beta = 6 \quad \cdots ③$$

답 6

채점 기준	비율
① t 에 대한 이차방정식을 세울 수 있다.	40 %
② 주어진 방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
③ $\frac{1}{a} + \beta$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0546 **전략** 주어진 방정식의 양변에 상용로그를 취한 후 로그의 성질을 이용하여 식을 정리한다.

풀이 $5^{x+2} = 2^{5-x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$(x+2)\log 5 = (5-x)\log 2$$

$$x\log 5 + 2\log 5 = 5\log 2 - x\log 2$$

$$x(\log 5 + \log 2) = 5\log 2 - 2\log 5$$

$$x\log 10 = \log 2^5 - \log 5^2$$

$$\therefore x = \log \frac{32}{25} \quad \cdots ①$$

$$\text{따라서 } a = \frac{32}{25} \text{ 이므로 } 25a = 32 \quad \cdots ②$$

답 32

채점 기준	비율
① 주어진 방정식의 해를 구할 수 있다.	80 %
② $25a$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0547 **전략** $\log_2 x = t$ 로 치환하여 주어진 방정식을 t 에 대한 이차방정식으로 나타낸 후 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

풀이 $(\log_2 x)^2 + \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 8 = 0$ 에서

$$(\log_2 x)^2 - 2\log_2 x - 8 = 0$$

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 2t - 8 = 0 \quad \cdots ①$

이 방정식의 두 근은 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 \alpha + \log_2 \beta = 2 \quad \cdots ②$$

$$\log_2 \alpha \beta = 2 \quad \therefore \alpha \beta = 2^2 = 4 \quad \cdots ③$$

답 4

채점 기준	비율
① t 에 대한 이차방정식을 세울 수 있다.	40 %
② 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용할 수 있다.	40 %
③ $\alpha \beta$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0548 **전략** $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.

풀이 진수의 조건에서 $x > 0 \quad \cdots ①$

$$\log_{\frac{1}{5}} \frac{x}{25} \cdot \log_{\frac{1}{5}} \frac{5}{x} \geq -2$$

$$(\log_{\frac{1}{5}} x - \log_{\frac{1}{5}} 25)(\log_{\frac{1}{5}} 5 - \log_{\frac{1}{5}} x) \geq -2$$

$$(\log_{\frac{1}{5}} x + 2)(-1 - \log_{\frac{1}{5}} x) \geq -2$$

$\log_{\frac{1}{5}} x = t$ 로 놓으면 $(t+2)(-1-t) \geq -2 \quad \cdots ①$

$$t^2 + 3t \leq 0, \quad t(t+3) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq t \leq 0$$

$$\text{즉 } -3 \leq \log_{\frac{1}{5}} x \leq 0 \text{ 이므로 } \log_{\frac{1}{5}} \left(\frac{1}{5}\right)^{-3} \leq \log_{\frac{1}{5}} x \leq \log_{\frac{1}{5}} 1$$

$$\therefore 1 \leq x \leq 125 \quad \cdots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면

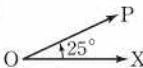
$$1 \leq x \leq 125 \quad \cdots ③$$

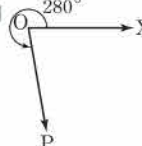
따라서 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x 는 1, 2, 3, ..., 125의 125개이다. $\cdots ④$

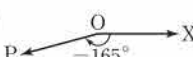
답 125

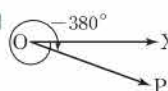
채점 기준	비율
① t 에 대한 이차부등식을 세울 수 있다.	40 %
② 주어진 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
③ 자연수 x 의 개수를 구할 수 있다.	20 %

05 삼각함수

0549  25°

0550  280°

0551  165°

0552  380°

0553 $360^\circ \times n + 115^\circ$

0554 $360^\circ \times n + 330^\circ$

0555 $780^\circ = 360^\circ \times 2 + 60^\circ$ 이므로
 $360^\circ \times n + 60^\circ$ $\Rightarrow 360^\circ \times n + 60^\circ$

0556 $1190^\circ = 360^\circ \times 3 + 110^\circ$ 이므로
 $360^\circ \times n + 110^\circ$ $\Rightarrow 360^\circ \times n + 110^\circ$

0557 $-415^\circ = 360^\circ \times (-2) + 305^\circ$ 이므로
 $360^\circ \times n + 305^\circ$ $\Rightarrow 360^\circ \times n + 305^\circ$

0558 $-820^\circ = 360^\circ \times (-3) + 260^\circ$ 이므로
 $360^\circ \times n + 260^\circ$ $\Rightarrow 360^\circ \times n + 260^\circ$

0559 $\Rightarrow$ 제 4 사분면

0560 $850^\circ = 360^\circ \times 2 + 130^\circ$
 따라서 850° 는 제 2 사분면의 각이다. $\Rightarrow$ 제 2 사분면

0561 $-170^\circ = 360^\circ \times (-1) + 190^\circ$
 따라서 -170° 는 제 3 사분면의 각이다. $\Rightarrow$ 제 3 사분면

0562 $-1070^\circ = 360^\circ \times (-3) + 10^\circ$
 따라서 -1070° 는 제 1 사분면의 각이다. $\Rightarrow$ 제 1 사분면

0563 $120^\circ = 120 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2}{3}\pi$ $\Rightarrow \frac{2}{3}\pi$

0564 $330^\circ = 330 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{11}{6}\pi$ $\Rightarrow \frac{11}{6}\pi$

0565 $-144^\circ = (-144) \cdot \frac{\pi}{180} = -\frac{4}{5}\pi$ $\Rightarrow -\frac{4}{5}\pi$

0566 $-225^\circ = (-225) \cdot \frac{\pi}{180} = -\frac{5}{4}\pi$ $\Rightarrow -\frac{5}{4}\pi$

0567 $\frac{2}{5}\pi = \frac{2}{5}\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 72^\circ$ $\Rightarrow 72^\circ$

0568 $\frac{7}{3}\pi = \frac{7}{3}\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 420^\circ$ $\Rightarrow 420^\circ$

0569 $-\frac{5}{6}\pi = \left(-\frac{5}{6}\pi\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = -150^\circ$ $\Rightarrow -150^\circ$

0570 $-\frac{7}{4}\pi = \left(-\frac{7}{4}\pi\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = -315^\circ$ $\Rightarrow -315^\circ$

0571 $\Rightarrow 0^\circ, \frac{\pi}{6}, 45^\circ, \frac{4}{3}\pi, 270^\circ, 2\pi$

0572 $\Rightarrow 2n\pi + \frac{\pi}{2}$

0573 $\frac{16}{5}\pi = 2\pi \times 1 + \frac{6}{5}\pi$ 이므로
 $2n\pi + \frac{6}{5}\pi$ $\Rightarrow 2n\pi + \frac{6}{5}\pi$

0574 $-\frac{4}{3}\pi = 2\pi \times (-1) + \frac{2}{3}\pi$ 이므로
 $2n\pi + \frac{2}{3}\pi$ $\Rightarrow 2n\pi + \frac{2}{3}\pi$

0575 $-\frac{9}{4}\pi = 2\pi \times (-2) + \frac{7}{4}\pi$ 이므로
 $2n\pi + \frac{7}{4}\pi$ $\Rightarrow 2n\pi + \frac{7}{4}\pi$

0576 $l = 5 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{5}{4}\pi, S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{5}{4}\pi = \frac{25}{8}\pi$
 $\Rightarrow l = \frac{5}{4}\pi, S = \frac{25}{8}\pi$

0577 $r \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi$ 이므로 $r = 4$
 $\therefore S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2\pi = 4\pi$ $\Rightarrow r = 4, S = 4\pi$

0578 $\overline{OP} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ 이므로
 (1) $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ (2) $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$
 (3) $\tan \theta = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow$ (1) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (3) $\frac{1}{2}$

0579 $\overline{OP} = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$ 이므로
 (1) $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $\cos \theta = -\frac{1}{2}$
 (3) $\tan \theta = \sqrt{3}$
 $\Rightarrow$ (1) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $-\frac{1}{2}$ (3) $\sqrt{3}$

0580 $\overline{OP} = \sqrt{12^2 + (-5)^2} = 13$ 이므로

(1) $\sin \theta = -\frac{5}{13}$ (2) $\cos \theta = \frac{12}{13}$

(3) $\tan \theta = -\frac{5}{12}$

☞ (1) $-\frac{5}{13}$ (2) $\frac{12}{13}$ (3) $-\frac{5}{12}$

0581 ☞ (가) 1 (나) $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ (다) $-\frac{1}{2}$ (라) $\sqrt{3}$

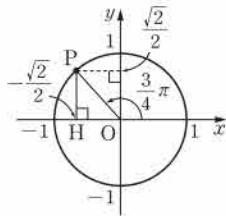
0582 오른쪽 그림과 같이 각 $\theta = \frac{3}{4}\pi$

를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원의 교점을 P, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP} = 1$ 이고, $\angle POH = \frac{\pi}{4}$ 이므로

$$P(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$\therefore \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \tan \theta = -1$ ☞ 풀이 참조



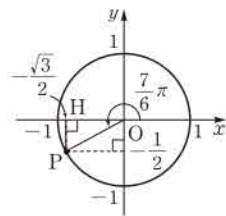
0583 오른쪽 그림과 같이 각 $\theta = \frac{7}{6}\pi$

를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원의 교점을 P, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP} = 1$ 이고, $\angle POH = \frac{\pi}{6}$ 이므로

$$P(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$$

$\therefore \sin \theta = -\frac{1}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ☞ 풀이 참조



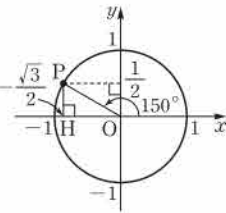
0584 오른쪽 그림과 같이 각

$\theta = 150^\circ$ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원의 교점을 P, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP} = 1$ 이고, $\angle POH = 30^\circ$ 이므로

$$P(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$$

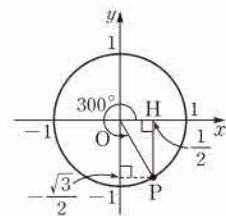
$\therefore \sin \theta = \frac{1}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ☞ 풀이 참조



0585 오른쪽 그림과 같이 각

$\theta = -60^\circ$ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원의 교점을 P, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP} = 1$ 이고, $\angle POH = 60^\circ$ 이므로



$$P(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$$

$\therefore \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = \frac{1}{2}, \tan \theta = -\sqrt{3}$ ☞ 풀이 참조

0586 $\theta = \frac{13}{6}\pi = 2\pi \times 1 + \frac{\pi}{6}$ 에서 θ 는 제1사분면의 각이므로

$\sin \theta > 0, \cos \theta > 0, \tan \theta > 0$

☞ $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0, \tan \theta > 0$

0587 $\theta = 670^\circ = 360^\circ \times 1 + 310^\circ$ 에서 θ 는 제4사분면의 각이므로

$\sin \theta < 0, \cos \theta > 0, \tan \theta < 0$

☞ $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0, \tan \theta < 0$

0588 $\theta = -\frac{10}{3}\pi = 2\pi \times (-2) + \frac{2}{3}\pi$ 에서 θ 는 제2사분면의 각이므로

$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$

☞ $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$

0589 $\theta = -460^\circ = 360^\circ \times (-2) + 260^\circ$ 에서 θ 는 제3사분면의 각이므로

$\sin \theta < 0, \cos \theta < 0, \tan \theta > 0$

☞ $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0, \tan \theta > 0$

0590 $\sin \theta > 0$ 이므로 θ 는 제1사분면 또는 제2사분면의 각이고, $\cos \theta < 0$ 이므로 θ 는 제2사분면 또는 제3사분면의 각이다. 따라서 θ 는 제2사분면의 각이다. ☞ 제2사분면

0591 $\sin \theta < 0$ 이므로 θ 는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이고, $\tan \theta < 0$ 이므로 θ 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다. 따라서 θ 는 제4사분면의 각이다. ☞ 제4사분면

0592 $\sin \theta \cos \theta > 0$ 에서

$\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ 또는 $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0$

이므로 θ 는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.

☞ 제1사분면 또는 제3사분면

0593 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$\sin^2 \theta + \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 \quad \therefore \sin^2 \theta = \frac{144}{169}$$

이때 θ 가 제4사분면의 각이므로 $\sin \theta < 0$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{12}{13}$$

☞ $-\frac{12}{13}$

0594 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \cos^2 \theta = 1 \quad \therefore \cos^2 \theta = \frac{8}{9}$$

이때 θ 가 제3사분면의 각이므로 $\cos \theta < 0$

$$\therefore \cos \theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

☞ $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

0595 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2$
 $= \sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$
 $= 2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 2$ ㉠ 2

0596 $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$
 $= \frac{\sin \theta(1 - \cos \theta) + \sin \theta(1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}$
 $= \frac{\sin \theta - \sin \theta \cos \theta + \sin \theta + \sin \theta \cos \theta}{1 - \cos^2 \theta}$
 $= \frac{2\sin \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{2}{\sin \theta}$ ㉠ $\frac{2}{\sin \theta}$

0597 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 의 양변을 제곱하면
 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}$
 $1 + 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}, \quad 2\sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{4}$
 $\therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$ ㉠ $-\frac{3}{8}$

0598 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면
 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{9}$
 $1 - 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{9}, \quad -2\sin \theta \cos \theta = -\frac{8}{9}$
 $\therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{4}{9}$ ㉠ $\frac{4}{9}$

0599 ① $-670^\circ = 360^\circ \times (-2) + 50^\circ$
 ② $-330^\circ = 360^\circ \times (-1) + 30^\circ$
 ③ $-310^\circ = 360^\circ \times (-1) + 50^\circ$
 ④ $410^\circ = 360^\circ \times 1 + 50^\circ$
 ⑤ $770^\circ = 360^\circ \times 2 + 50^\circ$ ㉠ ②

0600 ① $-550^\circ = 360^\circ \times (-2) + 170^\circ$
 ② $-280^\circ = 360^\circ \times (-1) + 80^\circ$
 ③ $450^\circ = 360^\circ \times 1 + 90^\circ$
 ④ $660^\circ = 360^\circ \times 1 + 300^\circ$
 ⑤ $810^\circ = 360^\circ \times 2 + 90^\circ$ ㉠ ②

0601 ㄱ. $-1050^\circ = 360^\circ \times (-3) + 30^\circ$
 ㄴ. $-650^\circ = 360^\circ \times (-2) + 70^\circ$
 ㄷ. $500^\circ = 360^\circ \times 1 + 140^\circ$
 ㄹ. $790^\circ = 360^\circ \times 2 + 70^\circ$
 ㅁ. $1010^\circ = 360^\circ \times 2 + 290^\circ$
 이 상에서 70° 를 나타내는 동경과 일치하는 것은 ㄴ, ㄹ이다. ㉠ ㄴ, ㄹ

0602 ① $-620^\circ = 360^\circ \times (-2) + 100^\circ \quad \therefore$ 제 2사분면
 ② $-335^\circ = 360^\circ \times (-1) + 25^\circ \quad \therefore$ 제 1사분면
 ③ $490^\circ = 360^\circ \times 1 + 130^\circ \quad \therefore$ 제 2사분면
 ④ $510^\circ = 360^\circ \times 1 + 150^\circ \quad \therefore$ 제 2사분면
 ⑤ $860^\circ = 360^\circ \times 2 + 140^\circ \quad \therefore$ 제 2사분면

㉠ ②

0603 동경 OP가 원점 O를 중심으로 시초선에서 음의 방향으로 230° 만큼 회전하면 그 각의 크기는 -230° 이고, 양의 방향으로 110° 만큼 회전하면 동경 OP가 나타내는 각의 크기는 $-230^\circ + 110^\circ = -120^\circ$ → ①
 이때 $-120^\circ = 360^\circ \times (-1) + 240^\circ$ 이므로 동경 OP는 제 3사분면에 있다. → ②

㉠ 제 3사분면

채점 기준	비율
① 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 구할 수 있다.	50 %
② 동경 OP가 제 몇 사분면에 있는지 구할 수 있다.	50 %

0604 θ 가 제 1사분면의 각이므로
 $360^\circ \times n < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ$ (n 은 정수)
 $\therefore 180^\circ \times n < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times n + 45^\circ$
 (i) $n = 2k$ (k 는 정수)일 때,
 $180^\circ \times 2k < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times 2k + 45^\circ$
 $\therefore 360^\circ \times k < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 45^\circ$
 따라서 $\frac{\theta}{2}$ 는 제 1사분면의 각이다.
 (ii) $n = 2k + 1$ (k 는 정수)일 때,
 $180^\circ \times (2k + 1) < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times (2k + 1) + 45^\circ$
 $\therefore 360^\circ \times k + 180^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 225^\circ$
 따라서 $\frac{\theta}{2}$ 는 제 3사분면의 각이다.
 (i), (ii)에서 $\frac{\theta}{2}$ 는 제 1사분면 또는 제 3사분면의 각이다.

㉠ 제 1사분면 또는 제 3사분면

0605 2θ 가 제 3사분면의 각이므로
 $360^\circ \times n + 180^\circ < 2\theta < 360^\circ \times n + 270^\circ$ (n 은 정수)
 $\therefore 180^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 180^\circ \times n + 135^\circ$
 (i) $n = 2k$ (k 는 정수)일 때,
 $180^\circ \times 2k + 90^\circ < \theta < 180^\circ \times 2k + 135^\circ$
 $\therefore 360^\circ \times k + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times k + 135^\circ$
 따라서 θ 는 제 2사분면의 각이다.
 (ii) $n = 2k + 1$ (k 는 정수)일 때,
 $180^\circ \times (2k + 1) + 90^\circ < \theta < 180^\circ \times (2k + 1) + 135^\circ$
 $\therefore 360^\circ \times k + 270^\circ < \theta < 360^\circ \times k + 315^\circ$
 따라서 θ 는 제 4사분면의 각이다.
 (i), (ii)에서 θ 는 제 2사분면 또는 제 4사분면의 각이다. ㉠ ⑤

0606 ① $10^\circ = 10 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{18}$

② $54^\circ = 54 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3}{10}\pi$

③ $\frac{5}{12}\pi = \frac{5}{12}\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 75^\circ$

④ $\frac{3}{5}\pi = \frac{3}{5}\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 108^\circ$

⑤ $135^\circ = 135 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3}{4}\pi$

☐ ③

0607 ㄱ. $20^\circ = 20 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{9}$

ㄴ. $165^\circ = 165 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{11}{12}\pi$

ㄷ. $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{90^\circ}{\pi}$

ㄹ. $2 = 2 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{360^\circ}{\pi}$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

☐ ㄴ, ㄷ

0608 각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 일치하므로

$$4\theta - \theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$3\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{3}\pi \quad \dots\dots ㉠$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n}{3}\pi < \pi \text{이므로} \quad 0 < n < \frac{3}{2}$$

$$\therefore n = 1$$

$$\text{이것을 ㉠에 대입하면} \quad \theta = \frac{2}{3}\pi \quad \text{☐ ㉡}$$

0609 각 θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭이므로

$$3\theta - \theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$2\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{2}\pi \quad \dots\dots ㉠ \quad \rightarrow ㉢$$

$$\pi < \theta < 2\pi \text{에서 } \pi < \frac{2n+1}{2}\pi < 2\pi \text{이므로}$$

$$2 < 2n+1 < 4, \quad \frac{1}{2} < n < \frac{3}{2}$$

$$\therefore n = 1 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{이것을 ㉠에 대입하면} \quad \theta = \frac{3}{2}\pi \quad \dots\dots ㉢$$

☐ $\frac{3}{2}\pi$

채점 기준	비율
㉠ θ 를 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
㉡ n 의 값을 구할 수 있다.	40%
㉢ θ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0610 각 θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이므로

$$7\theta - \theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$6\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{6}\pi \quad \dots\dots ㉠$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n+1}{6}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$0 < 2n+1 < 6, \quad -\frac{1}{2} < n < \frac{5}{2}$$

$$\therefore n = 0 \text{ 또는 } n = 1 \text{ 또는 } n = 2$$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \theta = \frac{5}{6}\pi$$

따라서 구하는 모든 θ 의 값의 합은

$$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} + \frac{5}{6}\pi = \frac{3}{2}\pi \quad \text{☐ } \frac{3}{2}\pi$$

0611 각 θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 3\theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$4\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{n}{2}\pi \quad \dots\dots ㉠$$

$$\pi < \theta < 2\pi \text{에서 } \pi < \frac{n}{2}\pi < 2\pi \text{이므로} \quad 2 < n < 4$$

$$\therefore n = 3$$

$$\text{이것을 ㉠에 대입하면} \quad \theta = \frac{3}{2}\pi \quad \text{☐ ㉡}$$

0612 각 α 를 나타내는 동경과 각 β 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 $\alpha + \beta$ 는 $360^\circ \times n + 90^\circ$ (n 은 정수) 꼴이어야 한다.

① $405^\circ = 360^\circ \times 1 + 45^\circ$

② $420^\circ = 360^\circ \times 1 + 60^\circ$

③ $450^\circ = 360^\circ \times 1 + 90^\circ$

④ $750^\circ = 360^\circ \times 2 + 30^\circ$

⑤ $765^\circ = 360^\circ \times 2 + 45^\circ$

☐ ③

0613 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 5\theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$6\theta = (2n+1)\pi$$

$$\therefore \theta = \frac{2n+1}{6}\pi \quad \dots\dots ㉠ \quad \rightarrow ㉢$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \frac{\pi}{2} < \frac{2n+1}{6}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$3 < 2n+1 < 6, \quad 1 < n < \frac{5}{2}$$

$$\therefore n = 2 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{이것을 ㉠에 대입하면} \quad \theta = \frac{5}{6}\pi \quad \dots\dots ㉢$$

☐ $\frac{5}{6}\pi$

채점 기준	비율
㉠ θ 를 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
㉡ n 의 값을 구할 수 있다.	40%
㉢ θ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0614 각 θ 를 나타내는 동경과 각 2θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 2\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$3\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad \therefore \theta = \frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{6} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$0 < \theta < \pi$ 에서 $0 < \frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{6} < \pi$ 이므로

$$-\frac{1}{6} < \frac{2n}{3} < \frac{5}{6}, \quad -\frac{1}{4} < n < \frac{5}{4}$$

$$\therefore n=0 \text{ 또는 } n=1$$

이것을 ①에 대입하면 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 또는 $\theta = \frac{5}{6}\pi$

따라서 구하는 모든 θ 의 값의 합은

$$\frac{\pi}{6} + \frac{5}{6}\pi = \pi \quad \text{답 } \pi$$

0615 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ 라 하면

$$\frac{1}{2} \cdot r \cdot 2\pi = 8\pi \quad \therefore r=8$$

따라서 $8\theta = 2\pi$ 이므로 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 답 ②

0616 반지름의 길이가 a , 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴의 호의 길이가 4π 이므로

$$a \cdot \frac{2}{3}\pi = 4\pi \quad \therefore a=6$$

따라서 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4\pi = 12\pi \quad \therefore b=12$$

$$\therefore b-a=6 \quad \text{답 } \textcircled{5}$$

0617 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라 하면

$$l=r \cdot 1=r$$

이때 부채꼴의 둘레의 길이가 30이므로

$$2r+r=30 \quad \therefore r=10$$

따라서 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 10^2 \cdot 1 = 50 \quad \text{답 } 50$$

0618 반지름의 길이가 r 인 원의 넓이는 πr^2 → ①

반지름의 길이가 $4r$ 이고 호의 길이가 6π 인 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 4r \cdot 6\pi = 12\pi r \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

두 넓이가 서로 같으므로 $\pi r^2 = 12\pi r$

$$r^2 - 12r = 0, \quad r(r-12) = 0$$

$$\therefore r=12 \quad (\because r>0) \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

답 12

채점 기준	비율
① 원의 넓이를 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
② 부채꼴의 넓이를 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
③ r 의 값을 구할 수 있다.	40 %

0619 원의 둘레의 길이는

$$2\pi \cdot 4 = 8\pi$$

부채꼴의 호의 길이를 l 이라 하면 부채꼴의 둘레의 길이는

$$2 \cdot 4 + l = 8 + l$$

즉 $8\pi = 2(8+l)$ 이므로

$$l = 4\pi - 8$$

부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라 하면 $l = 4\theta$ 이므로

$$4\pi - 8 = 4\theta \quad \therefore \theta = \pi - 2 \quad \text{답 } \pi - 2$$

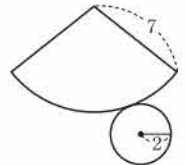
0620 원뿔의 전개도는 오른쪽 그림과 같고, 부채꼴의 호의 길이는 원의 둘레의 길이와 같으므로

$$2\pi \cdot 2 = 4\pi$$

따라서 옆면인 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 4\pi = 14\pi$$

$$\therefore (\text{원뿔의 겉넓이}) = 14\pi + \pi \cdot 2^2 = 18\pi \quad \text{답 } \textcircled{2}$$



0621 [그림 1]과 같이 모선의 길이가 13이고 높이가 12인 원뿔의 밑면의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$r = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \quad (\because r > 0)$$

원뿔의 전개도는 [그림 2]와 같고 이때 부채꼴의 호의 길이는 원의 둘레의 길이와 같으므로

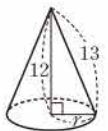
$$2\pi \cdot 5 = 10\pi$$

따라서 옆면인 부채꼴의 넓이는

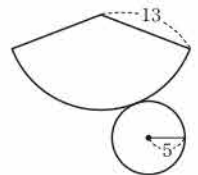
$$\frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 10\pi = 65\pi$$

답 ④

[그림 2]



[그림 1]



0622 오른쪽 그림과 같이 점 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{AH} = 3\sqrt{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\angle AOH = \theta$ 라 하면

$$\sin \theta = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

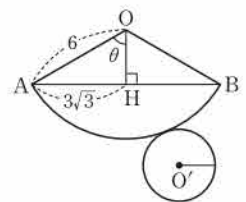
이므로 $\theta = \frac{\pi}{3} \quad (\because 0 < \theta < \frac{\pi}{2})$

$$\therefore \angle AOB = \frac{2}{3}\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

원뿔의 밑면인 원 O'의 둘레의 길이는 부채꼴의 호의 길이와 같으므로

$$6 \cdot \frac{2}{3}\pi = 4\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

답 4π



채점 기준	비율
① $\overline{AH}$ 의 길이를 구할 수 있다.	30 %
② $\angle AOB$ 의 크기를 구할 수 있다.	40 %
③ 원 O'의 둘레의 길이를 구할 수 있다.	30 %

0623 오른쪽 그림과 같이 주어진 원뿔의 전개도에서 부채꼴 ABB'의 반지름의 길이를 a , 밑면인 원의 반지름의 길이를 r 라 하자. 이때 호 BB'의 길이는 원의 둘레의 길이 $2\pi r$ 와 같으므로 부채꼴 ABB'의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot a \cdot 2\pi r = \pi ar$$

원뿔의 옆넓이는 밑넓이의 2배이므로

$$\pi ar = 2 \cdot \pi r^2 \quad \therefore a = 2r \quad (\because r > 0)$$

주어진 원뿔에서 $\triangle ABO$ 는 직각삼각형이므로

$$\cos(\angle ABO) = \frac{BO}{AB} = \frac{r}{2r} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \angle ABO = \frac{\pi}{3} \quad \left(\because 0 < \angle ABO < \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{답 ①}$$

0624 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라 하면 둘레의 길이가 12이므로

$$2r + l = 12 \quad \therefore l = 12 - 2r$$

이때 $12 - 2r > 0, r > 0$ 이므로 $0 < r < 6$

부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(12 - 2r)$$

$$= -r^2 + 6r = -(r - 3)^2 + 9 \quad (0 < r < 6)$$

따라서 $r = 3$ 일 때 S 는 최대이므로 넓이가 최대인 부채꼴의 반지름의 길이는 3이다. 답 ①

라센 특강

제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소

$a \leq x \leq \beta$ 에서 이차함수 $f(x) = a(x - p)^2 + q$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같다.

① $a \leq p \leq \beta$ 일 때

→ $f(p), f(a), f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

② $p < a$ 또는 $p > \beta$ 일 때

→ $f(a), f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.

0625 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라 하면 둘레의 길이가 8이므로

$$2r + l = 8 \quad \therefore l = 8 - 2r$$

이때 $8 - 2r > 0, r > 0$ 이므로 $0 < r < 4$

부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(8 - 2r)$$

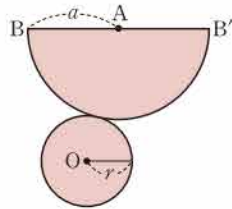
$$= -r^2 + 4r = -(r - 2)^2 + 4 \quad (0 < r < 4)$$

따라서 $r = 2$ 일 때 S 는 최댓값 4를 갖는다.

이때 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라 하면 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 이므로

$$4 = \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \theta \quad \therefore \theta = 2$$

답 반지름의 길이: 2, 중심각의 크기: 2



0626 부채꼴의 반지름의 길이를 r m, 호의 길이를 l m라 하면 둘레의 길이가 100 m이므로

$$2r + l = 100 \quad \therefore l = 100 - 2r \quad \text{--- ①}$$

이때 $100 - 2r > 0, r > 0$ 이므로 $0 < r < 50$

부채꼴의 넓이를 S m²라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(100 - 2r) \quad \text{--- ②}$$

$$= -r^2 + 50r = -(r - 25)^2 + 625 \quad (0 < r < 50)$$

즉 $r = 25$ 일 때 S 는 최댓값 625를 갖는다.

따라서 화단의 넓이의 최댓값은 625 m²이다. --- ③

답 625 m²

채점 기준	비율
① l 을 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20%
② S 를 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
③ 화단의 넓이의 최댓값을 구할 수 있다.	40%

0627 $\angle ABD + \angle BAD = \angle ADC$ 이므로

$$15^\circ + \angle BAD = 30^\circ \quad \therefore \angle BAD = 15^\circ$$

즉 $\triangle ABD$ 는 이등변삼각형이

므로 오른쪽 그림에서

$\overline{AD} = \overline{BD} = 2a$ 라 하면

$\triangle ADC$ 에서

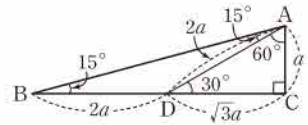
$$\overline{AC} = a, \overline{CD} = \sqrt{3}a$$

$$\therefore \tan 15^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{a}{(2 + \sqrt{3})a}$$

$$= \frac{2 - \sqrt{3}}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})}$$

$$= 2 - \sqrt{3}$$

답 ④



0628 오른쪽 그림에서 $\angle B = 45^\circ$ 이므로

$$\angle ABD = \angle DBC = 22.5^\circ$$

또 $\overline{BC} : \overline{BA} = \overline{CD} : \overline{AD}$ 이므로

$$1 : \sqrt{2} = \overline{CD} : \overline{AD}$$

$$\therefore \overline{AD} = \sqrt{2} \overline{CD}$$

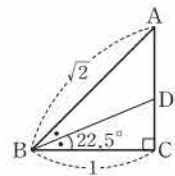
$$\overline{AD} + \overline{CD} = 1 \text{이므로} \quad (\sqrt{2} + 1)\overline{CD} = 1$$

$$\therefore \overline{CD} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{\sqrt{2} - 1}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)}$$

$$= \sqrt{2} - 1$$

$\triangle BCD$ 에서

$$\tan 22.5^\circ = \frac{\overline{CD}}{\overline{BC}} = \frac{\sqrt{2} - 1}{1} = \sqrt{2} - 1 \quad \text{--- ①}$$

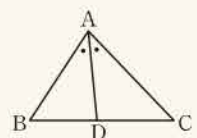


라센 특강

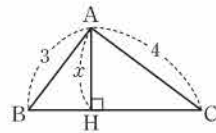
삼각형의 내각의 이등분선

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선일 때

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



0629 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라고 하고 $\overline{AH}=x$ 라 하면



$$\sin B = \frac{x}{3}, \sin C = \frac{x}{4}$$

$$\therefore \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{\frac{x}{4}}{\frac{x}{3}} = \frac{3}{4}$$

답 ③

0630 $\overline{OP} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$ 이므로

$$\sin \theta = -\frac{4}{5}, \cos \theta = \frac{3}{5}$$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta = -\frac{1}{5}$$

답 ③

0631 점 $P(-\frac{1}{2}, a)$ 에서

$$\tan \theta = \frac{a}{-\frac{1}{2}} = -2a$$

이므로

$$-2a = -3 \quad \therefore a = \frac{3}{2}$$

$$\therefore r = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

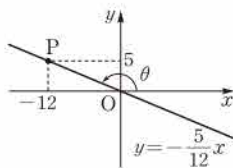
답 ④

0632 $5x + 12y = 0$ 에서 $y = -\frac{5}{12}x$ 이므로

$$\tan \theta = -\frac{5}{12}$$

→ ①

$0 < \theta < \pi$ 이므로 오른쪽 그림에서 직선 $y = -\frac{5}{12}x$ 위의 점 $P(-12, 5)$ 에 대하여



$$\overline{OP} = \sqrt{(-12)^2 + 5^2} = 13$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{5}{13}, \cos \theta = -\frac{12}{13}$$

→ ②

$$\therefore 13(\sin \theta + \cos \theta) = 13\left[\frac{5}{13} + \left(-\frac{12}{13}\right)\right] = -7$$

→ ③

답 -7

채점 기준	비율
① $\tan \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
② $\sin \theta, \cos \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ $13(\sin \theta + \cos \theta)$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0633 점 D의 좌표는 $(\cos \theta, \sin \theta)$

점 A는 점 D와 y축에 대하여 대칭이므로 점 A의 좌표는 $(-\cos \theta, \sin \theta)$

따라서 점 A의 x좌표는 $-\cos \theta$

답 ②

0634 점 $P(a, b)$ 가 직선 $y = -\sqrt{3}x$ 위의 점이므로

$$b = -\sqrt{3}a$$

이때 $a > 0$ 이므로 오른쪽 그림과 같이 점 $P(a, b)$ 는 제4사분면 위에 있고

$$\begin{aligned} \overline{OP} &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{a^2 + (-\sqrt{3}a)^2} \\ &= \sqrt{4a^2} = 2a \quad (\because a > 0) \end{aligned}$$

따라서

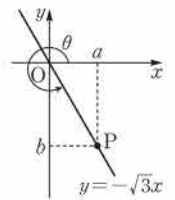
$$\sin \theta = \frac{b}{2a} = \frac{-\sqrt{3}a}{2a} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\cos \theta = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta &= \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{1}{2} \\ &= -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = -1 \end{aligned}$$

답 -1



0635 (i) $\sin \theta \tan \theta > 0$ 일 때,

$\sin \theta$ 와 $\tan \theta$ 의 값의 부호가 서로 같으므로 θ 는 제1사분면 또는 제4사분면의 각이다.

(ii) $\cos \theta \tan \theta < 0$ 일 때,

$\cos \theta$ 와 $\tan \theta$ 의 값의 부호가 서로 다르므로 θ 는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 θ 는 제4사분면의 각이다.

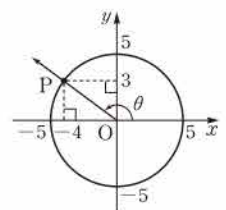
답 ④

0636 θ 가 제3사분면의 각이므로 $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{\cos^2 \theta} - |\sin \theta| + \cos \theta \\ &= -\cos \theta - (-\sin \theta) + \cos \theta \\ &= \sin \theta \end{aligned}$$

답 $\sin \theta$

0637 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$ 에서 θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 이므로 오른쪽 그림과 같이 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 5인 원을 그리면 각 θ 를 나타내는 동경과 만나는 점 P는



$$P(-4, 3)$$

따라서 삼각함수의 정의에 의하여

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore \cos \theta - \tan \theta = -\frac{1}{20}$$

답 $-\frac{1}{20}$

0638 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$ 에서 θ 는 제2사분면의 각이므로

$$2n\pi + \frac{\pi}{2} < \theta < 2n\pi + \pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore n\pi + \frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} < n\pi + \frac{\pi}{2}$$

(i) $n = 2k$ (k 는 정수)일 때,

$$2k\pi + \frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} < 2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

(ii) $n=2k+1$ (k 는 정수)일 때,

$$(2k+1)\pi + \frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} < (2k+1)\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore 2k\pi + \frac{5}{4}\pi < \frac{\theta}{2} < 2k\pi + \frac{3}{2}\pi$$

(i), (ii)에서

$$2k\pi + \frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} < 2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\text{또는 } 2k\pi + \frac{5}{4}\pi < \frac{\theta}{2} < 2k\pi + \frac{3}{2}\pi$$

이때 $\frac{5}{4}\pi < \frac{\theta}{2} < \frac{3}{2}\pi$ 이므로 각 $\frac{\theta}{2}$ 가 될 수 있는 것은 ③이다.

답 ③

$$\begin{aligned} 0639 \quad \frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} + \tan \theta &= \frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \sin \theta + \sin^2 \theta}{(1+\sin \theta)\cos \theta} \\ &= \frac{1+\sin \theta}{(1+\sin \theta)\cos \theta} \\ &= \frac{1}{\cos \theta} \end{aligned}$$

답 $\frac{1}{\cos \theta}$

$$\begin{aligned} 0640 \quad \cos^2 \theta (1-\tan \theta)^2 + \cos^2 \theta (1+\tan \theta)^2 \\ &= \cos^2 \theta \{ (1-\tan \theta)^2 + (1+\tan \theta)^2 \} \\ &= \cos^2 \theta (1-2\tan \theta + \tan^2 \theta + 1+2\tan \theta + \tan^2 \theta) \\ &= \cos^2 \theta (2+2\tan^2 \theta) = 2\cos^2 \theta \left(1+\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}\right) \\ &= 2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 2 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 0641 \quad ① \quad \frac{\sin \theta}{1-\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} &= \frac{\sin^2 \theta - \cos \theta (1-\cos \theta)}{(1-\cos \theta)\sin \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - \cos \theta}{(1-\cos \theta)\sin \theta} \\ &= \frac{1-\cos \theta}{(1-\cos \theta)\sin \theta} \\ &= \frac{1}{\sin \theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ② \quad (1-\sin^2 \theta)(1+\tan^2 \theta) &= \cos^2 \theta \left(1+\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}\right) \\ &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ③ \quad \sin^4 \theta - \cos^4 \theta &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) \\ &= \sin^2 \theta - \cos^2 \theta \\ &= 1 - \cos^2 \theta - \cos^2 \theta \\ &= 1 - 2\cos^2 \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ④ \quad \left(\frac{1}{\sin \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\sin \theta} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} - 1\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sin \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\sin \theta} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} - 1\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1\right) = \frac{1-\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} \cdot \frac{1-\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \cdot \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ⑤ \quad \frac{2\tan \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \tan^2 \theta} &= \frac{2\tan \theta}{1+\tan^2 \theta} = \frac{\frac{2\sin \theta}{\cos \theta}}{1+\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}} \\ &= \frac{2\sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \\ &= 2\sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned} 0642 \quad \sqrt{1+2\sin \theta \cos \theta} + \sqrt{1-2\sin \theta \cos \theta} \\ &= \sqrt{\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta} \\ &\quad + \sqrt{\sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{(\sin \theta + \cos \theta)^2} + \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} \\ &= |\sin \theta + \cos \theta| + |\sin \theta - \cos \theta| \\ &= \sin \theta + \cos \theta + \{-(\sin \theta - \cos \theta)\} \quad (\because 0 < \sin \theta < \cos \theta) \\ &= 2\cos \theta \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 0643 \quad \frac{1-\sin \theta}{1+\sin \theta} = \frac{1}{5} \text{에서} \\ 5(1-\sin \theta) = 1+\sin \theta, \quad 5-5\sin \theta = 1+\sin \theta \\ -6\sin \theta = -4 \quad \therefore \sin \theta = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9} \text{이므로}$$

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{3} \quad (\because \frac{\pi}{2} < \theta < \pi)$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 0644 \quad \frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} + \frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{\cos^2 \theta + (1+\sin \theta)^2}{\cos \theta (1+\sin \theta)} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + 1 + 2\sin \theta + \sin^2 \theta}{\cos \theta (1+\sin \theta)} \\ &= \frac{2(1+\sin \theta)}{\cos \theta (1+\sin \theta)} \\ &= \frac{2}{\cos \theta} \end{aligned}$$

→ ①

$$\frac{2}{\cos \theta} = 4 \text{이므로} \quad \cos \theta = \frac{1}{2}$$

→ ②

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \text{이므로}$$

$$\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because \frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi)$$

→ ③

$$\text{답 } -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

채점 기준	비율
① 주어진 식을 간단히 할 수 있다.	60%
② $\cos \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	10%
③ $\sin \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	30%

$$\begin{aligned} 0645 \quad \frac{1}{1+\cos \theta} + \frac{1}{1-\cos \theta} &= \frac{(1-\cos \theta) + (1+\cos \theta)}{1-\cos^2 \theta} \\ &= \frac{2}{\sin^2 \theta} \end{aligned}$$

$$\frac{2}{\sin^2 \theta} = 3 \text{이므로} \quad \sin^2 \theta = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \text{이므로} \quad \tan^2 \theta = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2$$

$$\therefore \tan \theta = \sqrt{2} \left(\because \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \right) \quad \text{답 ④}$$

$$\begin{aligned} 0646 \quad & \frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - \cos \theta} + \frac{1 - \cos \theta}{\tan \theta} \\ &= \frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - \cos \theta} + \frac{(1 - \cos \theta) \cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta \cos \theta + (1 - \cos \theta)^2 \cos \theta}{(1 - \cos \theta) \sin \theta} \\ &= \frac{(\sin^2 \theta + 1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) \cos \theta}{(1 - \cos \theta) \sin \theta} \\ &= \frac{2(1 - \cos \theta) \cos \theta}{(1 - \cos \theta) \sin \theta} = \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} = 1 \text{이므로} \quad \cos \theta = \frac{1}{2} \sin \theta \end{aligned}$$

$$\text{이때 } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{이므로} \quad \sin^2 \theta + \left(\frac{1}{2} \sin \theta\right)^2 = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{5}{4} \sin^2 \theta &= 1, \quad \sin^2 \theta = \frac{4}{5} \\ \therefore \sin \theta &= -\frac{2\sqrt{5}}{5} \left(\because \frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi \right) \quad \text{답 ①} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0647 \quad & \tan \theta - \frac{6}{\tan \theta} = 1 \text{에서} \\ & \tan^2 \theta - 6 = \tan \theta, \quad \tan^2 \theta - \tan \theta - 6 = 0 \\ & (\tan \theta + 2)(\tan \theta - 3) = 0 \\ & \therefore \tan \theta = 3 \left(\because \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \right) \\ & \text{즉 } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 3 \text{이므로} \quad \sin \theta = 3 \cos \theta \quad \dots\dots \text{㉠} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이때 } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \text{이므로} \\ (3 \cos \theta)^2 + \cos^2 \theta &= 1, \quad 10 \cos^2 \theta = 1 \\ \therefore \cos \theta &= -\frac{\sqrt{10}}{10} \left(\because \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \right) \\ \text{이것을 ㉠에 대입하면} \quad \sin \theta &= -\frac{3\sqrt{10}}{10} \\ \therefore \sin \theta + \cos \theta &= -\frac{2\sqrt{10}}{5} \quad \text{답 ①} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0648 \quad & (\sin \theta - \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \\ &= 1 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이때 } \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{이므로} \quad \sin \theta > 0, \cos \theta < 0 \\ \text{따라서 } \sin \theta - \cos \theta > 0 \text{이므로} \quad \sin \theta - \cos \theta &= \frac{\sqrt{6}}{2} \quad \text{답 ③} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0649 \quad & \sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5} \text{의 양변을 제곱하면} \\ \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta &= \frac{1}{25} \\ 1 + 2 \sin \theta \cos \theta &= \frac{1}{25} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{12}{25} \\ & \text{답 } -\frac{12}{25} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0650 \quad & \sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \text{의 양변을 제곱하면} \\ \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta &= 2 \\ 1 - 2 \sin \theta \cos \theta &= 2 \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{2} \\ (\sin \theta + \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \text{에서} \\ (\sin \theta + \cos \theta)^2 &= 1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \\ \therefore \sin \theta + \cos \theta &= 0 \quad \text{답 ③} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0651 \quad & \sin \theta + \cos \theta = -\frac{1}{4} \text{의 양변을 제곱하면} \\ \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta &= \frac{1}{16} \\ 1 + 2 \sin \theta \cos \theta &= \frac{1}{16} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{15}{32} \\ (\sin \theta - \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \text{에서} \\ (\sin \theta - \cos \theta)^2 &= 1 - 2 \cdot \left(-\frac{15}{32}\right) = \frac{31}{16} \\ \text{이때 } \theta \text{가 제4사분면의 각이므로} \quad \sin \theta < 0, \cos \theta > 0 \\ \text{따라서 } \sin \theta - \cos \theta < 0 \text{이므로} \\ \sin \theta - \cos \theta &= -\frac{\sqrt{31}}{4} \\ \therefore \sin^2 \theta - \cos^2 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta - \cos \theta) \\ &= \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{31}}{4}\right) = \frac{\sqrt{31}}{16} \quad \text{답 ⑤} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0652 \quad & \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 2 \text{에서} \\ \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} &= 2, \quad \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = 2 \\ \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} &= 2 \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \text{㉠} \\ (\sin \theta + \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \text{에서} \\ (\sin \theta + \cos \theta)^2 &= 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 2 \\ \text{이때 } 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{이므로} \quad \sin \theta + \cos \theta &= \sqrt{2} \quad \dots\dots \text{㉡} \\ \therefore \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= \sqrt{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots\dots \text{㉢} \\ & \text{답 } \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

채점 기준	비율
㉠ $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %
㉡ $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %
㉢ $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

$$\begin{aligned} 0653 \quad & \text{이차방정식 } 2x^2 + x + k = 0 \text{에서 근과 계수의 관계에 의하여} \\ \sin \theta + \cos \theta &= -\frac{1}{2}, \sin \theta \cos \theta = \frac{k}{2} \quad \dots\dots \text{㉠} \\ \sin \theta + \cos \theta &= -\frac{1}{2} \text{의 양변을 제곱하면} \\ \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{4}$$

$$\therefore \sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{8} \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{L} \text{에서} \quad \frac{k}{2}=-\frac{3}{8} \quad \therefore k=-\frac{3}{4} \quad \text{답} \textcircled{1}$$

0654 주어진 이차방정식의 계수가 유리수이므로 이차방정식의 한 근이 $3+2\sqrt{2}$ 이면 다른 한 근은 $3-2\sqrt{2}$ 이다. $\dots \textcircled{1}$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=(3+2\sqrt{2})+(3-2\sqrt{2})=6 \quad \dots \textcircled{2}$$

이때

$$\begin{aligned} \tan\theta+\frac{1}{\tan\theta} &= \frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} \\ &= \frac{1}{\sin\theta\cos\theta} \end{aligned}$$

$$\text{에서} \quad \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=6 \text{이므로}$$

$$6\sin\theta\cos\theta=1 \quad \dots \textcircled{3}$$

답 1

채점 기준	비율
① $3-2\sqrt{2}$ 가 주어진 이차방정식의 근임을 알 수 있다.	20%
② $\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $6\sin\theta\cos\theta$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

0655 $2x^2-\sqrt{6}x+k=0$ 에서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin\theta+\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{2}, \sin\theta\cos\theta=\frac{k}{2}$$

$$\sin\theta+\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{2} \text{의 양변을 제곱하면}$$

$$\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=\frac{3}{2}$$

$$1+k=\frac{3}{2} \quad \therefore k=\frac{1}{2}$$

이때

$$\begin{aligned} \tan\theta+\frac{1}{\tan\theta} &= \frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} \\ &= \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=4, \end{aligned}$$

$$\tan\theta \cdot \frac{1}{\tan\theta}=1$$

이므로 x^2 의 계수가 1이고 $\tan\theta, \frac{1}{\tan\theta}$ 을 두 근으로 하는 이차 방정식은 $x^2-4x+1=0$ $\text{답 } x^2-4x+1=0$

0656 전략 θ 가 제3사분면의 각이면

$$2n\pi+\pi<\theta<2n\pi+\frac{3}{2}\pi \quad (n \text{은 정수}) \text{임을 이용한다.}$$

풀이 θ 가 제3사분면의 각이므로

$$2n\pi+\pi<\theta<2n\pi+\frac{3}{2}\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore \frac{2n}{3}\pi+\frac{\pi}{3}<\frac{\theta}{3}<\frac{2n}{3}\pi+\frac{\pi}{2}$$

(i) $n=3k$ (k 는 정수)일 때,

$$\frac{2\cdot 3k}{3}\pi+\frac{\pi}{3}<\frac{\theta}{3}<\frac{2\cdot 3k}{3}\pi+\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore 2k\pi+\frac{\pi}{3}<\frac{\theta}{3}<2k\pi+\frac{\pi}{2}$$

따라서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제1사분면의 각이다.

(ii) $n=3k+1$ (k 는 정수)일 때,

$$\frac{2(3k+1)}{3}\pi+\frac{\pi}{3}<\frac{\theta}{3}<\frac{2(3k+1)}{3}\pi+\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore 2k\pi+\pi<\frac{\theta}{3}<2k\pi+\frac{7}{6}\pi$$

따라서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제3사분면의 각이다.

(iii) $n=3k+2$ (k 는 정수)일 때,

$$\frac{2(3k+2)}{3}\pi+\frac{\pi}{3}<\frac{\theta}{3}<\frac{2(3k+2)}{3}\pi+\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore 2k\pi+\frac{5}{3}\pi<\frac{\theta}{3}<2k\pi+\frac{11}{6}\pi$$

따라서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제4사분면의 각이다.

이상에서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제1사분면 또는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이다.

따라서 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면은 제2사분면이다. 답 제2사분면

0657 전략 두 각 α, β 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이면 $\alpha-\beta=(2n+1)\pi$ (n 은 정수)임을 이용한다.

풀이 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이므로

$$5\theta-\theta=(2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$4\theta=(2n+1)\pi \quad \therefore \theta=\frac{2n+1}{4}\pi \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi \text{에서} \quad \pi<\frac{2n+1}{4}\pi<\frac{3}{2}\pi \text{이므로}$$

$$4<2n+1<6, \quad \frac{3}{2}<n<\frac{5}{2} \quad \therefore n=2$$

$$\text{이것을 } \textcircled{7} \text{에 대입하면} \quad \theta=\frac{5}{4}\pi \quad \text{답 } \frac{5}{4}\pi$$

0658 전략 어떤 각의 동경의 위치를 구할 때는 그 각을 $360^\circ \times (\text{정수}) + \alpha^\circ$ ($0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$) 꼴로 나타낸다.

$$\text{풀이} \quad \text{ㄱ. } 105^\circ = 105 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7}{12}\pi$$

ㄴ. $1560^\circ = 360^\circ \times 4 + 120^\circ$ 이므로 1560° 는 제2사분면의 각이다.

$$\text{ㄷ. } -\frac{\pi}{6} = 2\pi \times (-1) + \frac{11}{6}\pi$$

$$330^\circ = 330 \times \frac{\pi}{180} = \frac{11}{6}\pi$$

$$-750^\circ = -750 \times \frac{\pi}{180} = -\frac{25}{6}\pi$$

$$= 2\pi \times (-3) + \frac{11}{6}\pi$$

따라서 $-\frac{\pi}{6}, 330^\circ, -750^\circ$ 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

ㄷ. $\frac{\pi}{3} + \frac{11}{3}\pi = 4\pi$ 이므로 $\frac{\pi}{3}$ 와 $\frac{11}{3}\pi$ 를 나타내는 동경은 x 축에 대하여 대칭이다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. [답] ②

0659 [전략] 두 각 α, β 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이면 $\alpha + \beta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)임을 이용한다.

[풀이] 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 5\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$6\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad \therefore \theta = \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{12} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$0 < \theta < \pi$ 에서 $0 < \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{12} < \pi$ 이므로

$$-\frac{\pi}{12} < \frac{n}{3}\pi < \frac{11}{12}\pi, \quad -\frac{1}{4} < n < \frac{11}{4}$$

$\therefore n=0$ 또는 $n=1$ 또는 $n=2$

각 θ 중에서 크기가 가장 큰 것은 $n=2$ 일 때이므로 이것을 ㉠에 대입하면

$$\alpha = \frac{2}{3}\pi + \frac{\pi}{12} = \frac{3}{4}\pi$$

각 θ 중에서 크기가 가장 작은 것은 $n=0$ 일 때이므로 이것을 ㉠에 대입하면

$$\beta = 0 + \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$$

$$\therefore \alpha - \beta = \frac{2}{3}\pi \quad \text{[답] ④}$$

0660 [전략] 조건에 맞도록 두 동경 OP, OQ의 위치를 좌표평면 위에 나타내어 본다.

[풀이] ㄱ. $\alpha - \beta = 2n\pi$ 이면

$$\alpha = \beta + 2n\pi$$

두 동경 OP, OQ를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

따라서 두 동경 OP, OQ는 일치한다.

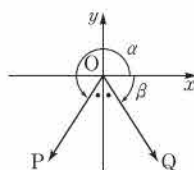
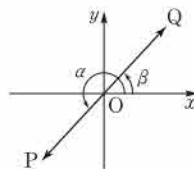
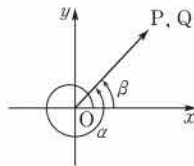
ㄴ. 두 동경 OP, OQ가 원점에 대하여 대칭이므로 두 동경을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore \alpha - \beta = (2n+1)\pi = 2n\pi + \pi$$

ㄷ. $\alpha = \frac{4}{3}\pi, \beta = -\frac{\pi}{3}$ 를 좌표평면 위에

나타내면 오른쪽 그림과 같이 두 동경 OP, OQ는 y 축에 대하여 대칭이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ뿐이다. [답] ①



부채꼴 OBC의 넓이가 15π 이므로

$$\frac{1}{2}r^2(\pi - \theta) = 15\pi, \quad \frac{1}{2}r^2\left(\pi - \frac{\pi}{r}\right) = 15\pi$$

$$\frac{1}{2}\pi(r^2 - r) = 15\pi, \quad r^2 - r - 30 = 0$$

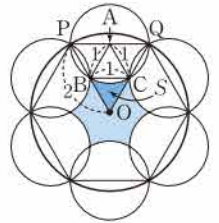
$$(r+5)(r-6) = 0 \quad \therefore r = 6 \quad (\because r > 0)$$

$$\therefore \overline{OA} = 6$$

[답] 6

0662 [전략] 한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ 임을 이용한다.

[풀이] 오른쪽 그림에서 삼각형 OPQ는 한 변의 길이가 2인 정삼각형이고, 삼각형 APB와 삼각형 ACQ는 한 변의 길이가 1인 정삼각형이므로



$$\begin{aligned} S &= (\text{삼각형 OPQ의 넓이}) \\ &\quad - \{(\text{삼각형 APB의 넓이}) \\ &\quad \quad + (\text{부채꼴 ABC의 넓이}) + (\text{삼각형 ACQ의 넓이})\} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 1^2 \right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}$$

따라서 색칠한 부분의 넓이는

$$6S = 6 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right) = 3\sqrt{3} - \pi$$

[답] ①

0663 [전략] 먼저 원의 넓이를 이용하여 원의 반지름의 길이를 구한다.

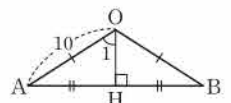
[풀이] 원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\pi r^2 = 100\pi, \quad r^2 = 100 \quad \therefore r = 10 \quad (\because r > 0)$$

호 AB의 길이가 반지름의 길이의 2배이므로

$$10\theta = 2 \cdot 10 \quad \therefore \theta = 2$$

$\triangle OAB$ 는 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 인 이등변삼각형이므로 오른쪽 그림과 같이 점 O에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\triangle OAH$ 에서 $\angle AOH = 1$ 이고



$$\sin 1 = \frac{\overline{AH}}{10} \quad \therefore \overline{AH} = 10 \sin 1$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AH} = 20 \sin 1$$

[답] ②

0664 [전략] 직각삼각형의 외심의 성질과 이등변삼각형의 성질을 이용하여 θ 와 크기가 같은 각을 찾는다.

[풀이] 점 O가 삼각형 ABC의 외심이므로

$$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$$

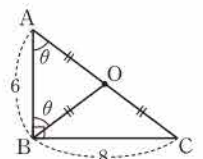
$$\therefore \angle OAB = \angle OBA = \theta$$

$$\overline{AC} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5},$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5},$$

$$\tan \theta = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$



0661 [전략] 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이는 $r\theta$ 임을 이용한다.

[풀이] $\overline{OA} = r, \angle COA = \theta$ 라 하면

호 AC의 길이가 π 이므로 $r\theta = \pi$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{r}$$

$$\therefore 15(\sin \theta + \cos \theta) \tan \theta = 15 \cdot \left(\frac{4}{5} + \frac{3}{5} \right) \cdot \frac{4}{3} = 28$$

답 28

라벤 특강

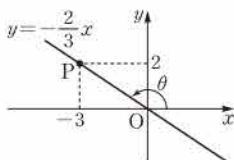
삼각형의 외심

- ① 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점(외심)에서 만난다.
- ② 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
- ③ 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있다.

0665 **전략** 직선 $y=mx+n$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ 일 때, $m=\tan \theta$ 임을 이용한다.

풀이 $y=-\frac{2}{3}x$ 에서 $\tan \theta = -\frac{2}{3}$

$0 < \theta < \pi$ 이므로 오른쪽 그림과 같이 직선 $y=-\frac{2}{3}x$ 위의 점 $P(-3, 2)$ 에 대하여



$$OP = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{13}}, \cos \theta = -\frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} - \tan \theta &= \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{13}} \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{13}}\right)} - \left(-\frac{2}{3}\right) \\ &= -\frac{13}{6} + \frac{2}{3} = -\frac{3}{2} \end{aligned} \quad \text{답 } -\frac{3}{2}$$

0666 **전략** 좌표평면 위에 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O 를 중심으로 하는 원을 그려 본다.

풀이 오른쪽 그림과 같이 원점 O 를 중심으로 하는 원을 그리고 각 θ 를 나타내는 동경과 원이 만나는 점 P 를

$$P(a, b) \quad (a < 0, b < 0)$$

라 하자.

이때 $\tan \theta = \frac{b}{a}$ 이므로 $\frac{b}{a} = 2$

$$\therefore b = 2a$$

$$\therefore OP = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + (2a)^2} = -\sqrt{5}a \quad (\because a < 0)$$

따라서

$$\sin \theta = \frac{b}{-\sqrt{5}a} = \frac{2a}{-\sqrt{5}a} = -\frac{2\sqrt{5}}{5},$$

$$\cos \theta = \frac{a}{-\sqrt{5}a} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

이므로

$$\sin \theta + \cos \theta = -\frac{3\sqrt{5}}{5} \quad \text{답 ①}$$

0667 **전략** $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ ($ab \neq 0$)이면 $a > 0, b < 0$ 임을 이용한다.

풀이 $\sin \theta \cos \theta \neq 0$ 이고 $\frac{\sqrt{\sin \theta}}{\sqrt{\cos \theta}} = -\sqrt{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}}$ 이므로

$$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$$

즉 θ 는 제2사분면의 각이다.

답 ②

0668 **전략** $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 각 삼각함수의 값의 부호를 조사한다.

풀이 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서

$$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$$

이므로

$$\sin \theta - \cos \theta > 0, \sin \theta \cos \theta < 0$$

이상에서 옳은 것은 ②뿐이다.

답 ②

0669 **전략** 먼저 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 임을 이용하여 주어진 식을 통분한 후 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 임을 이용하여 식을 간단히 한다.

풀이 $\left(1 + \tan \theta + \frac{1}{\cos \theta}\right) \left(1 + \frac{1}{\tan \theta} - \frac{1}{\sin \theta}\right)$

$$= \frac{\cos \theta + \sin \theta + 1}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta}$$

$$= \frac{(\sin \theta + \cos \theta)^2 - 1}{\sin \theta \cos \theta}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta - 1}{\sin \theta \cos \theta}$$

$$= \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} = 2 \quad \text{답 ①}$$

0670 **전략** 주어진 등식의 양변을 제곱하여 $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구한다.

풀이 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{4}{9}$$

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{4}{9}, \quad 2 \sin \theta \cos \theta = -\frac{5}{9}$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{5}{18}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \left[1 - \left(-\frac{5}{18}\right)\right] = \frac{2}{3} \cdot \frac{23}{18} = \frac{23}{27} \end{aligned} \quad \text{답 ⑤}$$

0671 **전략** $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 임을 이용하여 $\sin \theta, \cos \theta$ 의 값을 구한다.

풀이 $4 \sin \theta = 3 \cos \theta$ 에서 $\sin \theta = \frac{3}{4} \cos \theta \quad \dots \dots \textcircled{1}$

이때 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$\left(\frac{3}{4} \cos \theta\right)^2 + \cos^2 \theta = 1, \quad \frac{25}{16} \cos^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta = \frac{16}{25} \quad \therefore \cos \theta = \frac{4}{5} \quad (\because 0 < \theta < \frac{\pi}{2})$$

이것을 ①에 대입하면 $\sin \theta = \frac{3}{5}$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{4}, \quad \frac{1}{\cos \theta} = \frac{5}{4}$$

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$ 의 두 근이 $\tan \theta, \frac{1}{\cos \theta}$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$a = \tan \theta + \frac{1}{\cos \theta} = 2, \quad b = \tan \theta \cdot \frac{1}{\cos \theta} = \frac{15}{16}$$

$$\therefore 8ab = 15$$

답 15

0672 **전략** 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 $r\theta$, $\frac{1}{2}r^2\theta$ 이다.

풀이 부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하면 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}$ 이고 둘레의 길이가 11이므로

$$2r + \frac{3}{4}r = 11, \quad \frac{11}{4}r = 11 \quad \therefore r = 4 \quad \cdots ①$$

따라서 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot 4^2 \cdot \frac{3}{4} = 6 \quad \cdots ②$

답 6

채점 기준	비율
① 부채꼴의 반지름의 길이를 구할 수 있다.	50 %
② 부채꼴의 넓이를 구할 수 있다.	50 %

0673 **전략** 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면 $l = r\theta$, $S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r^2\theta$ 임을 이용한다.

풀이 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라 하면 둘레의 길이가 20이므로

$$2r + l = 20 \quad \therefore l = 20 - 2r \quad \cdots ①$$

이때 $20 - 2r > 0$, $r > 0$ 이므로 $0 < r < 10$

부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(20 - 2r) \quad \cdots ②$$

$$= -r^2 + 10r = -(r - 5)^2 + 25 \quad (0 < r < 10)$$

즉 $r = 5$ 일 때 S 는 최댓값 25를 가지므로 $a = 5$

이때 중심각의 크기가 b 이므로

$$\frac{1}{2} \cdot 5^2 \cdot b = 25 \quad \therefore b = 2$$

$$\therefore a + b = 7 \quad \cdots ③$$

답 7

채점 기준	비율
① l 을 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
② S 를 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
③ $a + b$ 의 값을 구할 수 있다.	50 %

0674 **전략** 접힌 부분에서 직각삼각형을 찾고 삼각비를 이용하여 호에 대한 중심각의 크기를 구한다.

풀이 오른쪽 그림과 같이 접힌 선분의 양 끝 점을 A, B라 하고 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 H, $\overline{OH}$ 의 연장선과 접기 전의 원주와의 교점을 O' 이라 하면

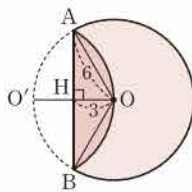
$$\overline{OA} = 6, \quad \overline{OH} = \overline{O'H} = 3$$

이므로 직각삼각형 OAH에서

$$\cos(\angle AOH) = \frac{\overline{OH}}{\overline{OA}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \angle AOH = \frac{\pi}{3} \quad \left(\because 0 < \angle AOH < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\therefore \angle AOB = 2\angle AOH = \frac{2}{3}\pi \quad \cdots ①$$



따라서 접힌 활꼴 부분의 넓이는

$$(\text{부채꼴 AOB의 넓이}) - (\text{삼각형 OAB의 넓이})$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot \frac{2}{3}\pi - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \sin\left(\pi - \frac{2}{3}\pi\right)$$

$$= 12\pi - 9\sqrt{3} \quad \cdots ②$$

$$\text{답 } 12\pi - 9\sqrt{3}$$

채점 기준	비율
① $\angle AOB$ 의 크기를 구할 수 있다.	50 %
② 접힌 활꼴 부분의 넓이를 구할 수 있다.	50 %

0675 **전략** 먼저 $\cos \theta$ 의 값을 구한 후 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 임을 이용한다.

풀이 $\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{3}{4}$ 에서 $4 - 4\cos \theta = 3 + 3\cos \theta$

$$7\cos \theta = 1 \quad \therefore \cos \theta = \frac{1}{7} \quad \cdots ①$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{7}\right)^2 = \frac{48}{49} \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = -\frac{4\sqrt{3}}{7} \quad \left(\because \frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi \right) \quad \cdots ②$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-\frac{4\sqrt{3}}{7}}{\frac{1}{7}} = -4\sqrt{3} \quad \cdots ③$$

$$\text{답 } -4\sqrt{3}$$

채점 기준	비율
① $\cos \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② $\sin \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $\tan \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

06

삼각함수의 그래프

0676 함수 $f(x)$ 의 주기가 4이므로

$$f(x+4)=f(x)$$

$$\therefore f(14)=f(10)=f(6)=f(2)=1$$

정답 1

0677 함수 $f(x)$ 의 주기가 3이므로

$$f(x+3)=f(x)$$

$$\therefore f(8)=f(5)=f(2)$$

$0 \leq x < 3$ 에서 $f(x)=2x$ 이므로

$$f(8)=f(2)=4$$

정답 4

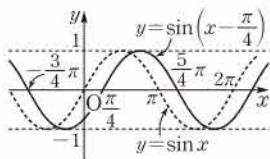
0678 정답 (가) -2 (나) 2 (다) 2π

0679 정답 (가) -1 (나) 1 (다) π

0680 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 의 그래프는 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

따라서 그래프는 위의 그림과 같고, 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, 주기는 2π 이다.

정답 풀이 참조

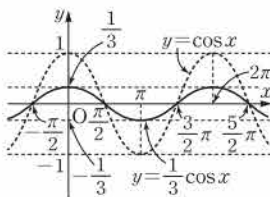


0681 $y=\frac{1}{3}\cos x$ 의 그래프는

$y=\cos x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\frac{1}{3}$ 배 한 것과 같다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 치역은 $\left\{y \mid -\frac{1}{3} \leq y \leq \frac{1}{3}\right\}$, 주기는 2π 이다.

정답 풀이 참조

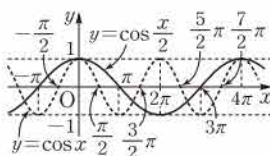


0682 $y=\cos \frac{x}{2}$ 의 그래프는

$y=\cos x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2배 한 것과 같다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, 주기는 4π 이다.

정답 풀이 참조

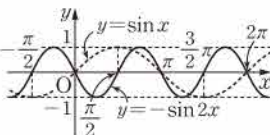


0683 $y=-\sin 2x$ 의 그래프는

$y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 배 한 후 x 축에 대하여 대칭이동한 것과 같다.

따라서 그래프는 위의 그림과 같고, 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, 주기는 π 이다.

정답 풀이 참조



0684 정답 (가) π (나) $\frac{\pi}{2}$ (다) $\frac{\pi}{4}$

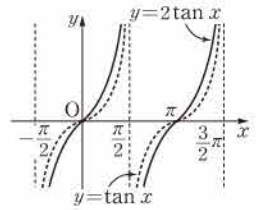
0685 $y=2\tan x$ 의 그래프는

$y=\tan x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배 한 것과 같다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 치역은 실수 전체의 집합, 주기는 π , 점근선의 방정식은

$$x=n\pi+\frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수}) \text{이다.}$$

정답 풀이 참조



0686 $y=\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6}\right)$

$$=\tan \frac{1}{2}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

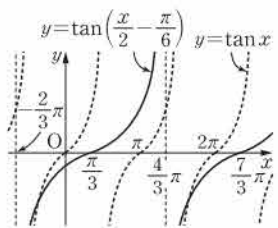
의 그래프는 $y=\tan x$ 의 그래프

를 x 축의 방향으로 2배 한 후 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 평행이동

한 것과 같다.

따라서 그래프는 위의 그림과 같고, 치역은 실수 전체의 집합, 주기는 2π , 점근선의 방정식은 $x=2n\pi+\frac{4}{3}\pi$ (n 은 정수)이다.

정답 풀이 참조



0687 $y=\frac{1}{3}\sin 2x$ 에서 최댓값은 $\frac{1}{3}$, 최솟값은 $-\frac{1}{3}$ 이고 주기는 $\frac{2\pi}{2}=\pi$ 이다.

정답 최댓값: $\frac{1}{3}$, 최솟값: $-\frac{1}{3}$, 주기: π

0688 $y=2\cos 3x$ 에서 최댓값은 2, 최솟값은 -2 이고 주기는

$$\frac{2\pi}{3}=\frac{2}{3}\pi \text{이다.}$$

정답 최댓값: 2, 최솟값: -2 , 주기: $\frac{2}{3}\pi$

0689 $y=-\tan 2x$ 에서 최댓값, 최솟값은 없고, 주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

정답 최댓값, 최솟값은 없다., 주기: $\frac{\pi}{2}$

0690 $y=-\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$ 에서 $y=-\sin \frac{1}{2}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$

따라서 최댓값은 1, 최솟값은 -1 이고 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$ 이다.

정답 최댓값: 1, 최솟값: -1 , 주기: 4π

0691 $y=3\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)-1$ 에서 $y=3\cos 2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-1$

따라서 최댓값은 2, 최솟값은 -4 이고 주기는 $\frac{2\pi}{2}=\pi$ 이다.

정답 최댓값: 2, 최솟값: -4 , 주기: π

0692 $y = \tan 2\pi x + 4$ 에서 최댓값, 최솟값은 없고, 주기는 $\frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}$ 이다. $\Rightarrow$ 최댓값, 최솟값은 없다., 주기: $\frac{1}{2}$

0693 $\sin \frac{13}{6}\pi = \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \frac{1}{2}$

0694 $\cos \frac{17}{4}\pi = \cos\left(4\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$

0695 $\tan 780^\circ = \tan(720^\circ + 60^\circ) = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ $\Rightarrow \sqrt{3}$

0696 $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$ $\Rightarrow -\frac{1}{2}$

0697 $\cos(-420^\circ) = \cos 420^\circ = \cos(360^\circ + 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \frac{1}{2}$

0698 $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -1$ $\Rightarrow -1$

0699 $\sin 240^\circ = \sin(180^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{2}$

0700 $\cos \frac{5}{4}\pi = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2}$

0701 $\tan \frac{7}{6}\pi = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ $\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3}$

0702 $\sin \frac{3}{4}\pi = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$

0703 $\cos \frac{5}{6}\pi = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{2}$

0704 $\tan 120^\circ = \tan(90^\circ + 30^\circ) = -\frac{1}{\tan 30^\circ} = -\sqrt{3}$ $\Rightarrow -\sqrt{3}$

0705 $\sin 105^\circ = \sin(90^\circ + 15^\circ) = \cos 15^\circ$

삼각함수표에서 $\cos 15^\circ = 0.9659$ 이므로

$\sin 105^\circ = 0.9659$ $\Rightarrow 0.9659$

0706 $\cos 343^\circ = \cos(360^\circ - 17^\circ) = \cos 17^\circ$

삼각함수표에서 $\cos 17^\circ = 0.9563$ 이므로

$\cos 343^\circ = 0.9563$ $\Rightarrow 0.9563$

0707 $\tan 164^\circ = \tan(180^\circ - 16^\circ) = -\tan 16^\circ$

삼각함수표에서 $\tan 16^\circ = 0.2867$ 이므로

$\tan 164^\circ = -0.2867$ $\Rightarrow -0.2867$

0708 $\Rightarrow$ (가) $\frac{1}{2}$ (나) $\frac{\pi}{6}$ (다) $\frac{5}{6}\pi$

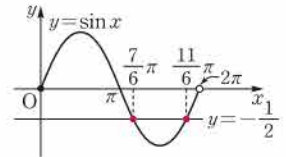
0709 오른쪽 그림과 같이

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의

그래프와 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 의 교점의

x 좌표가 $\frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$ 이므로

$x = \frac{7}{6}\pi$ 또는 $x = \frac{11}{6}\pi$ $\Rightarrow x = \frac{7}{6}\pi$ 또는 $x = \frac{11}{6}\pi$



0710 $\sqrt{2} \cos x = 1$ 에서 $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

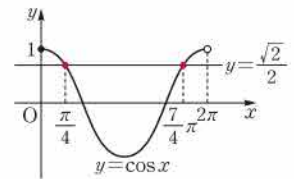
오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

함수 $y = \cos x$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 x 좌표가

$\frac{\pi}{4}, \frac{7}{4}\pi$ 이므로

$x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{7}{4}\pi$



$x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{7}{4}\pi$

0711 $\tan x - \sqrt{3} = 0$ 에서 $\tan x = \sqrt{3}$

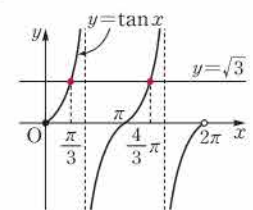
오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 직선

$y = \sqrt{3}$ 의 교점의 x 좌표가 $\frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi$ 이

므로

$x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{4}{3}\pi$



$x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{4}{3}\pi$

0712 $\Rightarrow$ (가) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (나) $\frac{3}{4}\pi$ (다) $\frac{5}{4}\pi$

0713 부등식 $\sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해는

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래

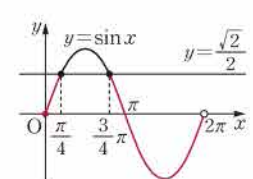
프가 직선 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 와 만나는 부분 또

는 직선보다 아래쪽에 있는 부분의 x

의 값의 범위이므로 위의 그림에서

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{3}{4}\pi \leq x < 2\pi$

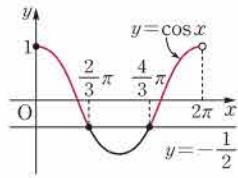
$\Rightarrow 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{3}{4}\pi \leq x < 2\pi$



0714 $2\cos x + 1 \geq 0$ 에서 $\cos x \geq -\frac{1}{2}$

부등식 $\cos x \geq -\frac{1}{2}$ 의 해는

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 과 만나는 부분 또는 직선보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로 위의 그림에서



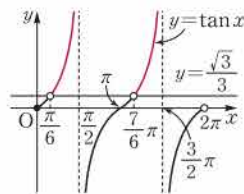
$0 \leq x \leq \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{4}{3}\pi \leq x < 2\pi$

답 $0 \leq x \leq \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{4}{3}\pi \leq x < 2\pi$

0715 $\sqrt{3}\tan x > 1$ 에서 $\tan x > \frac{\sqrt{3}}{3}$

부등식 $\tan x > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 해는

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로 오른쪽 그림에서



$\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$

답 $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$

0716 함수 $f(x)$ 의 주기가 p 이므로

$f(x+p) = f(x)$

$\therefore f(p) = f(0) = \sin 0 + \cos 0 = 1$

답 ⑤

0717 조건 (가)에 의하여

$f(17) = f(12) = f(7) = f(2)$

조건 (나)에 의하여

$f(2) = -\frac{1}{2} \cdot 2^2 + 4 = 2$

$\therefore f(17) = f(2) = 2$

답 ②

0718 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x-2)$ 가 성립하므로 위의 식의 양변에 x 대신 $x+2$ 를 대입하면

$f(x+4) = f(x)$

즉 함수 $f(x)$ 는 주기함수이다.

→ ①

따라서

$f(40) = f(36) = f(32) = \dots = f(0) = 3,$

$f(41) = f(37) = f(33) = \dots = f(1) = -1$

이므로

$f(40) + f(41) = 3 + (-1) = 2$

→ ②

답 2

채점 기준	비율
① 함수 $f(x)$ 가 주기함수임을 알 수 있다.	50%
② $f(40) + f(41)$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

0719 ④ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

답 ④

0720 ㄱ, 치역은 실수 전체의 집합이다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

0721 $y = \sin x$ 의 그래프에서

$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore x_1 + x_2 = \pi$

$\frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{5}{2}\pi \quad \therefore x_3 + x_4 = 5\pi$

$\frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{9}{2}\pi \quad \therefore x_5 + x_6 = 9\pi$

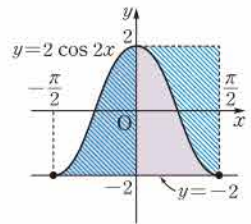
$\frac{x_7 + x_8}{2} = \frac{13}{2}\pi \quad \therefore x_7 + x_8 = 13\pi$

답 13π

0722 오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 서로 같으므로 구하는 넓이는

$\frac{\pi}{2} \cdot \{2 - (-2)\} = 2\pi$

답 2π



0723 $y = \sin x$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$\frac{p+r}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore p+r = \pi \quad \rightarrow ①$

또 $y = \cos x$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 직선 $x = \pi$ 에 대하여 대

칭이므로 $\frac{q+s}{2} = \pi \quad \therefore q+s = 2\pi \quad \rightarrow ②$

$\therefore p+q+r+s = (p+r) + (q+s) = 3\pi \quad \rightarrow ③$

답 3π

채점 기준	비율
① $p+r$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
② $q+s$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $p+q+r+s$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0724 두 점 A, B는 직선 $x = \frac{\pi}{4}$ 에 대하여 대칭이므로

$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{4} \quad \therefore \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \quad \dots\dots ㉠$

두 점 C, D는 직선 $x = \frac{3}{4}\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$\frac{\gamma + \delta}{2} = \frac{3}{4}\pi \quad \therefore \gamma + \delta = \frac{3}{2}\pi \quad \dots\dots ㉡$

두 점 B, C는 점 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 에 대하여 대칭이므로

$\frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore \beta + \gamma = \pi \quad \dots\dots ㉢$

㉠, ㉡, ㉢에서

$\alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta = (\alpha + \beta) + (\beta + \gamma) + (\gamma + \delta)$

$= \frac{\pi}{2} + \pi + \frac{3}{2}\pi = 3\pi$

답 ③

다른 풀이 두 점 A, D는 점 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 에 대하여 대칭이므로

$\frac{\alpha + \delta}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore \alpha + \delta = \pi \quad \dots\dots ㉣$

두 점 B, C는 점 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\beta+\gamma}{2}=\frac{\pi}{2} \quad \therefore \beta+\gamma=\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{a}$$

②, ③에서

$$\alpha+2\beta+2\gamma+\delta=(\alpha+\delta)+2(\beta+\gamma)=\pi+2\pi=3\pi$$

0725 $y=2\sin(\pi x-\pi)+1=2\sin\pi(x-1)+1$ 의 그래프는 $y=2\sin\pi x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $m=1, n=1$ 이므로 $m+n=2$ 답 ⑤

0726 $y=\sin\frac{\pi}{3}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=\sin\frac{\pi}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right) \quad \cdots \textcircled{1}$$

이 함수의 그래프가 점 $\left(\frac{5}{4}, a\right)$ 를 지나므로

$$a=\sin\frac{\pi}{3}\cdot\left(\frac{5}{4}-\frac{1}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cdots \textcircled{2}$$

답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

채점 기준	비율
① 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	50%
② a의 값을 구할 수 있다.	50%

0727 $\neg$. $y=\cos(2x-\pi)+\frac{1}{2}=\cos 2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{1}{2}$ 이므로

$y=\cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동하면 $y=\cos(2x-\pi)+\frac{1}{2}$ 의 그래프와 겹쳐진다.

ㄴ. $y=\cos 2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배 한 후 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면 $y=2\cos 2x-1$ 의 그래프와 겹쳐진다.

ㄷ. $y=\cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2배 한 후 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 평행이동하면 $y=\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 의 그래프와 겹쳐진다.

ㄹ. $y=\cos(2x+3\pi)=\cos 2\left(x+\frac{3}{2}\pi\right)$ 이므로 $y=\cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{3}{2}\pi$ 만큼 평행이동하면 $y=\cos(2x+3\pi)$ 의 그래프와 겹쳐진다.

이상에서 $y=\cos 2x$ 의 그래프를 평행이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 $\neg$, ㄴ이다. 답 ③

0728 $y=\sin 3x-1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y=\sin 3x-1 \quad \therefore y=-\sin 3x+1$$

따라서 $a=-1, b=1$ 이므로

$$a+b=0 \quad \text{답 0}$$

0729 $y=\cos x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y=\cos(-x)=\cos x$$

이 함수의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+1, \text{ 즉 } f(x)=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+1$$

$$\therefore f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{2}\right)+1=\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+1$$

$$=\cos\frac{\pi}{3}+1=\frac{1}{2}+1$$

$$=\frac{3}{2}$$

답 ⑤

0730 $y=\sin\frac{x}{2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 π 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=\sin\frac{1}{2}(x-\pi)$$

이 함수의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y=\sin\frac{1}{2}(-x-\pi), \quad -y=-\sin\frac{1}{2}(x+\pi)$$

$$y=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{x}{2}\right) \quad \therefore y=\cos\frac{x}{2} \quad \text{답 ③}$$

참고 함수 $y=\cos\frac{x}{2}$ 의 그래프는 함수 $y=\sin\frac{x}{2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\pi$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

0731 ① 주기는 $\frac{2\pi}{2}=\pi$ 이다.

② 최댓값은 $2-1=1$ 이다.

③ 최솟값은 $-2-1=-3$ 이다.

④ $x=0$ 을 대입하면

$$y=2\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)-1=-2\sin\frac{\pi}{3}-1=-\sqrt{3}-1$$

따라서 그래프는 원점을 지나지 않는다.

⑤ $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)-1=2\sin 2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)-1$ 의 그래프는

$y=2\sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것과 같다. 답 ④

0732 $y=3\sin(2x-\pi)+1$ 에서

$$a=3+1=4, \quad b=-3+1=-2, \quad c=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

$$\therefore abc=-8\pi$$

답 -8π

0733 ① $y=\sin\pi x-2$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi}=2$

② $y=\cos\left(\pi x+\frac{\pi}{2}\right)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi}=2$

③ $y=\tan\frac{\pi}{2}x+2$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{\pi}{2}}=2$

④ $y=2\tan \frac{x}{2}-1$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{1}{2}}=2\pi$

⑤ $y=3\sin \pi(x-1)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi}=2$

따라서 주기가 나머지 넷과 다른 하나는 ④이다. 답 ④

0734 $y=3\cos \frac{1}{2}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=3\cos \frac{1}{2}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-3$ → ①

이 함수의 최댓값은 $3-3=0$, 최솟값은 $-3-3=-6$ 이므로

$M=0, m=-6$ → ②

$\therefore M+m=-6$ → ③

답 -6

채점 기준	비율
① 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	40 %
② M, m 의 값을 구할 수 있다.	50 %
③ $M+m$ 의 값을 구할 수 있다.	10 %

0735 ㄱ. 주기가 $\frac{\pi}{2}=2\pi$ 인 주기함수이다.

ㄴ. $f(-x)=\tan\left(\frac{-x}{2}\right)+1=-\tan \frac{x}{2}+1$,

$-f(x)=-\tan \frac{x}{2}-1$ 이므로 $f(-x)\neq -f(x)$

ㄷ. 최댓값은 없다.

ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x=2n\pi+\pi$ (n 은 정수)이다. 이상에서 옳은 것은 ㄱ뿐이다. 답 ①

0736 $f(x)=a\cos \pi x+b$ 의 최댓값이 3이고 $a>0$ 이므로 $a+b=3$ ㉠

$f\left(\frac{1}{3}\right)=2$ 이므로 $a\cos \frac{\pi}{3}+b=2$
 $\therefore \frac{1}{2}a+b=2$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a=2, b=1$

$\therefore a-b=1$ 답 ④

0737 $f(x)=a\tan bx+2$ 의 주기가 2π 이고 $b>0$ 이므로 $\frac{\pi}{b}=2\pi$ $\therefore b=\frac{1}{2}$

또 함수 $f(x)=a\tan \frac{1}{2}x+2$ 에서 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$ 이므로

$a\tan \frac{\pi}{4}+2=0$ $\therefore a=-2$
 $\therefore ab=-1$ 답 ③

0738 $f(x)=a\sin\left(\frac{\pi}{2}-bx\right)+c$ 에서 최댓값이 5이고 $a>0$ 이므로
 $a+c=5$ ㉠

주기가 2π 이고 $b>0$ 이므로 $\frac{2\pi}{b}=2\pi$

$\therefore b=1$ → ①

또 함수 $f(x)=a\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+c$ 에서 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=3$ 이므로

$a\sin \frac{\pi}{6}+c=3$ $\therefore \frac{1}{2}a+c=3$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=4, c=1$ → ②

$\therefore a+b-c=4$ → ③

답 4

채점 기준	비율
① b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② a, c 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a+b-c$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0739 주어진 함수의 최댓값이 2, 최솟값이 -2 이고 $a>0$ 이므로 $a=2$

또 주기가 $\frac{2}{3}\pi-\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\pi$ 이고 $b>0$ 이므로

$\frac{2\pi}{b}=\pi$ $\therefore b=2$

따라서 주어진 함수의 식은 $y=2\sin(2x-c)$ 이고, 그래프가 점

$\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 을 지나므로

$0=2\sin\left(\frac{\pi}{3}-c\right), \sin\left(\frac{\pi}{3}-c\right)=0$

$0<c<\pi$ 이므로 $c=\frac{\pi}{3}$

$\therefore abc=\frac{4}{3}\pi$ 답 ②

0740 주어진 함수의 최댓값이 3, 최솟값이 -1 이고 $a>0$ 이므로 $a+c=3, -a+c=-1$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$a=2, c=1$ → ①

또 주기가 $3\pi-(-\pi)=4\pi$ 이고 $b>0$ 이므로

$\frac{2\pi}{b}=4\pi$ $\therefore b=\frac{1}{2}$ → ②

$\therefore abc=1$ → ③

답 1

채점 기준	비율
① a, c 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ abc 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0741 주어진 함수의 주기가 2π 이고 $a>0$ 이므로

$\frac{\pi}{a}=2\pi$ $\therefore a=\frac{1}{2}$

따라서 주어진 함수의 식은 $y=\tan\left(\frac{1}{2}x-b\right)$ 이고, 그래프가 점

$(\pi, 0)$ 을 지나므로

$0=\tan\left(\frac{\pi}{2}-b\right)$

$$0 < b < \pi \text{이므로} \quad b = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore ab = \frac{\pi}{4} \quad \text{답 } \frac{\pi}{4}$$

0742 주어진 함수의 최댓값이 3, 최솟값이 -5 이고 $a > 0$ 이므로

$$a+b=3, \quad -a+b=-5$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=4, b=-1$

$$\therefore y = 4\cos\frac{\pi}{4}(2x-1) - 1$$

$$= 4\cos\left(\frac{\pi}{2}x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$$

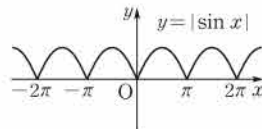
따라서 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$ 이고, 그래프에서 주기는 $2\left(c - \frac{1}{2}\right)$ 이므로

$$2\left(c - \frac{1}{2}\right) = 4 \quad \therefore c = \frac{5}{2}$$

$$\therefore a+2b+2c=7 \quad \text{답 } 7$$

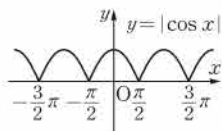
0743 $y = |\sin x|$ 의 그래프는 오

른쪽 그림과 같다.



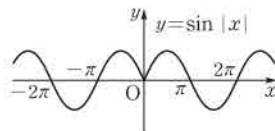
ㄱ. $y = |\cos x|$ 의 그래프는 오른쪽 그

림과 같다.



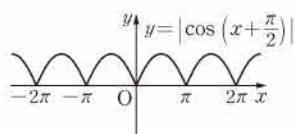
ㄴ. $y = \sin |x|$ 의 그래프는 오른

쪽 그림과 같다.



ㄷ. $y = \left|\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right|$ 의 그래

프는 오른쪽 그림과 같다.



이상에서 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 일치하는 그래프의 식은 ㄷ뿐이다. 답 ②

0744 $y = |\tan ax|$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|a|}$ 이고, $y = 4\cos 3x$ 의 주기는

$\frac{2}{3}\pi$ 이므로

$$\frac{\pi}{|a|} = \frac{2}{3}\pi, \quad |a| = \frac{3}{2}$$

$$\therefore a = \frac{3}{2} \quad (\because a > 0)$$

→ ①

→ ②

답 $\frac{3}{2}$

채점 기준	비율
① 두 함수의 주기를 구할 수 있다.	80 %
② a의 값을 구할 수 있다.	20 %

0745 $\sin \frac{7}{6}\pi = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$

$$\cos \frac{2}{3}\pi = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{13}{6}\pi = \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan\left(-\frac{5}{6}\pi\right) = -\tan \frac{5}{6}\pi = -\tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$= \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = -\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

답 $\frac{3}{4}$

0746 $\sin 260^\circ = \sin(90^\circ \times 3 - 10^\circ) = -\cos 10^\circ = -0.9848$

$$\cos 110^\circ = \cos(90^\circ \times 1 + 20^\circ) = -\sin 20^\circ = -0.3420$$

$$\therefore \sin 260^\circ - \cos 110^\circ = -0.9848 - (-0.3420)$$

$$= -0.6428$$

답 ②

0747 $\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = -\cos \theta$

ㄱ. $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$

ㄴ. $\sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta$

ㄷ. $\cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = \sin \theta$

ㄹ. $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$

이상에서 $\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$ 와 값이 같은 것은 ㄱ, ㄹ이다. 답 ②

0748 $\tan 100^\circ = \tan(90^\circ \times 1 + 10^\circ) = -\frac{1}{\tan 10^\circ}$

$$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ \times 1 + 40^\circ) = -\sin 40^\circ$$

$$\tan 260^\circ = \tan(90^\circ \times 3 - 10^\circ) = \frac{1}{\tan 10^\circ}$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = \sin 40^\circ - \frac{1}{\tan 10^\circ} - \sin 40^\circ + \frac{1}{\tan 10^\circ}$$

$$= 0$$

답 ①

0749 $\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta,$

$$\cos(3\pi + \theta) = -\cos \theta, \quad \sin(\pi - \theta) = \sin \theta,$$

$$\sin(3\pi - \theta) = \sin \theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = \left\{ \frac{\cos \theta \cdot (-\cos \theta)}{\cos \theta} \right\}^2 + \left\{ \frac{\sin \theta \cdot (-\sin \theta)}{\sin \theta} \right\}^2$$

$$= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

답 ③

0750 $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) = \cos\left\{\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)\right\} = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)$ 이므로

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$$

$$= \cos^2\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = 1$$

답 ①

0751 $\cos(90^\circ - \alpha^\circ) = \sin \alpha^\circ$ 이므로

$$\cos^2(90^\circ - \alpha^\circ) + \cos^2 \alpha^\circ = \sin^2 \alpha^\circ + \cos^2 \alpha^\circ = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos^2 5^\circ + \cos^2 10^\circ + \cos^2 15^\circ + \cdots + \cos^2 85^\circ \\ = (\cos^2 5^\circ + \cos^2 85^\circ) + (\cos^2 10^\circ + \cos^2 80^\circ) \\ + (\cos^2 15^\circ + \cos^2 75^\circ) + \cdots + (\cos^2 40^\circ + \cos^2 50^\circ) \\ + \cos^2 45^\circ \\ = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{8\text{개}} + \frac{1}{2} = 8 + \frac{1}{2} = \frac{17}{2} \end{aligned}$$

따라서 $a=1, b=\frac{17}{2}$ 이므로 $a+b=\frac{19}{2}$ 답 ⑤

0752 $\tan 89^\circ = \tan(90^\circ - 1^\circ) = \frac{1}{\tan 1^\circ}$

$\tan 88^\circ = \tan(90^\circ - 2^\circ) = \frac{1}{\tan 2^\circ}$

:

$\tan 46^\circ = \tan(90^\circ - 44^\circ) = \frac{1}{\tan 44^\circ}$... ①

$\therefore \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \cdots \times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ$

$= \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \cdots \times \tan 44^\circ \times \tan 45^\circ$

$\times \frac{1}{\tan 44^\circ} \times \cdots \times \frac{1}{\tan 2^\circ} \times \frac{1}{\tan 1^\circ}$

$= \tan 45^\circ = 1$... ②

답 1

채점 기준	비율
① 주어진 삼각함수의 각을 변형할 수 있다.	70 %
② 식의 값을 구할 수 있다.	30 %

0753 $\overline{AB}$ 가 원의 지름이므로 $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$

$\therefore \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$

또 피타고라스 정리에 의하여

$\overline{AB} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{5})^2} = 3$

$\therefore \sin(\alpha + 2\beta) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = \cos \beta$

$= \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 답 $\frac{\sqrt{5}}{3}$

0754 $A+B+C=\pi$ 이므로 $B+C=\pi-A$

$\therefore \cos \frac{B+C-2\pi}{2} = \cos \frac{\pi-A-2\pi}{2}$

$= \cos\left(-\frac{\pi+A}{2}\right)$

$= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{A}{2}\right)$

$= -\sin \frac{A}{2} = -\frac{1}{3}$ 답 $-\frac{1}{3}$

0755 $5\theta = \pi$ 이므로

$\cos 2\theta + \cos 4\theta + \cos 5\theta + \cos 7\theta + \cos 9\theta$

$= \cos 2\theta + \cos(5\theta - \theta) + \cos 5\theta + \cos(5\theta + 2\theta) + \cos(10\theta - \theta)$

$= \cos 2\theta + \cos(\pi - \theta) + \cos \pi + \cos(\pi + 2\theta) + \cos(2\pi - \theta)$

$= \cos 2\theta - \cos \theta - 1 - \cos 2\theta + \cos \theta$

$= -1$ 답 ②

0756 $-1 \leq \cos 3x \leq 1$ 이므로

$-4 \leq \cos 3x - 3 \leq -2, \quad 2 \leq |\cos 3x - 3| \leq 4$

$4 \leq 2|\cos 3x - 3| \leq 8 \quad \therefore 5 \leq 2|\cos 3x - 3| + 1 \leq 9$

따라서 주어진 함수의 최댓값은 9, 최솟값은 5이므로

$M=9, m=5 \quad \therefore M+m=14$ 답 ④

0757 $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$ 이므로

$y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3\cos x - 1$

$= -\cos x + 3\cos x - 1 = 2\cos x - 1$

$-1 \leq \cos x \leq 1$ 이므로

$-2 \leq 2\cos x \leq 2 \quad \therefore -3 \leq 2\cos x - 1 \leq 1$

따라서 주어진 함수의 최댓값은 1, 최솟값은 -3이므로

$M=1, m=-3 \quad \therefore M-m=4$ 답 ②

0758 $-1 \leq \sin 3x \leq 1$ 이므로

$-3 \leq \sin 3x - 2 \leq -1, \quad 1 \leq |\sin 3x - 2| \leq 3$

$\therefore a+b \leq a|\sin 3x - 2| + b \leq 3a+b \quad (\because a > 0)$... ①

따라서 주어진 함수의 최댓값이 $3a+b$, 최솟값이 $a+b$ 이므로

$3a+b=5, a+b=1$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=2, b=-1$... ②

$\therefore a-b=3$... ③

답 3

채점 기준	비율
① 주어진 함수의 함수값의 범위를 구할 수 있다.	50 %
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a-b$ 의 값을 구할 수 있다.	10 %

0759 $y = -|3\sin x - a| + 4$ 에서 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이고 $a > 0$ 이

므로 주어진 함수는 $\sin x = -1$ 일 때 최솟값 -1을 갖는다.

즉 $-|-3-a| + 4 = -1$ 이므로

$-(3+a) + 4 = -1, \quad -3-a = -5$

$\therefore a=2$

$\therefore y = -|3\sin x - 2| + 4$

따라서 주어진 함수는 $\sin x = \frac{2}{3}$ 일 때 최댓값 4를 가지므로

$b=4$

$\therefore a+b=6$ 답 6

0760 $y = \frac{\cos x}{\cos x - 3}$ 에서 $\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$y = \frac{t}{t-3} = \frac{t-3+3}{t-3} = \frac{3}{t-3} + 1$

오른쪽 그림에서

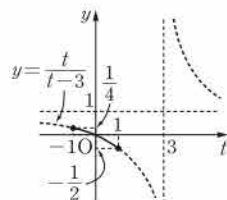
$t=-1$ 일 때 최댓값은 $\frac{1}{4}$,

$t=1$ 일 때 최솟값은 $-\frac{1}{2}$

이므로 $M=\frac{1}{4}, m=-\frac{1}{2}$

$\therefore M-m=\frac{3}{4}$

답 ①



라센 특강

함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프는 함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

0761 $y = \frac{2\tan x + 1}{\tan x + 1}$ 에서 $\tan x = t$ 로 놓으면 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 $0 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = \frac{2t+1}{t+1} = \frac{2(t+1)-1}{t+1} = -\frac{1}{t+1} + 2 \quad \cdots ①$$

오른쪽 그림에서

$t=1$ 일 때 최댓값은 $\frac{3}{2}$,

$t=0$ 일 때 최솟값은 1

이므로 주어진 함수의 치역은

$$\left\{ y \mid 1 \leq y \leq \frac{3}{2} \right\} \quad \cdots ②$$

따라서 $a=1, b=\frac{3}{2}$ 이므로

$$a+b = \frac{5}{2} \quad \cdots ③$$

$$\text{답 } \frac{5}{2}$$

채점 기준	비율
① t 에 대한 유리함수를 구할 수 있다.	30%
② 주어진 함수의 치역을 구할 수 있다.	50%
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0762 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ 이므로 주어진 함수의 식은

$$y = \frac{-2\sin x - 1}{\sin x - 2}$$

$\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = \frac{-2t-1}{t-2} = \frac{-2(t-2)-5}{t-2} = -\frac{5}{t-2} - 2$$

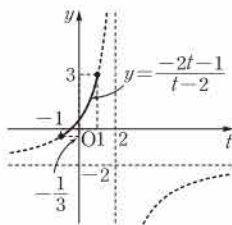
오른쪽 그림에서

$t=1$ 일 때 최댓값은 3,

$t=-1$ 일 때 최솟값은 $-\frac{1}{3}$

이므로 $M=3, m=-\frac{1}{3}$

$$\therefore Mm = -1$$



답 -1

0763 $y = \sin^2 x - 2\cos x + 1$

$$= (1 - \cos^2 x) - 2\cos x + 1$$

$$= -\cos^2 x - 2\cos x + 2$$

$\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = -t^2 - 2t + 2 = -(t+1)^2 + 3$$

오른쪽 그림에서 $t=-1$ 일 때 최댓값은 3이므로

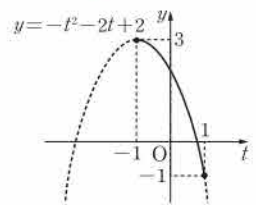
$$b=3$$

또 $t=-1$, 즉 $\cos x = -1$ 에서

$$x = \pi \quad (\because 0 \leq x \leq 2\pi)$$

$$\therefore a = \pi$$

$$\therefore ab = 3\pi$$



답 ⑤

0764 $y = \cos^2 x + 4\sin x + a = (1 - \sin^2 x) + 4\sin x + a$

$$= -\sin^2 x + 4\sin x + a + 1$$

$\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = -t^2 + 4t + a + 1$$

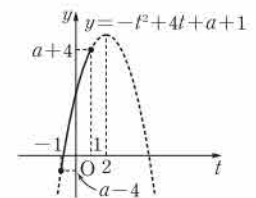
$$= -(t-2)^2 + a + 5$$

오른쪽 그림에서 $t=-1$ 일 때 최솟값

은 $a-4$ 이므로

$$a-4 = -1$$

$$\therefore a = 3$$



답 3

0765 $\sin\left(\frac{5}{2}\pi + x\right) = \cos x, \cos(2\pi - x) = \cos x$ 이므로 주어진 함수의 식은

$$y = \sin^2\left(\frac{5}{2}\pi + x\right) + \cos(2\pi - x) + 1 = \cos^2 x + \cos x + 1$$

$\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = t^2 + t + 1 = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

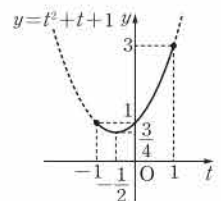
오른쪽 그림에서

$t=1$ 일 때 최댓값은 3,

$t=-\frac{1}{2}$ 일 때 최솟값은 $\frac{3}{4}$

이므로 $M=3, m=\frac{3}{4}$

$$\therefore Mm = \frac{9}{4}$$



답 ⑤

0766 이차방정식 $2x^2 - 4x\sin\theta - \cos^2\theta = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = \frac{4\sin\theta}{2} = 2\sin\theta, \alpha\beta = -\frac{\cos^2\theta}{2} \quad \cdots ①$$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (2\sin\theta)^2 - 2\left(-\frac{\cos^2\theta}{2}\right) \\ &= 4\sin^2\theta + \cos^2\theta = 4\sin^2\theta + (1 - \sin^2\theta) \\ &= 3\sin^2\theta + 1 \end{aligned}$$

$\alpha^2 + \beta^2 = y$ 라 하고 $\sin\theta = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = 3t^2 + 1 \quad \cdots ②$$

따라서 y , 즉 $\alpha^2 + \beta^2$ 은 $t=0$ 일 때 최솟값 1을 갖는다. $\cdots ③$

답 1

채점 기준	비율
① 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용할 수 있다.	30%
② t 에 대한 이차함수를 구할 수 있다.	50%
③ $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최솟값을 구할 수 있다.	20%

0767 $2x=t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $0 \leq t < 4\pi$ 이고 주어진 방정식은 $\sin t = \frac{1}{2}$

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq t < 4\pi$ 에서 함수 $y = \sin t$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 t 좌표가

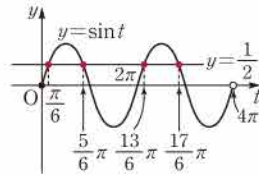
$$\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}$$

이므로

$$2x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } 2x = \frac{5\pi}{6} \text{ 또는 } 2x = \frac{13\pi}{6} \text{ 또는 } 2x = \frac{17\pi}{6}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{12} \text{ 또는 } x = \frac{5\pi}{12} \text{ 또는 } x = \frac{13\pi}{12} \text{ 또는 } x = \frac{17\pi}{12}$$

따라서 방정식 $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 의 근이 아닌 것은 ③이다. ㉠ ③



0768 $\cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = -\sin x$ 이므로 주어진 방정식은

$$3\sin x - \sin x = \sqrt{3} \quad \therefore \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선

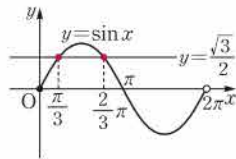
$y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점의 x 좌표가 $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ 이

므로

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{2\pi}{3}$$

따라서 모든 실근의 합은

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi \quad \text{㉠ ②}$$



0769 $\tan \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ 에서 $\tan \frac{x}{2} = \sqrt{3}$

$\frac{x}{2} = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 4\pi$ 에서 $0 \leq t < 2\pi$ 이고 주어진 방정식은

$$\tan t = \sqrt{3}$$

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq t < 2\pi$ 에서 함수 $y = \tan t$ 의 그래프와 직선

$y = \sqrt{3}$ 의 교점의 t 좌표가 $\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ 이

므로

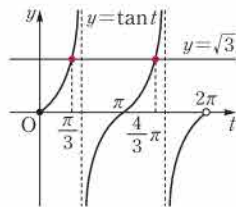
$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{x}{2} = \frac{4\pi}{3}$$

$$\therefore x = \frac{2\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{8\pi}{3} \quad \text{... ①}$$

따라서 $\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3} + \frac{8\pi}{3} = \frac{10\pi}{3}$ 이므로

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos \frac{10\pi}{3} = \cos\left(3\pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \quad \text{... ②} \end{aligned}$$

$$\text{㉠ } -\frac{1}{2}$$



0770 $\sin x = -\sqrt{3}\cos x$ 에서 $\cos x = 0$ 인 경우 $\sin x \neq 0$ 이므로 $\sin x \neq -\sqrt{3}\cos x \quad \therefore \cos x \neq 0$

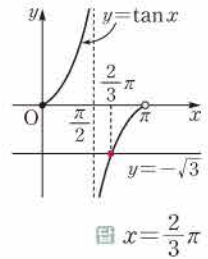
$\sin x = -\sqrt{3}\cos x$ 에서 양변을 $\cos x$ 로 나누면

$$\frac{\sin x}{\cos x} = -\sqrt{3} \quad \therefore \tan x = -\sqrt{3}$$

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < \pi$ 에서 함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 직선 $y = -\sqrt{3}$ 의

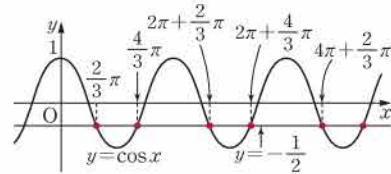
교점의 x 좌표가 $\frac{2\pi}{3}$ 이므로

$$x = \frac{2\pi}{3}$$



$$\text{㉠ } x = \frac{2\pi}{3}$$

0771 방정식 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 을 만족시키는 x 는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 의 교점의 x 좌표와 같다.



즉 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 을 만족시키는 양수 x 를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, 2\pi + \frac{2\pi}{3}, 2\pi + \frac{4\pi}{3}, 4\pi + \frac{2\pi}{3}, \dots$$

이므로 5번째 수는

$$4\pi + \frac{2\pi}{3} = \frac{14\pi}{3} \quad \text{㉠ } \frac{14\pi}{3}$$

0772 $6\cos^2 x + \sin x - 1 = 0$ 에서

$$6(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 = 0$$

$$\therefore 6\sin^2 x - \sin x - 5 = 0$$

$\sin x = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < \pi$ 에서 $0 \leq t \leq 1$ 이고

$$6t^2 - t - 5 = 0, \quad (6t+5)(t-1) = 0$$

$$\therefore t = 1 \quad (\because 0 \leq t \leq 1)$$

따라서 $\sin x = 1$ 이므로

$$x = \frac{\pi}{2} \quad (\because 0 \leq x < \pi) \quad \text{㉠ } x = \frac{\pi}{2}$$

0773 $\tan x + \frac{1}{\tan x} = 2$ 에서 $\tan x \neq 0$ 이므로 양변에 $\tan x$ 를 곱하면

$$\tan^2 x + 1 = 2\tan x, \quad \tan^2 x - 2\tan x + 1 = 0$$

$$(\tan x - 1)^2 = 0 \quad \therefore \tan x = 1$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{5\pi}{4} \quad (\because 0 \leq x < 2\pi)$$

따라서 모든 실근의 합은

$$\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} \quad \text{㉠ ⑤}$$

0774 $2\cos^2 x - \sin(\pi - x) - 1 = 0$ 에서

$$2(1 - \sin^2 x) - \sin x - 1 = 0$$

채점 기준	비율
① 주어진 방정식의 두 실근을 구할 수 있다.	60%
② $\cos(\alpha + \beta)$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

$$2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0, \quad (\sin x + 1)(2\sin x - 1) = 0$$

$$\therefore \sin x = -1 \text{ 또는 } \sin x = \frac{1}{2} \quad \cdots ①$$

$0 \leq x < 2\pi$ 이므로

$$\sin x = -1 \text{에서} \quad x = \frac{3}{2}\pi$$

$$\sin x = \frac{1}{2} \text{에서} \quad x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5}{6}\pi \quad \cdots ②$$

따라서 $M = \frac{3}{2}\pi, m = \frac{\pi}{6}$ 이므로

$$M + m = \frac{5}{3}\pi \quad \cdots ③$$

답 $\frac{5}{3}\pi$

채점 기준	비율
① 방정식을 만족시키는 $\sin x$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
② 방정식의 해를 구할 수 있다.	40%
③ $M+m$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0775 방정식 $\cos^2 x + \sin x - a = 0$, 즉 $\cos^2 x + \sin x = a$ 가 실근을 가지려면 함수 $y = \cos^2 x + \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점이 존재해야 한다.

$y = \cos^2 x + \sin x$ 에서

$$\begin{aligned} y &= (1 - \sin^2 x) + \sin x \\ &= -\sin^2 x + \sin x + 1 \end{aligned}$$

이때 $\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

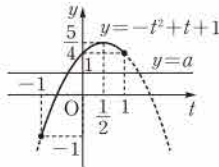
$$y = -t^2 + t + 1 = -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}$$

따라서 오른쪽 그림에서 함수

$$y = -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \text{의 그래프와 직선}$$

$y = a$ 가 만나도록 하는 실수 a 의 값의 범위는

$$-1 \leq a \leq \frac{5}{4} \quad \text{답 ③}$$



0776 방정식 $2\sin^2(\pi + x) + 2\cos x + k = 0$, 즉 $-2\sin^2(\pi + x) - 2\cos x = k$ 가 실근을 가지려면 함수 $y = -2\sin^2(\pi + x) - 2\cos x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점이 존재해야 한다.

$y = -2\sin^2(\pi + x) - 2\cos x$ 에서

$$\begin{aligned} y &= -2\sin^2 x - 2\cos x \\ &= -2(1 - \cos^2 x) - 2\cos x \\ &= 2\cos^2 x - 2\cos x - 2 \end{aligned}$$

이때 $\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

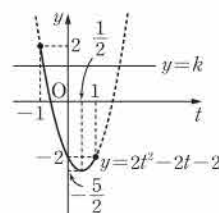
$$y = 2t^2 - 2t - 2 = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{2} \quad \cdots ①$$

오른쪽 그림에서 함수

$$y = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{2} \text{의 그래프와 직선}$$

$y = k$ 가 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위는

$$-\frac{5}{2} \leq k \leq 2 \quad \cdots ②$$



따라서 $M = 2, m = -\frac{5}{2}$ 이므로

$$Mm = -5 \quad \cdots ③$$

답 -5

채점 기준	비율
① t 에 대한 이차함수를 구할 수 있다.	50%
② k 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
③ Mm 의 값을 구할 수 있다.	20%

0777 $x - \frac{\pi}{6} = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-\frac{\pi}{6} \leq t < \frac{11}{6}\pi$ 이고

주어진 부등식은

$$\sin t \geq \frac{1}{2}$$

오른쪽 그림에서 부등식 $\sin t \geq \frac{1}{2}$

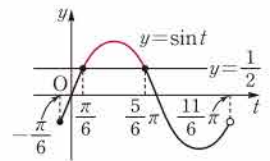
의 해는 $\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{5}{6}\pi$ 이므로

$$\frac{\pi}{6} \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5}{6}\pi$$

$$\therefore \frac{\pi}{3} \leq x \leq \pi$$

따라서 $a = \frac{\pi}{3}, b = \pi$ 이므로

$$a + b = \frac{4}{3}\pi \quad \text{답 } \frac{4}{3}\pi$$

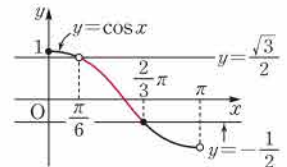


0778 오른쪽 그림에서 부등식

$-\frac{1}{2} \leq \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는

$$\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{2}{3}\pi$$

답 ①



0779 부등식 $\sin x \geq \cos x$ 의 해는

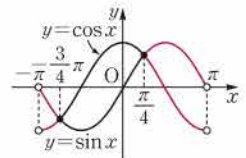
$y = \sin x$ 의 그래프가 $y = \cos x$ 의 그래프와 만나는 부분 또는 $y = \sin x$ 의 그래프가 $y = \cos x$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로

오른쪽 그림에서 부등식 $\sin x \geq \cos x$ 의 해는

$$-\pi < x \leq -\frac{3}{4}\pi \text{ 또는 } \frac{\pi}{4} \leq x < \pi$$

따라서 주어진 부등식의 해가 될 수 없는 것은 ②이다.

답 ②



0780 $|3\tan x| \leq \sqrt{3}$ 에서 $-\sqrt{3} \leq 3\tan x \leq \sqrt{3}$

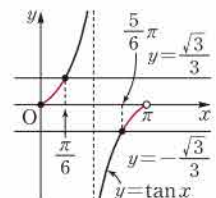
$$\therefore -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \tan x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

오른쪽 그림에서 부등식

$-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \tan x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 해는

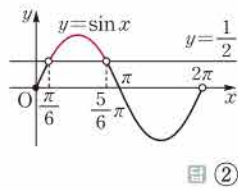
$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{5}{6}\pi \leq x < \pi$$

답 ④



0781 $2\cos^2 x < 3\sin x$ 에서 $2\cos^2 x - 3\sin x < 0$
 $2(1 - \sin^2 x) - 3\sin x < 0, \quad 2\sin^2 x + 3\sin x - 2 > 0$
 $(2\sin x - 1)(\sin x + 2) > 0$
 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x + 2 > 0$ 이므로
 $2\sin x - 1 > 0 \quad \therefore \sin x > \frac{1}{2}$

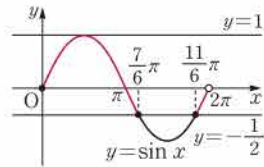
오른쪽 그림에서 부등식 $\sin x > \frac{1}{2}$ 의
 해는
 $\frac{\pi}{6} < x < \frac{5}{6}\pi$



답 ②

0782 $2\cos^2 x + \sin x - 1 \geq 0$ 에서
 $2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 \geq 0, \quad 2\sin^2 x - \sin x - 1 \leq 0$
 $(2\sin x + 1)(\sin x - 1) \leq 0$
 $\therefore -\frac{1}{2} \leq \sin x \leq 1$

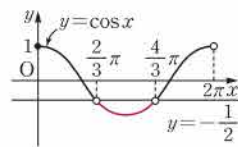
오른쪽 그림에서 부등식
 $-\frac{1}{2} \leq \sin x \leq 1$ 의 해는
 $0 \leq x \leq \frac{7}{6}\pi$
 또는 $\frac{11}{6}\pi \leq x < 2\pi$



답 $0 \leq x \leq \frac{7}{6}\pi$ 또는 $\frac{11}{6}\pi \leq x < 2\pi$

0783 $2\sin^2 x - 5\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) > 4$ 에서
 $2(1 - \cos^2 x) - 5\cos x - 4 > 0$
 $2\cos^2 x + 5\cos x + 2 < 0$
 $(2\cos x + 1)(\cos x + 2) < 0$
 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\cos x + 2 > 0$ 이므로
 $2\cos x + 1 < 0 \quad \therefore \cos x < -\frac{1}{2}$

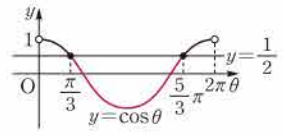
오른쪽 그림에서 부등식 $\cos x < -\frac{1}{2}$
 의 해는
 $\frac{2}{3}\pi < x < \frac{4}{3}\pi$
 따라서 $\alpha = \frac{2}{3}\pi, \beta = \frac{4}{3}\pi$ 이므로
 $\beta - \alpha = \frac{2}{3}\pi$



답 ③

0784 이차방정식 $x^2 + 2\sqrt{2}x \sin \theta + 3\cos \theta = 0$ 의 판별식을 D
 라 하면
 $\frac{D}{4} = (\sqrt{2} \sin \theta)^2 - 3\cos \theta \geq 0$
 $2\sin^2 \theta - 3\cos \theta \geq 0, \quad 2(1 - \cos^2 \theta) - 3\cos \theta \geq 0$
 $2\cos^2 \theta + 3\cos \theta - 2 \leq 0, \quad (2\cos \theta - 1)(\cos \theta + 2) \leq 0$
 $0 < \theta < 2\pi$ 에서 $\cos \theta + 2 > 0$ 이므로
 $2\cos \theta - 1 \leq 0 \quad \therefore \cos \theta \leq \frac{1}{2}$

따라서 오른쪽 그림에서 구하는 θ
 의 값의 범위는
 $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5}{3}\pi$



답 $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5}{3}\pi$

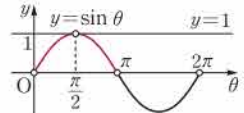
0785 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립해야 하므로
 이차방정식 $x^2 + 4x \sin \theta + 4\sin \theta = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = 4\sin^2 \theta - 4\sin \theta < 0$

$4\sin \theta (\sin \theta - 1) < 0 \quad \therefore 0 < \sin \theta < 1$

오른쪽 그림에서 θ 의 값의 범위는

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

따라서 조건을 만족시키지 않는 θ 의
 값은 ②이다.



답 ②

0786 $y = x^2 - 2x \sin \theta - \cos^2 \theta$
 $= (x - \sin \theta)^2 - \sin^2 \theta - \cos^2 \theta$
 $= (x - \sin \theta)^2 - 1$

이므로 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표는

$(\sin \theta, -1)$

→ ①

이 꼭짓점이 직선 $y = \sqrt{2}x$ 위에 있으므로

$-1 = \sqrt{2} \sin \theta \quad \therefore \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

→ ②

$0 \leq \theta < 2\pi$ 이므로 $\theta = \frac{5}{4}\pi$ 또는 $\theta = \frac{7}{4}\pi$

따라서 θ 의 최댓값은 $\frac{7}{4}\pi$ 이다.

→ ③

답 $\frac{7}{4}\pi$

채점 기준	비율
① 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있다.	30%
② $\sin \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ θ 의 최댓값을 구할 수 있다.	40%

0787 **전략** 두 함수 $y = \sin x, y = \cos x$ 의 성질을 생각한다.

풀이 $\because y = \cos x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동
 하면 $y = \sin x$ 의 그래프와 일치하므로

$f(x) = g\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

이상에서 $\neg, \cup, \cap$ 모두 옳다.

답 ⑤

다른 풀이 $\because \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ 이므로

$g\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = f(x)$

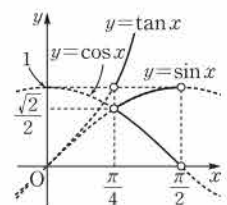
0788 **전략** 삼각함수의 그래프를 그린 후 대소를 비교한다.

풀이 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 세 함수
 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x$ 의 그래
 프는 오른쪽 그림과 같으므로

$\cos x < \sin x < \tan x$

$\neg, \cos x - \sin x < 0$

$\cup, \sin x - \tan x < 0$



$$\square. \tan x - \cos x > 0$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \square$ 이다.

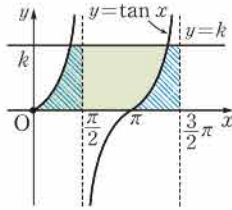
답 1, 2

0789 **전략** 삼각함수의 그래프의 대칭성을 이용하여 넓이가 같은 부분을 찾는다.

풀이 오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 서로 같으므로 $y = \tan x$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $y=k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$k\left(\frac{3}{2}\pi - \frac{\pi}{2}\right) = k\pi$$

$$\text{즉 } k\pi = 5\pi \text{이므로 } k=5$$



답 5

0790 **전략** 세 함수 $y = a \sin bx$, $y = a \cos bx$, $y = a \tan bx$ 의 주기는 각각 $\frac{2\pi}{|b|}$, $\frac{2\pi}{|b|}$, $\frac{\pi}{|b|}$ 임을 이용한다.

풀이 $y = \frac{1}{2} \sin 3x$, $y = 2 \cos \frac{1}{2}x$, $y = \tan 2x$ 의 주기는 각각

$$a = \frac{2}{3}\pi, b = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi, c = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{이므로 } c < a < b$$

답 5

0791 **전략** $y = a \cos(bx+c) + d$ 에서 a , d 는 최댓값, 최솟값을 결정하고, b 는 주기를 결정함을 이용한다.

풀이 1. 함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2}{3}\pi$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$f\left(x + \frac{2}{3}\pi\right) = f(x)$$

$$\therefore f(x + 2\pi) = f\left(x + \frac{4}{3}\pi\right) = f\left(x + \frac{2}{3}\pi\right) = f(x)$$

2. 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $4-1=3$, 최솟값은 $-4-1=-5$ 이다.

3. $f(x) = 4 \cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) - 1 = 4 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - 1$ 이므로 함수

$y = f(x)$ 의 그래프는 $y = 4 \cos 3x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

이상에서 옳은 것은 $\neg, \square$ 이다.

답 4

$$\text{참고 } f(x) = 4 \cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) - 1 = 4 \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) - 1$$

$$= 4 \sin 3x - 1$$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 함수 $y = 4 \sin 3x - 1$ 의 그래프와 일치한다.

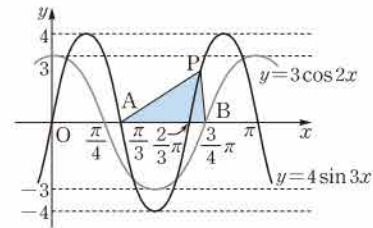
0792 **전략** 삼각함수의 주기를 이용하여 a , b 의 값을 구한 후 $\overline{AB}$ 의 길이를 구한다.

풀이 $y = 4 \sin 3x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{3}$

$y = 3 \cos 2x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$

이때 $0 < a < \frac{\pi}{2} < b < \pi$ 이므로 $a = \frac{\pi}{3}, b = \frac{3}{4}\pi$

$$\therefore A\left(\frac{\pi}{3}, 0\right), B\left(\frac{3}{4}\pi, 0\right)$$



위의 그림에서 $\overline{AB} = \frac{3}{4}\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{5}{12}\pi$ 이고 함수 $y = 4 \sin 3x$ 의 최댓값은 4이므로

$$\triangle ABP \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{12}\pi \cdot 4 = \frac{5}{6}\pi$$

따라서 $\triangle ABP$ 의 넓이의 최댓값은 $\frac{5}{6}\pi$ 이다.

답 4

0793 **전략** 함수 $y = |\sin bx|$ 의 주기는 함수 $y = \sin bx$ 의 주기의 $\frac{1}{2}$ 임을 이용한다.

풀이 함수 $f(x) = a|\sin bx| + c$ 의 주기는 $y = |\sin bx|$ 의 주기와 같으므로

$$\frac{\pi}{|b|} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore b = 2 \quad (\because b > 0)$$

함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1이고 $a > 0$ 이므로

$$a + c = 1$$

..... ㉠

$f\left(\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{1}{2}$ 이므로

$$a\left|\sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{12}\right)\right| + c = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2}a + c = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore a + 2c = -1$$

..... ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 3, c = -2$

따라서 $f(x) = 3|\sin 2x| - 2$ 이므로 구하는 최솟값은 -2 이다.

답 -2

$$\text{참고 } -1 \leq \sin 2x \leq 1 \text{이므로 } 0 \leq |\sin 2x| \leq 1$$

$$\therefore -2 \leq 3|\sin 2x| - 2 \leq 1$$

0794 **전략** $y = a \sin bx$ 에서 a 는 최댓값, 최솟값을 결정하고, b 는 주기를 결정함을 이용한다.

풀이 주어진 그래프에서 최댓값은 5, 최솟값은 -5 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 5$

주어진 그래프에서 주기가 π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = 2$$

$$\therefore a - b = 3$$

답 3

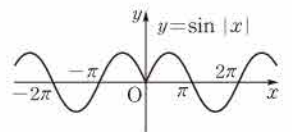
0795 **전략** $y = f(|x|)$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프에서 $x \geq 0$ 인 부분만 그린 후 $x \geq 0$ 인 부분을 y 축에 대하여 대칭이동한다.

풀이 ④ $y = \sin |x|$ 의 그래프는

오른쪽 그림과 같으므로 주기

함수가 아니다.

답 4



0796 **전략** 주어진 삼각함수의 주기를 구한 후 그래프의 대칭성을 이용하여 $a + \beta$ 의 값을 구한다.

풀이 함수 $f(x) = \sin kx$ 에서 $k > 0$ 이므로 주기는 $\frac{2\pi}{k}$

$y = \sin kx$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{k}$ 에서 직선 $x = \frac{\pi}{2k}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\begin{aligned}\frac{\alpha + \beta}{2} &= \frac{\pi}{2k} \quad \therefore \alpha + \beta = \frac{\pi}{k} \\ \therefore f(\alpha + \beta + \gamma) &= f\left(\frac{\pi}{k} + \gamma\right) \\ &= \sin k\left(\frac{\pi}{k} + \gamma\right) \\ &= \sin(\pi + k\gamma) \\ &= -\sin k\gamma \\ &= -f(\gamma) = -\frac{3}{4}\end{aligned}$$

답 ③

0797 [전략] 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질을 이용하여 주어진 등식의 좌변을 간단히 한 후 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 임을 이용한다.

[풀이] $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 에서

$$-\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \therefore \sin \theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$\tan \theta < 0, \sin \theta < 0$ 이므로 θ 는 제 4사분면의 각이다.

$$\therefore \cos \theta > 0$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 = \frac{4}{5} \text{에서}$$

$$\cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad (\because \cos \theta > 0)$$

답 ⑤

0798 [전략] $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ 이면 $\sin \beta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$ 임을 이용하여 주어진 식을 정리한다.

[풀이] $\frac{1}{\sin^2 89^\circ} = \frac{1}{\sin^2(90^\circ - 1^\circ)} = \frac{1}{\cos^2 1^\circ}$

$$\frac{1}{\sin^2 88^\circ} = \frac{1}{\sin^2(90^\circ - 2^\circ)} = \frac{1}{\cos^2 2^\circ}$$

$$\frac{1}{\sin^2 87^\circ} = \frac{1}{\sin^2(90^\circ - 3^\circ)} = \frac{1}{\cos^2 3^\circ}$$

$$\vdots$$

$$\frac{1}{\sin^2 1^\circ} = \frac{1}{\sin^2(90^\circ - 89^\circ)} = \frac{1}{\cos^2 89^\circ}$$

$$\therefore A - B$$

$$= \frac{1}{\cos^2 1^\circ} + \frac{1}{\cos^2 2^\circ} + \frac{1}{\cos^2 3^\circ} + \cdots + \frac{1}{\cos^2 89^\circ}$$

$$- (\tan^2 1^\circ + \tan^2 2^\circ + \tan^2 3^\circ + \cdots + \tan^2 89^\circ)$$

$$= \frac{1}{\cos^2 1^\circ} + \frac{1}{\cos^2 2^\circ} + \frac{1}{\cos^2 3^\circ} + \cdots + \frac{1}{\cos^2 89^\circ}$$

$$- \left(\frac{\sin^2 1^\circ}{\cos^2 1^\circ} + \frac{\sin^2 2^\circ}{\cos^2 2^\circ} + \frac{\sin^2 3^\circ}{\cos^2 3^\circ} + \cdots + \frac{\sin^2 89^\circ}{\cos^2 89^\circ} \right)$$

$$= \frac{1 - \sin^2 1^\circ}{\cos^2 1^\circ} + \frac{1 - \sin^2 2^\circ}{\cos^2 2^\circ} + \frac{1 - \sin^2 3^\circ}{\cos^2 3^\circ}$$

$$+ \cdots + \frac{1 - \sin^2 89^\circ}{\cos^2 89^\circ}$$

$$= \frac{\cos^2 1^\circ}{\cos^2 1^\circ} + \frac{\cos^2 2^\circ}{\cos^2 2^\circ} + \frac{\cos^2 3^\circ}{\cos^2 3^\circ} + \cdots + \frac{\cos^2 89^\circ}{\cos^2 89^\circ}$$

$$= \underbrace{1 + 1 + 1 + \cdots + 1}_{89\text{개}}$$

$$= 89$$

답 89

0799 [전략] $\beta - \alpha = \frac{\pi}{2}$ 임을 이용하여 $\cos \alpha$ 와 같은 것을 찾는다.

[풀이] $\beta - \alpha = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\alpha = \beta - \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \cos \alpha = \cos\left(\beta - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$$

$$= \sin \beta$$

답 ②

0800 [전략] 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 π 임을 이용한다.

[풀이] $A + B + C = \pi$ 이므로

$$\neg. \sin A = \sin\{\pi - (B + C)\} = \sin(B + C)$$

$$\perp. \cos(A + B + C) = \cos \pi = -1$$

$$\therefore \sin \frac{A+B}{2} = \sin \frac{\pi - C}{2}$$

$$= \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right)$$

$$= \cos \frac{C}{2}$$

$$\therefore \tan \frac{B}{2} \tan \frac{A+C}{2} = \tan \frac{B}{2} \tan \frac{\pi - B}{2}$$

$$= \tan \frac{B}{2} \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}\right)$$

$$= \tan \frac{B}{2} \cdot \frac{1}{\tan \frac{B}{2}}$$

$$= 1$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \therefore$ 이다.

답 ②

0801 [전략] $|\cos x| = t$ 로 놓고 $y = \frac{t-3}{t+2}$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다.

[풀이] $y = \frac{|\cos x| - 3}{|\cos x| + 2}$ 에서 $|\cos x| = t$ 로 놓으면 $-1 \leq \cos x \leq 1$ 에서 $0 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = \frac{t-3}{t+2} = \frac{(t+2)-5}{t+2} = -\frac{5}{t+2} + 1$$

오른쪽 그림에서

$t=1$ 일 때 최댓값은 $-\frac{2}{3}$,

$t=0$ 일 때 최솟값은 $-\frac{3}{2}$

이므로 주어진 함수의 치역은

$$\left\{y \mid -\frac{3}{2} \leq y \leq -\frac{2}{3}\right\}$$

따라서 $a = -\frac{3}{2}, b = -\frac{2}{3}$ 이므로

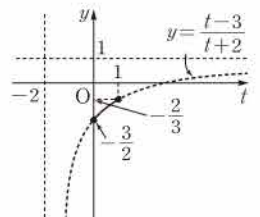
$$ab = 1$$

답 ④

0802 [전략] $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 임을 이용하여 $\sin^2 \theta$ 를 $\cos \theta$ 에 대한 식으로 변형한다.

[풀이] $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 에서

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$



$\cos \theta \geq \frac{1}{2}$ 에서 $\cos^2 \theta \geq \frac{1}{4}$ 이므로

$$-\cos^2 \theta \leq -\frac{1}{4}, \quad 1 - \cos^2 \theta \leq \frac{3}{4}$$

$$\therefore \sin^2 \theta \leq \frac{3}{4}$$

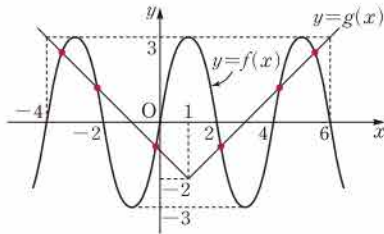
따라서 $\sin^2 \theta$ 의 최댓값은 $\frac{3}{4}$ 이다.

답 ②

0803 **전략** 방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같음을 이용한다.

풀이 방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

이때 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같으므로 구하는 실근의 개수는 6이다.



답 ③

0804 **전략** 주어진 조건을 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린다.

풀이 $y=\sin 4x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 이

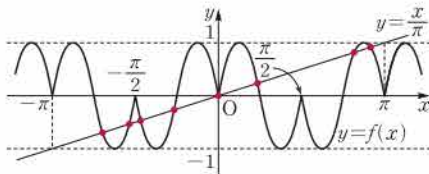
고, $y=-\sin 4x$ 의 그래프는

$y=\sin 4x$ 의 그래프를 x 축에 대하여

대칭이동한 것이므로 조건 (나), (다)에 의

하여 $0 \leq x < \pi$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 위의 그림과 같다.

또 조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 의 주기는 π 이므로 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{x}{\pi}$ 는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{x}{\pi}$ 가 만나는 점의 개수는 8이다.

답 ⑤

0805 **전략** 주어진 방정식의 좌변을 공통부분이 있는 항끼리 묶은 후 인수분해 한다.

풀이 $4\cos^3 x + 2\sqrt{3}\cos^2 x - 6\sin x \cos x - 3\sqrt{3}\sin x = 0$ 에서

$$2\cos^2 x(2\cos x + \sqrt{3}) - 3\sin x(2\cos x + \sqrt{3}) = 0$$

$$(2\cos x + \sqrt{3})(2\cos^2 x - 3\sin x) = 0$$

$$\therefore \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 또는 } 2\cos^2 x - 3\sin x = 0$$

(i) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때,

$$x = -\frac{5}{6}\pi \text{ 또는 } x = \frac{5}{6}\pi \quad (\because -\pi < x < \pi)$$

(ii) $2\cos^2 x - 3\sin x = 0$ 일 때,

$$2(1 - \sin^2 x) - 3\sin x = 0$$

$$2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$$

$$(\sin x + 2)(2\sin x - 1) = 0$$

$$\therefore \sin x = \frac{1}{2} \quad (\because \sin x + 2 > 0)$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5}{6}\pi \quad (\because -\pi < x < \pi)$$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 서로 다른 실근은 $-\frac{5}{6}\pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$ 의 3개이다.

답 3

0806 **전략** 방정식의 해를 구하고, 부등식을 만족시키는 x 가 어느 사분면의 각인지 찾는다.

풀이 $4\cos^2 x - 1 = 0$ 에서 $\cos^2 x = \frac{1}{4}$

$$\therefore \cos x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos x = -\frac{1}{2}$$

(i) $\cos x = \frac{1}{2}$ 일 때,

$$0 < x < 2\pi \text{이므로}$$

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi$$

(ii) $\cos x = -\frac{1}{2}$ 일 때,

$$0 < x < 2\pi \text{이므로}$$

$$x = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi$$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi$$

..... ㉠

한편 $\sin x \cos x < 0$ 에서

$$\sin x > 0, \cos x < 0 \text{ 또는 } \sin x < 0, \cos x > 0$$

이므로 x 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

$$\therefore \frac{\pi}{2} < x < \pi \text{ 또는 } \frac{3}{2}\pi < x < 2\pi \quad \text{..... ㉡}$$

따라서 ㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 x 의 값은 $\frac{2}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$ 이므로 구하는 합은

$$\frac{2}{3}\pi + \frac{5}{3}\pi = \frac{7}{3}\pi$$

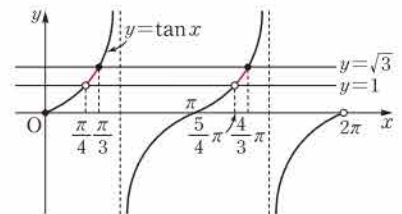
답 ②

0807 **전략** 삼각함수의 그래프를 이용하여 주어진 부등식의 해를 구한다.

풀이 오른쪽 그림에서 부등식 $1 < \tan x \leq \sqrt{3}$ 의 해는

$$\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{3} \text{ 또는}$$

$$\frac{5}{4}\pi < x \leq \frac{4}{3}\pi$$



$$\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{5}{4}\pi < x \leq \frac{4}{3}\pi$$

0808 전략 이차부등식 $ax^2+bx+c>0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하려면 $a>0$, $b^2-4ac<0$ 이어야 함을 이용한다.

풀이 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2-2x\sin\theta-\cos\theta+1>0$ 이 성립하므로 이차방정식 $x^2-2x\sin\theta-\cos\theta+1=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= \sin^2\theta + \cos\theta - 1 < 0 \\ (1 - \cos^2\theta) + \cos\theta - 1 &< 0, \quad \cos^2\theta - \cos\theta > 0 \\ \cos\theta(\cos\theta - 1) &> 0 \\ \therefore \cos\theta < 0 \text{ 또는 } \cos\theta > 1 \end{aligned}$$

이때 $-1 \leq \cos\theta \leq 1$ 이므로 $\cos\theta < 0$

따라서 오른쪽 그림에서 구하는 θ 의 값의 범위는



라벤 특강

이차부등식이 항상 성립할 조건

이차부등식이 항상 성립할 조건은 다음과 같다.

- (1) $ax^2+bx+c>0 \iff a>0, b^2-4ac<0$
- (2) $ax^2+bx+c<0 \iff a<0, b^2-4ac<0$

0809 전략 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 양수 p 의 최솟값은 함수 $f(x)$ 의 주기임을 이용한다.

풀이 조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 의 주기가 3π 이고 $b>0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = 3\pi \quad \therefore b = \frac{2}{3} \quad \dots ①$$

조건 (나)에서 최댓값이 4, 최솟값이 -2 이고 $a>0$ 이므로

$$a+c=4, \quad -a+c=-2$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=3, \quad c=1 \quad \dots ②$$

$$\therefore \frac{3a-c}{b} = \frac{3}{2} \cdot (3 \cdot 3 - 1) = 12 \quad \dots ③$$

답 12

채점 기준	비율
① b 의 값을 구할 수 있다.	30%
② a, c 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ $\frac{3a-c}{b}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0810 전략 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x-p)=f(x+p)$ 이면 $f(x)=f(x+2p)$ 임을 이용한다.

풀이 조건 (가)에서 $f(x-2)=f(x+2)$ 이므로 x 대신 $x+2$ 를 대입하면

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x+4) \\ \therefore f\left(\frac{61}{4}\right) &= f\left(\frac{45}{4}\right) = f\left(\frac{29}{4}\right) \\ &= f\left(\frac{13}{4}\right) = f\left(-\frac{3}{4}\right) \end{aligned} \quad \dots ①$$

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = \sin \pi x$ 이므로

$$\begin{aligned} f\left(\frac{61}{4}\right) &= f\left(-\frac{3}{4}\right) = \sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right) \\ &= -\sin\frac{3}{4}\pi = -\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= -\sin\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned} \quad \dots ②$$

답 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

채점 기준	비율
① 주어진 함수값을 변형할 수 있다.	50%
② $f\left(\frac{61}{4}\right)$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

0811 전략 삼각함수의 그래프를 이용하여 주어진 방정식의 근을 구한다.

풀이 방정식 $|\cos x| = \frac{1}{2}$ 의 근은 함수 $y = |\cos x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 x 좌표이다. ... ①

오른쪽 그림에서 구하는 근은

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}\pi$$

$$\text{또는 } x = \frac{4}{3}\pi \text{ 또는}$$

$$x = \frac{5}{3}\pi \quad \dots ②$$

따라서 모든 실근의 합은

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}\pi + \frac{4}{3}\pi + \frac{5}{3}\pi = 4\pi \quad \dots ③$$

답 4π

채점 기준	비율
① 주어진 방정식의 근의 의미를 이해할 수 있다.	20%
② 주어진 방정식의 근을 구할 수 있다.	60%
③ 모든 실근의 합을 구할 수 있다.	20%

다른 풀이 $|\cos x| = \frac{1}{2}$ 에서 $\cos x = \frac{1}{2}$ 또는 $\cos x = -\frac{1}{2}$

$0 \leq x < 2\pi$ 이므로

$$\cos x = \frac{1}{2} \text{에서 } x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi$$

$$\cos x = -\frac{1}{2} \text{에서 } x = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi$$

$$\text{따라서 모든 실근의 합은 } \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}\pi + \frac{4}{3}\pi + \frac{5}{3}\pi = 4\pi$$

라벤 특강

$y = |f(x)|$ 의 그래프

$y = |f(x)|$ 의 그래프는 다음과 같은 순서로 그린다.

- ① $y = f(x)$ 의 그래프를 그린다.
- ② $y \geq 0$ 인 부분은 그대로 둔다.
- ③ $y < 0$ 인 부분은 x 축에 대하여 대칭이동한다.

0812 전략 이차방정식의 판별식을 D , 두 근을 α, β 라 할 때, 서로 다른 두 양의 실근을 가지려면 $D>0$, $\alpha+\beta>0$, $\alpha\beta>0$ 이어야 함을 이용한다.

풀이 주어진 이차방정식의 판별식을 D , 두 근을 α, β 라 하면 이 방정식이 서로 다른 두 양의 실근을 가지므로

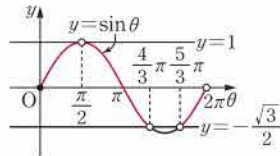
(i) $\frac{D}{4} > 0$ 에서

$$\begin{aligned}\frac{D}{4} &= 4\cos^2\theta - 2\{(\sqrt{3}-2)\sin\theta - \sqrt{3}+2\} > 0 \\ 2\cos^2\theta - \{(\sqrt{3}-2)\sin\theta - \sqrt{3}+2\} &> 0 \\ 2(1-\sin^2\theta) - (\sqrt{3}-2)\sin\theta + \sqrt{3}-2 &> 0 \\ 2\sin^2\theta + (\sqrt{3}-2)\sin\theta - \sqrt{3} &< 0 \\ (2\sin\theta + \sqrt{3})(\sin\theta - 1) &< 0 \\ \therefore -\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin\theta < 1\end{aligned}$$

오른쪽 그림에서 부등식

$-\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin\theta < 1$ 의 해는

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$$



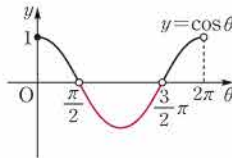
$$\text{또는 } \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{4}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{5}{3}\pi < \theta < 2\pi \quad \cdots \textcircled{1}$$

(ii) $\alpha + \beta > 0$ 에서

$$\alpha + \beta = -\frac{4\cos\theta}{2} > 0 \quad \therefore \cos\theta < 0$$

오른쪽 그림에서 부등식 $\cos\theta < 0$ 의 해는

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi \quad \cdots \textcircled{2}$$



(iii) $\alpha\beta > 0$ 에서

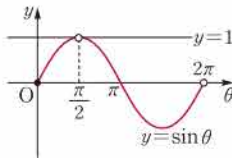
$$\alpha\beta = \frac{(\sqrt{3}-2)\sin\theta - \sqrt{3}+2}{2} > 0$$

$$(\sqrt{3}-2)\sin\theta - \sqrt{3}+2 > 0$$

$$(2-\sqrt{3})\sin\theta < 2-\sqrt{3} \quad \therefore \sin\theta < 1$$

오른쪽 그림에서 부등식 $\sin\theta < 1$ 의 해는

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{\pi}{2} < \theta < 2\pi \quad \cdots \textcircled{3}$$



이상에서 구하는 θ 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{4}{3}\pi \quad \cdots \textcircled{4}$$

따라서 $A = \frac{\pi}{2}, B = \frac{4}{3}\pi$ 이므로

$$\sin A + \cos B = \sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{4}{3}\pi = \sin \frac{\pi}{2} + \cos \left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= \sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{5}$$

$$\text{답 } \frac{1}{2}$$

채점 기준	비율
① 판별식을 이용하여 θ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	20 %
② 두 근의 합이 양수임을 이용하여 θ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	20 %
③ 두 근의 곱이 양수임을 이용하여 θ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	20 %
④ θ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	20 %
⑤ $\sin A + \cos B$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

07 삼각함수의 활용

0813 사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 이므로

$$\frac{2}{\sin 45^\circ} = \frac{c}{\sin 60^\circ}, \quad 2 \sin 60^\circ = c \sin 45^\circ$$

$$\therefore c = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{6}$$

$$\therefore \textcircled{가} 2 \quad \textcircled{나} 60^\circ \quad \textcircled{다} \sqrt{6}$$

$$\text{답 } \textcircled{가} 2 \quad \textcircled{나} 60^\circ \quad \textcircled{다} \sqrt{6}$$

0814 사인법칙에 의하여 $\frac{3}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ}$

$$3 \sin 45^\circ = c \sin 30^\circ$$

$$\therefore c = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = 3\sqrt{2}$$

$$\text{답 } 3\sqrt{2}$$

0815 사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{\sin 135^\circ}$

$$a \sin 135^\circ = \sqrt{2} \sin 30^\circ$$

$$\therefore a = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 1$$

$$\text{답 } 1$$

0816 사인법칙에 의하여 $\frac{\sqrt{2}}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}$

$$\sqrt{2} \sin 60^\circ = \sqrt{3} \sin A$$

$$\therefore \sin A = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{답 } \frac{\sqrt{2}}{2}$$

0817 사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 이므로

$$\frac{2}{\sin A} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}, \quad 2 \sin 45^\circ = 2\sqrt{2} \sin A$$

$$\therefore \sin A = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$0^\circ < A < 180^\circ \text{이므로 } A = 30^\circ \text{ 또는 } A = 150^\circ$$

$$\text{그런데 } A + C < 180^\circ \text{이므로 } A = 30^\circ$$

$$\therefore \textcircled{가} 2 \quad \textcircled{나} 45^\circ \quad \textcircled{다} \frac{1}{2} \quad \textcircled{라} 30^\circ \quad \textcircled{마} 150^\circ$$

$$\text{답 } \textcircled{가} 2 \quad \textcircled{나} 45^\circ \quad \textcircled{다} \frac{1}{2} \quad \textcircled{라} 30^\circ \quad \textcircled{마} 150^\circ$$

0818 사인법칙에 의하여 $\frac{4}{\sin 30^\circ} = \frac{4\sqrt{2}}{\sin C}$

$$4 \sin C = 4\sqrt{2} \sin 30^\circ \quad \therefore \sin C = 4\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{이므로 } C = 45^\circ \text{ 또는 } C = 135^\circ$$

$$\text{답 } 45^\circ \text{ 또는 } 135^\circ$$

0819 사인법칙에 의하여 $\frac{3}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sin B}$

$$3 \sin B = \sqrt{3} \sin 60^\circ \quad \therefore \sin B = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$$0^\circ < B < 180^\circ \text{이므로 } B = 30^\circ \text{ 또는 } B = 150^\circ$$

$$\text{그런데 } A + B < 180^\circ \text{이므로 } B = 30^\circ$$

$$\text{답 } 30^\circ$$

0820 사인법칙에 의하여 $\frac{6}{\sin 45^\circ} = 2R$

$$\therefore R = \frac{6}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 3\sqrt{2} \quad \text{답 } 3\sqrt{2}$$

0821 $A+B+C=180^\circ$ 이므로

$$C=180^\circ - (120^\circ + 30^\circ) = 30^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{5}{\sin 30^\circ} = 2R$

$$\therefore R = \frac{5}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 5 \quad \text{답 } 5$$

0822 코사인법칙에 의하여 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 이므로

$$c^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 9 + 16 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 13$$

$c > 0$ 이므로 $c = \sqrt{13}$

$$\therefore \text{(가) } 4 \quad \text{(나) } 60^\circ \quad \text{(다) } 13 \quad \text{(라) } \sqrt{13}$$

$$\text{답 (가) } 4 \quad \text{(나) } 60^\circ \quad \text{(다) } 13 \quad \text{(라) } \sqrt{13}$$

0823 코사인법칙에 의하여

$$b^2 = (4\sqrt{2})^2 + 5^2 - 2 \cdot 4\sqrt{2} \cdot 5 \cdot \cos 45^\circ$$

$$= 32 + 25 - 2 \cdot 4\sqrt{2} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 17$$

$b > 0$ 이므로 $b = \sqrt{17}$

$$\text{답 } \sqrt{17}$$

0824 코사인법칙에 의하여

$$a^2 = (\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \cos 120^\circ$$

$$= 3 + 12 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 21$$

$a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{21}$

$$\text{답 } \sqrt{21}$$

0825 코사인법칙에 의하여

$$a^2 = 2^2 + (3\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{3} \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 4 + 27 - 2 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 13$$

$a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{13}$

$$\text{답 } \sqrt{13}$$

0826 코사인법칙에 의하여

$$b^2 = (\sqrt{3})^2 + 3^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 3 \cdot \cos 150^\circ$$

$$= 3 + 9 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 21$$

$b > 0$ 이므로 $b = \sqrt{21}$

$$\text{답 } \sqrt{21}$$

0827 코사인법칙 $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$ 를 변형하면

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \text{이므로}$$

$$\cos B = \frac{1^2 + (\sqrt{3})^2 - 1^2}{2 \cdot 1 \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore B = 30^\circ$$

$$\therefore \text{(가) } \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \quad \text{(나) } 1 \quad \text{(다) } \sqrt{3} \quad \text{(라) } \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{(마) } 30^\circ$$

$$\text{답 (가) } \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \quad \text{(나) } 1 \quad \text{(다) } \sqrt{3} \quad \text{(라) } \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{(마) } 30^\circ$$

0828 코사인법칙에 의하여

$$(1) \cos A = \frac{4^2 + (2\sqrt{7})^2 - 6^2}{2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{14}$$

$$(2) \cos B = \frac{(2\sqrt{7})^2 + 6^2 - 4^2}{2 \cdot 2\sqrt{7} \cdot 6} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$$(3) \cos C = \frac{6^2 + 4^2 - (2\sqrt{7})^2}{2 \cdot 6 \cdot 4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{답 (1) } \frac{\sqrt{7}}{14} \quad (2) \frac{2\sqrt{7}}{7} \quad (3) \frac{1}{2}$$

0829 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3}+1)^2 - 2^2}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot (\sqrt{3}+1)} = \frac{2(1+\sqrt{3})}{2\sqrt{2}(1+\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore A = 45^\circ \quad \text{답 } 45^\circ$$

0830 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \sin 30^\circ$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{15}{4} \quad \text{답 } \frac{15}{4}$$

0831 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \sin 120^\circ$

$$= \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 14\sqrt{3} \quad \text{답 } 14\sqrt{3}$$

0832 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 7 \cdot \sin 135^\circ$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 7 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 7\sqrt{2} \quad \text{답 } 7\sqrt{2}$$

0833 $\triangle ABC = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot \frac{65}{8}} = 84$

$$\text{답 } 84$$

0834 $\square ABCD = 3\sqrt{2} \cdot 6 \cdot \sin 45^\circ = 3\sqrt{2} \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 18$

$$\text{답 } 18$$

0835 $\square ABCD = 6 \cdot 10 \cdot \sin 150^\circ = 6 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 30$

$$\text{답 } 30$$

0836 $\square ABCD = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4\sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ$

$$= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 27 \quad \text{답 } 27$$

0837 $\square ABCD = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 7 \cdot \sin 90^\circ$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 7 \cdot 1 = \frac{21}{2} \quad \text{답 } \frac{21}{2}$$

0838 사인법칙에 의하여 $\frac{3}{\sin 45^\circ} = \frac{4}{\sin B}$

$$3 \sin B = 4 \sin 45^\circ \quad \therefore \sin B = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore \cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9} \quad \text{답 } ①$$

0839 $A+B+C=180^\circ$ 이므로

$$A=180^\circ-(75^\circ+60^\circ)=45^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}$

$$a \sin 60^\circ = \sqrt{6} \sin 45^\circ \quad \therefore a = \sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2 \quad \text{답 ④}$$

0840 $\widehat{BC}$ 에 대한 원주각의 크기가 같으므로

$$\angle BAC = \angle BDC = 45^\circ \quad \dots ①$$

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{AB}}{\sin 30^\circ} = \frac{12}{\sin 45^\circ} \quad \dots ②$

$$\overline{AB} \sin 45^\circ = 12 \sin 30^\circ$$

$$\therefore \overline{AB} = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2} \quad \dots ③$$

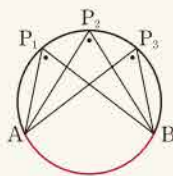
답 6√2

채점 기준	비율
① $\angle BAC$ 의 크기를 구할 수 있다.	20 %
② 사인법칙을 이용하여 식을 세울 수 있다.	40 %
③ $\overline{AB}$ 의 길이를 구할 수 있다.	40 %

라센 특강

한 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

$$\Rightarrow \angle AP_1B = \angle AP_2B = \angle AP_3B$$



0841 $\angle ADB = \theta$ 라 하면 $\triangle ABD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{2}{\sin \theta} = \frac{\overline{BD}}{\sin 45^\circ}, \quad 2 \sin 45^\circ = \overline{BD} \sin \theta$$

$$\therefore \overline{BD} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{2}}{\sin \theta} \quad \dots ㉠$$

$\angle ADC = 180^\circ - \theta$ 이므로 $\triangle ADC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{3}{\sin (180^\circ - \theta)} = \frac{\overline{DC}}{\sin 60^\circ}, \quad \frac{3}{\sin \theta} = \frac{\overline{DC}}{\sin 60^\circ}$$

$$3 \sin 60^\circ = \overline{DC} \sin \theta$$

$$\therefore \overline{DC} = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sin \theta} = \frac{3\sqrt{3}}{2 \sin \theta} \quad \dots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$\overline{BD} : \overline{DC} = \frac{\sqrt{2}}{\sin \theta} : \frac{3\sqrt{3}}{2 \sin \theta} = 2\sqrt{2} : 3\sqrt{3} = 4 : 3\sqrt{6}$$

$$\therefore k = 4 \quad \text{답 4}$$

0842 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin A + \sin B + \sin C &= \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} = \frac{a+b+c}{2R} \\ &= \frac{18}{2 \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad \text{답 ④} \end{aligned}$$

0843 $\triangle ABC$ 는 $B=C$ 인 이등변삼각형이므로

$$B = \frac{1}{2}(180^\circ - A) = \frac{1}{2}(180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{8}{\sin 30^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{8}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 8 \quad \text{답 8}$$

0844 $A+B=180^\circ-C$ 이므로

$$\sin(A+B) = \sin(180^\circ - C) = \sin C$$

즉 $3 \sin(A+B) \sin C = 1$ 에서

$$3 \sin C \cdot \sin C = 1 \quad \therefore \sin^2 C = \frac{1}{3}$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{에서 } \sin C > 0 \text{이므로 } \sin C = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법

칙에 의하여 $\frac{c}{\sin C} = 2R$

$$\therefore R = \frac{\sqrt{5}}{\frac{\sqrt{3}}{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{15}}{2} \quad \text{답 ③}$$

0845 $A+B+C=180^\circ$ 이고, $A:B:C=1:1:2$ 이므로

$$A=B=180^\circ \times \frac{1}{4} = 45^\circ, \quad C=180^\circ \times \frac{2}{4} = 90^\circ$$

따라서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} a:b:c &= \sin A : \sin B : \sin C \\ &= \sin 45^\circ : \sin 45^\circ : \sin 90^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} : \frac{\sqrt{2}}{2} : 1 \\ &= 1:1:\sqrt{2} \quad \text{답 ①} \end{aligned}$$

0846 사인법칙에 의하여

$$a:b:c = \sin A : \sin B : \sin C = 3:4:5$$

이므로 $a=3k, b=4k, c=5k (k>0)$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} ab &= 3k \cdot 4k = 12k^2, \quad bc = 4k \cdot 5k = 20k^2, \quad ca = 5k \cdot 3k = 15k^2 \\ \therefore ab:bc:ca &= 12k^2:20k^2:15k^2 \\ &= 12:20:15 \quad \text{답 12:20:15} \end{aligned}$$

0847 $A+B+C=180^\circ$ 이고, $A:B:C=1:2:3$ 이므로

$$A=180^\circ \times \frac{1}{6} = 30^\circ, \quad B=180^\circ \times \frac{2}{6} = 60^\circ,$$

$$C=180^\circ \times \frac{3}{6} = 90^\circ \quad \dots ①$$

사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} a:b:c &= \sin A : \sin B : \sin C \\ &= \sin 30^\circ : \sin 60^\circ : \sin 90^\circ \\ &= \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1 \\ &= 1:\sqrt{3}:2 \quad \dots ② \end{aligned}$$

따라서 $a=k, b=\sqrt{3}k, c=2k (k>0)$ 로 놓으면

$$\frac{a^2+b^2}{ac} = \frac{k^2+(\sqrt{3}k)^2}{k \cdot 2k} = \frac{4k^2}{2k^2} = 2 \quad \dots ③$$

답 2

채점 기준	비율
① A, B, C 를 구할 수 있다.	30%
② $a:b:c$ 를 구할 수 있다.	40%
③ $\frac{a^2+b^2}{ac}$ 의 값을 구할 수 있다.	30%

0848 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이것을 주어진 식에 대입하면

$$a \cdot \frac{a}{2R} = b \cdot \frac{b}{2R} + c \cdot \frac{c}{2R} \quad \therefore a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $A=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

☞ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형

0849 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이것을 주어진 식에 대입하면

$$b \cdot \frac{b}{2R} = c \cdot \frac{c}{2R} \quad \therefore b^2 = c^2$$

b, c 는 양수이므로 $b=c$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $b=c$ 인 이등변삼각형이다.

☞ ②

0850 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이것을 주어진 식에 대입하면

$$(a-b) \cdot \frac{c}{2R} = a \cdot \frac{a}{2R} - b \cdot \frac{b}{2R}, \quad a^2 - b^2 - ac + bc = 0$$

$$(a+b)(a-b) - (a-b)c = 0, \quad (a-b)(a+b-c) = 0$$

$a+b \neq c$ 이므로 $a-b=0$, 즉 $a=b$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a=b$ 인 이등변삼각형이다.

☞ ①

0851 주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-\sin B)^2 - (\cos A + \cos C)(\cos A - \cos C) = 0$$

$$\sin^2 B - \cos^2 A + \cos^2 C = 0$$

$$\sin^2 B - (1 - \sin^2 A) + (1 - \sin^2 C) = 0$$

$$\therefore \sin^2 B + \sin^2 A - \sin^2 C = 0 \quad \dots\dots ①$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이므로 ①에서

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2 + \left(\frac{a}{2R}\right)^2 - \left(\frac{c}{2R}\right)^2 = 0$$

$$\therefore a^2 + b^2 = c^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

☞ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

0852 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 5^2 + 4^2 - 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ$$

$$= 25 + 16 - 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 21$$

$$\therefore \overline{AC} = \sqrt{21} \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{21}}{\sin 60^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{\sqrt{21}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{7} \quad \text{☞ } \sqrt{7}$$

0853 $\overline{AC} = x$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$7^2 = 3^2 + x^2 - 2 \cdot 3 \cdot x \cdot \cos 120^\circ$$

→ ①

$$49 = 9 + x^2 - 2 \cdot 3 \cdot x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$x^2 + 3x - 40 = 0, \quad (x+8)(x-5) = 0$$

$$\therefore x = 5 \quad (\because x > 0)$$

$$\therefore \overline{AC} = 5$$

→ ②

☞ 5

채점 기준	비율
① 코사인법칙을 이용하여 방정식을 세울 수 있다.	50%
② $\overline{AC}$ 의 길이를 구할 수 있다.	50%

0854 $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}, \quad \overline{AC} \sin 60^\circ = \sqrt{6} \sin 45^\circ$$

$$\therefore \overline{AC} = \sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2$$

$\triangle ACD$ 는 $\overline{AC} = \overline{CD} = 2$ 인 이등변삼각형이고,

$$\angle ACD = 180^\circ - \angle ACB = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

이므로 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AD}^2 &= 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 4 + 4 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 12 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AD} = 2\sqrt{3} \quad (\because \overline{AD} > 0)$$

☞ ④

0855 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = (2\sqrt{3})^2 + 5^2 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 12 + 25 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 7$$

$$\therefore \overline{AC} = \sqrt{7} \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

$$\therefore \cos A = \frac{(\sqrt{7})^2 + (2\sqrt{3})^2 - 5^2}{2 \cdot \sqrt{7} \cdot 2\sqrt{3}}$$

$$= -\frac{6}{4\sqrt{21}} = -\frac{\sqrt{21}}{14}$$

$$\text{☞ } -\frac{\sqrt{21}}{14}$$

0856 사인법칙에 의하여

$$a:b:c = \sin A : \sin B : \sin C = 7:13:8$$

이때 가장 긴 변의 대각이 크기가 가장 큰 각이므로 구하는 각의 크기는 B 이다.

$a=7k, b=13k, c=8k$ ($k>0$)로 놓으면 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{(8k)^2 + (7k)^2 - (13k)^2}{2 \cdot 8k \cdot 7k} = -\frac{1}{2}$$

$0^\circ < B < 180^\circ$ 이므로 $B = 120^\circ$

따라서 구하는 각의 크기는 120° 이다.

답 120°

0857 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{x^2 + 6^2 - 4^2}{2 \cdot x \cdot 6} = \frac{x^2 + 20}{12x} = \frac{x}{12} + \frac{5}{3x}$$

$x > 0$ 에서 $\frac{x}{12} > 0, \frac{5}{3x} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계

에 의하여 $\frac{x}{12} + \frac{5}{3x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{12} \cdot \frac{5}{3x}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

위의 식에서 $\frac{x}{12} = \frac{5}{3x}$ 일 때 등호가 성립하므로

$$x^2 = 20 \quad \therefore x = 2\sqrt{5} \quad (\because x > 0)$$

따라서 $x = 2\sqrt{5}$ 일 때 $\cos A$ 는 최솟값 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 를 갖는다.

답 최솟값: $\frac{\sqrt{5}}{3}, x = 2\sqrt{5}$

0858 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 이므로 이것을 주어진 식에 대입하면

$$c \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = a \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$b^2 + c^2 - a^2 = a^2 + b^2 - c^2, \quad a^2 = c^2$$

a, c 는 양수이므로 $a = c$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a = c$ 인 이등변삼각형이다.

답 ③

0859 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$ 이므로 이것을 주어진 식에 대입하면

$$b \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} - a \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = c$$

$$b^2 + c^2 - a^2 - (c^2 + a^2 - b^2) = 2c^2$$

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

답 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

0860 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + B\right) = \cos B, \cos\left(\frac{\pi}{2} - C\right) = \sin C$ 이므로 주어진 식은

$$\cos B \sin C = \sin A \quad \dots\dots ①$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$
이므로 이것을

①에 대입하면

$$\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \cdot \frac{c}{2R} = \frac{a}{2R}, \quad c^2 + a^2 - b^2 = 2a^2$$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이다.

답 $C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형

0861 $\triangle ABC$ 에서 $C = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 60^\circ$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{100\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{100\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 100$$

따라서 잔디밭의 넓이는

$$\pi R^2 = \pi \cdot 100^2 = 10000\pi \text{ (m}^2\text{)}$$

답 ③

0862 $\triangle ACB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = 150^2 + 150^2 - 2 \cdot 150 \cdot 150 \cdot \cos 120^\circ$$

$$= 2 \cdot 150^2 - 2 \cdot 150^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3 \cdot 150^2$$

$$\therefore \overline{AB} = 150\sqrt{3} \text{ (m)} \quad (\because \overline{AB} > 0)$$

따라서 두 나무 A, B 사이의 거리는 $150\sqrt{3}$ m이다.

답 ③

0863 직각삼각형 ABC에서

$$\overline{AC} = \frac{\overline{AB}}{\cos 30^\circ} = \frac{60}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 40\sqrt{3} \text{ (m)}$$

$\angle ADB = 180^\circ - (60^\circ + 30^\circ) = 90^\circ$ 이므로 직각삼각형 ABD에서

$$\overline{AD} = \overline{AB} \sin 30^\circ = 60 \cdot \frac{1}{2} = 30 \text{ (m)}$$

$\triangle ACD$ 에서 $\angle DAC = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ 이므로 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{CD}^2 &= 30^2 + (40\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 30 \cdot 40\sqrt{3} \cdot \cos 30^\circ \\ &= 900 + 4800 - 2 \cdot 30 \cdot 40\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2100 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{CD} = 10\sqrt{21} \text{ (m)} \quad (\because \overline{CD} > 0)$$

따라서 두 지점 C, D 사이의 거리는 $10\sqrt{21}$ m이다.

답 ①

0864 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{3^2 + 2^2 - 4^2}{2 \cdot 3 \cdot 2} = -\frac{1}{4} \quad \dots\dots ①$$

$$\text{이므로} \quad \sin^2 C = 1 - \cos^2 C = 1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{15}{16}$$

$$\therefore \sin C = \frac{\sqrt{15}}{4} \quad (\because 0^\circ < C < 180^\circ) \quad \dots\dots ②$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{4}{\sin C} = 2R \quad \therefore R = \frac{4}{\frac{\sqrt{15}}{4}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{8\sqrt{15}}{15}$$

따라서 거울의 반지름의 길이는 $\frac{8\sqrt{15}}{15}$ 이다.

답 ③

$$\text{답 } \frac{8\sqrt{15}}{15}$$

채점 기준	비율
① $\cos C$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
② $\sin C$ 의 값을 구할 수 있다.	20%
③ 거울의 반지름의 길이를 구할 수 있다.	40%

0865 $A+B+C=180^\circ$ 이므로 $A+B=180^\circ-C$

따라서 $\sin(A+B)=\sin(180^\circ-C)=\sin C$ 이므로

$$\sin C = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{1}{3} = 8 \quad \text{답 ②}$$

0866 $\triangle ABC$ 의 넓이가 18이므로

$$\frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 6 \cdot \sin A = 18 \quad \therefore \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$0^\circ < A < 90^\circ$ 이므로 $A=60^\circ$ 답 60°

0867 $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = \widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 4 : 3 : 5$ 이므로

$$\angle AOB = 360^\circ \times \frac{4}{12} = 120^\circ, \angle BOC = 360^\circ \times \frac{3}{12} = 90^\circ,$$

$$\angle COA = 360^\circ \times \frac{5}{12} = 150^\circ \quad \dots ①$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC &= \triangle AOB + \triangle BOC + \triangle COA \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 90^\circ \\ &\quad + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 150^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 4(3 + \sqrt{3}) \quad \dots ② \end{aligned}$$

답 4(3+√3)

채점 기준	비율
① $\angle AOB, \angle BOC, \angle COA$ 의 크기를 구할 수 있다.	30%
② $\triangle ABC$ 의 넓이를 구할 수 있다.	70%

0868 $\overline{AB}=x, \overline{BC}=y$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$13^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 120^\circ$$

$$\therefore 169 = x^2 + y^2 + xy \quad \dots\dots ①$$

이때 $x^2 + y^2 + xy = (x+y)^2 - xy$ 이고 $x+y=15$ 이므로 ①에서

$$169 = 15^2 - xy \quad \therefore xy = 56$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot x \cdot y \cdot \sin 120^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 56 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 14\sqrt{3} \quad \text{답 ④} \end{aligned}$$

0869 $\triangle ABC = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = 25$

늘어난 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} \triangle APQ &= \frac{1}{2} \cdot \overline{AP} \cdot \overline{AQ} \cdot \sin(180^\circ - A) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}b \cdot \frac{6}{5}c \cdot \sin A = \frac{6}{25} \cdot \frac{1}{2}bc \sin A \\ &= \frac{6}{25} \triangle ABC = \frac{6}{25} \cdot 25 = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle BQR &= \frac{1}{2} \cdot \overline{BQ} \cdot \overline{BR} \cdot \sin(180^\circ - B) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}c \cdot \frac{6}{5}a \cdot \sin B = \frac{6}{25} \cdot \frac{1}{2}ca \sin B \\ &= \frac{6}{25} \triangle ABC = \frac{6}{25} \cdot 25 = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle CRP &= \frac{1}{2} \cdot \overline{CR} \cdot \overline{CP} \cdot \sin(180^\circ - C) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}a \cdot \frac{6}{5}b \cdot \sin C = \frac{6}{25} \cdot \frac{1}{2}ab \sin C \\ &= \frac{6}{25} \triangle ABC = \frac{6}{25} \cdot 25 = 6 \end{aligned}$$

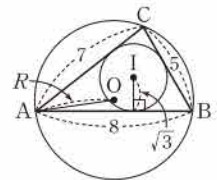
$$\begin{aligned} \therefore \triangle PQR &= \triangle ABC + \triangle APQ + \triangle BQR + \triangle CRP \\ &= 25 + 6 + 6 + 6 = 43 \quad \text{답 ⑤} \end{aligned}$$

0870 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 $\triangle ABC$ 의 넓이가 $12\sqrt{5}$ 이므로

$$\begin{aligned} 12\sqrt{5} &= \frac{7 \cdot 8 \cdot 9}{4R}, \quad 12\sqrt{5} = \frac{126}{R} \\ \therefore R &= \frac{21\sqrt{5}}{10} \quad \text{답 } \frac{21\sqrt{5}}{10} \end{aligned}$$

0871 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 의 외접원 O 의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot (5+7+8) &= \frac{5 \cdot 7 \cdot 8}{4R} \\ 10\sqrt{3} &= \frac{70}{R} \quad \therefore R = \frac{7\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$



$$\text{답 } \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

라벤 특강

삼각형의 내접원의 반지름의 길이와 삼각형의 넓이
삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이가 r 일 때,

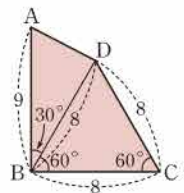
$$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

0872 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BD}$ 를 그으면 $\triangle BCD$ 는 $\overline{BC}=\overline{CD}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle DBC = \frac{1}{2}(180^\circ - 60^\circ) = 60^\circ$$

따라서 $\triangle BCD$ 는 정삼각형이고 $\angle ABD = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \square ABCD &= \triangle ABD + \triangle BCD \\ &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 8 \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 18 + 16\sqrt{3} \quad \text{답 ②} \end{aligned}$$



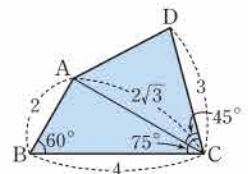
0873 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$ 를 그으면 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 4 + 16 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 12 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AC} = 2\sqrt{3} \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{2\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} &= \frac{2}{\sin(\angle ACB)}, \quad 2\sqrt{3} \sin(\angle ACB) = 2 \sin 60^\circ \\ \therefore \sin(\angle ACB) &= 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



$0^\circ < \angle ACB < 75^\circ$ 이므로

$$\angle ACB = 30^\circ$$

따라서 $\triangle ACD$ 에서 $\angle ACD = 75^\circ - 30^\circ = 45^\circ$ 이므로

$$\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3 \cdot \sin 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{4\sqrt{3} + 3\sqrt{6}}{2}$$

답 ③

0874 $\overline{AD} = \overline{BC} = 8$, $\overline{DC} = \overline{AB} = 6$ 이고 $\square ABCD$ 의 넓이가 $24\sqrt{3}$ 이므로

$$8 \cdot 6 \cdot \sin D = 24\sqrt{3} \quad \therefore \sin D = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$0^\circ < D < 90^\circ$ 이므로 $D = 60^\circ$

답 60°

0875 평행사변형 ABCD에서

$$B = 180^\circ - C = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

$$\therefore \square ABCD = 4 \cdot 5 \cdot \sin 45^\circ = 4 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2}$$

답 ①

0876 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos D = \frac{8^2 + 7^2 - 13^2}{2 \cdot 8 \cdot 7} = -\frac{1}{2}$$

이때 $90^\circ < D < 180^\circ$ 이므로 $D = 120^\circ$

답 ①

$$\therefore \square ABCD = 8 \cdot 7 \cdot \sin 120^\circ$$

$$= 8 \cdot 7 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 28\sqrt{3}$$

답 ②

답 28√3

채점 기준	비율
① D를 구할 수 있다.	50%
② □ABCD의 넓이를 구할 수 있다.	50%

0877 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{8}{9}$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3} \quad (\because 0^\circ < \theta < 180^\circ)$$

$$\therefore \square ABCD = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 20\sqrt{2}$$

답 ⑤

0878 등변사다리꼴의 한 대각선의 길이를 x 라 하면 넓이가 9이므로

$$\frac{1}{2} \cdot x \cdot x \cdot \sin 150^\circ = 9, \quad \frac{1}{2} \cdot x \cdot x \cdot \frac{1}{2} = 9$$

$$x^2 = 36 \quad \therefore x = 6 \quad (\because x > 0)$$

답 6

0879 $\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ$$

$$= 4 + 16 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 28$$

$$\therefore \overline{BD} = 2\sqrt{7} \quad (\because \overline{BD} > 0)$$

답 ①

평행사변형 ABCD에서 $B = 180^\circ - A = 60^\circ$ 이고 $\overline{BC} = \overline{AD} = 4$

이므로 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ$$

$$= 4 + 16 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

$$\therefore \overline{AC} = 2\sqrt{3} \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

답 ②

이때

$$\square ABCD = 2 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ = 2 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

이므로

$$\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{7} \cdot \sin \theta = 4\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{21} \sin \theta = 4\sqrt{3} \quad \therefore \sin \theta = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

답 ③

$$\frac{2\sqrt{7}}{7}$$

채점 기준	비율
① $\overline{BD}$ 의 길이를 구할 수 있다.	30%
② $\overline{AC}$ 의 길이를 구할 수 있다.	30%
③ $\sin \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

0880 **전략** 사인법칙을 이용하여 $\sin C$ 의 값을 구한다.

풀이 사인법칙에 의하여 $\frac{2}{\sin 30^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin C}$

$$2 \sin C = 2\sqrt{3} \sin 30^\circ \quad \therefore \sin C = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$0^\circ < C < 90^\circ$ 이므로 $C = 60^\circ$

답 60°

0881 **전략** 한 원에서 원주각의 크기는 호의 길이에 정비례함을 이용하여 삼각형의 세 각의 크기를 구한다.

풀이 $\angle ACB : \angle BAC : \angle ABC = \widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5$ 이므로

$$\angle ACB = 180^\circ \times \frac{3}{12} = 45^\circ,$$

$$\angle BAC = 180^\circ \times \frac{4}{12} = 60^\circ,$$

$$\angle ABC = 180^\circ \times \frac{5}{12} = 75^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{BC}}{\sin 60^\circ} = \frac{6\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}$

$$\overline{BC} \sin 45^\circ = 6\sqrt{2} \sin 60^\circ$$

$$\therefore \overline{BC} = 6\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{3}$$

답 ⑤

0882 **전략** 먼저 A를 구하고, 사인법칙을 이용하여 외접원의 반지름의 길이를 구한다.

풀이 $A + B + C = 180^\circ$ 이므로

$$A = 180^\circ - (70^\circ + 80^\circ) = 30^\circ$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{5}{\sin 30^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{5}{1} \cdot \frac{1}{2} = 5$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 외접원의 넓이는 $\pi \cdot 5^2 = 25\pi$

답 ②

0883 **전략** 사인법칙을 이용하여 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이의 비를 구한다.

풀이 $6\sin A = 2\sqrt{3}\sin B = 3\sin C = k$ ($k > 0$)로 놓으면

$$\sin A = \frac{k}{6}, \sin B = \frac{k}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}k, \sin C = \frac{k}{3}$$

사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} a : b : c &= \sin A : \sin B : \sin C \\ &= \frac{k}{6} : \frac{\sqrt{3}}{6}k : \frac{k}{3} \\ &= 1 : \sqrt{3} : 2 \end{aligned}$$

즉 $a^2 : b^2 : c^2 = 1 : 3 : 4$ 이므로

$$c^2 = a^2 + b^2$$

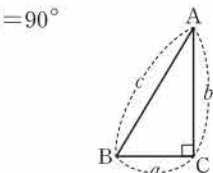
따라서 $\triangle ABC$ 는 오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$

인 직각삼각형이므로

$$\sin A = \frac{a}{c} = \frac{1}{2}$$

이때 $0^\circ < \angle A < 90^\circ$ 이므로

$$\angle A = 30^\circ$$



답 ⑤

0884 **전략** 정사면체의 전개도에 $\overline{MP} + \overline{PD}$ 가 최소가 되는 경우를 그려 본다.

풀이 정사면체의 전개도는 오른쪽 그림과 같으므로

$$\overline{MP} + \overline{PD} \geq \overline{DM}$$

$\triangle AMD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{DM}^2 &= 3^2 + 6^2 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 63 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{DM} = 3\sqrt{7} \quad (\because \overline{DM} > 0)$$

따라서 $\overline{MP} + \overline{PD}$ 의 최솟값은 $3\sqrt{7}$ 이다.

답 ③

0885 **전략** 먼저 코사인법칙을 이용하여 $\overline{BC}$ 의 길이를 구한 후 사인법칙을 이용한다.

풀이 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \frac{3}{5} = 25$$

$$\therefore \overline{BC} = 5 \quad (\because \overline{BC} > 0)$$

이때

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5} \quad (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

이므로 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R$

$$\therefore R = \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{25}{8}$$

$$\therefore 16R = 16 \cdot \frac{25}{8} = 50$$

답 50

0886 **전략** 사인법칙을 이용하여 $\overline{BD}$, $\overline{BC}$ 의 길이를 구한 후 코사인법칙을 이용하여 $\overline{CD}$ 의 길이를 구한다.

풀이 $\triangle BDC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BD}}{\sin(\angle BCD)} = 2 \cdot 2\sqrt{7} \quad \therefore \overline{BD} = 4\sqrt{7} \cdot \frac{2\sqrt{7}}{7} = 8$$

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 2 \cdot 2\sqrt{7} \quad \therefore \overline{BC} = 4\sqrt{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{21}$$

한편 $\angle BDC = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$ 이므로 $\overline{CD} = x$ 라 하면

$\triangle BDC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(2\sqrt{21})^2 = x^2 + 8^2 - 2 \cdot x \cdot 8 \cdot \cos \frac{2}{3}\pi$$

$$84 = x^2 + 64 - 2 \cdot x \cdot 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$x^2 + 8x - 20 = 0, \quad (x+10)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = 2 \quad (\because x > 0)$$

$$\therefore \overline{BD} + \overline{CD} = 10$$

답 ②

0887 **전략** 먼저 삼각형 ABC에서 코사인법칙을 이용하여 $\cos B$ 의 값을 구한다.

풀이 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{5^2 + 9^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 9} = \frac{19}{30}$$

이므로 $\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = 5^2 + 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \frac{19}{30} = \frac{55}{3}$$

$$\therefore \overline{AD} = \frac{\sqrt{165}}{3} \quad (\because \overline{AD} > 0)$$

$$\text{답 } \frac{\sqrt{165}}{3}$$

0888 **전략** 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 주어진 등식을 a, b, c 에 대한 식으로 변형한다.

풀이 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - A\right) = \sin A$, $\sin(\pi - B) = \sin B$ 이므로 주어진

$$\text{식은 } \sin A = 2 \sin B \cos C \quad \dots\dots ①$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

이므로 이것을 ①에 대입하면

$$\frac{a}{2R} = 2 \cdot \frac{b}{2R} \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$a^2 = a^2 + b^2 - c^2, \quad b^2 = c^2$$

b, c 는 양수이므로 $b = c$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

답 ②

0889 **전략** 사각형 모양의 잔디 광장을 두 개의 삼각형으로 나누어 넓이를 구한다.

풀이 잔디 광장을 오른쪽 그림과 같이 사각형 PQRS라 하고 $\overline{PR}$ 를 그 으면 직각삼각형 PRS에서

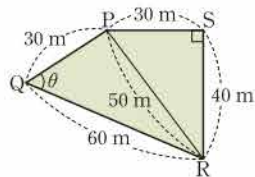
$$\overline{PR} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ (m)}$$

$\triangle PQR$ 에서 $\angle PQR = \theta$ 라 하면 코

사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{30^2 + 60^2 - 50^2}{2 \cdot 30 \cdot 60} = \frac{5}{9}$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{9}\right)^2} = \frac{2\sqrt{14}}{9} \quad (\because 0^\circ < \theta < 180^\circ)$$



$$\therefore \square PQRS = \triangle PQR + \triangle PRS$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 60 \cdot \frac{2\sqrt{14}}{9} + \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 40$$

$$= 200(3 + \sqrt{14}) (\text{m}^2)$$

따라서 잔디 광장의 넓이는 $200(3 + \sqrt{14}) \text{m}^2$ 이다.

$$\text{답 } 200(3 + \sqrt{14}) \text{m}^2$$

0890 [전략] $\triangle ABC$ 의 두 변의 길이 a, b 와 그 끼인각의 크기 C 에 대하여 $\triangle ABC = \frac{1}{2}ab \sin C$ 임을 이용한다.

[풀이] $\overline{AD} = x$ 라 하면 $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$ 이므로

$$\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 10 \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot x \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot x \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ$$

$$20\sqrt{3} = 2x + \frac{5}{2}x, \quad \frac{9}{2}x = 20\sqrt{3}$$

$$\therefore x = \frac{40\sqrt{3}}{9}$$

$$\therefore \overline{AD} = \frac{40\sqrt{3}}{9} \quad \text{답 } \frac{40\sqrt{3}}{9}$$

0891 [전략] 먼저 코사인법칙을 이용하여 $\overline{AC}$ 의 길이를 구한다.

[풀이] $\overline{AC} = a$ 라 하면 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(\sqrt{13})^2 = 3^2 + a^2 - 2 \cdot 3 \cdot a \cdot \cos \frac{\pi}{3}$$

$$a^2 - 3a - 4 = 0, \quad (a+1)(a-4) = 0$$

$$\therefore a = 4 \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore S_1 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3}$$

한편 $\overline{AD} \times \overline{CD} = 9$ 이므로

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{CD} \cdot \sin(\angle ADC) = \frac{9}{2} \sin(\angle ADC)$$

$$\text{이때 } S_2 = \frac{5}{6} S_1 \text{이므로 } \frac{9}{2} \sin(\angle ADC) = \frac{5}{6} \cdot 3\sqrt{3}$$

$$\therefore \sin(\angle ADC) = \frac{5\sqrt{3}}{9}$$

$\triangle ACD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{4}{\frac{5\sqrt{3}}{9}} = 2R \quad \therefore R = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

$$\therefore \frac{R}{\sin(\angle ADC)} = \frac{\frac{6\sqrt{3}}{5}}{\frac{5\sqrt{3}}{9}} = \frac{54}{25} \quad \text{답 } ①$$

0892 [전략] 먼저 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙을 이용하여 $\overline{CD}$ 의 길이를 구한다.

[풀이] $\overline{CD} = x$ 라 하면 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(3\sqrt{3})^2 = 6^2 + x^2 - 2 \cdot 6 \cdot x \cdot \cos 60^\circ$$

$$27 = 36 + x^2 - 6x, \quad x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(x-3)^2 = 0 \quad \therefore x = 3$$

따라서 $\overline{CD} = 3$ 이므로

$$\square ABCD = 6 \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ = 6 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3} \quad \text{답 } ②$$

[다른 풀이] $\triangle ACD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{3\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{6}{\sin(\angle ACD)}, \quad 3\sqrt{3} \sin(\angle ACD) = 6 \sin 60^\circ$$

$$\therefore \sin(\angle ACD) = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{3\sqrt{3}} = 1$$

$$\therefore \angle ACD = 90^\circ$$

따라서 직각삼각형 ACD 에서 $\overline{CD} = \sqrt{6^2 - (3\sqrt{3})^2} = 3$

$$\therefore \square ABCD = 6 \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ = 9\sqrt{3}$$

0893 [전략] 두 대각선의 길이가 p, q 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형의 넓이는 $\frac{1}{2}pq \sin \theta$ 임을 이용한다.

[풀이] $\square ABCD$ 의 두 대각선이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면 $\square ABCD$ 의 넓이가 14이므로

$$\frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} \cdot 7\sqrt{2} \cdot \sin \theta = 14 \quad \therefore \sin \theta = \frac{1}{2}$$

θ 는 예각이므로 $\theta = 30^\circ$ 답 ②

0894 [전략] $\triangle ABP$ 에서 코사인법칙을 이용하여 $\square ABCD$ 의 두 대각선이 이루는 각의 크기를 구한다.

[풀이] $\angle APB = \theta$ 라 하면 $\triangle ABP$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{2^2 + 4^2 - 4^2}{2 \cdot 2 \cdot 4} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4} \quad (\because 0^\circ < \theta < 180^\circ)$$

$$\therefore \square ABCD = \frac{1}{2} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BD} \cdot \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 7 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{49\sqrt{15}}{8} \quad \text{답 } ⑤$$

0895 [전략] $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 임을 이용하여 주어진 등식을 변형한다.

[풀이] $\cos^2 A = 1 - \sin^2 A$, $\cos^2 B = 1 - \sin^2 B$,

$\cos^2 C = 1 - \sin^2 C$ 이므로 주어진 등식에 대입하면

$$(1 - \sin^2 A) - 1 = (1 - \sin^2 B) - (1 - \sin^2 C)$$

$$\therefore \sin^2 B = \sin^2 A + \sin^2 C \quad \cdots \cdots ① \quad \cdots \cdots ①$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

이것을 ①에 대입하면

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2 \quad \cdots \cdots ②$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다. ③

답 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

채점 기준	비율
① $\sin A, \sin B, \sin C$ 사이의 관계식을 구할 수 있다.	40 %
② a, b, c 사이의 관계식을 구할 수 있다.	40 %
③ $\triangle ABC$ 가 어떤 삼각형인지 말할 수 있다.	20 %

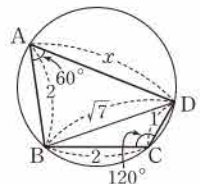
0896 [전략] $\overline{BD}$ 를 긋고 두 삼각형 BCD, ABD 에서 코사인법칙을 이용한다.

[풀이] 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BD}$ 를 그으면

$\triangle BCD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ = 7$$

$$\therefore \overline{BD} = \sqrt{7} \quad (\because \overline{BD} > 0) \quad \cdots \cdots ①$$



□ABCD가 원에 내접하므로

$$A=180^\circ-C=60^\circ$$

... ②

이때 $\overline{AD}=x$ 라 하면 $\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(\sqrt{7})^2=2^2+x^2-2\cdot 2\cdot x\cdot \cos 60^\circ$$

$$7=4+x^2-2x, \quad x^2-2x-3=0$$

$$(x+1)(x-3)=0 \quad \therefore x=3 \quad (\because x>0)$$

$$\therefore \overline{AD}=3$$

... ③

답 3

채점 기준	비율
① $\overline{BD}$ 의 길이를 구할 수 있다.	30%
② A 를 구할 수 있다.	10%
③ $\overline{AD}$ 의 길이를 구할 수 있다.	60%

0897 **전략** 삼각함수의 정의를 이용하여 $\overline{AP}$, $\overline{BP}$ 의 길이를 구한 후 $\triangle APB$ 에서 코사인법칙을 이용한다.

풀이 오른쪽 그림의 직각삼각형

ACP에서

$$\begin{aligned}\overline{AP} &= \frac{\overline{AC}}{\sin 30^\circ} \\ &= \frac{15}{\frac{1}{2}} = 30 \text{ (m)}\end{aligned}$$

... ①

직각삼각형 BPD에서

$$\overline{BP} = \frac{\overline{BD}}{\sin 30^\circ} = \frac{10}{\frac{1}{2}} = 20 \text{ (m)}$$

... ②

이때 $\triangle APB$ 에서

$$\angle APB = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$$

이므로 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = 30^2 + 20^2 - 2 \cdot 30 \cdot 20 \cdot \cos 120^\circ = 1900$$

$$\therefore \overline{AB} = 10\sqrt{19} \text{ (m)} \quad (\because \overline{AB} > 0)$$

따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 $10\sqrt{19}$ m이다.

... ③

답 $10\sqrt{19}$ m

채점 기준	비율
① $\overline{AP}$ 의 길이를 구할 수 있다.	30%
② $\overline{BP}$ 의 길이를 구할 수 있다.	30%
③ 두 지점 A, B 사이의 거리를 구할 수 있다.	40%

08 등차수열

0898 ④ 1111

0899 ⑥ 6

0900 ② 27

0901 ⑤ 16

0902 ⑤ $\frac{1}{6}$

0903 $a_1=1-1=0, a_2=2-1=1, a_3=3-1=2$

$$\text{답 } a_1=0, a_2=1, a_3=2$$

0904 $a_1=3^1=3, a_2=3^2=9, a_3=3^3=27$

$$\text{답 } a_1=3, a_2=9, a_3=27$$

0905 $a_1=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}, a_2=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}, a_3=\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}$

$$\text{답 } a_1=\frac{1}{4}, a_2=\frac{1}{8}, a_3=\frac{1}{16}$$

0906 $a_1=10^1-1=9, a_2=10^2-1=99, a_3=10^3-1=999$

$$\text{답 } a_1=9, a_2=99, a_3=999$$

0907 $a_1=\frac{1+1}{1+2}=\frac{2}{3}, a_2=\frac{2+1}{2+2}=\frac{3}{4}, a_3=\frac{3+1}{3+2}=\frac{4}{5}$

$$\text{답 } a_1=\frac{2}{3}, a_2=\frac{3}{4}, a_3=\frac{4}{5}$$

0908 ④ $a_n=n^2$

0909 ④ $a_n=n(n+1)$

0910 $a_1=10=10^1, a_2=100=10^2, a_3=1000=10^3,$

$a_4=10000=10^4, \dots$ 이므로

$$a_n=10^n$$

$$\text{답 } a_n=10^n$$

0911 $a_1=-1=(-1)^1, a_2=1=(-1)^2, a_3=-1=(-1)^3,$

$a_4=1=(-1)^4, \dots$ 이므로

$$a_n=(-1)^n$$

$$\text{답 } a_n=(-1)^n$$

0912 $a_1=\frac{1}{1}=\frac{1}{2\cdot 1-1}, a_2=\frac{1}{3}=\frac{1}{2\cdot 2-1},$

$a_3=\frac{1}{5}=\frac{1}{2\cdot 3-1}, a_4=\frac{1}{7}=\frac{1}{2\cdot 4-1}, \dots$ 이므로

$$a_n=\frac{1}{2n-1}$$

$$\text{답 } a_n=\frac{1}{2n-1}$$

0913 $2-1=3-2=4-3=\cdots=1$ 답 1

0914 $12-14=10-12=8-10=\cdots=-2$ 답 -2

0915 $3-1=2$ 에서 공차가 2이므로 주어진 수열은
1, 3, 5, 7, 9, ... 답 5

0916 $7-10=-3$ 에서 공차가 -3이므로 주어진 수열은
10, 7, 4, 1, -2, ... 답 1

0917 $2-\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$ 에서 공차가 $\frac{1}{2}$ 이므로 주어진 수열은
 $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$, 2, $\frac{5}{2}$, ... 답 1

0918 $\frac{7}{3}-3=-\frac{2}{3}$ 에서 공차가 $-\frac{2}{3}$ 이므로 주어진 수열은
3, $\frac{7}{3}$, $\frac{5}{3}$, 1, $\frac{1}{3}$, ... 답 $\frac{5}{3}$

0919 $a_n=2+(n-1)\cdot 3=3n-1$ 답 $a_n=3n-1$

0920 $a_n=5+(n-1)\cdot (-2)=-2n+7$ 답 $a_n=-2n+7$

0921 첫째항이 -3, 공차가 $1-(-3)=4$ 이므로
 $a_n=-3+(n-1)\cdot 4=4n-7$ 답 $a_n=4n-7$

0922 첫째항이 7, 공차가 $6-7=-1$ 이므로
 $a_n=7+(n-1)\cdot (-1)=-n+8$ 답 $a_n=-n+8$

0923 x 는 7과 17의 등차중항이므로
 $x=\frac{7+17}{2}=12$ 답 12

0924 x 는 6과 -2의 등차중항이므로
 $x=\frac{6+(-2)}{2}=2$ 답 2

0925 $\log x$ 는 $\log 3$ 과 $\log 243$ 의 등차중항이므로
 $\log x=\frac{\log 3+\log 243}{2}=\frac{\log 3+5\log 3}{2}=3\log 3=\log 27$
 $\therefore x=27$ 답 27

0926 $\frac{15(1+5)}{2}=45$ 답 45

0927 $\frac{15\{2\cdot 3+(15-1)\cdot (-1)\}}{2}=-60$ 답 -60

0928 첫째항이 -5, 공차가 $-1-(-5)=4$ 이므로
 $\frac{15\{2\cdot (-5)+(15-1)\cdot 4\}}{2}=345$ 답 345

0929 첫째항이 4, 공차가 $2-4=-2$ 이므로
 $\frac{15\{2\cdot 4+(15-1)\cdot (-2)\}}{2}=-150$ 답 -150

0930 (1) 첫째항이 40, 공차가 $34-40=-6$ 이므로
 $a_n=40+(n-1)\cdot (-6)=-6n+46$
(2) $a_n=-6n+46$ 이므로
 $a_k=-6k+46=-14, \quad -6k=-60$
 $\therefore k=10$
(3) 첫째항이 40, 제10항이 -14인 등차수열의 첫째항부터 제10항까지의 합이므로
 $\frac{10\{40+(-14)\}}{2}=130$

답 (1) $a_n=-6n+46$ (2) 10 (3) 130

다른 풀이 (3) 첫째항이 40, 공차가 -6인 등차수열의 첫째항부터 제10항까지의 합이므로
 $\frac{10\{2\cdot 40+(10-1)\cdot (-6)\}}{2}=130$

0931 3, 8, 13, ..., 38은 첫째항이 3, 공차가 $8-3=5$ 인 등차수열이므로 일반항 a_n 은
 $a_n=3+(n-1)\cdot 5=5n-2$
38을 제 k 항이라 하면
 $5k-2=38, \quad 5k=40$
 $\therefore k=8$

따라서 구하는 합은 첫째항이 3, 제8항이 38인 등차수열의 첫째항부터 제8항까지의 합이므로
 $3+8+13+\cdots+38=\frac{8(3+38)}{2}=164$ 답 164

0932 17, 13, 9, ..., -27은 첫째항이 17, 공차가 $13-17=-4$ 인 등차수열이므로 일반항 a_n 은
 $a_n=17+(n-1)\cdot (-4)=-4n+21$
-27을 제 k 항이라 하면
 $-4k+21=-27, \quad -4k=-48$
 $\therefore k=12$

따라서 구하는 합은 첫째항이 17, 제12항이 -27인 등차수열의 첫째항부터 제12항까지의 합이므로
 $17+13+9+\cdots+(-27)=\frac{12\{17+(-27)\}}{2}=-60$ 답 -60

0933 (1) $a_1=S_1=1^2+3\cdot 1=4$
(2) $a_{10}=S_{10}-S_9=(10^2+3\cdot 10)-(9^2+3\cdot 9)=22$
(3) $n\geq 2$ 일 때,
 $a_n=S_n-S_{n-1}=n^2+3n-\{(n-1)^2+3(n-1)\}$
 $=2n+2$ ㉠
이때 $a_1=4$ 는 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로
 $a_n=2n+2$
답 (1) 4 (2) 22 (3) $a_n=2n+2$

라벤 특강

$a_n = S_n - S_{n-1}$ 을 이용하여 얻은 식은 $n \geq 2$ 일 때만 적용된다.
따라서 이 식에 $n=1$ 을 대입하여 얻은 값과 $a_1 = S_1$ 을 이용하여 얻은 값을 서로 비교하여
① 같으면 $\rightarrow$ 일반항은 a_n 만 쓴다.
② 다르면 $\rightarrow a_1$ 과 일반항 $a_n (n \geq 2)$ 으로 나누어 쓴다.

0934 (i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 1^2 - 2 \cdot 1 = -1$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = n^2 - 2n - \{(n-1)^2 - 2(n-1)\} \\ &= 2n - 3 \end{aligned} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때 $a_1 = -1$ 은 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n - 3 \quad \text{정답 } a_n = 2n - 3$$

0935 (i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 2 \cdot 1^2 + 1 + 1 = 4$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = 2n^2 + n + 1 - \{2(n-1)^2 + (n-1) + 1\} \\ &= 4n - 1 \end{aligned} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때 $a_1 = 4$ 는 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 다르므로 (i), (ii)에서 구하는 수열의 일반항은 $a_1 = 4, a_n = 4n - 1 (n \geq 2)$

$$\text{정답 } a_1 = 4, a_n = 4n - 1 (n \geq 2)$$

0936 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_{15} = 25 \text{에서} \quad a + 14d = 25 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_{23} = 41 \text{에서} \quad a + 22d = 41 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면} \quad a = -3, d = 2$$

$$\therefore a_n = -3 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 5 \quad \text{정답 } a_n = 2n - 5$$

0937 주어진 등차수열의 공차를 d 라 하면 제 40 항이 28이므로

$$15 + 39d = 28 \quad \therefore d = \frac{1}{3} \quad \text{정답 } \textcircled{1}$$

0938 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_5 = \log 2 \text{에서} \quad a + 4d = \log 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_8 = \log 16 \text{에서} \quad a + 7d = \log 16 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면} \quad a = -\log 8, d = \log 2$$

$$\begin{aligned} \therefore a_n &= -\log 8 + (n-1) \cdot \log 2 \\ &= n \log 2 - (\log 2 + \log 8) \\ &= n \log 2 - \log 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_{13} &= 13 \log 2 - \log 16 \\ &= 13 \log 2 - 4 \log 2 \\ &= 9 \log 2 = \log 512 \end{aligned} \quad \text{정답 } \textcircled{4}$$

0939 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면 제 10 항이 5이므로

$$a + 9 \cdot (-2) = 5 \quad \therefore a = 23$$

따라서 $a_n = 23 + (n-1) \cdot (-2) = -2n + 25$ 이므로

$$b_n = a_{2n} = -2 \cdot 2n + 25$$

$$= -4n + 25$$

$$\text{정답 } b_n = -4n + 25$$

0940 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_5 = 2 \text{에서} \quad a + 4d = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_3 + a_8 = 1 \text{에서} \quad (a + 2d) + (a + 7d) = 1$$

$$\therefore 2a + 9d = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면} \quad a = 14, d = -3$$

$$\therefore a_n = 14 + (n-1) \cdot (-3) = -3n + 17$$

-46 을 제 k 항이라 하면

$$-3k + 17 = -46, \quad 3k = 63 \quad \therefore k = 21$$

따라서 -46 은 제 21 항이다.

정답 $\textcircled{5}$

0941 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_4 = 3 \text{에서} \quad a + 3d = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_5 : a_{10} = 1 : 3 \text{에서} \quad 3a_5 = a_{10} \text{이므로} \quad 3(a + 4d) = a + 9d$$

$$\therefore 2a + 3d = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면} \quad a = -3, d = 2$$

$$\therefore a_n = -3 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 5$$

$$\therefore a_{20} = 2 \cdot 20 - 5 = 35$$

정답 $\textcircled{3}$

0942 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_2 + a_6 = 0 \text{이므로} \quad (a + d) + (a + 5d) = 0$$

$$\therefore a + 3d = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{또 } a_8 = 12 \text{이므로} \quad a + 7d = 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면}$$

$$a = -9, d = 3$$

$$\therefore a_n = -9 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 12$$

$$\text{정답 } a_n = 3n - 12$$

채점 기준	비율
① a, d 에 대한 연립방정식을 세울 수 있다.	40 %
② a, d 의 값을 구할 수 있다.	30 %
③ a_n 을 구할 수 있다.	30 %

0943 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 4, 공차가 $3 - 4 = -1$ 인 등차수열이므로

$$a_n = 4 + (n-1) \cdot (-1) = -n + 5$$

수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 -25 , 공차가 $-21 - (-25) = 4$ 인 등차수열이므로

$$b_n = -25 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 29$$

$$a_k + b_k = 0 \text{에서} \quad (-k + 5) + (4k - 29) = 0$$

$$3k - 24 = 0 \quad \therefore k = 8$$

정답 $\textcircled{2}$

다른 풀이 $a_1 + b_1 = 4 - 25 = -21, a_2 + b_2 = 3 - 21 = -18,$

$a_3 + b_3 = 2 - 17 = -15, \dots$ 이므로 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 첫째항이 -21 , 공차가 $-18 - (-21) = 3$ 인 등차수열이다.

$$\therefore a_n + b_n = -21 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 24$$

$$a_k + b_k = 0 \text{에서} \quad 3k - 24 = 0 \quad \therefore k = 8$$

0944 주어진 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_5 = -17 \text{에서} \quad a + 4d = -17 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_{17} = 7 \text{에서} \quad a + 16d = 7 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면} \quad a = -25, d = 2$$

$$\therefore a_n = -25 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 27$$

$$2n - 27 > 0 \text{에서} \quad 2n > 27$$

$$\therefore n > 13.5$$

따라서 처음으로 양수가 되는 항은 제 14 항이다. 답 ④

0945 $a_n = 50 + (n-1) \cdot (-4) = -4n + 54$... ①

$$-4n + 54 < 10 \text{에서} \quad 4n > 44$$

$$\therefore n > 11$$
 ... ②

따라서 처음으로 10보다 작아지는 항은 제 12 항이다. ... ③

답 제 12 항

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	40%
② n 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ 처음으로 10보다 작아지는 항이 제 몇 항인지 구할 수 있다.	20%

0946 $a_n = -16 + (n-1) \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{2}n - \frac{37}{2}$

$$\frac{5}{2}n - \frac{37}{2} > 0 \text{에서} \quad 5n > 37 \quad \therefore n > \frac{37}{5} = 7.4$$

$$\text{이때 } a_7 = \frac{5}{2} \cdot 7 - \frac{37}{2} = -1, a_8 = \frac{5}{2} \cdot 8 - \frac{37}{2} = \frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$|a_7| = 1, |a_8| = \frac{3}{2}$$

따라서 $|a_n|$ 의 최솟값은 1이다. 답 1

0947 주어진 등차수열의 공차를 d 라 하면 첫째항이 1, 제 19 항이 55이므로

$$1 + 18d = 55 \quad \therefore d = 3$$

이때 a_5 는 주어진 수열의 제 6 항이므로

$$a_5 = 1 + (6-1) \cdot 3 = 16 \quad \text{답 16}$$

0948 첫째항이 -5, 공차가 $\frac{1}{2}$ 인 등차수열의 제 $(n+2)$ 항이 27이므로

$$-5 + (n+1) \cdot \frac{1}{2} = 27, \quad \frac{1}{2}(n+1) = 32$$

$$n+1 = 64 \quad \therefore n = 63 \quad \text{답 63}$$

0949 주어진 등차수열의 공차를 d 라 하면 첫째항이 17, 제 $(n+2)$ 항이 53이므로

$$17 + (n+1)d = 53, \quad (n+1)d = 36$$

$$\therefore n+1 = \frac{36}{d}$$

이때 n 은 자연수이므로 d 는 36을 제외한 36의 양의 약수이어야 한다.

따라서 공차가 될 수 없는 것은 ④이다. 답 ④

0950 세 수 6, $a^2 + 4a$, $4a$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(a^2 + 4a) = 6 + 4a, \quad 2a^2 + 4a - 6 = 0$$

$$a^2 + 2a - 3 = 0, \quad (a+3)(a-1) = 0$$

$$\therefore a = 1 (\because a > 0) \quad \text{답 ③}$$

0951 세 수 8, a , 16이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a = \frac{8+16}{2} = 12$$

세 수 12, 9, b 도 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$9 = \frac{12+b}{2} \quad \therefore b = 6$$

$$\therefore a - b = 6 \quad \text{답 6}$$

0952 세 수 $3 - 2\sqrt{3}$, b , 1이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$b = \frac{3-2\sqrt{3}+1}{2} = 2 - \sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

세 수 a , $3 - 2\sqrt{3}$, $2 - \sqrt{3}$ 도 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(3 - 2\sqrt{3}) = a + 2 - \sqrt{3}, \quad 6 - 4\sqrt{3} = a + 2 - \sqrt{3}$$

$$\therefore a = 4 - 3\sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\therefore ab = 17 - 10\sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\text{답 } 17 - 10\sqrt{3}$$

채점 기준	비율
① b 의 값을 구할 수 있다.	40%
② a 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	20%

0953 다섯 개의 수 2, a , b , c , 18이 이 순서대로 등차수열을 이루므로 세 수 2, b , 18도 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

$$\therefore b = \frac{2+18}{2} = 10$$

또 a , 10, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a + c = 2 \cdot 10 = 20$$

$$\therefore a + b + c = 30 \quad \text{답 30}$$

0954 α , β 가 이차방정식 $x^2 - 6x - 5 = 0$ 의 두 근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 6, \alpha\beta = -5$$

이때 a 는 α , β 의 등차중항이므로

$$a = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

또 b 는 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$ 의 등차중항이므로

$$b = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) = \frac{\alpha + \beta}{2\alpha\beta} = \frac{6}{2 \cdot (-5)} = -\frac{3}{5}$$

$$\therefore a + b = \frac{12}{5} \quad \text{답 ⑤}$$

0955 (1) $f(1) = a \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 + 1 = a - 1$,

$$f(2) = a \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 1 = 4a - 3,$$

$$f(4) = a \cdot 4^2 - 2 \cdot 4 + 1 = 16a - 7$$

... ①

(2) 세 수 $f(1)$, $f(2)$, $f(4)$, 즉 $a-1$, $4a-3$, $16a-7$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(4a-3) = (a-1) + (16a-7) \quad \cdots ②$$

$$8a-6 = 17a-8, \quad 9a=2 \quad \therefore a = \frac{2}{9} \quad \cdots ③$$

$$\text{답 (1) } f(1)=a-1, f(2)=4a-3, f(4)=16a-7 \quad (2) \frac{2}{9}$$

채점 기준	비율
① $f(1), f(2), f(4)$ 의 값을 a 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② a 에 대한 방정식을 세울 수 있다.	40%
③ a 의 값을 구할 수 있다.	20%

라벤 특강

나머지 정리

다항식 $P(x)$ 를 일차식 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R = P(a)$$

0956 세 수를 $a-d$, a , $a+d$ 로 놓으면

$$(a-d) + a + (a+d) = 12 \quad \cdots \text{㉠}$$

$$(a-d) \cdot a \cdot (a+d) = 28 \quad \cdots \text{㉡}$$

$$\text{㉠에서 } 3a=12 \quad \therefore a=4$$

$a=4$ 를 ㉡에 대입하면

$$(4-d) \cdot 4 \cdot (4+d) = 28, \quad 16-d^2=7$$

$$d^2=9 \quad \therefore d=\pm 3$$

따라서 세 수는 1, 4, 7이므로 세 수의 제곱의 합은

$$1^2 + 4^2 + 7^2 = 66 \quad \text{답 ④}$$

0957 네 수를 $a-3d$, $a-d$, $a+d$, $a+3d$ 로 놓으면

$$(a-3d) + (a-d) + (a+d) + (a+3d) = 32 \quad \cdots \text{㉠}$$

$$(a-3d)(a+3d) = 55 \quad \cdots \text{㉡} \quad \cdots ①$$

$$\text{㉠에서 } 4a=32 \quad \therefore a=8$$

$a=8$ 을 ㉡에 대입하면

$$(8-3d)(8+3d) = 55, \quad 64-9d^2=55$$

$$d^2=1 \quad \therefore d=\pm 1 \quad \cdots ②$$

따라서 네 수는 5, 7, 9, 11이므로 네 수 중에서 가장 작은 수는 5이다. $\cdots ③$

답 5

채점 기준	비율
① 네 수를 a , d 로 나타내고 a , d 에 대한 연립방정식을 세울 수 있다.	40%
② a , d 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ 가장 작은 수를 구할 수 있다.	20%

0958 삼차방정식의 세 실근을 $a-d$, a , $a+d$ 로 놓으면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 세 근의 합은

$$(a-d) + a + (a+d) = 3$$

$$3a=3 \quad \therefore a=1$$

따라서 주어진 방정식의 한 근이 1이므로 방정식에 $x=1$ 을 대입하면 $1^3 - 3 \cdot 1^2 + k \cdot 1 + 8 = 0$

$$\therefore k = -6 \quad \text{답 -6}$$

참고 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 세 근의 곱은

$$a(a-d)(a+d) = -8$$

이므로 이 식에 $a=1$ 을 대입하여 정리하면 $d = \pm 3$

따라서 세 근은 -2, 1, 4이다.

라벤 특강

삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 세 근을 α , β , γ 라 할 때

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}, \quad \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

0959 조건 ㉠에서 직각삼각형의 세 변의 길이를 $a-d$, a , $a+d$ ($a>d>0$)로 놓으면 피타고라스 정리에 의하여

$$(a+d)^2 = (a-d)^2 + a^2, \quad a(a-4d) = 0$$

$$\therefore a=4d \quad (\because a \neq 0) \quad \cdots \text{㉡}$$

$$\text{조건 ㉡에서 } \frac{1}{2}a(a-d) = 96$$

$$\therefore a^2 - ad = 192 \quad \cdots \text{㉢}$$

㉡을 ㉢에 대입하면

$$16d^2 - 4d^2 = 192, \quad d^2 = 16$$

$$\therefore d=4 \quad (\because d>0)$$

따라서 $d=4$ 를 ㉡에 대입하면 $a=16$ 이므로 직각삼각형의 빗변의 길이는

$$a+d = 16+4=20 \quad \text{답 20}$$

0960 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_2=5 \text{에서 } a+d=5 \quad \cdots \text{㉠}$$

$$a_6=29 \text{에서 } a+5d=29 \quad \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=-1, d=6$$

$$\therefore S_{10} = \frac{10\{2 \cdot (-1) + (10-1) \cdot 6\}}{2} = 260 \quad \text{답 260}$$

0961 첫째항이 42, 제 m 항이 -15인 등차수열의 첫째항부터 제 m 항까지의 합이 270이므로

$$\frac{m\{42 + (-15)\}}{2} = 270 \quad \therefore m=20$$

따라서 $a_{20} = -15$ 이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$42 + 19d = -15 \quad \therefore d = -3 \quad \text{답 ④}$$

0962 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 19, 공차가 -4이므로

$$S_n = \frac{n\{2 \cdot 19 + (n-1) \cdot (-4)\}}{2}$$

$$= -2n^2 + 21n \quad \cdots ①$$

$$S_n < 0 \text{에서 } -2n^2 + 21n < 0, \quad n(2n-21) > 0$$

$$\therefore n > \frac{21}{2} = 10.5 \quad (\because n \text{은 자연수}) \quad \cdots ②$$

따라서 구하는 자연수 n 의 최솟값은 11이다. $\cdots ③$

답 11

채점 기준	비율
① S_n 을 구할 수 있다.	40%
② n 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ 자연수 n 의 최솟값을 구할 수 있다.	20%

0963 연속하는 20개의 자연수 중에서 가장 작은 수를 a 라 하면
 $a, a+1, a+2, \dots, a+19$

이 20개의 자연수의 합이 430이므로

$$\frac{20(a+a+19)}{2} = 430, \quad 2a+19=43$$

$$2a=24 \quad \therefore a=12$$

따라서 구하는 가장 큰 수는

$$12+19=31$$

답 31

0964 n 각형의 내각의 크기의 합은

$$180^\circ(n-2)=180^\circ n-360^\circ$$

첫째항이 30, 공차가 40, 항수가 n 인 등차수열의 합은

$$\frac{n\{2 \cdot 30 + (n-1) \cdot 40\}}{2} = 20n^2 + 10n$$

따라서 $20n^2 + 10n = 180n - 360$ 이므로

$$2n^2 - 17n + 36 = 0, \quad (n-4)(2n-9)=0$$

$$\therefore n=4 \text{ 또는 } n=\frac{9}{2}$$

이때 n 은 자연수이므로 $n=4$

답 4

0965 첫째항이 3, 끝항이 42, 항수가 $n+2$ 인 등차수열의 합이 540이므로

$$\frac{(n+2)(3+42)}{2} = 540, \quad n+2=24$$

$$\therefore n=22$$

답 ③

0966 첫째항이 -7 , 끝항이 37, 항수가 20인 등차수열의 합은

$$\frac{20(-7+37)}{2} = 300$$

따라서 $-7+a_1+a_2+a_3+\dots+a_{18}+37=300$ 이므로

$$a_1+a_2+a_3+\dots+a_{18}=300-(-7+37) \\ =270$$

답 270

0967 $12+a_1+a_2+a_3+\dots+a_n+(-28)=12-136-28$
 $=-152$

즉 첫째항이 12, 끝항이 -28 , 항수가 $n+2$ 인 등차수열의 합이 -152 이므로

$$\frac{(n+2)(12-28)}{2} = -152, \quad n+2=19$$

$$\therefore n=17$$

답 ④

0968 주어진 등차수열의 공차를 d 라 하면 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_5=55 \text{이므로} \quad \frac{5(2 \cdot 3 + 4d)}{2} = 55$$

$$3+2d=11 \quad \therefore d=4$$

$$\therefore S_{15} = \frac{15(2 \cdot 3 + 14 \cdot 4)}{2} = 465$$

답 465

0969 (1) 주어진 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_{10}=25 \text{이므로} \quad \frac{10(2a+9d)}{2} = 25$$

$$\therefore 2a+9d=5 \quad \dots\dots ㉠$$

$$S_{20}=150 \text{에서} \quad \frac{20(2a+19d)}{2} = 150$$

$$\therefore 2a+19d=15 \quad \dots\dots ㉡ \quad \dots\dots ①$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하여 풀면} \quad a=-2, d=1 \quad \dots\dots ②$$

$$(2) S_{30} = \frac{30\{2 \cdot (-2) + 29 \cdot 1\}}{2} = 375 \quad \dots\dots ③$$

답 (1) 첫째항: -2 , 공차: 1 (2) 375

채점 기준	비율
① a, d 에 대한 연립방정식을 세울 수 있다.	40%
② a, d 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ S_{30} 을 구할 수 있다.	30%

0970 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_4=32, S_8=32+128=160$$

$$S_4=32 \text{에서} \quad \frac{4(2a+3d)}{2} = 32$$

$$\therefore 2a+3d=16 \quad \dots\dots ㉠$$

$$S_8=160 \text{에서} \quad \frac{8(2a+7d)}{2} = 160$$

$$\therefore 2a+7d=40 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하여 풀면} \quad a=-1, d=6$$

$$\therefore S_{20} = \frac{20\{2 \cdot (-1) + 19 \cdot 6\}}{2} = 1120 \quad \text{답 ②}$$

0971 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$S_4=8 \text{에서} \quad \frac{4(2a+3d)}{2} = 8$$

$$\therefore 2a+3d=4 \quad \dots\dots ㉠$$

$$S_{20}=-280 \text{에서} \quad \frac{20(2a+19d)}{2} = -280$$

$$\therefore 2a+19d=-28 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하여 풀면} \quad a=5, d=-2$$

$$\therefore a_{11}+a_{12}+a_{13}+\dots+a_{20}=S_{20}-S_{10} \\ = -280 - \frac{10\{2 \cdot 5 + 9 \cdot (-2)\}}{2} \\ = -240 \quad \text{답 -240}$$

0972 주어진 등차수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = -30 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 34$$

$$4n-34 > 0 \text{에서} \quad n > \frac{34}{4} = 8.5$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 제 9항부터 양수이므로 첫째항부터 제 8항까지의 합이 최소이다.

이때 $a_8 = 4 \cdot 8 - 34 = -2$ 이므로 구하는 최솟값은

$$S_8 = \frac{8\{-30 + (-2)\}}{2} = -128 \quad \text{답 ⑤}$$

다른 풀이 $S_n = \frac{n\{2 \cdot (-30) + (n-1) \cdot 4\}}{2}$
 $= 2n^2 - 32n$
 $= 2(n-8)^2 - 128$

따라서 S_n 은 $n=8$ 일 때 최솟값 -128 을 갖는다.

0973 주어진 등차수열의 공차를 d 라 하고 일반항을 a_n 이라 하면
 첫째항이 -17 , 제3항이 -11 이므로

$$\begin{aligned} -17 + 2d &= -11 & \therefore d &= 3 \\ \therefore a_n &= -17 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 20 \end{aligned}$$

$$3n - 20 > 0 \text{에서} \quad n > \frac{20}{3} = 6.66\cdots$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 제7항부터 양수이므로 첫째항부터 제6항까지의 합이 최소이다.

$$\therefore n=6 \quad \text{답 6}$$

0974 주어진 등차수열의 공차를 d 라 하고 일반항을 a_n 이라 하면
 첫째항부터 제5항까지의 합이 75이므로

$$\begin{aligned} \frac{5(2 \cdot 19 + 4d)}{2} &= 75, & 19 + 2d &= 15 \\ \therefore d &= -2 \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = 19 + (n-1) \cdot (-2) = -2n + 21 \quad \cdots ①$$

$$-2n + 21 < 0 \text{에서}$$

$$-2n < -21 \quad \therefore n > 10.5$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 제11항부터 음수이므로 첫째항부터 제10항까지의 합이 최대이다.

따라서 최댓값은

$$\frac{10\{2 \cdot 19 + 9 \cdot (-2)\}}{2} = 100$$

$$\text{이므로} \quad p=10, q=100 \quad \cdots ②$$

$$\therefore p+q=110 \quad \cdots ③$$

답 110

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	40%
② p, q 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ $p+q$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

0975 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_2 : a_6 = 5 : 2 \text{에서} \quad 2a_2 = 5a_6 \text{이므로} \quad 2(a_1 + d) = 5(a_1 + 5d)$$

$$3a_1 = -23d \quad \therefore a_1 = -\frac{23}{3}d$$

$$\therefore a_n = -\frac{23}{3}d + (n-1)d = nd - \frac{26}{3}d$$

$$\text{이때} \quad a_1 > 0 \text{이므로} \quad d < 0$$

$$nd - \frac{26}{3}d < 0 \text{에서} \quad nd < \frac{26}{3}d$$

$$\therefore n > \frac{26}{3} = 8.66\cdots$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 제9항부터 음수이므로 첫째항부터 제8항까지의 합이 최대이다.

$$\therefore n=8 \quad \text{답 ②}$$

0976 30 이하의 자연수 중에서 2로 나누었을 때의 나머지가 1인 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$1, 3, 5, \dots, 29$$

이때 $29 = 1 + 2 \cdot 14$ 에서 구하는 값은 첫째항이 1, 끝항이 29, 항수가 15인 등차수열의 합이므로 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열의 제15항

$$\frac{15(1+29)}{2} = 225 \quad \text{답 ⑤}$$

0977 20보다 크고 80보다 작은 자연수 중에서 3의 배수는

$$21, 24, 27, \dots, 78 \quad \cdots ①$$

이때 $78 = 21 + 3 \cdot 19$ 에서 ①은 첫째항이 21, 끝항이 78, 항수가 20인 등차수열이므로 그 합은

$$\frac{20(21+78)}{2} = 990$$

20보다 크고 80보다 작은 자연수 중에서 5의 배수는

$$25, 30, 35, \dots, 75 \quad \cdots ②$$

이때 $75 = 25 + 5 \cdot 10$ 에서 ②은 첫째항이 25, 끝항이 75, 항수가 11인 등차수열이므로 그 합은

$$\frac{11(25+75)}{2} = 550$$

한편 20보다 크고 80보다 작은 자연수 중에서 15의 배수는

$$30, 45, 60, 75$$

이므로 이 네 수의 합은

$$30 + 45 + 60 + 75 = 210$$

따라서 20보다 크고 80보다 작은 자연수 중에서 3 또는 5로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$990 + 550 - 210 = 1330 \quad \text{답 ④}$$

0978 4로 나누었을 때의 나머지가 3인 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$3, 7, 11, 15, 19, 23, \dots \quad \cdots ①$$

6으로 나누었을 때의 나머지가 5인 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$5, 11, 17, 23, 29, 35, \dots \quad \cdots ②$$

①, ②에서 공통인 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$11, 23, 35, \dots$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 11, 공차가 12인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} &= \frac{10(2 \cdot 11 + 9 \cdot 12)}{2} \\ &= 650 \end{aligned} \quad \text{답 650}$$

다른 풀이 4, 6으로 나누었을 때 나누어떨어지지기에 모두 1이 부족한 수를 x 라 하면 $x+1$ 은 4와 6의 공배수이다.

4와 6의 최소공배수는 12이므로

$$x+1=12, 24, 36, \dots$$

$$\therefore x=11, 23, 35, \dots$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 11, 공차가 12인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} &= \frac{10(2 \cdot 11 + 9 \cdot 12)}{2} \\ &= 650 \end{aligned}$$

0979 $S_n = 2n^2 + 5n$ 에서

$$a_1 = S_1 = 2 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 = 7$$

$$a_7 = S_7 - S_6 = (2 \cdot 7^2 + 5 \cdot 7) - (2 \cdot 6^2 + 5 \cdot 6) = 31$$

$$\therefore a_1 + a_7 = 38$$

답 ①

다른 풀이 $S_n = 2n^2 + 5n$ 에서

(i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 2 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 = 7$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n^2 + 5n - \{2(n-1)^2 + 5(n-1)\}$$

$$= 4n + 3$$

..... ㉠

이때 $a_1=7$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 4n + 3$$

$$\therefore a_1 + a_7 = 7 + (4 \cdot 7 + 3) = 38$$

0980 $A_n = n^2 - 4n$, $B_n = n^2 + kn + 3$ 이라 하면

$$a_5 = A_5 - A_4 = (5^2 - 4 \cdot 5) - (4^2 - 4 \cdot 4) = 5$$

$$b_5 = B_5 - B_4 = (5^2 + 5k + 3) - (4^2 + 4k + 3) = 9 + k$$

이때 $a_5 = b_5$ 이므로 $5 = 9 + k$

$$\therefore k = -4$$

답 ①

0981 $S_n = n^2 - 2n + k$ 에서

(i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 1^2 - 2 \cdot 1 + k = k - 1$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - 2n + k - \{(n-1)^2 - 2(n-1) + k\}$$

$$= 2n - 3$$

..... ㉠

이때 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등차수열을 이루려면 $a_1 = k - 1$ 은

㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같아야 하므로

$$k - 1 = -1 \quad \therefore k = 0$$

답 0

0982 $S_n = -n^2 + 7n$ 에서

(i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = -1^2 + 7 \cdot 1 = 6$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = -n^2 + 7n - \{-(n-1)^2 + 7(n-1)\}$$

$$= -2n + 8$$

..... ㉠

이때 $a_1=6$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = -2n + 8$$

... ①

$$-2n + 8 > 0 \text{에서} \quad 2n < 8 \quad \therefore n < 4$$

즉 $a_n > 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값이 3이므로 첫째항부터 제3항까지 양수이다. ... ②

따라서 구하는 총합은

$$S_3 = -3^2 + 7 \cdot 3 = 12$$

... ③

답 12

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	40%
② 양수인 항을 알 수 있다.	40%
③ 양수인 항의 총합을 구할 수 있다.	20%

0983 $S_n = 3n^2 - n$ 에서

(i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 3 \cdot 1^2 - 1 = 2$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 - n - \{3(n-1)^2 - (n-1)\}$$

$$= 6n - 4$$

..... ㉠

이때 $a_1=2$ 는 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 6n - 4$$

$$5 \leq a_n \leq 30 \text{에서} \quad 5 \leq 6n - 4 \leq 30, \quad 9 \leq 6n \leq 34$$

$$\therefore \frac{3}{2} \leq n \leq \frac{17}{3}$$

따라서 자연수 n 은 2, 3, 4, 5의 4개이다.

답 ②

0984 $S_n = an^2 - 5n + b$ 에서

$$a_1 = S_1 = a \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 + b = 1 \quad \therefore a + b = 6 \quad \dots\dots ㉠$$

또 $a_6 = S_6 - S_5 = 17$ 에서

$$(a \cdot 6^2 - 5 \cdot 6 + b) - (a \cdot 5^2 - 5 \cdot 5 + b) = 17$$

$$11a - 5 = 17 \quad \therefore a = 2$$

$$a = 2 \text{를 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad 2 + b = 6 \quad \therefore b = 4$$

$$\therefore \frac{b}{a} = \frac{4}{2} = 2$$

답 2

참고 $a_1=10$ 이고 $S_n = 2n^2 - 5n + 4$ 에서 $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= 2n^2 - 5n + 4 - \{2(n-1)^2 - 5(n-1) + 4\}$$

$$= 4n - 7$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 1, 1, 5, 9, 13, ...

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 등차수열을 이룬다.

0985 **전략** 일반항에 n 대신 $3n$ 또는 $n-1$ 을 대입하거나 반례를 찾아 참, 거짓을 판별한다.

풀이 ㄱ. $a_n = 3n$ 에 n 대신 $3n$ 을 대입하면

$$a_{3n} = 3 \cdot 3n = 9n$$

ㄴ. $n+1$ 로 놓으면 $n=k-1$ 이므로 $a_{n+1} = 3n-2$ 에서

$$a_k = 3(k-1) - 2 = 3k - 5$$

$$\therefore a_n = 3n - 5 \quad (n \geq 2)$$

ㄷ. [반례] 수열 $\{a_n\}$ 이 0, 4, 0, 16, 0, 36, ...이면 $a_{2n} = 4n^2$ 이지 만 $a_n \neq n^2$ 이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ③

0986 **전략** 주어진 항을 이용하여 등차수열의 첫째항과 공차에 대한 연립방정식을 세운다.

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_2 = 18 \text{에서} \quad a + d = 18 \quad \dots\dots ㉠$$

$$a_6 = 10 \text{에서} \quad a + 5d = 10 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 20, d = -2$

$$\therefore a_n = 20 + (n-1) \cdot (-2) = -2n + 22$$

따라서 $p = -2, q = 22$ 이므로

$$pq = -44$$

답 -44

0987 **전략** a_2, a_3, a_4 를 각각 a_1 에 대한 식으로 나타낸 후 지수법칙을 이용한다.

풀이 $a_2 = a_1 + 2, a_3 = a_1 + 2 \cdot 2 = a_1 + 4, a_4 = a_1 + 3 \cdot 2 = a_1 + 6$ 이므로

$$k = \frac{3^{a_1} + 3^{a_2}}{3^{a_1} + 3^{a_3}} = \frac{3^{a_1+2} + 3^{a_1+6}}{3^{a_1} + 3^{a_1+4}} \\ = \frac{3^{a_1+2}(1+3^4)}{3^{a_1}(1+3^4)} = 3^2 = 9 \\ \therefore \log_3 k = \log_3 9 = 2$$

답 2

0988 [전략] 공차를 d 로 놓고 주어진 조건을 이용하여 a_1 , d 의 값을 구한다.

[풀이] 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_1 = 2a_5 \text{에서} \quad a_1 = 2(a_1 + 4d)$$

$$\therefore a_1 + 8d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_8 + a_{12} = -6 \text{에서} \quad (a_1 + 7d) + (a_1 + 11d) = -6$$

$$\therefore a_1 + 9d = -3 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면} \quad a_1 = 24, d = -3$$

$$\therefore a_n = 24 + (n-1) \cdot (-3) = -3n + 27$$

$$\therefore a_2 = -3 \cdot 2 + 27 = 21 \quad \text{답 } \textcircled{3}$$

0989 [전략] $a_3 a_7 = 64$ 를 첫째항에 대한 식으로 나타내어 첫째항을 구한다.

[풀이] 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면 $a_3 a_7 = 64$ 에서

$$\{a + 2 \cdot (-3)\} \{a + 6 \cdot (-3)\} = 64$$

$$(a-6)(a-18) = 64, \quad a^2 - 24a + 44 = 0$$

$$(a-2)(a-22) = 0 \quad \therefore a = 2 \text{ 또는 } a = 22$$

(i) $a = 2$ 일 때,

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 2, 공차가 -3 이므로

$$a_8 = 2 + 7 \cdot (-3) = -19$$

이때 $a_8 < 0$ 이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a = 22$ 일 때,

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 22, 공차가 -3 이므로

$$a_8 = 22 + 7 \cdot (-3) = 1$$

(i), (ii)에서 $a = 22$

따라서 $a_n = 22 + (n-1) \cdot (-3) = -3n + 25$ 이므로

$$a_2 = -3 \cdot 2 + 25 = 19 \quad \text{답 } \textcircled{3}$$

0990 [전략] 주어진 조건을 이용하여 등차수열의 첫째항에 대한 식을 세운다.

[풀이] 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면 $|a_3 - 2| = |a_4 - 2|$ 에서

$$|a + 2 \cdot 4 - 2| = |a + 3 \cdot 4 - 2|, \quad |a + 6| = |a + 10|$$

이때 $a + 6 \neq a + 10$ 이므로

$$a + 6 = -(a + 10), \quad 2a = -16$$

$$\therefore a = -8$$

따라서 $a_n = -8 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 12$ 이므로

$$a_6 = 4 \cdot 6 - 12 = 12 \quad \text{답 } 12$$

0991 [전략] 주어진 수열을 $\{a_n\}$ 이라 하면 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 이 등차수열임을 이용한다.

[풀이] 수열 $10, \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}, 2$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로 공차를 d 라 하면

$$10 + 4d = 2, \quad 4d = -8 \quad \therefore d = -2$$

따라서 $\frac{1}{x} = 10 - 2 = 8, \frac{1}{y} = 8 - 2 = 6, \frac{1}{z} = 6 - 2 = 4$ 이므로

$$x = \frac{1}{8}, y = \frac{1}{6}, z = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \frac{yz}{x} = \frac{1}{x} \cdot y \cdot z = 8 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \quad \text{답 } \frac{1}{3}$$

[다른 풀이] 수열 $10, \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}, 2$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로 수열 $10, \frac{1}{y}, 2$ 도 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

$$\therefore \frac{1}{y} = \frac{10+2}{2} = 6 \text{이므로} \quad y = \frac{1}{6}$$

수열 $10, \frac{1}{x}, 6$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$\frac{1}{x} = \frac{10+6}{2} = 8 \quad \therefore x = \frac{1}{8}$$

또 수열 $6, \frac{1}{z}, 2$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$\frac{1}{z} = \frac{6+2}{2} = 4 \quad \therefore z = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \frac{yz}{x} = \frac{1}{3}$$

0992 [전략] 세 수 p, q, r 가 이 순서대로 등차수열을 이루면 $q = \frac{p+r}{2}$ 임을 이용한다.

[풀이] 세 수 $-3, a, 7$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a = \frac{-3+7}{2} = 2$$

세 수 $4, 10, b^2$ 도 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$10 = \frac{4+b^2}{2}, \quad b^2 = 16$$

$$\therefore b = 4 (\because b > 0)$$

답 ①

0993 [전략] b 가 a 와 -10 의 등차중항임을 이용한다.

[풀이] 세 수 $a, b, -10$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$b = \frac{a-10}{2} \quad \therefore a-2b = 10 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$x = 2$ 가 이차방정식 $ax^2 + bx - 10 = 0$ 의 한 근이므로

$$4a + 2b - 10 = 0 \quad \therefore 2a + b = 5 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $a = 4, b = -3$

즉 주어진 이차방정식이 $4x^2 - 3x - 10 = 0$ 이므로

$$(4x+5)(x-2) = 0 \quad \therefore x = -\frac{5}{4} \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구하는 다른 한 근은 $-\frac{5}{4}$ 이다.

답 $-\frac{5}{4}$

[다른 풀이] 주어진 이차방정식이 $4x^2 - 3x - 10 = 0$ 이고 다른 한 근을 a 라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$2 + a = \frac{3}{4} \quad \therefore a = -\frac{5}{4}$$

0994 [전략] a_7 이 a_6 과 a_8 의 등차중항임을 이용한다.

[풀이] a_7 은 a_6 과 a_8 의 등차중항이므로 조건 (가)에서

$$a_6 + a_8 = 2a_7 = 0 \quad \therefore a_7 = 0$$

이때 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $d > 0$ 이므로 7보다 작은 자연수 n 에 대하여 $a_n < 0$ 이다.

따라서 조건 ④에서

$$-a_6=0+3 \quad \therefore a_6=-3$$

즉 $d=a_7-a_6=3$ 이므로

$$a_2=a_7-5d=0-5\cdot 3=-15 \quad \text{답 ①}$$

다른 풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d ($d>0$)라 하면 조건 ⑦에서

$$\begin{aligned} (a+5d)+(a+7d) &= 0 \\ 2a+12d &= 0 \quad \therefore a=-6d \quad \dots\dots ⑦ \end{aligned}$$

조건 ④에서

$$|a+5d|=|a+6d|+3 \quad \dots\dots ⑧$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$|-d|=3 \quad \therefore d=3 \quad (\because d>0)$$

이것을 ⑦에 대입하면 $a=-18$

$$\therefore a_2=-18+3=-15$$

0995 **전략** 직육면체의 세 모서리의 길이를 $a-d$, a , $a+d$ 로 놓고 식을 세운다.

풀이 직육면체의 세 모서리의 길이를 $a-d$, a , $a+d$ ($a>d>0$)로 놓으면 모든 모서리의 길이의 합이 36이므로

$$4\{(a-d)+a+(a+d)\}=36$$

$$12a=36 \quad \therefore a=3$$

또 직육면체의 부피가 15이므로

$$(3-d)\cdot 3\cdot (3+d)=15$$

$$9-d^2=5, \quad d^2=4$$

$$\therefore d=2 \quad (\because d>0)$$

따라서 직육면체의 세 모서리의 길이는 1, 3, 5이므로 구하는 겉넓이는

$$2(1\cdot 3+1\cdot 5+3\cdot 5)=46 \quad \text{답 46}$$

0996 **전략** 먼저 주어진 합을 이용하여 공차를 구한다.

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_{11}=-187$ 이므로

$$\frac{11(2\cdot 3+10d)}{2}=-187$$

$$6+10d=-34 \quad \therefore d=-4$$

따라서 $a_n=3+(n-1)\cdot (-4)=-4n+7$ 이므로

$$a_{20}=-4\cdot 20+7=-73 \quad \text{답 ④}$$

0997 **전략** 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은 $\frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ 임을 이용한다.

풀이 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공차를 각각 d , d' 이라 하면

$$a_1+b_1=-7, \quad d+d'=3$$

$$\therefore (a_1+a_2+a_3+\dots+a_{15})+(b_1+b_2+b_3+\dots+b_{15})$$

$$=\frac{15(2a_1+14d)}{2}+\frac{15(2b_1+14d')}{2}$$

$$=\frac{15\{2(a_1+b_1)+14(d+d')\}}{2}$$

$$=\frac{15\{2\cdot (-7)+14\cdot 3\}}{2}=210 \quad \text{답 ④}$$

다른 풀이 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 수열 $\{a_n+b_n\}$ 은 첫째항이 -7 , 공차가 3인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (a_1+b_1)+(a_2+b_2)+\dots+(a_{15}+b_{15}) \\ &= \frac{15\{2\cdot (-7)+14\cdot 3\}}{2}=210 \end{aligned}$$

0998 **전략** 먼저 a_m , a_{m+k} 를 구한 후 등차수열의 합의 공식을 이용한다.

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n=30-(n-1)d$$

이므로

$$a_m=30-(m-1)d, \quad a_{m+k}=30-(m+k-1)d$$

즉 $a_m+a_{m+1}+\dots+a_{m+k}$ 는 첫째항이 $30-(m-1)d$, 끝항이 $30-(m+k-1)d$, 항수가 $k+1$ 인 등차수열의 합이므로

$$\frac{(k+1)\{30-(m-1)d+30-(m+k-1)d\}}{2}=0$$

$$\frac{(k+1)\{60-(2m+k-2)d\}}{2}=0$$

이때 $k+1>0$ 이므로 $60-(2m+k-2)d=0$

$$(2m+k-2)d=60 \quad \therefore 2m+k=2+\frac{60}{d}$$

따라서 위의 식을 만족시키는 두 자연수 m , k 가 존재하려면 d 가 60의 약수이어야 한다.

$60=2^2\cdot 3\cdot 5$ 이므로 자연수 d 의 개수는

$$3\cdot 2\cdot 2=12$$

답 ②

라센 특강

자연수의 약수의 개수

자연수 $N=a^\alpha b^\beta c^\gamma$ 의 약수의 개수는

$$(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$$

(단, a , b , c 는 서로 다른 소수, α , β , γ 는 자연수)

0999 **전략** 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한 후 처음으로 음수가 되는 항을 구한다.

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $a_9=9$ 에서

$$25+8d=9, \quad 8d=-16 \quad \therefore d=-2$$

$$\therefore a_n=25+(n-1)\cdot (-2)=-2n+27$$

$$-2n+27<0 \text{에서} \quad n>\frac{27}{2}=13.5$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 제13항까지 양수이고, 제14항부터 음수이다.

이때 $a_{13}=1$, $a_{14}=-1$, $a_{20}=-13$ 이므로

$$|a_1|+|a_2|+|a_3|+\dots+|a_{20}|$$

$$=(a_1+a_2+a_3+\dots+a_{13})-(a_{14}+a_{15}+a_{16}+\dots+a_{20})$$

$$=\frac{13(25+1)}{2}-\frac{7\{-1+(-13)\}}{2}$$

$$=169+49=218$$

답 218

1000 **전략** 두 수 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 수열의 항수는 $n+2$ 임을 이용한다.

풀이 첫째항이 10, 끝항이 30, 항수가 $n+2$ 인 등차수열의 합이 420이므로

$$\frac{(n+2)(10+30)}{2}=420, \quad n+2=21 \quad \therefore n=19$$

이 수열의 공차를 d 라 하면 제21 항이 30이므로

$$10+20d=30, \quad 20d=20 \quad \therefore d=1 \quad \text{답 1}$$

1001 전라 등차수열의 합의 공식을 이용하여 공차를 구한 후 일반항을 구한다.

풀이 주어진 등차수열의 공차를 d , 일반항을 a_n 이라 하면

$$S_2 = \frac{2\{2 \cdot (-1) + d\}}{2} = d - 2$$

$$S_7 = \frac{7\{2 \cdot (-1) + 6d\}}{2} = 21d - 7$$

이때 $S_2 = S_7$ 에서 $d - 2 = 21d - 7$

$$20d = 5 \quad \therefore d = \frac{1}{4}$$

$$\therefore a_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}n - \frac{5}{4}$$

$$\frac{1}{4}n - \frac{5}{4} > 0 \text{에서} \quad n > 5$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 제6 항부터 양수이므로 첫째항부터 제5 항까지의 합이 최소이다.

이때 $a_5 = \frac{1}{4} \cdot 5 - \frac{5}{4} = 0$ 이므로 구하는 최솟값은

$$S_5 = \frac{5(-1+0)}{2} = -\frac{5}{2} \quad \text{답 } -\frac{5}{2}$$

1002 전라 12와 52 사이에 있는 5의 배수를 작은 것부터 차례대로 나열한 수열의 항수를 구한다.

풀이 12와 52 사이에 있는 5의 배수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$15, 20, 25, \dots, 50$$

이때 $50 = 15 + 5 \cdot 7$ 에서 구하는 값은 첫째항이 15, 끝항이 50, 항수가 8인 등차수열의 합이므로

$$\frac{8(15+50)}{2} = 260 \quad \text{답 ②}$$

1003 전라 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)임을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다.

풀이 $S_n = 2n^2 - n$ 에서

(i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 2 \cdot 1^2 - 1 = 1$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = 2n^2 - n - \{2(n-1)^2 - (n-1)\} \\ &= 4n - 3 \end{aligned} \quad \dots\dots ①$$

이때 $a_1 = 1$ 은 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 4n - 3$$

따라서 $a_k = 17$ 에서 $4k - 3 = 17$

$$\therefore k = 5 \quad \text{답 5}$$

1004 전라 $S_3 - S_2 = a_3$ 임을 이용하여 등차수열의 공차에 대한 식을 세운다.

풀이 $S_3 - S_2 = a_3$ 이므로 $a_6 = 2a_3$

이때 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$2+5d=2(2+2d), \quad 2+5d=4+4d$$

$$\therefore d=2$$

$$\therefore S_{10} = \frac{10\{2 \cdot 2 + (10-1) \cdot 2\}}{2} = 110 \quad \text{답 ②}$$

1005 전라 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 일반항을 각각 구한 후 수열 $\{-2a_n + 4b_n\}$ 의 일반항을 구한다.

풀이 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항을 각각 a , b 라 하면

$$a_n = a + (n-1) \cdot 1 = n + a - 1$$

$$b_n = b + (n-1) \cdot (-3) = -3n + b + 3 \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore -2a_n + 4b_n = -2(n+a-1) + 4(-3n+b+3)$$

$$= -14n - 2a + 4b + 14$$

$$= -2a + 4b + (n-1) \cdot (-14) \quad \dots\dots ②$$

따라서 구하는 수열의 공차는 -14 이다. $\dots\dots ③$

답 -14

채점 기준	비율
① a_n, b_n 을 구할 수 있다.	40%
② $-2a_n + 4b_n$ 을 구할 수 있다.	40%
③ 공차를 구할 수 있다.	20%

1006 전라 주어진 항을 이용하여 등차수열의 첫째항과 공차를 구한 후 $a_n < 0$ 을 만족시키는 n 의 최솟값을 구한다.

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_5 = 26 \text{에서} \quad a + 4d = 26 \quad \dots\dots ①$$

$$a_{10} = 16 \text{에서} \quad a + 9d = 16 \quad \dots\dots ② \quad \dots\dots ①$$

$$\text{①, ②을 연립하여 풀면} \quad a = 34, d = -2$$

$$\therefore a_n = 34 + (n-1) \cdot (-2) = -2n + 36 \quad \dots\dots ③$$

$$-2n + 36 < 0 \text{에서} \quad 2n > 36$$

$$\therefore n > 18$$

따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제19 항이다. $\dots\dots ④$

답 제19항

채점 기준	비율
① a, d 에 대한 연립방정식을 세울 수 있다.	40%
② a_n 을 구할 수 있다.	30%
③ 처음으로 음수가 되는 항이 제 몇 항인지 구할 수 있다.	30%

1007 전라 $A^2, A^3, A^4, \dots$ 을 차례대로 구하여 규칙을 찾는다.

풀이 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ 에서

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 \cdot 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 \cdot 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 \cdot 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$\therefore A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2n & 1 \end{pmatrix} \quad \dots\dots ①$$

따라서 행렬 $A + A^2 + A^3 + \dots + A^n$ 의 $(2, 1)$ 성분은

$(-2) + (-4) + (-6) + \dots + (-2n)$ 이므로 첫째항이 -2 , 공차가 -2 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합과 같다. $\dots\dots ②$

$$\begin{aligned} \text{즉 } \frac{n\{-2+(-2n)\}}{2} &= -132 \text{ 이므로} \\ -n^2 - n &= -132, \quad n^2 + n - 132 = 0 \\ (n+12)(n-11) &= 0 \quad \therefore n = -12 \text{ 또는 } n = 11 \\ \text{이때 } n \text{ 은 자연수이므로 } n &= 11 \end{aligned}$$

→ ③

답 11

채점 기준	비율
① A^n 을 구할 수 있다.	40 %
② $A + A^2 + A^3 + \dots + A^n$ 의 (2, 1) 성분을 알 수 있다.	30 %
③ n 의 값을 구할 수 있다.	30 %

1008 **전략** 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)임을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다.

풀이 $S_n = n^2 - 2n$ 에서

(i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 1^2 - 2 \cdot 1 = -1$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = n^2 - 2n - \{(n-1)^2 - 2(n-1)\} \\ &= 2n - 3 \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $a_1 = -1$ 은 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n - 3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

따라서 $a_1 = -1$, $a_3 = 3$, $a_5 = 7$, $\dots$, $a_{19} = 35$ 이므로

$a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{19}$ 의 값은 첫째항이 -1 , 끝항이 35 , 항수가 10 인 등차수열의 합과 같다.

$$\begin{aligned} \therefore a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{19} &= \frac{10(-1+35)}{2} \\ &= 170 \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

답 170

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	60 %
② $a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{19}$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %

09 등비수열

1009 $\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{8}{4} = \dots = 2$ 답 2

1010 $\frac{3}{6} = \frac{\frac{3}{2}}{3} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{2}} = \dots = \frac{1}{2}$ 답 $\frac{1}{2}$

1011 $\frac{3}{1} = 3$ 에서 공비가 3 이므로 주어진 수열은 $1, 3, \boxed{9}, 27, 81, \dots$ 답 9

1012 $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ 에서 공비가 $\frac{1}{5}$ 이므로 주어진 수열은 $10, 2, \boxed{\frac{2}{5}}, \frac{2}{25}, \frac{2}{125}, \dots$ 답 $\frac{2}{5}$

1013 $\frac{-54}{18} = -3$ 에서 공비가 -3 이므로 주어진 수열은 $2, \boxed{-6}, 18, -54, 162, \dots$ 답 -6

1014 $\frac{-1}{6} = -\frac{1}{6}$ 에서 공비가 $-\frac{1}{6}$ 이므로 주어진 수열은 $6, -1, \boxed{\frac{1}{6}}, -\frac{1}{36}, \frac{1}{216}, \dots$ 답 $\frac{1}{6}$

1015 답 $a_n = -6 \cdot 4^{n-1}$

1016 답 $a_n = 4 \cdot (-5)^{n-1}$

1017 첫째항이 1 , 공비가 $\frac{-4}{1} = -4$ 이므로 $a_n = 1 \cdot (-4)^{n-1} = (-4)^{n-1}$ 답 $a_n = (-4)^{n-1}$

1018 첫째항이 1000 , 공비가 $\frac{100}{1000} = \frac{1}{10}$ 이므로 $a_n = 1000 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{n-4}$ 답 $a_n = \left(\frac{1}{10}\right)^{n-4}$

1019 x 는 1 과 25 의 등비중항이므로 $x^2 = 1 \cdot 25 = 25 \quad \therefore x = \pm 5$ 답 -5 또는 5

1020 x 는 7 과 2 의 등비중항이므로 $x^2 = 7 \cdot 2 = 14 \quad \therefore x = \pm \sqrt{14}$ 답 $-\sqrt{14}$ 또는 $\sqrt{14}$

1021 $\frac{3(2^8-1)}{2-1} = 765$ 답 765

1022 $8 \cdot (-1) = -8$ 답 -8

1023 첫째항이 8 , 공비가 $\frac{16}{8} = 2$ 이므로 $\frac{8(2^8-1)}{2-1} = 2040$ 답 2040

1024 첫째항이 2, 공비가 $\frac{-2\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{2\{1 - (-\sqrt{2})^8\}}{1 - (-\sqrt{2})} = \frac{-30}{1 + \sqrt{2}} = 30(1 - \sqrt{2}) \quad \text{답 } 30(1 - \sqrt{2})$$

1025 첫째항이 1, 공비가 $\frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$ 이므로

$$\frac{1\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8\right\}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{256}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{255}{256}}{\frac{1}{2}} = \frac{255}{128} \quad \text{답 } \frac{255}{128}$$

1026 (1) 첫째항이 $\frac{1}{3^4}$, 공비가 $\frac{\frac{1}{3^3}}{\frac{1}{3^4}} = 3$ 이므로

$$a_n = \frac{1}{3^4} \cdot 3^{n-1} = 3^{n-5}$$

(2) $a_n = 3^{n-5}$ 이므로

$$a_k = 3^{k-5} = 3, \quad k-5=1 \quad \therefore k=6$$

(3) 첫째항이 $\frac{1}{3^4}$, 공비가 3인 등비수열의 첫째항부터 제 6 항까지의 합이므로

$$\frac{\frac{1}{3^4}(3^6 - 1)}{3 - 1} = \frac{364}{81}$$

$$\text{답 } (1) a_n = 3^{n-5} \quad (2) 6 \quad (3) \frac{364}{81}$$

1027 2, 4, 8, ..., 256은 첫째항이 2, 공비가 $\frac{4}{2} = 2$ 인 등비수열이므로 일반항 a_n 은

$$a_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

256을 제 k 항이라 하면 $2^k = 2^8 \quad \therefore k=8$

따라서 구하는 합은 첫째항이 2, 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제 8 항까지의 합이므로

$$2 + 4 + 8 + \dots + 256 = \frac{2(2^8 - 1)}{2 - 1} = 510 \quad \text{답 } 510$$

1028 12, -6, 3, ..., $\frac{3}{16}$ 은 첫째항이 12, 공비가

$\frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로 일반항 a_n 은

$$a_n = 12 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$\frac{3}{16}$ 을 제 k 항이라 하면

$$12 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \frac{3}{16}, \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \frac{1}{64} = \left(-\frac{1}{2}\right)^6$$

$$k-1=6 \quad \therefore k=7$$

따라서 구하는 합은 첫째항이 12, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 7 항까지의 합이므로

$$12 - 6 + 3 - \dots + \frac{3}{16} = \frac{12\left\{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^7\right\}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{129}{16}$$

$$\text{답 } \frac{129}{16}$$

1029 (1) $a_1 = S_1 = 2^2 - 2 = 2$

$$(2) a_{10} = S_{10} - S_9 = (2^{11} - 2) - (2^{10} - 2) = 2^{10}(2 - 1) = 1024$$

(3) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (2^{n+1} - 2) - (2^n - 2) \\ &= 2^n(2 - 1) = 2^n \end{aligned} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

이때 $a_1 = 2$ 는 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2^n$$

$$\text{답 } (1) 2 \quad (2) 1024 \quad (3) a_n = 2^n$$

1030 (i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 3^1 - 1 = 2$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (3^n - 1) - (3^{n-1} - 1) \\ &= 3^{n-1}(3 - 1) = 2 \cdot 3^{n-1} \end{aligned} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

이때 $a_1 = 2$ 는 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$\text{답 } a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

1031 (i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 5^1 + 1 = 6$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (5^n + 1) - (5^{n-1} + 1) \\ &= 5^{n-1}(5 - 1) = 4 \cdot 5^{n-1} \end{aligned} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

이때 $a_1 = 6$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 다르므로 (i), (ii)에서 구하는 수열의 일반항은 $\begin{cases} a_1 = 4 \cdot 1 = 4 \\ a_1 = 6, a_n = 4 \cdot 5^{n-1} \quad (n \geq 2) \end{cases}$

$$a_1 = 6, a_n = 4 \cdot 5^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$\text{답 } a_1 = 6, a_n = 4 \cdot 5^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

1032 (1) a 원을 연이율 3%의 복리로 n 년 동안 예금하면 n 년 후의 원리합계는

$$a \times (1 + 0.03)^n = a \times 1.03^n \text{ (원)}$$

$$\therefore \text{㉠ } a \times 1.03^4 \quad \text{㉡ } a \times 1.03$$

$$\begin{aligned} (2) a \times 1.03 + a \times 1.03^2 + \dots + a \times 1.03^5 &= \frac{a \times 1.03(1.03^5 - 1)}{1.03 - 1} \\ &= \frac{a \times 1.03(1.2 - 1)}{0.03} \\ &= \frac{103}{15}a \text{ (원)} \end{aligned}$$

$$\text{답 } (1) \text{㉠ } a \times 1.03^4 \quad \text{㉡ } a \times 1.03 \quad (2) \frac{103}{15}a \text{ 원}$$

1033 a 원을 연이율 5%의 복리로 n 년 동안 예금하면 n 년 후의 원리합계는

$$a \times (1 + 0.05)^n = a \times 1.05^n \text{ (원)}$$

따라서 구하는 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} &a \times 1.05 + a \times 1.05^2 + \dots + a \times 1.05^5 \\ &= \frac{a \times 1.05(1.05^5 - 1)}{1.05 - 1} = \frac{a \times 1.05(1.3 - 1)}{0.05} \\ &= 6.3a \text{ (원)} \end{aligned} \quad \text{답 } 6.3a \text{ 원}$$

1034 (1) a 원을 연이율 3%의 복리로 n 년 동안 예금하면 n 년 후의 원리합계는

$$a \times (1 + 0.03)^n = a \times 1.03^n \text{ (원)}$$

$$\therefore \text{㉠ } a \times 1.03^3 \quad \text{㉡ } a$$

$$(2) a + a \times 1.03 + \cdots + a \times 1.03^4 = \frac{a(1.03^5 - 1)}{1.03 - 1}$$

$$= \frac{a(1.2 - 1)}{0.03} = \frac{20}{3}a \text{ (원)}$$

답 (1) ㉠ $a \times 1.03^3$ ㉡ a (2) $\frac{20}{3}a$ 원

1035 a 원을 연이율 5%의 복리로 n 년 동안 예금하면 n 년 후의 원리합계는

$$a \times (1 + 0.05)^n = a \times 1.05^n \text{ (원)}$$

따라서 구하는 적립금의 원리합계는

$$a + a \times 1.05 + \cdots + a \times 1.05^4 = \frac{a(1.05^5 - 1)}{1.05 - 1}$$

$$= \frac{a(1.3 - 1)}{0.05}$$

$$= 6a \text{ (원)}$$

답 6a원

1036 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3 = 8 \text{에서 } ar^2 = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_7 = \frac{1}{2} \text{에서 } ar^6 = \frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^4 = \frac{1}{16} \quad \therefore r = \frac{1}{2} \quad (\because r > 0)$$

$$r = \frac{1}{2} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } \frac{1}{4}a = 8 \quad \therefore a = 32$$

$$\therefore a_n = 32 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6}$$

$$\frac{1}{16} \text{을 제 } k \text{항이라 하면 } \left(\frac{1}{2}\right)^{k-6} = \frac{1}{16}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{k-6} = \left(\frac{1}{2}\right)^4, \quad k-6=4 \quad \therefore k=10$$

따라서 $\frac{1}{16}$ 은 제 10항이다. 답 제 10항

1037 주어진 등비수열의 공비를 r 라 하면 제 8항이 162이므로

$$2\sqrt{3} \cdot r^7 = 162, \quad r^7 = 27\sqrt{3} = (\sqrt{3})^7$$

$$\therefore r = \sqrt{3}$$

답 ①

1038 $a_n = \frac{2}{5^{2n-1}}$ 에서 $a_1 = \frac{2}{5^1} = \frac{2}{5}, a_2 = \frac{2}{5^3} = \frac{2}{125}$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 $\frac{2}{5}$, 공비는 $\frac{\frac{2}{125}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{25}$ 이다.

답 첫째항: $\frac{2}{5}$, 공비: $\frac{1}{25}$

다른 풀이 $a_n = \frac{2}{5^{2n-1}} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5^{2n-2}}$

$$= \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{5^2}\right)^{n-1} = \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{25}\right)^{n-1}$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 $\frac{2}{5}$, 공비는 $\frac{1}{25}$ 이다.

1039 $\log_2 a_4 = 2$ 에서 $a_4 = 2^2 = 4$

이때 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 $a_4 = 1 \cdot r^3 = r^3$ 이므로

$$r^3 = 4$$

따라서 $a_{13} = 1 \cdot r^{12} = (r^3)^4 = 4^4 = 2^8$ 이므로

$$\log_2 a_{13} = \log_2 2^8 = 8$$

답 ④

1040 $a_n = 1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ 이므로

$$a_n^2 = \left[\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\right]^2 = \left[\left(\frac{1}{4}\right)^2\right]^{n-1} = \left(\frac{1}{16}\right)^{n-1}$$

따라서 수열 $\{a_n^2\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{16}$ 인 등비수열이므로

$$a = 1, r = \frac{1}{16} \quad \therefore \frac{a}{r} = 16$$

답 16

1041 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$a_3 + a_6 = 4 \text{에서 } a_1 r^2 + a_1 r^5 = 4$$

$$\therefore a_1 r^2 (1 + r^3) = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_6 + a_9 = 32 \text{에서 } a_1 r^5 + a_1 r^8 = 32$$

$$a_1 r^5 (1 + r^3) = 32 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$$

$r = 2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$4a_1 \cdot 9 = 4, \quad 36a_1 = 4 \quad \therefore a_1 = \frac{1}{9}$$

답 ①

1042 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$\frac{a_5 + a_7 + a_9}{a_2 + a_4 + a_6} = 27 \text{에서 } \frac{ar^4 + ar^6 + ar^8}{ar + ar^3 + ar^5} = 27$$

$$\frac{ar^3(r + r^3 + r^5)}{a(r + r^3 + r^5)} = 27, \quad r^3 = 27 \quad \therefore r = 3$$

따라서 구하는 공비는 3이다. 답 3

1043 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 $\frac{a_5}{a_4} - \frac{a_8}{a_6} = \frac{1}{4}$ 에서

$$r - r^2 = \frac{1}{4}, \quad 4r^2 - 4r + 1 = 0$$

$$(2r - 1)^2 = 0 \quad \therefore r = \frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\therefore a_n = 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\frac{3}{8}$ 을 제 k 항이라 하면 $6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \frac{3}{8}$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^4, \quad k-1=4 \quad \therefore k=5$$

따라서 $\frac{3}{8}$ 은 제 5항이다. 답 ③

답 제 5항

채점 기준	비율
① r 의 값을 구할 수 있다.	40%
② a_n 을 구할 수 있다.	20%
③ $\frac{3}{8}$ 이 제 몇 항인지 구할 수 있다.	40%

1044 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_2 = -3 \text{에서 } ar = -3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_5 : a_7 = 1 : 4 \text{에서 } 4a_5 = a_7, \quad 4ar^4 = ar^6$$

$$r^2 = 4 \quad \therefore r = -2 \quad (\because r < 0)$$

$$r = -2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } -2a = -3 \quad \therefore a = \frac{3}{2}$$

따라서 $a_n = \frac{3}{2} \cdot (-2)^{n-1}$ 이므로

$$a_6 = \frac{3}{2} \cdot (-2)^5 = -48 \quad \text{답 ③}$$

1045 주어진 등비수열의 공비를 r , 일반항을 a_n 이라 하면 $a_4=3$ 에서

$$81 \cdot r^3 = 3, \quad r^3 = \frac{1}{27} \quad \therefore r = \frac{1}{3}$$

따라서 $a_n = 81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ 이므로 $81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} < \frac{1}{2}$ 에서

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} < \frac{1}{162}, \quad 3^{n-1} > 162$$

이때 $3^4=81, 3^5=243$ 이므로

$$n-1 \geq 5 \quad \therefore n \geq 6$$

따라서 처음으로 $\frac{1}{2}$ 보다 작아지는 항은 제6항이다. 답 ②

1046 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3=2 \text{에서} \quad ar^2=2 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$a_5=4 \text{에서} \quad ar^4=4 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

㉠÷㉡을 하면

$$r^2=2 \quad \therefore r=\sqrt{2} \quad (\because r>0)$$

$r=\sqrt{2}$ 를 ㉠에 대입하면

$$2a=2 \quad \therefore a=1 \quad \dots\dots \text{㉢}$$

따라서 $a_n = 1 \cdot (\sqrt{2})^{n-1} = (\sqrt{2})^{n-1}$ 이므로

$$a_n^2 = \{(\sqrt{2})^{n-1}\}^2 = \{(2)^{\frac{n-1}{2}}\}^2 = 2^{n-1} \quad \dots\dots \text{㉣}$$

$a_n^2 > 500$ 에서 $2^{n-1} > 500$

이때 $2^8=256, 2^9=512$ 이므로

$$n-1 \geq 9 \quad \therefore n \geq 10$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 10이다. 답 10

채점 기준	비율
㉠ a, r 의 값을 구할 수 있다.	40%
㉣ a_n^2 을 구할 수 있다.	30%
㉤ 자연수 n 의 최솟값을 구할 수 있다.	30%

1047 주어진 등비수열의 공비를 r 라 하면 첫째항이 2, 제6항이 2048이므로

$$2r^5=2048, \quad r^5=1024 \quad \therefore r=4$$

이때 a_1 과 a_3 은 각각 주어진 수열의 제2항과 제4항이므로

$$a_1=2 \cdot 4=8, \quad a_3=2 \cdot 4^3=128$$

$$\therefore a_1+a_3=136 \quad \text{답 ④}$$

1048 주어진 등비수열의 공비를 r 라 하면 첫째항이 8, 제5항이 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$8r^4 = \frac{1}{2}, \quad r^4 = \frac{1}{16} \quad \therefore r = \frac{1}{2} \quad (\because r>0)$$

이때 a_3 은 주어진 수열의 제4항이므로

$$a_3 = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1 \quad \text{답 1}$$

1049 첫째항이 18, 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열의 제 $(n+2)$ 항이

$$\frac{2}{243} \text{이므로}$$

$$18 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = \frac{2}{243}, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^7$$

$$n+1=7 \quad \therefore n=6 \quad \text{답 ②}$$

1050 세 양수 $x, x+3, 4x$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$(x+3)^2 = x \cdot 4x, \quad x^2 + 6x + 9 = 4x^2$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0, \quad (x+1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x=3 \quad (\because x>0) \quad \text{답 3}$$

1051 세 수 2, $a, 18$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$a^2 = 2 \cdot 18 = 36 \quad \therefore a=6 \quad (\because a>0)$$

또 세 수 6, 18, b 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$18^2 = 6b \quad \therefore b=54$$

$$\therefore a+b=60 \quad \text{답 60}$$

1052 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$b^2 = ac$$

$b^3 = 8ac$ 에서

$$b^3 = 8b^2 \quad \therefore b=8 \quad (\because b \neq 0)$$

따라서 세 수 1, $a, 8$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$a^2 = 8 \quad \therefore a = -2\sqrt{2} \text{ 또는 } a = 2\sqrt{2}$$

이때 주어진 등비수열의 공비가 1보다 크므로

$$a = 2\sqrt{2} \quad \text{답 ②}$$

1053 세 수 $\sin \theta, \frac{1}{4}, \cos \theta$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$\sin \theta \cos \theta = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

$$\therefore \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{16}} = 16 \quad \text{답 ⑤}$$

1054 다항식 $f(x) = 2x^2 - x + a$ 를 일차식 $x, x-1, x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 각각

$$R_1 = f(0) = a, \quad R_2 = f(1) = a+1, \quad R_3 = f(2) = a+6 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

이때 $a, a+1, a+6$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$(a+1)^2 = a(a+6), \quad a^2 + 2a + 1 = a^2 + 6a$$

$$4a = 1 \quad \therefore a = \frac{1}{4} \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$$\text{답 } \frac{1}{4}$$

채점 기준	비율
㉠ R_1, R_2, R_3 을 구할 수 있다.	40%
㉡ a 의 값을 구할 수 있다.	60%

라센 특강

나머지 정리

다항식 $f(x)$ 를 일차식 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면 $R=f(a)$

1055 세 실수를 a, ar, ar^2 으로 놓으면

$$a+ar+ar^2=3 \text{에서} \quad a(1+r+r^2)=3 \quad \dots\dots ㉠$$

$$a \cdot ar \cdot ar^2=-8 \text{에서} \quad (ar)^3=-8 \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉡ \text{에서} \quad ar=-2 \quad \therefore a=-\frac{2}{r} \quad \dots\dots ㉢$$

$$a=-\frac{2}{r} \text{를 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad -\frac{2}{r}(1+r+r^2)=3$$

양변에 r 를 곱하여 정리하면

$$2r^2+5r+2=0, \quad (r+2)(2r+1)=0$$

$$\therefore r=-2 \text{ 또는 } r=-\frac{1}{2}$$

㉢에서 $r=-2$ 일 때 $a=1$, $r=-\frac{1}{2}$ 일 때 $a=4$ 이므로 세 실수는

$$1, -2, 4$$

따라서 가장 큰 수는 4이다.

㉡ ⑤

1056 주어진 삼차방정식의 세 실근을 a, ar, ar^2 으로 놓으면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a+ar+ar^2=p$$

$$a \cdot ar+ar \cdot ar^2+ar^2 \cdot a=-24 \quad \dots\dots ㉠$$

$$a \cdot ar \cdot ar^2=-64 \quad \dots\dots ㉡ \quad \rightarrow ㉢$$

$$㉡ \text{에서} \quad (ar)^3=-64 \quad \therefore ar=-4 \quad \rightarrow ㉣$$

$$㉢ \text{에서} \quad ar(a+ar+ar^2)=-24 \text{이므로}$$

$$-4p=-24 \quad \therefore p=6 \quad \rightarrow ㉤$$

㉡ 6

채점 기준	비율
① a, r 에 대한 방정식을 세울 수 있다.	50 %
② ar 의 값을 구할 수 있다.	30 %
③ p 의 값을 구할 수 있다.	20 %

1057 세 실수를 a, ar, ar^2 으로 놓으면

$$a+ar+ar^2=13 \text{에서} \quad a(1+r+r^2)=13 \quad \dots\dots ㉠$$

$$a^2+(ar)^2+(ar^2)^2=91 \text{에서} \quad a^2+a^2r^2+a^2r^4=91$$

$$\therefore a^2(1+r^2+r^4)=91$$

$$㉠ \text{의 양변을 제곱하면} \quad a^2(1+r+r^2)^2=13^2$$

$$a^2(1+r^2+r^4+2r+2r^2+2r^3)=169$$

$$a^2(1+r^2+r^4)+2ar \cdot a(1+r+r^2)=169$$

$$91+2ar \cdot 13=169 \quad \therefore ar=3$$

따라서 세 수의 곱은

$$a \cdot ar \cdot ar^2=(ar)^3=27 \quad \rightarrow ㉡$$

1058 1회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는 $256 \cdot \frac{3}{4}$

2회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는 $256 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}=256 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2$

⋮

n 회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는 $256 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n$

따라서 5회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는

$$256 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5=2^8 \cdot \frac{3^5}{2^{10}}=\frac{243}{4} \quad \rightarrow ㉢$$

1059 1번째 튀어 오른 공의 높이는 $2 \cdot \frac{5}{8}$ (m)

2번째 튀어 오른 공의 높이는 $2 \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8}=2 \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^2$ (m)

⋮

n 번째 튀어 오른 공의 높이는 $2 \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^n$ (m)

따라서 8번째 튀어 오른 공의 높이는

$$2 \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^8=2 \cdot \frac{5^8}{2^{24}}=\frac{5^8}{2^{23}} \text{ (m)} \quad \rightarrow ㉢$$

1060 한 변의 길이가 9인 정사각형의 넓이는 $9^2=81$

첫 번째 시행 후 남아 있는 도형의 넓이는 $81 \cdot \frac{8}{9}$

두 번째 시행 후 남아 있는 도형의 넓이는

$$81 \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{8}{9}=81 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^2$$

⋮

n 번째 시행 후 남아 있는 도형의 넓이는 $81 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^n$

따라서 10번째 시행 후 남아 있는 도형의 넓이는

$$81 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^{10}=3^4 \cdot \frac{2^{30}}{3^{20}}=\frac{2^{30}}{3^{16}}$$

즉 $p=30$, $q=16$ 이므로 $p+q=46$

㉡ ④

1061 처음 빵의 단위 무게당 가격을 A 원이라 하면 1번 시행 후 A 원으로 살 수 있는 빵의 무게는 처음 무게의 $1 \cdot \left(1-\frac{20}{100}\right)=\frac{4}{5}$ 이다.

1번 시행 후 빵의 단위 무게당 가격은 $\frac{5}{4}A$ (원)

2번 시행 후 빵의 단위 무게당 가격은

$$\frac{5}{4}A \cdot \frac{5}{4}=\left(\frac{5}{4}\right)^2A \text{ (원)}$$

3번 시행 후 빵의 단위 무게당 가격은

$$\left(\frac{5}{4}\right)^2A \cdot \frac{5}{4}=\left(\frac{5}{4}\right)^3A=\frac{125}{64}A \text{ (원)}$$

따라서 빵의 단위 무게당 가격은 처음의 $\frac{125}{64}$ 배이다. $\rightarrow \frac{125}{64}$ 배

1062 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_2=10 \text{에서} \quad ar=10 \quad \dots\dots ㉠$$

$$a_4=40 \text{에서} \quad ar^3=40 \quad \dots\dots ㉡$$

㉡÷㉠을 하면

$$r^2=4 \quad \therefore r=2 \quad (\because r>0)$$

$r=2$ 를 ㉠에 대입하면

$$2a=10 \quad \therefore a=5$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10 항까지의 합은

$$\frac{5(2^{10}-1)}{2-1}=5115 \quad \rightarrow ㉢$$

1063 주어진 등비수열의 공비를 r 라 하면 제5항이 81이므로

$$1 \cdot r^4 = 81 \quad \therefore r = -3 \quad (\because r < 0)$$

따라서 주어진 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합은

$$\frac{1\{1 - (-3)^5\}}{1 - (-3)} = \frac{244}{4} = 61 \quad \text{답 ③}$$

1064 $\log_2 4 = \log_2 2^2 = 2$, $\log_2 4^3 = \log_2 2^6 = 6$,

$\log_2 4^9 = \log_2 2^{18} = 18$, $\log_2 4^{27} = \log_2 2^{54} = 54$ 이므로 주어진 수열

은 첫째항이 2, 공비가 $\frac{6}{2} = 3$ 인 등비수열이다.

따라서 주어진 등비수열의 첫째항부터 제8항까지의 합은

$$\frac{2(3^8 - 1)}{3 - 1} = 3^8 - 1 \quad \text{답 ④}$$

1065 주어진 등비수열은 첫째항이 3, 공비가 $\frac{12}{3} = 4$ 이므로

$$S_n = \frac{3(4^n - 1)}{4 - 1} = 4^n - 1 \quad \dots ①$$

$$S_k = 1023 \text{에서} \quad 4^k - 1 = 1023$$

$$4^k = 1024 = 4^5 \quad \therefore k = 5 \quad \dots ②$$

답 5

채점 기준	비율
① S_n 을 구할 수 있다.	60%
② k 의 값을 구할 수 있다.	40%

1066 $a_n = 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 1$ 이므로

$$3^{a_n} = 3^{2n-1} = 3^{2(n-1)+1} = 3 \cdot 3^{2(n-1)} = 3 \cdot 9^{n-1}$$

따라서 수열 $\{3^{a_n}\}$ 은 첫째항이 3, 공비가 9인 등비수열이므로 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{3(9^{10} - 1)}{9 - 1} = \frac{3}{8}(9^{10} - 1) = \frac{3}{8}(3^{20} - 1) \quad \text{답 ③}$$

1067 주어진 등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면 첫째항부터 제3항까지의 합이 14이므로

$$\frac{a(r^3 - 1)}{r - 1} = 14 \quad \dots ①$$

첫째항부터 제6항까지의 합이 126이므로

$$\frac{a(r^6 - 1)}{r - 1} = 126$$

$$\therefore \frac{a(r^3 - 1)(r^3 + 1)}{r - 1} = 126 \quad \dots ②$$

② ÷ ①을 하면

$$r^3 + 1 = 9, \quad r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$$

$r = 2$ 를 ①에 대입하면

$$7a = 14 \quad \therefore a = 2$$

따라서 주어진 등비수열의 제5항은

$$2 \cdot 2^4 = 32 \quad \text{답 32}$$

1068 주어진 등비수열의 첫째항을 a 라 하면

$$\frac{a\{1 - (-2)^5\}}{1 - (-2)} = 55, \quad 11a = 55$$

$$\therefore a = 5 \quad \dots ①$$

따라서 주어진 등비수열의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{5\{1 - (-2)^{10}\}}{1 - (-2)} = -1705 \quad \dots ②$$

답 -1705

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	60%
② 첫째항부터 제10항까지의 합을 구할 수 있다.	40%

1069 주어진 등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$S_n = 20 \text{에서} \quad \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 20 \quad \dots ①$$

$$S_{2n} = 30 \text{에서} \quad \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = 30$$

$$\therefore \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1} = 30 \quad \dots ②$$

$$② \div ① \text{을 하면} \quad r^n + 1 = \frac{3}{2} \quad \therefore r^n = \frac{1}{2}$$

$$\therefore S_{3n} = \frac{a(r^{3n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^{2n} + r^n + 1)}{r - 1}$$

$$= 20 \cdot \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} + 1 \right\} = 35 \quad \text{답 35}$$

1070 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

수열 $a_1, a_3, a_5, \dots$ 의 공비는 r^2 이므로

$$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = \frac{a_1\{(r^2)^5 - 1\}}{r^2 - 1} = \frac{a_1(r^{10} - 1)}{r^2 - 1}$$

$$\therefore \frac{a_1(r^{10} - 1)}{r^2 - 1} = 4 \quad \dots ①$$

수열 $a_2, a_4, a_6, \dots$ 의 공비도 r^2 이므로

$$a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = \frac{a_1 r \{(r^2)^5 - 1\}}{r^2 - 1} = \frac{a_1 r (r^{10} - 1)}{r^2 - 1}$$

$$\therefore \frac{a_1 r (r^{10} - 1)}{r^2 - 1} = 8 \quad \dots ②$$

$$② \div ① \text{을 하면} \quad r = 2 \quad \text{답 ②}$$

다른 풀이 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 4 \text{에서}$$

$$a_1 + a_1 r^2 + a_1 r^4 + a_1 r^6 + a_1 r^8 = 4 \quad \dots ①$$

$$a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 8 \text{에서}$$

$$a_1 r + a_1 r^3 + a_1 r^5 + a_1 r^7 + a_1 r^9 = 8$$

$$\therefore r(a_1 + a_1 r^2 + a_1 r^4 + a_1 r^6 + a_1 r^8) = 8 \quad \dots ②$$

$$② \div ① \text{을 하면} \quad r = 2$$

1071 $S_n = 4^{n+1} - 4$ 에서

$$a_1 = S_1 = 4^2 - 4 = 12$$

$$a_4 = S_4 - S_3 = (4^5 - 4) - (4^4 - 4) = 768$$

$$\therefore a_1 + a_4 = 780 \quad \text{답 780}$$

1072 $S_n = 2^n - 1$ 에서

$$(i) n=1 \text{일 때,} \quad a_1 = S_1 = 2^1 - 1 = 1$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때,}$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (2^n - 1) - (2^{n-1} - 1)$$

$$= 2^{n-1}(2 - 1) = 2^{n-1} \quad \dots ①$$

이때 $a_1=1$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2^{n-1} \quad \cdots ㉠$$

$$a_n > 1000 \text{에서} \quad 2^{n-1} > 1000$$

$$\text{이때 } 2^9 = 512, 2^{10} = 1024 \text{이므로}$$

$$n-1 \geq 10 \quad \therefore n \geq 11 \quad \cdots ㉡$$

$$\text{따라서 자연수 } n \text{의 최솟값은 } 11 \text{이다.} \quad \cdots ㉢$$

답 11

채점 기준	비율
㉠ a_n 을 구할 수 있다.	50 %
㉡ n 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
㉢ 자연수 n 의 최솟값을 구할 수 있다.	10 %

1073 $S_n = 3^{n+1} - 3$ 에서

$$(i) n=1 \text{일 때,} \quad a_1 = S_1 = 3^2 - 3 = 6$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때,}$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (3^{n+1} - 3) - (3^n - 3) \\ &= 3^n(3-1) = 2 \cdot 3^n \quad \cdots \cdots ㉠ \end{aligned}$$

이때 $a_1=6$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \cdot 3^n \\ \therefore a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 &= 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^5 + 2 \cdot 3^7 + 2 \cdot 3^9 \\ &= \frac{2 \cdot 3 \{ (3^2)^5 - 1 \}}{3^2 - 1} \\ &= \frac{3}{4} (3^{10} - 1) \quad \text{답 ㉡} \end{aligned}$$

1074 $S_n = 3 \cdot 4^{n+1} + k$ 에서

$$(i) n=1 \text{일 때,} \quad a_1 = S_1 = 3 \cdot 4^2 + k = 48 + k$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때,}$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (3 \cdot 4^{n+1} + k) - (3 \cdot 4^n + k) \\ &= 3 \cdot 4^n(4-1) = 9 \cdot 4^n \quad \cdots \cdots ㉠ \end{aligned}$$

이때 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루려면 $a_1 = 48 + k$ 는

$$\begin{aligned} \text{㉠에 } n=1 \text{을 대입한 것과 같아야 하므로} \\ 48 + k = 9 \cdot 4 \quad \therefore k = -12 \quad \text{답 -12} \end{aligned}$$

1075 매년 말에 200만 원씩 적립하면 10년째 말의 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} &200 + 200(1+0.04) + 200(1+0.04)^2 + \cdots + 200(1+0.04)^9 \\ &= 200 + 200 \times 1.04 + 200 \times 1.04^2 + \cdots + 200 \times 1.04^9 \\ &= \frac{200(1.04^{10} - 1)}{1.04 - 1} = \frac{200(1.48 - 1)}{0.04} \\ &= 2400 \text{(만 원)} \quad \text{답 2400만 원} \end{aligned}$$

1076 매월 초에 5000원씩 적립하면 1년째, 즉 12개월째 말의 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} &5000(1+0.01) + 5000(1+0.01)^2 + \cdots + 5000(1+0.01)^{12} \\ &= 5000 \times 1.01 + 5000 \times 1.01^2 + \cdots + 5000 \times 1.01^{12} \\ &= \frac{5000 \times 1.01(1.01^{12} - 1)}{1.01 - 1} \\ &= \frac{5000 \times 1.01(1.13 - 1)}{0.01} \\ &= 65650 \text{(원)} \quad \text{답 65650원} \end{aligned}$$

1077 매년 말에 a 만 원씩 적립하면 10년째 연말까지 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} &a + a(1+0.05) + a(1+0.05)^2 + \cdots + a(1+0.05)^9 \\ &= a + a \times 1.05 + a \times 1.05^2 + \cdots + a \times 1.05^9 \\ &= \frac{a(1.05^{10} - 1)}{1.05 - 1} \\ &= \frac{a(1.6 - 1)}{0.05} \\ &= 12a \text{(만 원)} \end{aligned}$$

$$\text{이때 } 12a = 300 \text{이어야 하므로} \quad a = 25 \quad \text{답 ㉠}$$

1078 **전략** 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = ar^{n-1}$ 임을 이용하여 주어진 수열의 일반항을 구한다.

$$\text{풀이} \quad a_n = \frac{5}{4} \cdot 4^{n-1} = 5 \cdot 4^{n-2} \text{이므로 } a_k = 1280 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} 5 \cdot 4^{k-2} &= 1280, \quad 4^{k-2} = 256 = 4^4 \\ k-2 &= 4 \quad \therefore k = 6 \quad \text{답 ㉡} \end{aligned}$$

1079 **전략** 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 제 k 항은 ar^{k-1} 임을 이용하여 a, r 의 값을 구한다.

$$\text{풀이} \quad a_3 = 12 \text{에서} \quad ar^2 = 12 \quad \cdots \cdots ㉠$$

$$a_6 = 324 \text{에서} \quad ar^5 = 324 \quad \cdots \cdots ㉡$$

$$㉡ \div ㉠ \text{을 하면} \quad r^3 = 27 \quad \therefore r = 3$$

$$r = 3 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad 9a = 12 \quad \therefore a = \frac{4}{3}$$

$$\therefore \frac{a}{r} = \frac{4}{9} \quad \text{답 ㉡}$$

1080 **전략** 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = ar^{n-1}$ 임을 이용하여 주어진 등식을 간단히 한다.

풀이 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$\begin{aligned} \frac{a_3 a_8}{a_6} &= 12 \text{에서} \quad \frac{ar^2 \cdot ar^7}{ar^5} = 12 \\ \therefore ar^4 &= 12 \quad \cdots \cdots ㉠ \end{aligned}$$

$$a_5 + a_7 = 36 \text{에서} \quad ar^4 + ar^6 = 36$$

$$ar^4(1+r^2) = 36 \quad \cdots \cdots ㉡$$

$$㉠ \text{을 } ㉡ \text{에 대입하면}$$

$$12(1+r^2) = 36, \quad 1+r^2 = 3$$

$$\therefore r^2 = 2$$

$$r^2 = 2 \text{를 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad 4a = 12 \quad \therefore a = 3$$

$$\therefore a_{11} = 3r^{10} = 3(r^2)^5 = 3 \cdot 2^5 = 96 \quad \text{답 ㉢}$$

다른 풀이 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$\begin{aligned} \frac{a_3 a_8}{a_6} &= 12 \text{에서} \quad \frac{ar^2 \cdot ar^7}{ar^5} = 12, \quad ar^4 = 12 \\ \therefore a_5 &= 12 \end{aligned}$$

$$a_5 + a_7 = 36 \text{에서} \quad a_7 = 24$$

$$\therefore r^2 = \frac{a_7}{a_5} = \frac{24}{12} = 2$$

$$\text{이때 } \frac{a_{11}}{a_7} = r^4 = (r^2)^2 = 4 \text{이므로}$$

$$a_{11} = 4a_7 = 4 \cdot 24 = 96$$

1081 [전략] 64는 주어진 수열의 제6항임을 이용한다.

[풀이] 주어진 등비수열의 공비를 r 라 하면 첫째항이 -2 , 제6항이 64이므로

$$-2 \cdot r^5 = 64, \quad r^5 = -32 \quad \therefore r = -2 \quad \text{답 } -2$$

1082 [전략] 0이 아닌 세 수 p, q, r 가 이 순서대로 등비수열을 이루면 $q^2 = pr$ 임을 이용한다.

[풀이] 세 수 $a, 9, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$\begin{aligned} ab &= 9^2 = 81 \\ \therefore \frac{1}{\log_a 3} + \frac{1}{\log_b 3} &= \log_3 a + \log_3 b = \log_3 ab \\ &= \log_3 81 = \log_3 3^4 = 4 \end{aligned} \quad \text{답 } ③$$

1083 [전략] 등비수열을 이루는 세 수를 a, ar, ar^2 으로 놓고 식을 세운다.

[풀이] 곡선 $y = x^3 + 3x^2 - 6x + k$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 삼차방정식 $x^3 + 3x^2 - 6x + k = 0$ 의 세 실근과 같다.

즉 $x^3 + 3x^2 - 6x + k = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 가지므로 세 실근을 a, ar, ar^2 으로 놓으면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} a + ar + ar^2 &= -3 \\ a \cdot ar + ar \cdot ar^2 + ar^2 \cdot a &= -6 & \dots\dots ① \\ a \cdot ar \cdot ar^2 &= -k & \dots\dots ② \end{aligned}$$

①에서 $ar(a + ar + ar^2) = -6$ 이므로

$$-3ar = -6 \quad \therefore ar = 2$$

$ar = 2$ 를 ②에 대입하면

$$-k = (ar)^3 = 2^3 = 8 \quad \therefore k = -8 \quad \text{답 } ①$$

1084 [전략] 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 제 k 항은 ar^{k-1} 임을 이용하여 공비를 구한다.

[풀이] 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 $a_7 = 2a_3$ 에서

$$2r^6 = 2 \cdot 2r^4, \quad r^2 = 2 \quad \therefore r = \sqrt{2} \quad (\because r > 0)$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합은

$$\frac{2\{(\sqrt{2})^8 - 1\}}{\sqrt{2} - 1} = 30(\sqrt{2} + 1) \quad \text{답 } 30(\sqrt{2} + 1)$$

1085 [전략] 첫째항이 a , 공비가 $r (r \neq 1)$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은 $\frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ 임을 이용한다.

[풀이] $f(11) = 11^{10} + 11^9 + \dots + 11 + 1 = 1 + 11 + 11^2 + \dots + 11^{10}$

$$= \frac{1(11^{11} - 1)}{11 - 1} = \frac{1}{10}(11^{11} - 1) \quad \text{답 } ③$$

1086 [전략] 첫째항이 a , 공비가 $r (r \neq 1)$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은 $\frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ 임을 이용한다.

[풀이] $S_n = \frac{1}{2}(2^n - 1) = \frac{1}{2}(2^n - 1)$ 이므로 $S_k > 2024$ 에서

$$\frac{1}{2}(2^k - 1) > 2024, \quad 2^k - 1 > 4048 \quad \therefore 2^k > 4049$$

이때 $2^{11} = 2048, 2^{12} = 4096$ 이므로 $k \geq 12$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 12이다.

답 ②

1087 [전략] 주어진 조건을 이용하여 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공비를 구한 후 등비수열의 합의 공식을 이용한다.

[풀이] 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 $r (r > 0)$ 라 하면

$$a_1 a_2 = a_{10} \text{에서} \quad a_1^2 r = a_1 r^9 \quad \therefore a_1 = r^8 \quad \dots\dots ①$$

$$a_1 + a_9 = 20 \text{에서} \quad a_1 + a_1 r^8 = 20 \quad \dots\dots ②$$

①을 ②에 대입하면

$$\begin{aligned} a_1 + a_1^2 &= 20, \quad a_1^2 + a_1 - 20 = 0 \\ (a_1 + 5)(a_1 - 4) &= 0 \quad \therefore a_1 = 4 \quad (\because a_n > 0) \end{aligned}$$

$$a_1 = 4 \text{를 } ② \text{에 대입하면} \quad r^8 = 4 \quad \therefore r^4 = 2$$

이때 a_1, a_3, a_5, a_7, a_9 는 공비가 r^2 인 등비수열을 이루고, $a_1, -a_3, a_5, -a_7, a_9$ 는 공비가 $-r^2$ 인 등비수열을 이루므로

$$\begin{aligned} &(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9)(a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + a_9) \\ &= \frac{a_1\{1 - (r^2)^5\}}{1 - r^2} \cdot \frac{a_1\{1 - (-r^2)^5\}}{1 - (-r^2)} \\ &= \frac{a_1(1 - r^{10})}{1 - r^2} \cdot \frac{a_1(1 + r^{10})}{1 + r^2} = \frac{a_1^2(1 - r^{20})}{1 - r^4} \\ &= \frac{a_1^2\{1 - (r^4)^5\}}{1 - r^4} = \frac{4^2(1 - 2^5)}{1 - 2} \\ &= 496 \end{aligned} \quad \text{답 } ②$$

1088 [전략] 등비수열을 이루는 네 수를 a, ar, ar^2, ar^3 으로 놓고 조건을 만족시키는 a, r 의 값을 찾는다.

[풀이] 서로 다른 네 개의 수를 a, ar, ar^2, ar^3 (a, r 는 자연수, $a \geq 100, r > 1$)으로 놓으면

$$ar^3 < 1000 \quad \dots\dots ①$$

(i) $r = 2$ 일 때,

$$① \text{에서 } 8a < 1000 \text{이므로} \quad a < 125$$

$$\therefore a = 100, 101, 102, \dots, 124$$

(ii) $r \geq 3$ 일 때,

$a \geq 100, ar^3 < 1000$ 을 만족시키는 자연수 a 는 존재하지 않는다.

(i), (ii)에서 $a = 124, r = 2$ 일 때 네 수의 합이 가장 크므로 구하는 합은

$$\frac{124(2^4 - 1)}{2 - 1} = 1860 \quad \text{답 } ②$$

1089 [전략] 매년 생산하는 석유의 양이 등비수열을 이룸을 이용한다.

[풀이] 2024년의 석유 생산량을 a 톤이라 하고 석유 생산량이 지남 해의 r 배가 된다고 하면 n 년 후의 석유 생산량은

$$ar^n \text{ (톤)}$$

2024년부터 2029년까지 생산하는 석유가 3000톤이므로

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^5 = 3000$$

$$\therefore \frac{a(r^6 - 1)}{r - 1} = 3000 \quad \dots\dots ①$$

2030년부터 2035년까지 생산하는 석유가 2000톤이므로

$$ar^6 + ar^7 + ar^8 + \cdots + ar^{11} = 2000$$

$$\therefore \frac{ar^6(r^6-1)}{r-1} = 2000 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

①÷②을 하면 $r^6 = \frac{2}{3}$

따라서 2036년의 석유 생산량은

$$ar^{12} = a(r^6)^2 = \frac{4}{9}a \text{ (톤)}$$

이므로 2024년의 석유 생산량의 $\frac{4}{9}$ 배이다. 답 $\frac{4}{9}$ 배

1090 [전답] 공비를 r 라 하고 먼저 주어진 조건을 만족시키는 공비의 조건을 생각한다.

[풀이] 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$a_n = 1 \cdot r^{n-1} = r^{n-1}$$

이때 $r=1$ 이면 $a_n=1$ 이므로

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{6}{3} = 2, \quad 2a_4 - 7 = -5$$

즉 $\frac{S_6}{S_3} \neq 2a_4 - 7$ 이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

$$\therefore r \neq 1$$

$$S_3 = \frac{r^3-1}{r-1}, \quad S_6 = \frac{r^6-1}{r-1} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{S_6}{S_3} &= \frac{\frac{r^6-1}{r-1}}{\frac{r^3-1}{r-1}} = \frac{r^6-1}{r^3-1} \\ &= \frac{(r^3+1)(r^3-1)}{r^3-1} = r^3+1 \end{aligned}$$

$$2a_4 - 7 = 2r^3 - 7 \text{이므로}$$

$$r^3 + 1 = 2r^3 - 7, \quad r^3 = 8$$

$$\therefore r = 2$$

$$\therefore a_7 = r^6 = 2^6 = 64 \quad \text{답 } 64$$

1091 [전답] 공비를 r 라 하고 등비수열의 합의 공식을 이용한다.

[풀이] 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15 \text{에서} \quad \frac{a_1(r^4-1)}{r-1} = 15 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 240 \text{에서}$$

$$\frac{a_1 r^4 (r^4-1)}{r-1} = 240 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①÷②을 하면 $r^4 = 16 \quad \therefore r = 2 \quad (\because r > 0) \quad \text{답 } 2$

[다른 풀이] 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15 \text{에서}$$

$$a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + a_1 r^3 = 15 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 240 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} a_1 r^4 + a_1 r^5 + a_1 r^6 + a_1 r^7 &= 240 \\ \therefore r^4 (a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + a_1 r^3) &= 240 \quad \cdots \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

①÷②을 하면

$$r^4 = 16 \quad \therefore r = 2 \quad (\because r > 0)$$

1092 [전답] 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ 임을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다.

[풀이] $S_n = 6^{n+1} - 6$ 에서

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 6^2 - 6 = 30$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (6^{n+1} - 6) - (6^n - 6) \\ &= 6^n (6 - 1) = 5 \cdot 6^n \quad \cdots \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 30$ 은 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 5 \cdot 6^n$$

따라서 $p=5, q=6$ 이므로

$$p - q = -1 \quad \text{답 } \textcircled{3}$$

1093 [전답] 로그의 정의를 이용하여 S_n 을 구한다.

[풀이] $\log_5 (S_n + 1) = n$ 에서 $S_n + 1 = 5^n$

$$\therefore S_n = 5^n - 1$$

$S_n = 5^n - 1$ 에서

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 5^1 - 1 = 4$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = 5^n - 1 - (5^{n-1} - 1) \\ &= 5^{n-1} (5 - 1) = 4 \cdot 5^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 4$ 는 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$\begin{aligned} a_n &= 4 \cdot 5^{n-1} \\ \therefore a_2 a_4 &= 4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 5^3 = 2^4 \cdot 5^4 \\ &= 10^4 = 10000 \quad \text{답 } 10000 \end{aligned}$$

1094 [전답] $S_{n+3} - S_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3}$ 임을 이용한다.

[풀이] $S_{n+3} - S_n = 13 \cdot 3^{n-1}$ 에서

$$a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} = 13 \cdot 3^{n-1}$$

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$n=1$ 일 때, $a_2 + a_3 + a_4 = 13$ 이므로

$$\begin{aligned} ar + ar^2 + ar^3 &= 13 \\ \therefore ar(1 + r + r^2) &= 13 \quad \cdots \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

$n=2$ 일 때, $a_3 + a_4 + a_5 = 39$ 이므로

$$\begin{aligned} ar^2 + ar^3 + ar^4 &= 39 \\ \therefore ar^2(1 + r + r^2) &= 39 \quad \cdots \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

①÷②을 하면 $r = 3$

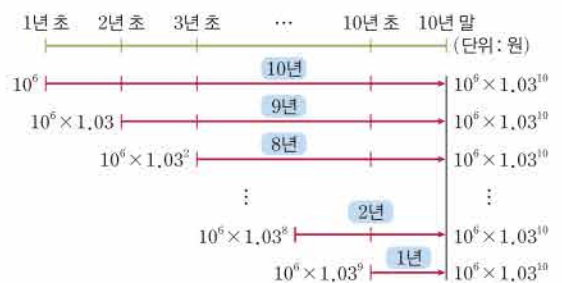
$r=3$ 을 ①에 대입하면

$$3a(1 + 3 + 3^2) = 13, \quad 3a = 1 \quad \therefore a = \frac{1}{3}$$

$$\therefore a_4 = \frac{1}{3} \cdot 3^3 = 9 \quad \text{답 } 9$$

1095 [전답] 매년 초에 적립하는 금액의 원리합계를 그림으로 나타낸다.

[풀이] 매년 초에 적립하는 금액의 원리합계를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 10년째 말의 적립금의 원리합계는

$$10^6 \times 1.03^{10} \times 10 = 1.34 \times 10^7$$

$$= 1340(\text{만 원})$$

답 1340만 원

1096 전략 주어진 항을 이용하여 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한다.

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_4 = 14 \text{에서} \quad a + 3d = 14 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_{10} = 38 \text{에서} \quad a + 9d = 38 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$a = 2, d = 4$$

$$\therefore a_n = 2 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\therefore b_n = 2^{a_n} = 2^{4n-2} = 2^{4(n-1)+2}$$

$$= 2^{4(n-1)} \cdot 2^2 = 4 \cdot 16^{n-1} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

따라서 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항은 4, 공비는 16이므로 구하는 합은 20이다.

답 20

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	40 %
② b_n 을 구할 수 있다.	40 %
③ 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항과 공비의 합을 구할 수 있다.	20 %

1097 전략 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루면 $2b = a + c$, 등비수열을 이루면 $b^2 = ac$ 임을 이용한다.

풀이 세 수 $2y, x, 16$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$x = \frac{2y+16}{2} = y+8 \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

세 수 $2, y, 4x-8$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$y^2 = 2(4x-8) = 8x-16 \quad \dots\dots \textcircled{2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$y^2 = 8(y+8) - 16, \quad y^2 - 8y - 48 = 0$$

$$(y+4)(y-12) = 0 \quad \therefore y = 12 (\because y > 0)$$

$$y = 12 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면} \quad x = 20 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

따라서 등차수열 24, 20, 16의 공차는 -4, 등비수열 2, 12, 72의 공비는 6이므로

$$d = -4, r = 6$$

$$\therefore d+r = 2 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

답 2

채점 기준	비율
① 등차중항을 이용하여 식을 세울 수 있다.	30 %
② 등비중항을 이용하여 식을 세울 수 있다.	30 %
③ x, y 의 값을 구할 수 있다.	20 %
④ $d+r$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

1098 전략 세 점 P, Q, R의 좌표를 구한 후 세 선분 AP, AQ, AR의 길이를 구한다.

풀이 $P(3, a^3), Q(3, 2^3), R(3, \log_3 3)$, 즉 $P(3, a^3), Q(3, 8), R(3, 1)$ 이므로

$$\overline{AP} = a^3, \overline{AQ} = 8, \overline{AR} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

따라서 세 수 $a^3, 8, 1$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$8^2 = a^3 \cdot 1, \quad a^3 = 64 \quad \therefore a = 4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

답 4

채점 기준	비율
① 세 선분 AP, AQ, AR의 길이를 구할 수 있다.	50 %
② a 의 값을 구할 수 있다.	50 %

1099 전략 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공비를 구하여 a_n^2 을 구한다.

풀이 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3 = 6 \text{에서} \quad ar^2 = 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_6 = 48 \text{에서} \quad ar^5 = 48 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면} \quad r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$$

$r = 2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$4a = 6 \quad \therefore a = \frac{3}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

따라서 $a_n = \frac{3}{2} \cdot 2^{n-1}$ 이므로

$$a_n^2 = \left(\frac{3}{2} \cdot 2^{n-1} \right)^2 = \frac{9}{4} \cdot 4^{n-1} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\therefore a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{10}^2$$

$$= \frac{9}{4} + \frac{9}{4} \cdot 4 + \frac{9}{4} \cdot 4^2 + \dots + \frac{9}{4} \cdot 4^9$$

$$= \frac{9}{4} (4^{10} - 1)$$

$$= \frac{3}{4} (2^{20} - 1) \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\text{답 } \frac{3}{4} (2^{20} - 1)$$

채점 기준	비율
① a, r 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② a_n^2 을 구할 수 있다.	20 %
③ $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{10}^2$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %

10 수열의 합

1100 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{20} = \sum_{k=1}^{20} a_k$ ☞ 20, k

1101 $b_{11} + b_{12} + b_{13} + \cdots + b_{25} = \sum_{k=11}^{25} b_k$ ☞ 25, 11

1102 ☞ $\sum_{k=1}^n 2k$

1103 ☞ $\sum_{k=10}^{21} 5^k$

1104 $1 + 4 + 9 + \cdots + 64 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 8^2$
 $= \sum_{k=1}^8 k^2$ ☞ $\sum_{k=1}^8 k^2$

1105 ☞ $\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{k(k+1)}$

1106 ☞ $7 + 14 + 21 + \cdots + 70$

1107 $\sum_{i=1}^{10} i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 10^3$
 $= 1 + 8 + 27 + \cdots + 1000$
☞ $1 + 8 + 27 + \cdots + 1000$

1108 $\sum_{j=2}^5 2^j = 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5$
 $= 4 + 8 + 16 + 32$ ☞ $4 + 8 + 16 + 32$

1109 ☞ $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{7}$

1110 $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1) = \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 = 2 + 1 \cdot 10 = 12$ ☞ 12

1111 $\sum_{k=1}^{10} (5a_k + b_k) = 5 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} b_k = 5 \cdot 2 + 3 = 13$ ☞ 13

1112 $\sum_{k=1}^{10} 2(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{10} (2a_k + 2b_k) = 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + 2 \sum_{k=1}^{10} b_k$
 $= 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 10$ ☞ 10

1113 $\sum_{k=1}^{10} (a_k - 3b_k + 1) = \sum_{k=1}^{10} a_k - 3 \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} 1$
 $= 2 - 3 \cdot 3 + 1 \cdot 10 = 3$ ☞ 3

1114 $1 + 2 + 3 + \cdots + 8 = \sum_{k=1}^8 k = \frac{8 \cdot 9}{2} = 36$ ☞ 36

1115 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 8^2 = \sum_{k=1}^8 k^2 = \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} = 204$ ☞ 204

1116 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 8^3 = \sum_{k=1}^8 k^3 = \left(\frac{8 \cdot 9}{2}\right)^2$
 $= 36^2 = 1296$ ☞ 1296

1117 $\sum_{k=1}^5 (2k + 5) = 2 \sum_{k=1}^5 k + \sum_{k=1}^5 5 = 2 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} + 5 \cdot 5$
 $= 30 + 25 = 55$ ☞ 55

1118 $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 3k) = \sum_{k=1}^6 k^2 - 3 \sum_{k=1}^6 k = \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} - 3 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2}$
 $= 91 - 63 = 28$ ☞ 28

1119 $\sum_{k=1}^7 (k^3 - k + 1) = \sum_{k=1}^7 k^3 - \sum_{k=1}^7 k + \sum_{k=1}^7 1$
 $= \left(\frac{7 \cdot 8}{2}\right)^2 - \frac{7 \cdot 8}{2} + 1 \cdot 7$
 $= 784 - 28 + 7$
 $= 763$ ☞ 763

1120 $\sum_{k=1}^5 (k+1)(k-1) = \sum_{k=1}^5 (k^2 - 1) = \sum_{k=1}^5 k^2 - \sum_{k=1}^5 1$
 $= \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} - 1 \cdot 5$
 $= 55 - 5 = 50$ ☞ 50

1121 $\sum_{k=1}^6 k^2(k-1) = \sum_{k=1}^6 (k^3 - k^2) = \sum_{k=1}^6 k^3 - \sum_{k=1}^6 k^2$
 $= \left(\frac{6 \cdot 7}{2}\right)^2 - \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6}$
 $= 441 - 91 = 350$ ☞ 350

1122 (1) $a_n = n(n+1)$
(2) $a_k = 110$ 에서 $k(k+1) = 110 = 10 \cdot 11$
 $\therefore k = 10$
(3) $2 + 6 + 12 + \cdots + 110 = \sum_{k=1}^{10} k(k+1) = \sum_{k=1}^{10} (k^2 + k)$
 $= \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} k$
 $= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{10 \cdot 11}{2}$
 $= 385 + 55 = 440$
☞ (1) $a_n = n(n+1)$ (2) 10 (3) 440

1123 수열 2, 4, 6, ...의 일반항을 a_n 이라 하면
 $a_n = 2n$
 $a_k = 20$ 에서 $2k = 20$ $\therefore k = 10$
 $\therefore 2 + 4 + 6 + \cdots + 20 = \sum_{k=1}^{10} 2k = 2 \sum_{k=1}^{10} k$
 $= 2 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} = 110$ ☞ 110

1124 수열 3, 5, 7, ...의 일반항을 a_n 이라 하면
 $a_n = 2n + 1$
 $a_k = 41$ 에서 $2k + 1 = 41$
 $2k = 40$ $\therefore k = 20$

$$\begin{aligned}
 \therefore 3+5+7+\cdots+41 &= \sum_{k=1}^{20} (2k+1) = 2 \sum_{k=1}^{20} k + \sum_{k=1}^{20} 1 \\
 &= 2 \cdot \frac{20 \cdot 21}{2} + 1 \cdot 20 \\
 &= 420 + 20 \\
 &= 440
 \end{aligned}$$

440

1125 수열 $1^2, 3^2, 5^2, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned}
 a_n &= (2n-1)^2 \\
 a_k &= 17^2 \text{에서 } (2k-1)^2 = 17^2 \\
 2k-1 &= 17, \quad 2k=18 \quad \therefore k=9 \\
 \therefore 1^2+3^2+5^2+\cdots+17^2 &= \sum_{k=1}^9 (2k-1)^2 = \sum_{k=1}^9 (4k^2-4k+1) \\
 &= 4 \sum_{k=1}^9 k^2 - 4 \sum_{k=1}^9 k + \sum_{k=1}^9 1 \\
 &= 4 \cdot \frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} - 4 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} + 1 \cdot 9 \\
 &= 1140 - 180 + 9 \\
 &= 969
 \end{aligned}$$

969

1126 $5^2+6^2+7^2+\cdots+12^2 = \sum_{k=5}^{12} k^2 = \sum_{k=1}^{12} k^2 - \sum_{k=1}^4 k^2$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{12 \cdot 13 \cdot 25}{6} - \frac{4 \cdot 5 \cdot 9}{6} \\
 &= 650 - 30 = 620
 \end{aligned}$$

620

다른 풀이 수열 $5^2, 6^2, 7^2, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned}
 a_n &= (n+4)^2 \\
 a_k &= 12^2 \text{에서 } (k+4)^2 = 12^2 \\
 k+4 &= 12 \quad \therefore k=8 \\
 \therefore 5^2+6^2+7^2+\cdots+12^2 &= \sum_{k=1}^8 (k+4)^2 = \sum_{k=1}^8 (k^2+8k+16) \\
 &= \sum_{k=1}^8 k^2 + 8 \sum_{k=1}^8 k + \sum_{k=1}^8 16 \\
 &= \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} + 8 \cdot \frac{8 \cdot 9}{2} + 16 \cdot 8 \\
 &= 204 + 288 + 128 = 620
 \end{aligned}$$

1127 $3^3+4^3+5^3+\cdots+8^3 = \sum_{k=3}^8 k^3 = \sum_{k=1}^8 k^3 - \sum_{k=1}^2 k^3$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{8 \cdot 9}{2}\right)^2 - \left(\frac{2 \cdot 3}{2}\right)^2 \\
 &= 1296 - 9 = 1287
 \end{aligned}$$

1287

다른 풀이 수열 $3^3, 4^3, 5^3, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned}
 a_n &= (n+2)^3 \\
 a_k &= 8^3 \text{에서 } (k+2)^3 = 8^3, \quad k+2=8 \\
 \therefore k &= 6 \\
 \therefore 3^3+4^3+5^3+\cdots+8^3 &= \sum_{k=1}^6 (k+2)^3 = \sum_{k=1}^6 (k^3+6k^2+12k+8) \\
 &= \sum_{k=1}^6 k^3 + 6 \sum_{k=1}^6 k^2 + 12 \sum_{k=1}^6 k + \sum_{k=1}^6 8 \\
 &= \left(\frac{6 \cdot 7}{2}\right)^2 + 6 \cdot \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} + 12 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} + 8 \cdot 6 \\
 &= 441 + 546 + 252 + 48 \\
 &= 1287
 \end{aligned}$$

1128 수열 $1 \cdot 6, 2 \cdot 7, 3 \cdot 8, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned}
 a_n &= n(n+5) \\
 a_k &= 10 \cdot 15 \text{에서 } k(k+5) = 10 \cdot 15 \quad \therefore k=10 \\
 \therefore 1 \cdot 6 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + \cdots + 10 \cdot 15 &= \sum_{k=1}^{10} k(k+5) = \sum_{k=1}^{10} (k^2+5k) = \sum_{k=1}^{10} k^2 + 5 \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 5 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} \\
 &= 385 + 275 = 660
 \end{aligned}$$

660

1129 $\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right)$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{12} \right) \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}
 \end{aligned}$$

5/12

1130 $\sum_{k=1}^5 \frac{2}{(2k+1)(2k+3)}$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^5 \frac{2}{(2k+3)-(2k+1)} \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3} \right) \\
 &= \sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3} \right) \\
 &= \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) \\
 &\quad + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{13} \right) \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{1}{13} = \frac{10}{39}
 \end{aligned}$$

10/39

1131 $\sum_{k=1}^8 \frac{1}{k(k+2)} = \sum_{k=1}^8 \frac{1}{(k+2)-k} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^8 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \cdots + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{58}{45} \\
 &= \frac{29}{45}
 \end{aligned}$$

29/45

1132 수열 $\frac{1}{1 \cdot 2}, \frac{1}{2 \cdot 3}, \frac{1}{3 \cdot 4}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{n(n+1)} \\
 a_k &= \frac{1}{9 \cdot 10} \text{에서 } \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{9 \cdot 10} \quad \therefore k=9 \\
 \therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^9 \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^9 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\
 &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}
 \end{aligned}$$

9/10

1133 수열 $\frac{1}{1 \cdot 3}, \frac{1}{3 \cdot 5}, \frac{1}{5 \cdot 7}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \\ a_k &= \frac{1}{19 \cdot 21} \text{에서} \quad \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{19 \cdot 21} \\ 2k-1 &= 19 \quad \therefore k=10 \\ \therefore (\text{주어진 식}) \\ &= \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{(2k+1)-(2k-1)} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \dots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{21}\right) \\ &= \frac{10}{21} \quad \text{답 } \frac{10}{21} \end{aligned}$$

1134 $\sum_{k=3}^{14} (\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1})$
 $= (\sqrt{5} - \sqrt{4}) + (\sqrt{6} - \sqrt{5}) + (\sqrt{7} - \sqrt{6}) + \dots + (\sqrt{16} - \sqrt{15})$
 $= \sqrt{16} - \sqrt{4} = 4 - 2 = 2 \quad \text{답 } 2$

1135 $\sum_{k=1}^{21} \frac{1}{\sqrt{k+3} + \sqrt{k+4}}$
 $= \sum_{k=1}^{21} \frac{\sqrt{k+4} - \sqrt{k+3}}{(\sqrt{k+4} + \sqrt{k+3})(\sqrt{k+4} - \sqrt{k+3})}$
 $= \sum_{k=1}^{21} (\sqrt{k+4} - \sqrt{k+3})$
 $= (\sqrt{5} - \sqrt{4}) + (\sqrt{6} - \sqrt{5}) + (\sqrt{7} - \sqrt{6}) + \dots + (\sqrt{25} - \sqrt{24})$
 $= \sqrt{25} - \sqrt{4} = 5 - 2 = 3 \quad \text{답 } 3$

1136 $\sum_{k=1}^7 \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k+2}}$
 $= \sum_{k=1}^7 \frac{2(\sqrt{k+2} - \sqrt{k})}{(\sqrt{k+2} + \sqrt{k})(\sqrt{k+2} - \sqrt{k})}$
 $= \sum_{k=1}^7 (\sqrt{k+2} - \sqrt{k})$
 $= (\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{4} - \sqrt{2}) + (\sqrt{5} - \sqrt{3})$
 $+ \dots + (\sqrt{8} - \sqrt{6}) + (\sqrt{9} - \sqrt{7})$
 $= \sqrt{8} + \sqrt{9} - 1 - \sqrt{2}$
 $= 2\sqrt{2} + 3 - 1 - \sqrt{2}$
 $= 2 + \sqrt{2} \quad \text{답 } 2 + \sqrt{2}$

1137 수열 $\frac{1}{\sqrt{2}+1}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$
 $a_k = \frac{1}{\sqrt{16} + \sqrt{15}}$ 에서 $\frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{16} + \sqrt{15}}$
 $\therefore k=15$

$\therefore (\text{주어진 식})$
 $= \sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$
 $= \sum_{k=1}^{15} \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})}$
 $= \sum_{k=1}^{15} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$
 $= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \dots + (\sqrt{16} - \sqrt{15})$
 $= \sqrt{16} - 1 = 4 - 1 = 3 \quad \text{답 } 3$

1138 수열 $\frac{2}{\sqrt{3}+1}, \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면 $a_n = \frac{2}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}$
 $a_k = \frac{2}{\sqrt{25} + \sqrt{23}}$ 에서 $\frac{2}{\sqrt{2k+1} + \sqrt{2k-1}} = \frac{2}{\sqrt{25} + \sqrt{23}}$
 $2k+1=25, \quad 2k-1=23 \quad \therefore k=12$
 $\therefore (\text{주어진 식})$
 $= \sum_{k=1}^{12} \frac{2}{\sqrt{2k+1} + \sqrt{2k-1}}$
 $= \sum_{k=1}^{12} \frac{2(\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1})}{(\sqrt{2k+1} + \sqrt{2k-1})(\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1})}$
 $= \sum_{k=1}^{12} (\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1})$
 $= (\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{5} - \sqrt{3}) + (\sqrt{7} - \sqrt{5}) + \dots + (\sqrt{25} - \sqrt{23})$
 $= \sqrt{25} - 1 = 5 - 1 = 4 \quad \text{답 } 4$

1139 $\sum_{k=2}^{100} a_k = 5$ 에서 $a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{100} = 5 \quad \text{..... ㉠}$
 $\sum_{k=1}^{99} a_k = 3$ 에서 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{99} = 3 \quad \text{..... ㉡}$
 $\text{㉠} - \text{㉡}$ 을 하면 $a_{100} - a_1 = 2 \quad \text{답 } ㉣$

1140 ① $\sum_{k=1}^{3n} 3k = 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + \dots + 3 \cdot 3n$
 $= 3 + 6 + 9 + \dots + 9n$
 ② $\sum_{k=1}^{10} (2k-1)$
 $= (2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + (2 \cdot 3 - 1) + \dots + (2 \cdot 10 - 1)$
 $= 1 + 3 + 5 + \dots + 19$
 ③ $\sum_{k=1}^n 2^k = 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n$
 ④ $\sum_{k=1}^6 (-1)^{k+1}$
 $= (-1)^2 + (-1)^3 + (-1)^4 + (-1)^5 + (-1)^6 + (-1)^7$
 $= 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1$
 ⑤ $\sum_{k=1}^{10} (k+1)^2 = (1+1)^2 + (2+1)^2 + (3+1)^2 + \dots + (10+1)^2$
 $= 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 11^2$
 $= 4 + 9 + 16 + \dots + 121 \quad \text{답 } ㉣$

참고 ① $3+6+9+\cdots+3n=\sum_{k=1}^n 3k$ ② $1+3+5+\cdots+21=\sum_{k=1}^{11} (2k-1)$
 ③ $4+8+16+\cdots+2^n=\sum_{k=1}^{n-1} 2^{k+1}$ ⑤ $4+9+16+\cdots+100=\sum_{k=1}^9 (k+1)^2$

1141 $\sum_{k=1}^9 f(k+1) - \sum_{k=2}^{10} f(k-1)$
 $= \{f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(10)\}$
 $- \{f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(9)\}$
 $= f(10) - f(1) = 80 - 4 = 76$ [답] 76

1142 $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k})$
 $= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{2n-1} + a_{2n})$
 $= \sum_{k=1}^{2n} a_k$... ①

이므로 $\sum_{k=1}^{2n} a_k = 3n^2 - 2n$
 위의 식의 양변에 $n=10$ 을 대입하면
 $\sum_{k=1}^{20} a_k = 3 \cdot 10^2 - 2 \cdot 10 = 280$... ②
 [답] 280

채점 기준	비율
① $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k})$ 를 변형할 수 있다.	60 %
② $\sum_{k=1}^{2n} a_k$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %

1143 $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 2)^2 = \sum_{k=1}^{10} (a_k^2 + 4a_k + 4)$
 $= \sum_{k=1}^{10} a_k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} a_k + 4 \cdot 10$
 $= 8 + 4 \cdot 4 + 40 = 64$ [답] ③

1144 $\sum_{k=1}^{20} a_k = \alpha$, $\sum_{k=1}^{20} b_k = \beta$ 라 하자.
 $\sum_{k=1}^{20} (a_k + b_k) = 12$ 에서 $\sum_{k=1}^{20} a_k + \sum_{k=1}^{20} b_k = 12$
 $\therefore \alpha + \beta = 12$ ㉠
 $\sum_{k=1}^{20} (a_k - b_k) = -4$ 에서 $\sum_{k=1}^{20} a_k - \sum_{k=1}^{20} b_k = -4$
 $\therefore \alpha - \beta = -4$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면
 $\alpha = 4$, $\beta = 8$
 따라서 $\sum_{k=1}^{20} a_k = 4$, $\sum_{k=1}^{20} b_k = 8$ 이므로
 $\sum_{k=1}^{20} (2a_k - 4b_k + 3) = 2 \sum_{k=1}^{20} a_k - 4 \sum_{k=1}^{20} b_k + 3 \cdot 20$
 $= 2 \cdot 4 - 4 \cdot 8 + 60 = 36$ [답] 36

1145 $\sum_{k=1}^{15} (a_k - b_k)^2 = \sum_{k=1}^{15} (a_k^2 - 2a_k b_k + b_k^2)$
 $= \sum_{k=1}^{15} (a_k^2 + b_k^2) - 2 \sum_{k=1}^{15} a_k b_k$
 $\therefore \sum_{k=1}^{15} (a_k^2 + b_k^2) = \sum_{k=1}^{15} (a_k - b_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{15} a_k b_k$
 $= 10 + 2 \cdot 20 = 50$ [답] 50

1146 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 $\sum_{k=1}^{30} a_{2k} - \sum_{k=1}^{30} a_{2k-1} = (a_2 + a_4 + \cdots + a_{60}) - (a_1 + a_3 + \cdots + a_{59})$
 $= (a_2 - a_1) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_{60} - a_{59})$
 $= \underbrace{d + d + \cdots + d}_{d \text{가 } 30 \text{개}}$
 $= 30d$

이때 $a_3 = -6$, $a_6 = -21$ 이므로
 $a_1 + 2d = -6$, $a_1 + 5d = -21$
 위의 두 식을 연립하여 풀면 $a_1 = 4$, $d = -5$
 $\therefore \sum_{k=1}^{30} a_{2k} - \sum_{k=1}^{30} a_{2k-1} = 30d = -150$ [답] -150

1147 $\sum_{k=1}^{20} 2^{-k} \cos k\pi$
 $= \frac{1}{2} \cos \pi + \frac{1}{2^2} \cos 2\pi + \frac{1}{2^3} \cos 3\pi + \cdots + \frac{1}{2^{20}} \cos 20\pi$
 $= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{20}}$
 $= \frac{-\frac{1}{2} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{20} \right]}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = -\frac{1}{3} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20} \right]$ [답] ①

1148 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 $a_3 + a_{11} = 6a_4$ 에서
 $(a_1 + 2d) + (a_1 + 10d) = 6(a_1 + 3d)$
 $4a_1 + 6d = 0 \quad \therefore 2a_1 + 3d = 0$ ㉠
 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 60$ 에서 $\frac{10(2a_1 + 9d)}{2} = 60$
 $\therefore 2a_1 + 9d = 12$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a_1 = -3$, $d = 2$
 따라서 $a_n = -3 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 5$ 이므로
 $a_7 = 14 - 5 = 9$ [답] 9

1149 $\sum_{k=1}^{100} \frac{3^k - 4^k}{2^k} = \sum_{k=1}^{100} \left[\left(\frac{3}{2}\right)^k - 2^k \right] = \sum_{k=1}^{100} \left(\frac{3}{2}\right)^k - \sum_{k=1}^{100} 2^k$
 $= \frac{\frac{3}{2} \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{100} - 1 \right]}{\frac{3}{2} - 1} - \frac{2(2^{100} - 1)}{2 - 1}$
 $= 3 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{100} - 1 \right] - 2(2^{100} - 1)$
 $= -1 + 3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{100} - 2 \cdot 2^{100}$
 따라서 $a = 3$, $b = -2$ 이므로 $a + b = 1$ [답] 1

1150 $1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{k-1} = \frac{1 \cdot (3^k - 1)}{3 - 1} = \frac{1}{2} (3^k - 1)$... ①
 $\therefore \sum_{k=1}^n (1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{k-1})$
 $= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (3^k - 1) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n 3^k - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2}$
 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{3(3^n - 1)}{3 - 1} - \frac{1}{2} \cdot n$
 $= \frac{3}{4} \cdot 3^n - \frac{1}{2} n - \frac{3}{4}$... ②

따라서 $a = \frac{3}{4}$, $b = -\frac{1}{2}$, $c = -\frac{3}{4}$ 이므로

$$a+b+c = -\frac{1}{2}$$

... ③

$$\text{답 } -\frac{1}{2}$$

채점 기준	비율
① $1+3+3^2+\cdots+3^{k-1}$ 을 간단히 할 수 있다.	30 %
② $\sum_{k=1}^n (1+3+3^2+\cdots+3^{k-1})$ 을 $a \cdot 3^n + bn + c$ 꼴로 나타낼 수 있다.	50 %
③ $a+b+c$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

$$\begin{aligned}
 1151 \quad \sum_{k=1}^{10} (2k-3)^2 - \sum_{k=1}^{10} (2k)^2 &= \sum_{k=1}^{10} (4k^2 - 12k + 9) - \sum_{k=1}^{10} 4k^2 \\
 &= -12 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 9 \\
 &= -12 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 9 \cdot 10 \\
 &= -660 + 90 \\
 &= -570 \quad \text{답 } -570
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1152 \quad \sum_{k=1}^n (4k-1) &= 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\
 &= 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n \\
 &= 2n^2 + n
 \end{aligned}$$

따라서 $2n^2 + n = 36$ 이므로 $2n^2 + n - 36 = 0$

$$(2n+9)(n-4) = 0 \quad \therefore n = -\frac{9}{2} \text{ 또는 } n = 4$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n = 4$

답 4

$$\begin{aligned}
 1153 \quad a_n &= 3n-2 \text{에서} \\
 a_{2k-1} &= 3(2k-1) - 2 = 6k-5 \\
 \therefore \sum_{k=1}^{n-1} a_{2k-1} &= \sum_{k=1}^{n-1} (6k-5) = 6 \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{n-1} 5 \\
 &= 6 \cdot \frac{(n-1)n}{2} - 5(n-1) \\
 &= 3n^2 - 8n + 5 \quad \text{답 } ②
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1154 \quad \frac{1+2+3+\cdots+k}{k+1} &= \frac{1}{k+1} (1+2+3+\cdots+k) \\
 &= \frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^k i \\
 &= \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k(k+1)}{2} \\
 &= \frac{k}{2} \quad \text{... ①} \\
 \therefore \sum_{k=1}^{10} \frac{1+2+3+\cdots+k}{k+1} &= \sum_{k=1}^{10} \frac{k}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} = \frac{55}{2} \quad \text{... ②} \\
 &\quad \text{답 } \frac{55}{2}
 \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $\frac{1+2+3+\cdots+k}{k+1}$ 를 간단히 할 수 있다.	50 %
② 식의 값을 구할 수 있다.	50 %

1155 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_k + \beta_k = k, \alpha_k \beta_k = -k$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \alpha_k^2 + \beta_k^2 &= (\alpha_k + \beta_k)^2 - 2\alpha_k \beta_k \\
 &= k^2 - 2 \cdot (-k) = k^2 + 2k
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^5 (\alpha_k^2 + \beta_k^2) &= \sum_{k=1}^5 (k^2 + 2k) \\
 &= \sum_{k=1}^5 k^2 + 2 \sum_{k=1}^5 k \\
 &= \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} + 2 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} \\
 &= 55 + 30 = 85 \quad \text{답 } ②
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1156 \quad \sum_{n=1}^7 \left(\sum_{m=1}^n mn \right) &= \sum_{n=1}^7 \left(n \sum_{m=1}^n m \right) = \sum_{n=1}^7 \left\{ n \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^7 (n^3 + n^2) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^7 n^3 + \sum_{n=1}^7 n^2 \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{7 \cdot 8}{2} \right)^2 + \frac{7 \cdot 8 \cdot 15}{6} \right\} \\
 &= \frac{1}{2} (784 + 140) = 462 \quad \text{답 } ⑤
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1157 \quad \sum_{k=1}^n \left[\sum_{m=1}^k (2m-k) \right] &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{m=1}^k 2m - \sum_{m=1}^k k \right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \left\{ 2 \cdot \frac{k(k+1)}{2} - k^2 \right\} \\
 &= \sum_{k=1}^n k \\
 &= \frac{n(n+1)}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{즉 } \frac{n(n+1)}{2} = 66 \text{ 이므로}$$

$$n(n+1) = 66 \cdot 2 = 11 \cdot 12 \quad \therefore n = 11$$

답 11

$$\begin{aligned}
 1158 \quad \sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=1}^n (i+j) \right] &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n i + \sum_{j=1}^n j \right) \\
 &= \sum_{i=1}^m \left\{ in + \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\
 &= \sum_{i=1}^m in + \sum_{i=1}^m \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= n \sum_{i=1}^m i + \frac{n(n+1)}{2} \cdot m \\
 &= n \cdot \frac{m(m+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \cdot m \\
 &= \frac{mn(m+n+2)}{2} \\
 &= \frac{30(11+2)}{2} = 195 \quad \text{답 } ⑤
 \end{aligned}$$

1159 주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = n(2n+1) = 2n^2 + n$$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제8항까지의 합은

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^8 a_k &= \sum_{k=1}^8 (2k^2 + k) = 2 \sum_{k=1}^8 k^2 + \sum_{k=1}^8 k \\
 &= 2 \cdot \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} + \frac{8 \cdot 9}{2} \\
 &= 408 + 36 = 444 \quad \text{답 } 444
 \end{aligned}$$

1160 주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = n(n+1)^2 = n^3 + 2n^2 + n$$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제 10 항까지의 합은

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} (k^3 + 2k^2 + k) \\ &= \sum_{k=1}^{10} k^3 + 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} k \\ &= \left(\frac{10 \cdot 11}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{10 \cdot 11}{2} \\ &= 3025 + 770 + 55 \\ &= 3850 \end{aligned}$$

답 ④

1161 (1) $a_1 = 9 = 10 - 1$, $a_2 = 99 = 100 - 1 = 10^2 - 1$,

$$a_3 = 999 = 1000 - 1 = 10^3 - 1, \dots \text{이므로}$$

$$a_n = 10^n - 1$$

... ①

$$(2) S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (10^k - 1) = \sum_{k=1}^n 10^k - \sum_{k=1}^n 1$$

$$= \frac{10(10^n - 1)}{10 - 1} - n = \frac{10}{9}(10^n - 1) - n$$

... ②

$$\text{답 (1) } a_n = 10^n - 1 \quad (2) S_n = \frac{10}{9}(10^n - 1) - n$$

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	50%
② S_n 을 구할 수 있다.	50%

1162 수열 1, 1+3, 1+3+5, ...의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) \\ &= \sum_{k=1}^n (2k-1) = 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 \end{aligned}$$

한편 $2n-1=13$ 에서 $n=7$

따라서 구하는 값은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 7 항까지의 합이므

$$\text{로 } \sum_{k=1}^7 a_k = \sum_{k=1}^7 k^2 = \frac{7 \cdot 8 \cdot 15}{6} = 140$$

답 ②

1163 수열 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2, \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2, \left(1 + \frac{3}{n}\right)^2, \dots$ 의 일반항을 a_k 라

$$\text{하면 } a_k = \left(1 + \frac{k}{n}\right)^2 = 1 + \frac{2k}{n} + \frac{k^2}{n^2}$$

따라서 주어진 식은

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{2k}{n} + \frac{k^2}{n^2}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= n + \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{6n^2 + 6n(n+1) + (n+1)(2n+1)}{6n} \\ &= \frac{6n(2n+1) + (n+1)(2n+1)}{6n} \\ &= \frac{(2n+1)(7n+1)}{6n} \end{aligned}$$

$$\text{답 } \frac{(2n+1)(7n+1)}{6n}$$

1164 수열 $1 \cdot (n-1), 2 \cdot (n-2), 3 \cdot (n-3), \dots$ 의 일반항을 a_k 라 하면

$$a_k = k(n-k) = nk - k^2$$

따라서 주어진 식은

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} a_k &= \sum_{k=1}^{n-1} (nk - k^2) = n \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \\ &= n \cdot \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \\ &= \frac{n(n-1)\{3n - (2n-1)\}}{6} \\ &= \frac{n(n-1)(n+1)}{6} \end{aligned}$$

$$\text{답 } \frac{n(n-1)(n+1)}{6}$$

1165 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 - 2n$$

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 - 2 = -1$$

$$(ii) n \geq 2 \text{ 일 때,}$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = n^2 - 2n - \{(n-1)^2 - 2(n-1)\} \\ &= 2n - 3 \end{aligned}$$

..... ①

이때 $a_1 = -1$ 은 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n - 3$$

따라서 $a_{2k-1} = 2(2k-1) - 3 = 4k - 5$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} &= \sum_{k=1}^{10} (4k - 5) = 4 \sum_{k=1}^{10} k - \sum_{k=1}^{10} 5 \\ &= 4 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} - 5 \cdot 10 \\ &= 220 - 50 = 170 \end{aligned}$$

답 170

1166 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 3$$

$$\text{이므로 } a_1 = S_1 = 1^2 + 3 = 4$$

$$a_{30} = S_{30} - S_{29} = (30^2 + 3) - (29^2 + 3) = 59$$

$$\therefore a_1 + a_{30} = 63$$

답 ④

다른 풀이 $S_n = n^2 + 3$ 에서

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 4$$

$$(ii) n \geq 2 \text{ 일 때,}$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = n^2 + 3 - \{(n-1)^2 + 3\} \\ &= 2n - 1 \end{aligned}$$

$$\therefore a_1 + a_{30} = 4 + (2 \cdot 30 - 1) = 63$$

1167 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$$

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 + 1 = 2$$

$$(ii) n \geq 2 \text{ 일 때,}$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = n^2 + n - \{(n-1)^2 + (n-1)\} \\ &= 2n \end{aligned}$$

..... ①

이때 $a_1 = 2$ 는 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n$$

따라서 $ka_k = k \cdot 2k = 2k^2$ 이므로

$$\sum_{k=1}^8 ka_k = \sum_{k=1}^8 2k^2 = 2 \sum_{k=1}^8 k^2 = 2 \cdot \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} = 408$$

답 ④

1168 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = 2^{n+1} - 2$$

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 2^2 - 2 = 2$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = 2^{n+1} - 2 - (2^n - 2) \\ &= 2^n(2-1) = 2^n \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $a_1=2$ 는 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2^n \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

따라서 $a_{2k} = 2^{2k} = 4^k$ 이므로

$$\sum_{k=1}^7 a_{2k} = \sum_{k=1}^7 4^k = \frac{4(4^7 - 1)}{4 - 1} = \frac{2^{16} - 4}{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

즉 $p=3, q=16$ 이므로 $p+q=19$ $\dots\dots \textcircled{3}$

답 19

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	40%
② $\sum_{k=1}^7 a_{2k}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $p+q$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

1169 수열 2, 5, 8, ...은 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열이므로 일반항은

$$2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1$$

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right)$$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제 14 항까지의 합은

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{14} a_k &= \sum_{k=1}^{14} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3k-1} - \frac{1}{3k+2} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{11} \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{41} - \frac{1}{44} \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{44} \right) = \frac{7}{44} \end{aligned} \quad \text{답 } \textcircled{4}$$

1170 수열 $1, \frac{1}{1+2}, \frac{1}{1+2+3}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{1+2+3+\dots+n} = \frac{1}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{2}{n(n+1)} \\ &= 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편 $a_k = \frac{1}{1+2+3+\dots+10}$ 에서

$$\frac{1}{1+2+3+\dots+k} = \frac{1}{1+2+3+\dots+10} \quad \therefore k=10$$

$\therefore$ (주어진 식)

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} 2 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \right] \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{11} \right) = \frac{20}{11} \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

답 $\frac{20}{11}$

채점 기준	비율
① 수열 $1, \frac{1}{1+2}, \frac{1}{1+2+3}, \dots$ 의 일반항을 구할 수 있다.	50%
② 식의 값을 구할 수 있다.	50%

1171 수열 $\frac{1}{2^2-1}, \frac{1}{4^2-1}, \frac{1}{6^2-1}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(2n)^2-1} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \end{aligned}$$

한편 $a_k = \frac{1}{100^2-1}$ 에서 $\frac{1}{(2k)^2-1} = \frac{1}{100^2-1}$

$$2k=100 \quad \therefore k=50$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \frac{1}{6^2-1} + \dots + \frac{1}{100^2-1} \\ &= \sum_{k=1}^{50} a_k = \sum_{k=1}^{50} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{101} \right) \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{101} \right) = \frac{50}{101}$$

따라서 $p=101, q=50$ 이므로 $p-q=51$

답 51

1172 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = -4, \alpha_n \beta_n = -(4n^2 - 1)$$

이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} &= \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} = \frac{-4}{-(4n^2 - 1)} = \frac{4}{(2n-1)(2n+1)} \\ &= 2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{30} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{30} 2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= 2 \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \left(\frac{1}{59} - \frac{1}{61} \right) \right] \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{61} \right) = \frac{120}{61} \end{aligned} \quad \text{답 } \frac{120}{61}$$

1173 주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}} \\ &= \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}}{(\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1})(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1})} \\ &= \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} \end{aligned}$$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제 23 항까지의 합은

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{23} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{23} (\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1}) \\ &= (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + (\sqrt{5} - \sqrt{4}) + \dots + (\sqrt{25} - \sqrt{24}) \\ &= \sqrt{25} - \sqrt{2} = 5 - \sqrt{2} \end{aligned} \quad \text{답 } \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned}
 1174 \quad \frac{2}{\sqrt{k}+\sqrt{k+2}} &= \frac{2(\sqrt{k+2}-\sqrt{k})}{(\sqrt{k+2}+\sqrt{k})(\sqrt{k+2}-\sqrt{k})} \\
 &= \frac{2}{\sqrt{k+2}-\sqrt{k}} \\
 \therefore \sum_{k=1}^{79} \frac{2}{\sqrt{k}+\sqrt{k+2}} &= \sum_{k=1}^{79} (\sqrt{k+2}-\sqrt{k}) \\
 &= (\sqrt{3}-1) + (\sqrt{4}-\sqrt{2}) + (\sqrt{5}-\sqrt{3}) + (\sqrt{6}-\sqrt{4}) \\
 &\quad + \cdots + (\sqrt{80}-\sqrt{78}) + (\sqrt{81}-\sqrt{79}) \\
 &= \sqrt{80} + \sqrt{81} - 1 - \sqrt{2} \\
 &= 4\sqrt{5} - \sqrt{2} + 8
 \end{aligned}$$

따라서 $a=4$, $b=8$ 이므로

$$a+b=12$$

답 ②

1175 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항과 공차가 모두 3인 등차수열이므로
 $a_n = 3 + (n-1) \cdot 3 = 3n$ → ①

$$\begin{aligned}
 \therefore \frac{1}{\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}} &= \frac{1}{\sqrt{3k}+\sqrt{3(k+1)}} \\
 &= \frac{\sqrt{3k+3}-\sqrt{3k}}{(\sqrt{3k+3}+\sqrt{3k})(\sqrt{3k+3}-\sqrt{3k})} \\
 &= \frac{1}{3}(\sqrt{3k+3}-\sqrt{3k}) \quad \rightarrow ②
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}} &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{24} (\sqrt{3k+3}-\sqrt{3k}) \\
 &= \frac{1}{3} \{(\sqrt{6}-\sqrt{3}) + (\sqrt{9}-\sqrt{6}) + (\sqrt{12}-\sqrt{9}) \\
 &\quad + \cdots + (\sqrt{75}-\sqrt{72})\} \\
 &= \frac{1}{3}(\sqrt{75}-\sqrt{3}) \\
 &= \frac{4\sqrt{3}}{3} \quad \rightarrow ③
 \end{aligned}$$

답 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	20%
② $\frac{1}{\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}}$ 을 간단히 할 수 있다.	40%
③ 식의 값을 구할 수 있다.	40%

$$\begin{aligned}
 1176 \quad \sum_{k=1}^{63} \log_2 \left(1 + \frac{1}{k}\right) &= \sum_{k=1}^{63} \log_2 \frac{k+1}{k} \\
 &= \log_2 \frac{2}{1} + \log_2 \frac{3}{2} + \log_2 \frac{4}{3} + \cdots + \log_2 \frac{64}{63} \\
 &= \log_2 \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{64}{63}\right) \\
 &= \log_2 64 \\
 &= \log_2 2^6 = 6 \quad \text{답 ③}
 \end{aligned}$$

1177 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항과 공비가 모두 3인 등비수열이므로
 $a_n = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$ → ①

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^n \log_{27} a_k &= \sum_{k=1}^n \log_3 3^k \\
 &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n k \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n(n+1)}{6} \quad \rightarrow ②
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \approx \frac{n(n+1)}{6} &= 155 \text{이므로} \\
 n(n+1) &= 155 \cdot 6 = 30 \cdot 31 \\
 \therefore n &= 30 \quad \rightarrow ③
 \end{aligned}$$

→ ③

답 30

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	20%
② $\sum_{k=1}^n \log_{27} a_k$ 를 간단히 할 수 있다.	50%
③ n 의 값을 구할 수 있다.	30%

$$\begin{aligned}
 1178 \quad \sum_{k=2}^{19} \log \left(1 + \frac{1}{k^2-1}\right) &= \sum_{k=2}^{19} \log \frac{k^2}{k^2-1} \\
 &= \sum_{k=2}^{19} \log \left(\frac{k}{k-1} \cdot \frac{k}{k+1}\right) \\
 &= \log \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3}\right) + \log \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{4}\right) + \log \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5}\right) \\
 &\quad + \cdots + \log \left(\frac{19}{18} \cdot \frac{19}{20}\right) \\
 &= \log \left[\left(\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5}\right) \cdots \left(\frac{19}{18} \cdot \frac{19}{20}\right)\right] \\
 &= \log \left(2 \cdot \frac{19}{20}\right) = \log \frac{19}{10}
 \end{aligned}$$

따라서 $p=10$, $q=19$ 이므로

$$p+q=29$$

답 ③

1179 위에서 n 번째 줄에는 n 개의 자연수가 있으므로 첫 번째 줄부터 n 번째 줄까지의 자연수의 개수는

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$n=13$ 일 때 $\frac{13 \cdot 14}{2} = 91$, $n=14$ 일 때 $\frac{14 \cdot 15}{2} = 105$ 이므로 100은 위에서 14번째 줄의 왼쪽에서 9번째에 있다.

따라서 $a=14$, $b=9$ 이므로 $a+b=23$ 답 ③

1180 각 줄의 첫 번째 수는 차례대로

$$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \cdots$$

이므로 8번째 줄의 첫 번째 수는

$$8^2 = 64$$

이때 8번째 줄은 왼쪽에서 4번째에 있는 수까지 1씩 줄어들므로 구하는 수는 61이다. 답 ②

1181 위에서 n 번째 줄에는 n 개의 자연수가 있으므로 첫 번째 줄부터 9번째 줄까지의 자연수의 개수는

$$\sum_{k=1}^9 k = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45$$

이때 $45+3=48$ 이므로 10번째 줄의 왼쪽에서 3번째에 있는 수는 수열

$$1, 3, 5, 7, \dots$$

의 제48항과 같다.

수열 $1, 3, 5, 7, \dots$ 은 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열이므로 등차수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n-1$$

따라서 $a_{48} = 2 \cdot 48 - 1 = 95$ 이므로 구하는 수는 95이다. [답] 95

1182 [전략] $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 임을 이용한다.

[풀이] $\sum_{k=1}^{14} a_{k+1} - \sum_{k=2}^{15} a_{k-1}$

$$= (a_2 + a_3 + \dots + a_{15}) - (a_1 + a_2 + \dots + a_{14})$$

$$= a_{15} - a_1$$

$$= 30 - 3 = 27$$

[답] 27

1183 [전략] $(a_k+1)(a_k-1)$ 을 전개한 후 Σ 의 성질을 이용한다.

[풀이] $\sum_{k=1}^{10} (a_k+1)(a_k-1) = \sum_{k=1}^{10} (a_k^2 - 1) = \sum_{k=1}^{10} a_k^2 - \sum_{k=1}^{10} 1$

$$= 22 - 10 = 12$$

[답] ①

1184 [전략] 주어진 두 등식에 $n=10$ 을 대입한 값을 이용한다.

[풀이] $\sum_{k=1}^n a_k = 3n, \sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{2}n^2$ 에 $n=10$ 을 각각 대입하면

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 3 \cdot 10 = 30, \sum_{k=1}^{10} b_k = \frac{1}{2} \cdot 10^2 = 50$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} (a_k + 4b_k - 3) = \sum_{k=1}^{10} a_k + 4 \sum_{k=1}^{10} b_k - \sum_{k=1}^{10} 3$$

$$= 30 + 4 \cdot 50 - 3 \cdot 10$$

$$= 200$$

[답] ③

1185 [전략] Σ 의 성질을 이용하여 주어진 두 식을 각각 정리한다.

[풀이] $\sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^7 \frac{a_k}{2} = 56$ 에서

$$\sum_{k=1}^{10} a_k - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^7 a_k = 56$$

$$\therefore 2 \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^7 a_k = 112 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\sum_{k=1}^{10} 2a_k - \sum_{k=1}^8 a_k = 100$$
에서

$$2 \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^8 a_k = 100 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠-㉡을 하면 $\sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^7 a_k = 12$

$$\therefore a_8 = 12$$

[답] 12

1186 [전략] 주어진 두 등식을 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공비에 대한 식으로 나타낸다.

[풀이] 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 $a_8 a_{10} = 100$ 에서

$$a_1 r^7 \cdot a_1 r^9 = 100, \quad a_1^2 r^{16} = 100$$

$$(a_1 r^8)^2 = 10^2$$

이때 모든 항이 양수이므로 $a_1 r^8 = 10 \quad \dots\dots ㉠$

$a_9 + a_{11} = 30$ 에서 $a_1 r^8 + a_1 r^{10} = 30$

$$\therefore a_1 r^8 (1 + r^2) = 30 \quad \dots\dots ㉡$$

$\dots\dots ㉠$

$\dots\dots ㉡$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$10(1+r^2)=30, \quad r^2+1=3, \quad r^2=2$$

$$\therefore r=\sqrt{2} \quad (\because r>0)$$

$r=\sqrt{2}$ 를 ㉠에 대입하면

$$a_1 \cdot (\sqrt{2})^8 = 10 \quad \therefore a_1 = \frac{5}{8}$$

따라서 $a_n = \frac{5}{8} (\sqrt{2})^{n-1}$ 이므로

$$a_{2k-1} = \frac{5}{8} (\sqrt{2})^{2k-1-1} = \frac{5}{8} ((\sqrt{2})^2)^{k-1} = \frac{5}{8} \cdot 2^{k-1}$$

$$\therefore \sum_{k=5}^{10} a_{2k-1} = \sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} - \sum_{k=1}^4 a_{2k-1}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} \frac{5}{8} \cdot 2^{k-1} - \sum_{k=1}^4 \frac{5}{8} \cdot 2^{k-1}$$

$$= \frac{5}{8} \cdot \frac{2^{10}-1}{2-1} - \frac{5}{8} \cdot \frac{2^4-1}{2-1}$$

$$= \frac{5}{8} (1023-15)$$

$$= 630$$

[답] 630

[다른 풀이] a_9 는 a_8 과 a_{10} 의 등비중항이므로

$$a_9^2 = a_8 a_{10} = 100 \quad \therefore a_9 = 10 \quad (\because a_9 > 0)$$

$a_9 + a_{11} = 30$ 에서 $10 + a_{11} = 30 \quad \therefore a_{11} = 20$

따라서 수열 $\{a_{2n-1}\}$ 은 공비가 2인 등비수열이므로

$$\sum_{k=5}^{10} a_{2k-1} = a_9 + a_{11} + a_{13} + \dots + a_{19}$$

$$= \frac{10(2^6-1)}{2-1} = 630$$

1187 [전략] 나머지 정리를 이용하여 a_n 을 구한다.

[풀이] $f(x) = x^{n-1}(x-2)$ 라 하면 $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $f(3)$ 이므로

$$f(3) = 3^{n-1} \cdot (3-2) = 3^{n-1}$$

따라서 $a_n = 3^{n-1}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n 3^{k-1} = \frac{3^n-1}{3-1} = \frac{3^n-1}{2}$$

[답] ③

1188 [전략] 주어진 식을 간단히 한 후 자연수의 거듭제곱의 합을 이용한다.

[풀이] $\sum_{k=1}^5 (k+3)^2 - \sum_{k=1}^5 (k^2+5) = \sum_{k=1}^5 (k^2+6k+9) - \sum_{k=1}^5 (k^2+5)$

$$= \sum_{k=1}^5 (6k+4)$$

$$= 6 \sum_{k=1}^5 k + \sum_{k=1}^5 4$$

$$= 6 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} + 4 \cdot 5$$

$$= 90 + 20 = 110$$

[답] 110

1189 [전략] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 a_n 을 구한다.

[풀이] 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a_n = -\frac{-(n+5)}{n^2+6n+5} = \frac{n+5}{(n+1)(n+5)} = \frac{1}{n+1}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^{10} (k+1) = \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 1$$

$$= \frac{10 \cdot 11}{2} + 1 \cdot 10 = 65$$

[답] ①

1190 전략 삼각형의 넓이 a_n 을 n 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 $a_n = \frac{1}{2} \cdot \{(n+1) - (n-1)\} \cdot \frac{3}{n} = \frac{3}{n}$ 이므로

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{10} \frac{9}{a_n a_{n+1}} &= \sum_{n=1}^{10} \frac{9}{\frac{3}{n} \cdot \frac{3}{n+1}} = \sum_{n=1}^{10} (n^2 + n) \\ &= \sum_{n=1}^{10} n^2 + \sum_{n=1}^{10} n \\ &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{10 \cdot 11}{2} \\ &= 385 + 55 \\ &= 440\end{aligned}$$

답 ④

1191 전략 원을 이등분하는 직선은 원의 중심을 지남을 이용한다.

풀이 직선 $y=3x+a_n$ 이 원 $(x-n)^2 + (y-6n^2-3n)^2 = 4n$ 을 이등분하므로 직선 $y=3x+a_n$ 은 원의 중심 $(n, 6n^2+3n)$ 을 지난다.

$$6n^2 + 3n = 3n + a_n \text{에서 } a_n = 6n^2$$

따라서 $ka_k = k \cdot 6k^2 = 6k^3$ 이므로

$$\sum_{k=1}^5 ka_k = \sum_{k=1}^5 6k^3 = 6 \sum_{k=1}^5 k^3 = 6 \cdot \left(\frac{5 \cdot 6}{2}\right)^2 = 1350$$

답 1350

1192 전략 일반항에서 상수인 것과 상수가 아닌 것을 구별하여 괄호 안부터 계산한다.

풀이 $\sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l 1 \right) \right\} = \sum_{m=1}^n \left(\sum_{l=1}^m l \right) = \sum_{m=1}^n \frac{m(m+1)}{2}$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^n (m^2 + m) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{m=1}^n m^2 + \sum_{m=1}^n m \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\ &= \frac{n(n+1)}{4} \left(\frac{2n+1}{3} + 1 \right) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{n+2}{3} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6}\end{aligned}$$

답 ①

1193 전략 먼저 주어진 수열의 일반항을 구한다.

풀이 주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 2^{n+1} - 2n$$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제 7항까지의 합은

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^7 a_k &= \sum_{k=1}^7 (2^{k+1} - 2k) = \sum_{k=1}^7 2^{k+1} - 2 \sum_{k=1}^7 k \\ &= \frac{4(2^7 - 1)}{2 - 1} - 2 \cdot \frac{7 \cdot 8}{2} \\ &= 508 - 56 = 452\end{aligned}$$

답 452

1194 전략 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)임을 이용하여 a_{40} 을 구한다.

풀이 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = n(n-1) \\ \therefore a_{40} &= S_{40} - S_{39} = 40 \cdot 39 - 39 \cdot 38 \\ &= 39(40 - 38) = 78\end{aligned}$$

답 78

1195 전략 공차가 0이 아니고 $|a_6| = a_8$ 이므로 a_6 과 a_8 은 절댓값이 같고 부호가 다른 두 수임을 이용한다.

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d ($d \neq 0$)라 하면

$$|a_6| = a_8 \geq 0 \text{이므로 } a_6 < 0 < a_8$$

$$\text{즉 } d > 0 \text{이고 } |a_6| = a_8 \text{에서 } a_6 + a_8 = 0$$

$$(a_1 + 5d) + (a_1 + 7d) = 0$$

$$\therefore a_1 = -6d$$

..... ㉠

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_{k+1} - a_k} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^5 \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \left[\left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_5} - \frac{1}{a_6} \right) \right] \\ &= \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_6} \right) \\ &= \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_1 + 5d} \right) \\ &= \frac{1}{d} \cdot \frac{5d}{a_1(a_1 + 5d)} \\ &= \frac{5}{a_1(a_1 + 5d)}\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \frac{5}{a_1(a_1 + 5d)} = \frac{5}{96}$$

$$\therefore a_1(a_1 + 5d) = 96$$

..... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면

$$-6d \cdot (-6d + 5d) = 96, \quad d^2 = 16$$

$$\therefore d = 4 \quad (\because d > 0)$$

$d = 4$ 를 ㉠에 대입하면

$$a_1 = -24$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 -24 , 공차가 4인 등차수열이므로

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = \frac{15\{2 \cdot (-24) + 14 \cdot 4\}}{2} = 60$$

답 ①

1196 전략 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)a_k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(2k-1)a_k} = \frac{1}{(2n-1)a_n}$ ($n \geq 2$)

임을 이용한다.

풀이 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)a_k} = n^2 + 2n$ 에서

$$(i) \ n=1 \text{일 때, } \frac{1}{a_1} = 3 \text{이므로 } a_1 = \frac{1}{3}$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned}\frac{1}{(2n-1)a_n} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)a_k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(2k-1)a_k} \\ &= n^2 + 2n - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} \\ &= 2n + 1\end{aligned}$$

$2n + 1 \neq 0$ 이므로

$$(2n-1)a_n = \frac{1}{2n+1}$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

..... ㉢

이때 $a_1 = \frac{1}{3}$ 은 ㉢에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{n=1}^{10} a_n &= \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{21} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{21} \\ &= \frac{10}{21}\end{aligned}$$

답 ①

1197 [전략] 일반항의 분모를 유리화한다.

[풀이] 수열 $\frac{1}{1+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \\ &= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} \\ &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\ \therefore \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1\end{aligned}$$

따라서 $\sqrt{n+1} - 1 = 10$ 이므로

$$\begin{aligned}\sqrt{n+1} &= 11, \quad n+1 = 121 \\ \therefore n &= 120\end{aligned}$$

답 ④

1198 [전략] 일반항의 k 에 1, 2, 3, ..., 126을 차례대로 대입한 후 로그의 성질을 이용한다.

$$\begin{aligned}\text{[풀이]} \quad \sum_{k=1}^{126} \log_7 \{ \log_{k+1}(k+2) \} \\ &= \log_7 (\log_2 3) + \log_7 (\log_3 4) + \log_7 (\log_4 5) \\ &\quad + \dots + \log_7 (\log_{127} 128) \\ &= \log_7 (\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \dots \cdot \log_{127} 128) \\ &= \log_7 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \cdot \frac{\log 4}{\log 3} \cdot \frac{\log 5}{\log 4} \cdot \dots \cdot \frac{\log 128}{\log 127} \right) \\ &= \log_7 \left(\frac{\log 128}{\log 2} \right) = \log_7 (\log_2 128) \\ &= \log_7 (\log_2 2^7) \\ &= \log_7 7 = 1\end{aligned}$$

답 ②

라센 특강

로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, N > 0$ 일 때,

$$\text{① } \log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a} \quad \text{② } \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

1199 [전략] 위에서 m 번째 줄의 왼쪽에서 n 번째에 있는 수의 규칙을 찾아본다.

[풀이] 위에서 m 번째 줄의 왼쪽에서 n 번째에 있는 수는

$$mn$$

대각선 위의 수는 m 번째 줄의 왼쪽에서 m 번째에 있는 수이므로 그 수는 m^2

100은 대각선 위의 수이므로 $100 = 10^2$ 에서 100은 10번째 줄의 왼쪽에서 10번째에 있다.

따라서 a 는 9번째 줄의 왼쪽에서 9번째에 있는 수, b 는 9번째 줄의 왼쪽에서 10번째에 있는 수, c 는 10번째 줄의 왼쪽에서 9번째에 있는 수이므로

$$a = 9^2 = 81, b = 9 \cdot 10 = 90, c = 10 \cdot 9 = 90$$

$$\therefore a + b + c = 261$$

답 261

1200 [전략] $\sum_{k=1}^{99} (a_{k+1} - a_k)$ 를 합의 꼴로 나타내어 간단히 한다.

$$\begin{aligned}\text{[풀이]} \quad \sum_{k=1}^{99} (a_{k+1} - a_k) &= (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_{100} - a_{99}) \\ &= a_{100} - a_1 = a_{100} - 1\end{aligned}$$

→ ①

따라서 $a_{100} - 1 = 300$ 이므로

$$a_{100} = 301$$

→ ②

답 301

채점 기준	비율
① $\sum_{k=1}^{99} (a_{k+1} - a_k)$ 를 간단히 할 수 있다.	80 %
② a_{100} 을 구할 수 있다.	20 %

1201 [전략] 주어진 등식을 이용하여 $a_k - a_{k+1}$ 을 구한 후 자연수의 거듭제곱의 합을 계산한다.

[풀이] $a_{n+1} - a_n = 2n - 5$ 에서 $a_k - a_{k+1} = -2k + 5$ 이므로

$$k(a_k - a_{k+1}) = k(-2k + 5) = -2k^2 + 5k \quad \rightarrow ①$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{10} (-2k^2 + 5k)$$

$$= -2 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 5 \sum_{k=1}^{10} k$$

$$= -2 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 5 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2}$$

$$= -770 + 275$$

$$= -495$$

→ ②

답 -495

채점 기준	비율
① $k(a_k - a_{k+1})$ 을 k 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
② $\sum_{k=1}^{10} k(a_k - a_{k+1})$ 의 값을 구할 수 있다.	60 %

1202 [전략] $a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ 임을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다.

[풀이] 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = (n-1)^2$$

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 0$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n-1)^2 - (n-2)^2$$

$$= 2n - 3$$

..... ⑦

이때 $a_1 = 0$ 은 ⑦에 $n=1$ 을 대입한 것과 다르므로

$$a_1 = 0, a_n = 2n - 3 (n \geq 2)$$

→ ①

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^5 a_k^2 &= a_1^2 + \sum_{k=2}^5 a_k^2 = \sum_{k=1}^5 (2k-3)^2 - (2 \cdot 1 - 3)^2 \\
 &= \sum_{k=1}^5 (4k^2 - 12k + 9) - 1 \\
 &= 4 \sum_{k=1}^5 k^2 - 12 \sum_{k=1}^5 k + \sum_{k=1}^5 9 - 1 \\
 &= 4 \cdot \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} - 12 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} + 9 \cdot 5 - 1 \\
 &= 220 - 180 + 45 - 1 \\
 &= 84
 \end{aligned}$$

→ ②

답 84

채점 기준	비율
① 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구할 수 있다.	50 %
② $\sum_{k=1}^5 a_k^2$ 의 값을 구할 수 있다.	50 %

1203 [전략] n 번째 줄에 나열된 수들의 규칙을 파악한 후 그 합을 n 에 대한 식으로 나타낸다.

[풀이] n 번째 줄에 나열된 수의 합은 첫째항이 n , 공차가 n 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다.

n 번째 줄에 나열된 수의 합을 a_n 이라 하면

$$a_n = \frac{n\{2n + (n-1) \cdot n\}}{2} = \frac{n^3 + n^2}{2} \quad \rightarrow ①$$

따라서 첫 번째 줄부터 8번째 줄까지 나열된 수의 합은

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^8 a_k &= \sum_{k=1}^8 \frac{k^3 + k^2}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^8 k^3 + \sum_{k=1}^8 k^2 \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{8 \cdot 9}{2} \right)^2 + \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} \right\} \\
 &= \frac{1}{2} (1296 + 204) \\
 &= 750
 \end{aligned}$$

→ ②

답 750

채점 기준	비율
① n 번째 줄에 나열된 수의 합을 구할 수 있다.	50 %
② 첫 번째 줄부터 8번째 줄까지 나열된 수의 합을 구할 수 있다.	50 %

11 수학적 귀납법

1204 $a_{n+1} = a_n + n + 1$ 에서 $a_1 = 1$ 이므로

$$a_2 = a_1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$a_3 = a_2 + 2 + 1 = 3 + 2 + 1 = 6$$

$$\therefore a_4 = a_3 + 3 + 1 = 6 + 3 + 1 = 10$$

답 10

1205 $a_{n+1} = na_n + 1$ 에서 $a_1 = 2$ 이므로

$$a_2 = a_1 + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$a_3 = 2a_2 + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$\therefore a_4 = 3a_3 + 1 = 3 \cdot 7 + 1 = 22$$

답 22

1206 $a_1 = -1$, $a_{n+1} = a_n + 3$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

1207 $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{2}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

1208 -2

1209 $a_{n+1} - a_n = 7$ 에서 $a_{n+1} = a_n + 7$

따라서 구하는 공차는 7이다.

답 7

1210 주어진 수열은 첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열이므로

$$a_n = 3 + (n-1) \cdot 2 = 2n + 1$$

답 $a_n = 2n + 1$

1211 주어진 수열은 첫째항이 7, 공차가 -1 인 등차수열이므로

$$a_n = 7 + (n-1) \cdot (-1) = -n + 8$$

답 $a_n = -n + 8$

1212 $a_{n+1} - a_n = 5$ 에서 주어진 수열은 공차가 5인 등차수열이다. 이때 $a_1 = -2$ 이므로

$$a_n = -2 + (n-1) \cdot 5 = 5n - 7$$

답 $a_n = 5n - 7$

1213 $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$ 에서 주어진 수열은 등차수열이고

$$a_1 = 12, a_2 - a_1 = 8 - 12 = -4$$

이므로 첫째항이 12, 공차가 -4 이다.

$$\therefore a_n = 12 + (n-1) \cdot (-4)$$

$$= -4n + 16$$

답 $a_n = -4n + 16$

1214 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 에서 주어진 수열은 등차수열이고

$$a_1 = -5, a_2 - a_1 = -3 - (-5) = 2$$

이므로 첫째항이 -5 , 공차가 2이다.

$$\therefore a_n = -5 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 7$$

답 $a_n = 2n - 7$

1215 주어진 수열은 첫째항이 2, 공차가 4인 등차수열이므로

$$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 4 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

답 $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 4 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

[참고] 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이므로

$$a_1 = 2, a_2 = 6, a_{n+1} - a_n = a_{n+2} - a_{n+1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{또는 } a_1 = 2, a_2 = 6, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

와 같이 정의할 수도 있다.

1216 주어진 수열은 첫째항이 4, 공차가 -3인 등차수열이므로
 $a_1=4, a_{n+1}=a_n-3 \ (n=1, 2, 3, \dots)$
 $\Rightarrow a_1=4, a_{n+1}=a_n-3 \ (n=1, 2, 3, \dots)$

1217 $\Rightarrow a_1=2, a_{n+1}=-2a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

1218 $\Rightarrow a_1=-\frac{1}{3}, a_{n+1}=6a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

1219 $\Rightarrow a_1=8, a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

1220 $\Rightarrow 3$

1221 $a_{n+1} \div a_n = -5$ 에서 $a_{n+1} = -5a_n$
 따라서 구하는 공비는 -5이다. $\Rightarrow -5$

1222 $\frac{a_n}{a_{n+1}} = -2$ 에서 $a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n$
 따라서 구하는 공비는 $-\frac{1}{2}$ 이다. $\Rightarrow -\frac{1}{2}$

1223 주어진 수열은 첫째항이 1, 공비가 4인 등비수열이므로
 $a_n = 1 \cdot 4^{n-1} = 4^{n-1}$ $\Rightarrow a_n = 4^{n-1}$

1224 주어진 수열은 첫째항이 -5, 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열이므로
 $a_n = -5 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ $\Rightarrow a_n = -5 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$

1225 $a_{n+1} \div a_n = 2$ 에서 주어진 수열은 공비가 2인 등비수열이다.
 이때 $a_1 = 2$ 이므로
 $a_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$ $\Rightarrow a_n = 2^n$

1226 $a_{n+1} \div a_n = -1$ 에서 주어진 수열은 공비가 -1인 등비수열이다.
 이때 $a_1 = 4$ 이므로
 $a_n = 4 \cdot (-1)^{n-1}$ $\Rightarrow a_n = 4 \cdot (-1)^{n-1}$

1227 $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 에서 주어진 수열은 등비수열이고
 $a_1 = -48, a_2 \div a_1 = 12 \div (-48) = -\frac{1}{4}$
 이므로 첫째항이 -48, 공비가 $-\frac{1}{4}$ 이다.
 $\therefore a_n = -48 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ $\Rightarrow a_n = -48 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$

1228 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 에서 주어진 수열은 등비수열이고
 $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 \div a_1 = 4 \div \frac{1}{2} = 8$
 이므로 첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공비가 8이다.
 $\therefore a_n = \frac{1}{2} \cdot 8^{n-1} = \frac{1}{2} \cdot (2^3)^{n-1} = 2^{3n-4}$ $\Rightarrow a_n = 2^{3n-4}$

1229 주어진 수열은 첫째항이 3, 공비가 2인 등비수열이므로
 $a_1=3, a_{n+1}=2a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$
 $\Rightarrow a_1=3, a_{n+1}=2a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

참고 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이므로
 $a_1=3, a_2=6, a_{n+1} \div a_n = a_{n+2} \div a_{n+1} \ (n=1, 2, 3, \dots)$
 또는 $a_1=3, a_2=6, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \dots)$
 와 같이 정의할 수도 있다.

1230 주어진 수열은 첫째항이 1, 공비가 -3인 등비수열이므로
 $a_1=1, a_{n+1}=-3a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$
 $\Rightarrow a_1=1, a_{n+1}=-3a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

1231 주어진 수열은 첫째항이 2, 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열이므로
 $a_1=2, a_{n+1}=\sqrt{2}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$
 $\Rightarrow a_1=2, a_{n+1}=\sqrt{2}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

1232 주어진 수열은 첫째항이 100, 공비가 $\frac{1}{10}$ 인 등비수열이므로
 $a_1=100, a_{n+1}=\frac{1}{10}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$
 $\Rightarrow a_1=100, a_{n+1}=\frac{1}{10}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

1233 주어진 수열은 첫째항이 -3, 공비가 $-\frac{2}{3}$ 인 등비수열이므로
 $a_1=-3, a_{n+1}=-\frac{2}{3}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$
 $\Rightarrow a_1=-3, a_{n+1}=-\frac{2}{3}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

1234 $\Rightarrow$ (가) $n=1$ (나) $k+1$

1235 $\Rightarrow$ (가) $n=5$ (나) $k+1$

1236 (i) $n=1$ 일 때,
 (좌변) $=1$, (우변) $=\frac{1 \cdot 2}{2} = \boxed{1}$
 따라서 주어진 등식이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면
 $1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$
 위의 식의 양변에 $k+1$ 을 더하면
 $1+2+3+\dots+k+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$
 $= \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2}$
 $= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.
 (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.
 $\therefore$ (가) 1 (나) $k+2$ $\Rightarrow$ (가) 1 (나) $k+2$

1237 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 65, 공차가 3인 등차수열이므로
 $a_n = 65 + (n-1) \cdot 3 = 3n + 62$
 $\therefore a_{10} = 3 \cdot 10 + 62 = 92$ 답 ②

1238 $a_{n+1} - a_n = 5$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 5인 등차수열이다. 이때 $a_1 = -1$ 이므로
 $a_n = -1 + (n-1) \cdot 5 = 5n - 6$ → ①
 $a_k = 89$ 에서 $5k - 6 = 89, \quad 5k = 95$
 $\therefore k = 19$ → ②
답 19

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	60 %
② k 의 값을 구할 수 있다.	40 %

1239 $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_{10} = 6$ 에서 $a + 9d = 6$ ㉠
 $a_{20} = 11$ 에서 $a + 19d = 11$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = \frac{3}{2}, d = \frac{1}{2}$
 따라서 $a_n = \frac{3}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n + 1$ 이므로
 $a_{30} = \frac{1}{2} \cdot 30 + 1 = 16$ 답 ④

1240 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$, 즉 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고
 $a_1 = 15, a_2 - a_1 = 11 - 15 = -4$
 이므로 첫째항이 15, 공차가 -4 이다.
 따라서 $a_n = 15 + (n-1) \cdot (-4) = -4n + 19$ 이므로
 $\sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} (-4n + 19) = -4 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 19 \cdot 10$
 $= -220 + 190 = -30$ 답 -30

다른 풀이 $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 은 첫째항이 15, 공차가 -4 인 등차수열의 첫째항부터 제10항까지의 합이므로
 $\sum_{n=1}^{10} a_n = \frac{10\{2 \cdot 15 + (10-1) \cdot (-4)\}}{2} = -30$

1241 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 3인 등비수열이므로
 $a_n = 1 \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}$
 따라서 $a_{15} = 3^{15-1} = 3^{14}$ 이므로 $k = 14$ 답 14

1242 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$ 에서 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이다.
 이때 첫째항이 $a_1 = 4^8$ 이므로
 $a_n = 4^8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = (2^2)^8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{2^{16}}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-17}}$
 $a_k = \frac{1}{4^{10}} = \frac{1}{(2^2)^{10}} = \frac{1}{2^{20}}$ 에서 $\frac{1}{2^{k-17}} = \frac{1}{2^{20}}$
 $k-17=20 \quad \therefore k=37$ 답 ⑤

1243 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $\sqrt{2}$, 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열이므로
 $a_n = \sqrt{2} \cdot (\sqrt{2})^{n-1} = (\sqrt{2})^n$
 이때 $a_{19} = 512\sqrt{2}, a_{20} = 1024$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 에서 처음으로 1000 이상이 되는 항은 제20항이다. 답 제20항

1244 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이고
 $a_1 = 1, \frac{a_2}{a_1} = \frac{-\frac{1}{2}}{1} = -\frac{1}{2}$
 이므로 첫째항이 1, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 이다.
 $\therefore a_n = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ → ①
 $\therefore \sum_{n=1}^8 a_n = \frac{1 \cdot \left\{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^8\right\}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3} \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8\right\}$
 $= \frac{85}{128}$ → ②
답 $\frac{85}{128}$

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	60 %
② $\sum_{n=1}^8 a_n$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %

1245 $a_{n+1} = a_n + 2n - 3$ 에서 $a_1 = -3$ 이므로
 $a_2 = a_1 + 2 \cdot 1 - 3 = -3 + (-1) = -4$
 $a_3 = a_2 + 2 \cdot 2 - 3 = -4 + 1 = -3$
 $a_4 = a_3 + 2 \cdot 3 - 3 = -3 + 3 = 0$
 $a_5 = a_4 + 2 \cdot 4 - 3 = 0 + 5 = 5$
 $a_6 = a_5 + 2 \cdot 5 - 3 = 5 + 7 = 12$
 $\therefore \sum_{k=1}^6 a_k = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$
 $= -3 + (-4) + (-3) + 0 + 5 + 12$
 $= 7$ 답 ③

1246 $a_{n+1} = n - a_n$ 에서 $a_1 = 1$ 이므로
 $a_2 = 1 - a_1 = 1 - 1 = 0$
 $a_3 = 2 - a_2 = 2 - 0 = 2$
 $\therefore a_4 = 3 - a_3 = 3 - 2 = 1$ 답 1

1247 $a_{n+1} = \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} a_n$ 에서 $a_1 = 1$ 이므로
 $a_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1}} a_1 = \sqrt{2}$
 $a_3 = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} a_2 = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{3}$
 $a_4 = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}} a_3 = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{4}$
 $\vdots$
 $a_{16} = \sqrt{16}$
 $\therefore \log_2 a_{16} = \log_2 \sqrt{16} = \log_2 2^2$
 $= 2$ 답 ④

1248 $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (n \text{은 짝수}) \\ 2a_n & (n \text{은 홀수}) \end{cases}$ 에서 $a_1 = 2$ 이므로

$$\begin{aligned} a_2 &= 2a_1 = 2 \cdot 2 = 4, & a_3 &= a_2 + 2 = 4 + 2 = 6, \\ a_4 &= 2a_3 = 2 \cdot 6 = 12, & a_5 &= a_4 + 2 = 12 + 2 = 14, \\ a_6 &= 2a_5 = 2 \cdot 14 = 28, & a_7 &= a_6 + 2 = 28 + 2 = 30, \\ a_8 &= 2a_7 = 2 \cdot 30 = 60, & a_9 &= a_8 + 2 = 60 + 2 = 62 \\ \therefore a_{10} &= 2a_9 = 2 \cdot 62 = 124 \end{aligned}$$

㉔ ②

1249 $a_{n+1} = a_n + 2^n$ 에서 $a_1 = a$ 이므로

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + 2^1 = a + 2 \\ a_3 &= a_2 + 2^2 = a + 2 + 2^2 \\ a_4 &= a_3 + 2^3 = a + 2 + 2^2 + 2^3 \\ &\vdots \\ a_9 &= a + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^8 \end{aligned}$$

⋯ ①

이때 $a_9 = 550$ 이므로

$$\begin{aligned} a + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^8 &= 550 \\ a + \frac{2(2^8 - 1)}{2 - 1} &= 550 \\ a + 510 &= 550 \quad \therefore a = 40 \end{aligned}$$

⋯ ②

⋯ ③

㉔ 40

채점 기준	비율
① $a_2, a_3, a_4, \dots, a_9$ 를 구할 수 있다.	50 %
② a 에 대한 방정식을 세울 수 있다.	30 %
③ a 의 값을 구할 수 있다.	20 %

1250 $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$ 에서 $a_1 = 4, a_2 = 3$ 이므로

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 - a_1 = 3 - 4 = -1 \\ a_4 &= a_3 - a_2 = -1 - 3 = -4 \\ a_5 &= a_4 - a_3 = -4 - (-1) = -3 \\ a_6 &= a_5 - a_4 = -3 - (-4) = 1 \\ a_7 &= a_6 - a_5 = 1 - (-3) = 4 \\ a_8 &= a_7 - a_6 = 4 - 1 = 3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 4, 3, -1, -4, -3, 1이 이 순서대로 반복되므로 $a_{n+p} = a_n$ 을 만족시키는 가장 작은 자연수 p 는 6이다.

㉔ 6

1251 $a_{n+2} = \frac{a_{n-1}a_{n+1}}{a_n}$ 에서 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4$ 이므로

$$\begin{aligned} a_4 &= \frac{a_1a_3}{a_2} = \frac{1 \cdot 4}{2} = 2, & a_5 &= \frac{a_2a_4}{a_3} = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1, \\ a_6 &= \frac{a_3a_5}{a_4} = \frac{4 \cdot 1}{2} = 2, & a_7 &= \frac{a_4a_6}{a_5} = \frac{2 \cdot 2}{1} = 4, \\ a_8 &= \frac{a_5a_7}{a_6} = \frac{1 \cdot 4}{2} = 2, \quad \dots \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 1, 2, 4, 2가 이 순서대로 반복된다.

이때 $99 = 4 \cdot 24 + 3$ 이므로 $a_{99} = a_3 = 4$

㉔ ⑤

1252 $a_1 = 1$ 에서

$$\begin{aligned} a_2 &= (3 \cdot 1 \text{을 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 3 \\ a_3 &= (3 \cdot 3 \text{을 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 4 \end{aligned}$$

$$a_4 = (3 \cdot 4 \text{를 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 2$$

$$a_5 = (3 \cdot 2 \text{를 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 1$$

$$a_6 = (3 \cdot 1 \text{을 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 3$$

⋮

⋯ ①

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 1, 3, 4, 2가 이 순서대로 반복된다.

⋯ ②

이때 $2024 = 4 \cdot 506, 2025 = 4 \cdot 506 + 1, 2026 = 4 \cdot 506 + 2$ 이므로

$$\begin{aligned} a_{2024} + a_{2025} + a_{2026} &= a_4 + a_1 + a_2 \\ &= 2 + 1 + 3 = 6 \end{aligned}$$

⋯ ③

㉔ 6

채점 기준	비율
① $a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \dots$ 을 구할 수 있다.	40 %
② 수열 $\{a_n\}$ 의 규칙을 찾을 수 있다.	20 %
③ $a_{2024} + a_{2025} + a_{2026}$ 의 값을 구할 수 있다.	40 %

1253 $S_{n+1} = 3S_n - 4$ 에서 $S_1 = 3$ 이므로

$$\begin{aligned} S_2 &= 3S_1 - 4 = 3 \cdot 3 - 4 = 5 \\ S_3 &= 3S_2 - 4 = 3 \cdot 5 - 4 = 11 \\ S_4 &= 3S_3 - 4 = 3 \cdot 11 - 4 = 29 \\ S_5 &= 3S_4 - 4 = 3 \cdot 29 - 4 = 83 \\ \therefore a_5 &= S_5 - S_4 = 83 - 29 = 54 \end{aligned}$$

㉔ ②

1254 $S_n = 2a_n - 5n$

⋯ ①

에서

$$S_{n+1} = 2a_{n+1} - 5(n+1) = 2a_{n+1} - 5n - 5$$

한편 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)이므로

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2a_{n+1} - 5n - 5 - (2a_n - 5n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 5 \\ \therefore a_{n+1} &= 2a_n + 5 \end{aligned}$$

이때 ①에서 $S_1 = a_1 = 2a_1 - 5$ 이므로 $a_1 = 5$

따라서 $a_{n+1} = 2a_n + 5$ 에서

$$\begin{aligned} a_2 &= 2a_1 + 5 = 2 \cdot 5 + 5 = 15 \\ a_3 &= 2a_2 + 5 = 2 \cdot 15 + 5 = 35 \\ a_4 &= 2a_3 + 5 = 2 \cdot 35 + 5 = 75 \end{aligned}$$

㉔ 75

1255 $(n+1)$ 일 후 수족관에 남아 있는 물의 양 a_{n+1} L는 n 일 후 수족관에 남아 있는 물의 양 a_n L의 $\frac{3}{4}$ 배에 20 L를 더한 것이므로

$$a_{n+1} = \frac{3}{4}a_n + 20 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{㉔ } a_{n+1} = \frac{3}{4}a_n + 20 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

1256 (1) 용기에 5마리의 박테리아를 넣고 1시간이 지난 후 용기 안에 들어 있는 박테리아의 수 a_1 은

$$a_1 = (5-3) \cdot 4 = 8$$

(2) $(n+1)$ 시간 후 용기 안에 들어 있는 박테리아의 수 a_{n+1} 은 n 시간 후 용기 안에 들어 있는 박테리아의 수 a_n 에서 3마리는 죽고 나머지는 각각 4마리로 분열하므로

$$a_{n+1} = (a_n - 3) \cdot 4 = 4a_n - 12 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{㉔ (1) 8 (2) } a_{n+1} = 4a_n - 12 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

1257 [1단계]의 도형을 만드는 데 필요한 정사각형의 개수는

$$a_1=1$$

[2단계]의 도형을 만드는 데 필요한 정사각형의 개수는

$$a_2=a_1+4$$

[3단계]의 도형을 만드는 데 필요한 정사각형의 개수는

$$a_3=a_2+8$$

[4단계]의 도형을 만드는 데 필요한 정사각형의 개수는

$$a_4=a_3+12$$

⋮

따라서 [(n+1)단계]의 도형을 만드는 데 필요한 정사각형의 개수는

$$a_{n+1}=a_n+4n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{㉠ } a_{n+1}=a_n+4n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

1258 ㄱ. $p(1)$ 이 참이면 주어진 조건에 의하여

$$p(3), p(5), p(7), \dots, p(2n+1)$$

이 모두 참이지만 $p(2n)$ 이 참인지는 알 수 없다.

ㄴ. $p(2)$ 가 참이면 주어진 조건에 의하여

$$p(4), p(6), p(8), \dots, p(2n+2)$$

가 모두 참이다.

ㄷ. ㄱ에서 $p(1)$ 이 참이면 $p(2n+1)$ 이 참이고, ㄴ에서 $p(2)$ 가 참이면 $p(2n+2)$ 가 참이다.

따라서 $p(1), p(2)$ 가 참이면 $p(n)$ 이 참이다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

㉠ ④

1259 조건 ㉠에서 $p(1)$ 이 참이므로 조건 ㉡에서 $p(2)$ 가 참이다.

$p(2)$ 가 참이므로 조건 ㉡에서 $p(2^2)$ 이 참이다.

$p(2^2)$ 이 참이므로 조건 ㉡에서 $p(2^3)$ 이 참이다.

⋮

따라서 $p(2^n)$ 이 모두 참이므로 반드시 참인 명제는 $p(64)$ 이다.

㉠ ③

1260 ㄱ. $p(1)$ 이 참이면

$$p(3), p(5), p(7), \dots, p(2n+1)$$

도 참이다.

이때 $63=2 \cdot 31+1$ 이므로 $p(63)$ 은 참이다.

ㄴ. $p(1)$ 이 참이면

$$p(5), p(9), p(13), \dots, p(4n+1)$$

도 참이다.

그런데 $63=4 \cdot 15+3$ 이므로 $p(63)$ 이 참인지는 알 수 없다.

ㄷ. $p(1)$ 이 참이면

$$p(2 \cdot 1+1)=p(3), \quad p(2 \cdot 3+1)=p(7),$$

$$p(2 \cdot 7+1)=p(15), \quad p(2 \cdot 15+1)=p(31),$$

$$p(2 \cdot 31+1)=p(63), \dots$$

도 참이다.

이상에서 조건 ㉡가 될 수 있는 것은 ㄱ, ㄷ이다.

㉠ ③

1261 (i) $n=3$ 일 때, $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $5=3+2, 7=5+2, 9=7+2, \dots$ 이므로 $n=k \ (k \geq 3)$ 일 때 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+2$ 일 때도 $p(n)$ 이 성립한다.

$$\therefore \text{㉠ } 3 \quad \text{㉡ } k+2$$

→ ①

따라서 $a=3, f(k)=k+2$ 이므로

$$f(a)=f(3)=3+2=5$$

→ ②

㉠ 5

채점 기준	비율
① ㉠, ㉡에 알맞은 것을 구할 수 있다.	70 %
② $f(a)$ 의 값을 구할 수 있다.	30 %

1262 (i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변})=2 \cdot 1-1=1, \quad (\text{우변})=1^2=\boxed{1}$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1+3+5+\dots+(2k-1)=k^2$$

위의 식의 양변에 $2k+1$ 을 더하면

$$1+3+5+\dots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+2k+1 \\ = (k+1)^2$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

$$\therefore \text{㉠ } 1 \quad \text{㉡ } 2k+1$$

㉠ ① ㉡ $2k+1$

1263 (ii) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$2+2^2+2^3+\dots+2^k=2^{k+1}-2$$

위의 식의 양변에 2^{k+1} 을 더하면

$$2+2^2+2^3+\dots+2^k+2^{k+1}=2^{k+1}-2+2^{k+1}=2 \cdot 2^{k+1}-2 \\ = \boxed{2^{k+2}-2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

$$\therefore \text{㉠ } 2^{k+1} \quad \text{㉡ } 2^{k+2}-2$$

㉠ ③

1264 (1) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변})=1^2=1, \quad (\text{우변})=\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}=1$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

→ ①

(2) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1^2+2^2+3^2+\dots+k^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

위의 식의 양변에 $(k+1)^2$ 을 더하면

$$1^2+2^2+3^2+\dots+k^2+(k+1)^2 \\ = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ = \frac{(k+1)\{k(2k+1)+6(k+1)\}}{6} \\ = \frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6} \\ = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

→ ②

㉠ 풀이 참조

채점 기준	비율
① $n=1$ 일 때 주어진 등식이 성립함을 보일 수 있다.	30 %
② $n=k+1$ 일 때 주어진 등식이 성립함을 보일 수 있다.	70 %

1265 (1) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3}, (\text{우변}) = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

(2) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

위의 식의 양변에 $\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ & + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k(2k+3)+1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{(2k+1)(k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k+1}{2k+3} \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

☞ 풀이 참조

1266 (ii) $n=k$ 일 때 $3^{2n}-1$ 이 8의 배수라 가정하면

$$3^{2k}-1=8N \quad (N \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)}-1 &= 3^2 \cdot 3^{2k}-1 = \boxed{9} \cdot 3^{2k}-1 \\ &= 9(8N+1)-1 \\ &= 9 \cdot 8N+8 = 8(\boxed{9N+1}) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

$$\therefore \textcircled{7} 9 \quad \textcircled{8} 9N+1$$

따라서 $a=9, f(N)=9N+1$ 이므로

$$f(a)=f(9)=9 \cdot 9+1=82$$

☞ 82

1267 (ii) $n=k$ 일 때 16^n-1 이 5의 배수라 가정하면

$$16^k-1=5N \quad (N \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$\begin{aligned} 16^{k+1}-1 &= 16 \cdot 16^k-1 = 16(5N+\boxed{1})-1 \\ &= 16 \cdot 5N + \boxed{15} \\ &= 5(\boxed{16N+3}) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 16^n-1 은 5의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 16^n-1 은 5의 배수이다.

$$\therefore \textcircled{7} 1 \quad \textcircled{8} 15 \quad \textcircled{9} 16N+3$$

☞ 풀이 참조

1268 (ii) $n=k$ 일 때 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 이 7의 배수라 가정하면

$$2^{k+1}+3^{2k-1}=7N \quad (N \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$\begin{aligned} 2^{k+2}+3^{2k+1} &= \boxed{2} \cdot 2^{k+1} + \boxed{9} \cdot 3^{2k-1} \\ &= 2 \cdot 2^{k+1} + 2 \cdot 3^{2k-1} + 7 \cdot 3^{2k-1} \\ &= 2(2^{k+1}+3^{2k-1}) + 7 \cdot 3^{2k-1} \\ &= 2 \cdot 7N + 7 \cdot \boxed{3^{2k-1}} \\ &= 7(2N+3^{2k-1}) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

$$\therefore \textcircled{7} 2 \quad \textcircled{8} 9 \quad \textcircled{9} 3^{2k-1}$$

따라서 $a=2, b=9, f(k)=3^{2k-1}$ 이므로

$$f(a+b)=f(2+9)=f(11)=3^{2 \cdot 11-1}=3^{21} \quad \text{☞ } 3^{21}$$

1269 (ii) $n=k(k \geq 2)$ 일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정

하면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} > \frac{2k}{k+1}$$

위의 식의 양변에 $\frac{1}{k+1}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} &> \frac{2k}{k+1} + \frac{1}{k+1} \\ &= \boxed{\frac{2k+1}{k+1}} \quad \cdots \textcircled{7} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} \frac{2k+1}{k+1} - \frac{2k+2}{k+2} &= \frac{(2k+1)(k+2) - (2k+2)(k+1)}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{\boxed{k}}{(k+1)(k+2)} > 0 \end{aligned}$$

$$\text{이므로} \quad \frac{2k+1}{k+1} > \frac{2k+2}{k+2} \quad \cdots \textcircled{8}$$

☞, ☞에서

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k+1} > \frac{2k+2}{k+2} = \frac{2(k+1)}{k+2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{7} \frac{2k+1}{k+1} \quad \textcircled{8} k$$

따라서 $f(k)=\frac{2k+1}{k+1}, g(k)=k$ 이므로

$$f(3)g(8)=\frac{7}{4} \cdot 8=14 \quad \text{☞ } ②$$

1270 (ii) $n=k(k \geq 2)$ 일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정

하면

$$(1+h)^k > 1+kh$$

위의 식의 양변에 $\boxed{1+h}$ 를 곱하면

$$\begin{aligned} (1+h)^{k+1} &> (1+kh)(1+h) \\ &= 1 + \boxed{(k+1)h} + kh^2 \quad \cdots \textcircled{7} \end{aligned}$$

이때 $kh^2 > 0$ 이므로

$$1 + (k+1)h + kh^2 > 1 + (k+1)h \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

㉠, ㉡에서

$$(1+h)^{k+1} > 1 + (k+1)h$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{A} 1+h \quad \textcircled{B} (k+1)h \quad \textcircled{D} \textcircled{E} \quad \textcircled{F} \textcircled{G} \textcircled{H} \textcircled{I} \textcircled{J} \textcircled{K} \textcircled{L} \textcircled{M} \textcircled{N} \textcircled{O} \textcircled{P} \textcircled{Q} \textcircled{R} \textcircled{S} \textcircled{T} \textcircled{U} \textcircled{V} \textcircled{W} \textcircled{X} \textcircled{Y} \textcircled{Z}$$

1271 (1) $n=3$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 2^4 = 16, (\text{우변}) = 3 \cdot 2 = 6$$

따라서 주어진 부등식이 성립한다. $\rightarrow \textcircled{1}$

(2) $n=k$ ($k \geq 3$)일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$2^{k+1} > k(k-1)$$

위의 식의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+2} > 2k(k-1) = k^2 + k(k-2)$$

이때 $k^2 + k(k-2) \geq k^2 + k$ 이므로

$$2^{k+2} > k^2 + k = k(k+1)$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다. $\rightarrow \textcircled{2}$

답 풀이 참조

채점 기준	비율
① $n=3$ 일 때 주어진 부등식이 성립함을 보일 수 있다.	30 %
② $n=k+1$ 일 때 주어진 부등식이 성립함을 보일 수 있다.	70 %

1272 **전략** 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열임을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다.

풀이 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$, 즉 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고

$$a_1 = 31, a_2 - a_1 = 28 - 31 = -3$$

이므로 첫째항이 31, 공차가 -3이다.

$$\therefore a_n = 31 + (n-1) \cdot (-3) = -3n + 34$$

$$-3n + 34 < 0 \text{에서} \quad n > \frac{34}{3} = 11.33\dots$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 제12항부터 음수이므로 첫째항부터 제11항까지의 합이 최대가 된다.

즉 S_n 의 값이 최대가 되도록 하는 자연수 n 의 값은 11이다. $\textcircled{B}$ 11

1273 **전략** 주어진 식의 양변을 제곱하여 수열 $\{a_n\}$ 이 어떤 수열인지 생각한다.

풀이 $a_{n+1} = \sqrt{a_n a_{n+2}}$, 즉 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이고 첫째항이 1이므로 공비를 r 라 하면

$$a_n = 1 \cdot r^{n-1} = r^{n-1}$$

$$\frac{a_6}{a_2} = \frac{r^5}{r} = r^4 \text{이므로} \quad r^4 = 16$$

$$\therefore \frac{a_{30}}{a_{10}} = \frac{r^{29}}{r^9} = r^{20} = (r^4)^5 = 16^5 = (2^4)^5 = 2^{20} \quad \textcircled{B} \textcircled{D}$$

1274 **전략** 로그의 성질을 이용하여 주어진 식을 간단히 한 후 수열 $\{a_n\}$ 이 어떤 수열인지 생각한다.

$$\text{풀이} \quad \log a_n - 2 \log a_{n+1} + \log a_{n+2} = 0 \text{에서}$$

$$\log a_n + \log a_{n+2} = 2 \log a_{n+1}$$

$$\log a_n a_{n+2} = \log a_{n+1}^2$$

$$\therefore a_n a_{n+2} = a_{n+1}^2$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이고 공비를 r 라 하면 $a_2 = 3a_1$ 에서

$$a_1 r = 3a_1 \quad \therefore r = 3 (\because a_1 > 0)$$

또 $a_4 = 27$ 에서

$$a_1 r^3 = 27, \quad 27a_1 = 27 \quad \therefore a_1 = 1$$

따라서 $a_n = 1 \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^5 a_k = \sum_{k=1}^5 3^{k-1} = \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 121 \quad \textcircled{B} \textcircled{D} \textcircled{E} \textcircled{F} \textcircled{G} \textcircled{H} \textcircled{I} \textcircled{J} \textcircled{K} \textcircled{L} \textcircled{M} \textcircled{N} \textcircled{O} \textcircled{P} \textcircled{Q} \textcircled{R} \textcircled{S} \textcircled{T} \textcircled{U} \textcircled{V} \textcircled{W} \textcircled{X} \textcircled{Y} \textcircled{Z}$$

1275 **전략** 주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ..., 7을 차례대로 대입하여 항을 구한다.

$$\text{풀이} \quad a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n & (a_n < 7) \\ a_n - 7 & (a_n \geq 7) \end{cases} \text{에서 } a_1 = 1 \text{이므로}$$

$$a_2 = 2a_1 = 2 \cdot 1 = 2, \quad a_3 = 2a_2 = 2 \cdot 2 = 4,$$

$$a_4 = 2a_3 = 2 \cdot 4 = 8, \quad a_5 = a_4 - 7 = 8 - 7 = 1,$$

$$a_6 = 2a_5 = 2 \cdot 1 = 2, \quad a_7 = 2a_6 = 2 \cdot 2 = 4,$$

$$a_8 = 2a_7 = 2 \cdot 4 = 8$$

$$\therefore \sum_{k=1}^8 a_k = 2(1+2+4+8) = 30 \quad \textcircled{B} \textcircled{D}$$

1276 **전략** 주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 규칙을 찾는다.

$$\text{풀이} \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n \text{에서 } a_1 = 1 \text{이므로}$$

$$a_2 = \frac{1}{2} a_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{2}{3} a_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$a_4 = \frac{3}{4} a_3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$$

$$a_5 = \frac{4}{5} a_4 = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$$

$\vdots$

$$a_k = \frac{1}{k}$$

$$\text{따라서 } a_k = \frac{1}{50} \text{에서} \quad \frac{1}{k} = \frac{1}{50}$$

$$\therefore k = 50 \quad \textcircled{B} \textcircled{D}$$

1277 **전략** 주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 $a_k > a_1$ 을 만족시키는 k 의 최솟값을 구한다.

$$\text{풀이} \quad a_{n+1} + a_n = (-1)^{n+1} \cdot n \text{에서}$$

$$a_{n+1} = -a_n + (-1)^{n+1} \cdot n$$

$a_1 = 12$ 이므로

$$a_2 = -a_1 + (-1)^2 \cdot 1 = -12 + 1 = -11$$

$$a_3 = -a_2 + (-1)^3 \cdot 2 = -(-11) - 2 = 9$$

$$a_4 = -a_3 + (-1)^4 \cdot 3 = -9 + 3 = -6$$

$$a_5 = -a_4 + (-1)^5 \cdot 4 = -(-6) - 4 = 2$$

$$a_6 = -a_5 + (-1)^6 \cdot 5 = -2 + 5 = 3$$

$$a_7 = -a_6 + (-1)^7 \cdot 6 = -3 - 6 = -9$$

$$a_8 = -a_7 + (-1)^8 \cdot 7 = -(-9) + 7 = 16$$

따라서 $a_k > a_1$ 을 만족시키는 k 의 최솟값은 8이다. $\textcircled{B} \textcircled{D}$

1278 **전략** 주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 규칙을 찾는다.

풀이 $a_{n+1}=3a_n+1$ 에서 $a_1=1$ 이므로

$$a_2=3a_1+1=3+1$$

$$a_3=3a_2+1=3(3+1)+1=3^2+3+1$$

$$a_4=3a_3+1=3(3^2+3+1)+1=3^3+3^2+3+1$$

⋮

$$a_{10}=3a_9+1=3^9+3^8+3^7+\cdots+3+1$$

$$= \frac{3^{10}-1}{3-1} = \frac{1}{2}(3^{10}-1)$$

답 ①

1279 **전략** $a_2, a_3, a_4, \dots$ 를 구한 후 수열 $a_3, a_6, a_9, \dots$ 의 규칙을 찾는다.

풀이 $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + (-1)^n \cdot 2 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ a_n + 1 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$ 에서

$a_1=a$ 이므로

$$a_2=a_1+(-1)^1 \cdot 2=a-2$$

$$a_3=a_2+(-1)^2 \cdot 2=a$$

$$a_4=a_3+1=a+1$$

$$a_5=a_4+(-1)^4 \cdot 2=a+3$$

$$a_6=a_5+(-1)^5 \cdot 2=a+1$$

$$a_7=a_6+1=a+2$$

$$a_8=a_7+(-1)^7 \cdot 2=a$$

$$a_9=a_8+(-1)^8 \cdot 2=a+2$$

⋮

$$\therefore a_{3n}=a+(n-1) \quad (n \geq 1)$$

따라서 $a_{15}=a+4=43$ 이므로 $a=39$

답 ⑤

1280 **전략** 수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이용하여 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구한다.

풀이 (i) $n=1$ 일 때,

$$a_1-a_2=-1^2+1=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n-a_{n+1} &= \sum_{k=1}^n (a_k-a_{k+1}) - \sum_{k=1}^{n-1} (a_k-a_{k+1}) \\ &= -n^2+n - \{-(n-1)^2+(n-1)\} \\ &= -2n+2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

이때 ①은 ②에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n-a_{n+1}=-2n+2$$

$$\therefore a_{n+1}=a_n+2n-2$$

$a_1=1$ 이므로

$$a_2=1+2 \cdot 1-2$$

$$a_3=a_2+2 \cdot 2-2=1+2 \cdot 1+2 \cdot 2-4$$

$$a_4=a_3+2 \cdot 3-2=1+2 \cdot 1+2 \cdot 2+2 \cdot 3-6$$

⋮

$$a_{11}=a_{10}+2 \cdot 10-2$$

$$=1+2 \cdot 1+2 \cdot 2+2 \cdot 3+\cdots+2 \cdot 10-20$$

$$=2(1+2+3+\cdots+10)-19$$

$$=2 \sum_{k=1}^{10} k - 19$$

$$=2 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} - 19 = 91$$

답 ②

1281 **전략** 주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 반복되는 수를 구하고, 그중 $|a_k|=3$ 을 만족시키는 수를 찾는다.

풀이 $a_{n+2}=a_{n+1}-a_n$ 에서 $a_1=9, a_2=3$ 이므로

$$a_3=a_2-a_1=3-9=-6$$

$$a_4=a_3-a_2=-6-3=-9$$

$$a_5=a_4-a_3=-9-(-6)=-3$$

$$a_6=a_5-a_4=-3-(-9)=6$$

$$a_7=a_6-a_5=6-(-3)=9$$

$$a_8=a_7-a_6=9-6=3$$

⋮

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 9, 3, -6, -9, -3, 6이 이 순서대로 반복된다.

이때 반복되는 6개의 수 중에서 $|a_k|=3$ 을 만족시키는 수는 3, -3의 2개이고, $100=6 \cdot 16+4$ 이므로 구하는 자연수 k 의 개수는

$$2 \cdot 16 + 1 = 33$$

반복되는 수의 앞에서부터 4번째까지의 수 중에서 $|a_k|=3$ 을 만족시키는 수는 3의 1개이다. 답 33

1282 **전략** $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)임을 이용하여 주어진 등식을 변형한다.

$$\text{풀이 } 2S_n=a_{n+1}-3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

에서

$$2S_{n+1}=a_{n+2}-3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

이므로 ②-①을 하면

$$2(S_{n+1}-S_n)=a_{n+2}-a_{n+1}$$

이때 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)이므로

$$2a_{n+1}=a_{n+2}-a_{n+1}$$

$$\therefore a_{n+2}=3a_{n+1} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

③에서 $2S_1=2a_1=a_2-3$ 이고, $a_1=2$ 이므로

$$a_2-3=2 \cdot 2 \quad \therefore a_2=7$$

따라서 ③에서

$$a_3=3a_2=3 \cdot 7, a_4=3a_3=3^2 \cdot 7, a_5=3a_4=3^3 \cdot 7$$

$$\therefore a_6=3a_5=3^4 \cdot 7=567 \quad \text{답 567}$$

1283 **전략** a_n 을 이용하여 a_{n+1} 을 나타낼 수 있도록 규칙을 찾는다.

풀이 (i) n 명의 학생을 두 조로 나누는 방법의 수는 a_n 이고 각각의 방법에서 추가된 1명을 두 조 중 어느 한 조에 넣는 방법의 수는 $\boxed{2a_n}$

(ii) n 명과 추가된 1명으로 두 조를 나누는 방법의 수는 $\boxed{1}$

(i), (ii)에서 구하는 관계식은

$$a_{n+1}=2a_n+1 \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

$$\therefore \textcircled{1} 2a_n \quad \textcircled{2} 1 \quad \text{답 } \textcircled{1} 2a_n \quad \textcircled{2} 1$$

1284 **전략** n 개의 직선에 1개의 직선을 추가했을 때 증가하는 교점의 개수를 이용하여 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구한다.

풀이 (1) n 개의 직선에 1개의 직선을 추가하면 이 직선은 기존의 n 개의 직선과 각각 한 번씩 만나므로 n 개의 새로운 교점이 생긴다.

즉 $(n+1)$ 번째 직선을 추가하면 교점이 n 개 증가하므로

$$a_{n+1}=a_n+n$$

$$\therefore f(n)=n$$

(2) 1개의 직선을 그을 때 생기는 교점은 없으므로

$$a_1=0$$

$$a_{n+1}=a_n+n \text{에서}$$

$$a_2=a_1+1=1$$

$$a_3=a_2+2=1+2$$

$$a_4=a_3+3=1+2+3$$

⋮

$$a_{10}=a_9+9=1+2+3+\cdots+9$$

$$=\sum_{k=1}^9 k = \frac{9(9+1)}{2} = 45$$

$$\text{답 (1) } f(n)=n \quad (2) 45$$

1285 [전략] $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립하도록 하는 식을 등식의 양변에 더한다.

[풀이] (ii) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$$

위의 식의 양변에 $(k+1)(k+2)$ 를 더하면

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + k(k+1) + (k+1)(k+2)$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2)$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2) + 3(k+1)(k+2)}{3}$$

$$= \frac{(k+1)\{k(k+2) + 3(k+2)\}}{3} = \frac{(k+1)(k^2+5k+6)}{3}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{A} (k+1)(k+2) \quad \textcircled{B} (k+1)(k+2)(k+3)$$

따라서 $f(k)=(k+1)(k+2)$, $g(k)=(k+1)(k+2)(k+3)$ 이므로

$$f(3)+g(3)=4 \cdot 5 + 4 \cdot 5 \cdot 6 = 140 \quad \text{답 140}$$

1286 [전략] $A > B$, $B > C$ 이면 $A > C$ 임을 이용한다.

[풀이] (1) $n=2$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 1 + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{4}, (\text{우변}) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

따라서 주어진 부등식이 성립한다.

(2) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k}$$

위의 식의 양변에 $\frac{1}{(k+1)^2}$ 을 더하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2}$$

..... ㉠

이때 $k \geq 2$ 에서

$$\left\{ 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} \right\} - \left(2 - \frac{1}{k+1} \right) = -\frac{1}{k(k+1)^2} < 0$$

이므로

$$2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k+1} \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k+1}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

답 풀이 참조

1287 [전략] 주어진 관계식을 간단히 하여 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구한다.

[풀이] $(a_{n+1}+a_n)^2=4a_na_{n+1}+25$ 에서

$$a_{n+1}^2 + 2a_{n+1}a_n + a_n^2 = 4a_na_{n+1} + 25$$

$$a_{n+1}^2 - 2a_na_{n+1} + a_n^2 = 25$$

$$(a_{n+1}-a_n)^2 = 25$$

$$\therefore a_{n+1}-a_n = -5 \quad (\because a_n > a_{n+1}) \quad \text{--- ㉠}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 100, 공차가 -5 인 등차수열이므로

$$a_n = 100 + (n-1) \cdot (-5) = -5n + 105 \quad \text{--- ㉡}$$

$$\therefore a_{25} = -5 \cdot 25 + 105 = -20 \quad \text{--- ㉢}$$

답 -20

채점 기준	비율
㉠ a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구할 수 있다.	40%
㉡ a_n 을 구할 수 있다.	40%
㉢ a_{25} 를 구할 수 있다.	20%

1288 [전략] $a_2, a_3, a_4, \dots$ 를 차례대로 구하여 20의 배수인 항을 찾는다.

[풀이] $a_{n+1}=(n+1)a_n$ 에서 $a_1=1$ 이므로

$$a_2=2a_1=2 \cdot 1$$

$$a_3=3a_2=3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$a_4=4a_3=4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

⋮

$$a_{30}=30a_{29}=30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot \cdots \cdot 1$$

$$\therefore a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{30} \\ = 1+2 \cdot 1+3 \cdot 2 \cdot 1+\cdots+30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot \cdots \cdot 1 \quad \text{--- ㉠}$$

이때 $a_5=5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1=120$ 이므로 $a_5+a_6+a_7+\cdots+a_{30}$ 은 20으로 나누어떨어진다. --- ㉡

따라서 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{30}$ 을 20으로 나누었을 때의 나머지는 $a_1+a_2+a_3+a_4$ 를 20으로 나누었을 때의 나머지와 같다.

이때

$$a_1+a_2+a_3+a_4=1+2+6+24=33$$

이므로 20으로 나누었을 때의 나머지는 13이다. --- ㉢

답 13

채점 기준	비율
㉠ $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{30}$ 을 구할 수 있다.	40%
㉡ $a_5+a_6+a_7+\cdots+a_{30}$ 이 20으로 나누어떨어짐을 알 수 있다.	30%
㉢ 나머지를 구할 수 있다.	30%

1289 [전략] 수직선 위의 두 점 $A(a)$, $B(b)$ 를 이은 선분 AB 의 중점의 좌표는 $\frac{a+b}{2}$ 임을 이용한다.

풀이 점 P_{n+1} 은 선분 $P_n P_{n+2}$ 의 중점이므로

$$a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2} \quad \cdots ①$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고

$$a_1 = 0, a_2 - a_1 = 4 - 0 = 4$$

이므로 첫째항이 0, 공차가 4이다.

$$\therefore a_n = 0 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 4 \quad \cdots ②$$

따라서 $a_6 = 4 \cdot 6 - 4 = 20$ 이므로 점 P_6 이 나타내는 수는 20이다.

$\cdots ③$

답 20

채점 기준	비율
① a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구할 수 있다.	30 %
② a_n 을 구할 수 있다.	50 %
③ 점 P_6 이 나타내는 수를 구할 수 있다.	20 %

1290 **전답** [1단계], [2단계], [3단계]에 사용된 성냥개비의 개수를 각각 구하여 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구한다.

풀이 $a_1 = 4, a_2 = a_1 + 6, a_3 = a_2 + 8, \dots$ 이므로

$$a_{n+1} = a_n + 2n + 4 \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad \cdots ①$$

$a_{n+1} = a_n + 2n + 4$ 이고 $a_1 = 4$ 이므로

$$a_2 = a_1 + 6 = 4 + 6$$

$$a_3 = a_2 + 8 = 4 + 6 + 8$$

$$a_4 = a_3 + 10 = 4 + 6 + 8 + 10$$

$\vdots$

$$a_{10} = a_9 + 22 = 4 + 6 + 8 + 10 + \dots + 22$$

$$= \frac{10(4+22)}{2} = 130 \quad \cdots ②$$

답 130

채점 기준	비율
① a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구할 수 있다.	40 %
② a_{10} 을 구할 수 있다.	60 %



memo

